2022年度　9月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～14

数　学
- 数学αコース ‥ p 15～20
- 数学βコース ‥ p 21～28
- 数学γコース ‥ p 29～37

理　科
- 物理 …… p 38～44
- 化学 …… p 45～49
- 生物 …… p 50～55
- 地学 …… p 56～60

地歴・公民
- 世界史 …… p 61～67
- 日本史 …… p 68～74
- 地理 …… p 75～82
- 倫理 …… p 83～87
- 政治・経済 …… p 88～92

国　語 …… p93～112

記述

高３生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(12点)

(A)

解　答

問１　ウ
問２　エ
問３　エ
問４　イ　　(１点×４)

《解説》

放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。

問１　[ɔːrdər]
　ア　owner [óʊnər] ×
　イ　honor [ɑ́ːnər] ×
問２　[gést]
　ア　guest [gést] ○
　イ　guessed [gést] ○
問３　[wéɪst]
　ア　waist [wéɪst] ○
　イ　waste [wéɪst] ○
問４　[tʃíːz]
　ア　cease [síːs] ×
　イ　cheese [tʃíːz] ○

(B)

解　答

問１　ウ
問２　ウ
問３　イ
問４　ウ　　(２点×４)

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問１　A building in which people or animals stay to protect themselves from danger or from wind, rain, hot weather, etc.「人や動物が，危険から，または風，雨，炎天などから身を守るために滞在する建物」
　ア　「顕微鏡」×
　イ　「彫刻」×
　ウ　「避難所」○
　エ　「雷」×

問２　Something or someone that is not included in a general statement or does not follow a rule or pattern「凡例に含まれない，あるいは規則やパターンに従わない物事または人」
　ア　「協力」×
　イ　「会社」×
　ウ　「例外」○
　エ　「機能」×

問３　To make someone laugh or smile「誰かを笑わせたり，微笑ませたりする(こと)」
　ア　「～をびっくりさせる」×
　イ　「～を楽しませる」○
　ウ　「～を予測する」×
　エ　「～を保存する」×

問４　To behave as if something is true when in fact you know it is not, either for fun or in order to deceive people「面白半分または人をだますため，実際はそうではないと知っているのに，何かがまるでそうであるかのように振る舞う(こと)」
　ア　「～をさらす」×
　イ　「～を操作する」×
　ウ　「～のふりをする」○
　エ　「～と仮定する」×

【Ⅱ】(40点)

(A)

解　答

問1　イ
問2　ア
問3　エ
問4　ウ　　(3点×4)

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問1　Yesterday, Hanako twisted her ankle and had to miss P.E. class.「昨日ハナコは足首をひねってしまい，体育の授業を休まなければならなかった。」

ア「ハナコのおじは，ハナコが体育の授業に出席することを許さなかった。」×

イ「ハナコは，怪我のため体育の授業に出席しなかった。」○

ウ「ハナコは，体育の授業中に足を怪我した。」×

エ「ハナコは，足の痛みにもかかわらず体育の授業を休まなかった。」×

問2　I moved my bicycle under the roof so that it would not get wet in the heavy rain.「大雨でそれが濡れないように，自転車を屋根の下へ移動させた。」

ア「自転車を，雨に濡れることのない場所へ移動させた。」○

イ「雨に濡れるのを心配して，自転車に乗るのをやめて，電車に乗った。」×

ウ「大雨が降る前に，屋根がある場所へ，自転車で移動した。」×

エ「大雨が降っても，自転車は屋内にあるので濡れないだろう。」×

問3　If he had been careful enough to consider that trouble would happen, he would not have been blamed by others for his lack of attention.「トラブルが起きることを考慮するほど十分に彼が慎重だったら，彼は彼の注意力不足を他の人たちから非難されることはなかっただろう。」

ア「彼は，他の人たちの言うことを聞かないことが多い。」×

イ「彼は，注意力が足りないと周りの人たちに言われたことは一度もない。」×

ウ「彼は，他の人たちが彼らの注意力不足のせいでトラブルに遭うであろうことを事前に予想していた。」×

エ「彼は，十分な注意をしていなかったために，トラブルに遭って，他の人たちは彼を非難した。」○

問4　It is not unusual for Taro and Hanako to discuss the education of their children for hours.「タロウとハナコが彼らの子供の教育のことを何時間も話し合うのは，珍しいことではない。」

ア「タロウとハナコは，早期教育に関してときどき同じ意見を持つ。」×

イ「タロウとハナコは，彼らの子供によく励ましの言葉をかける。」×

ウ「タロウとハナコは，彼らの子供の教育について意見を交わすことによく時間をかけている。」○

エ「タロウとハナコは，彼らの子供がどの教科で苦労していて，どの教科を得意としているか理解している。」×

(B)

解　答

解説参照　　(12点)

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

This (**recent**) (**trend**) is (**breaking**) (**down**) (**certain**) (**barriers**) that have (**previously**) (**separated**) the (**entertainment**) (**media**), (**technology**), and other (**industries**).「こうした最近の流れは，これまでエンターテインメント・メディア，テクノロジー，その他の業界を隔てていたある種の障壁を壊しつつある。」

(C)

解　答

問1　イ
問2　ア
問3　エ
問4　イ　　(4点×4)

《放送された英文と全訳》

Beth: 1)Hi John, what are you researching on the Internet?
John: 2)Hey, Beth. 3)I'm looking for information on France.
Beth: 4)France? 5)Why?
John: 6)I'm planning to go abroad with my friends for my graduation trip.
Beth: 7)Sounds great! 8)I went to France when I was a child.
John: 9)Oh really? 10)How was it?
Beth: 11)I remember that I was strongly fascinated by the beautiful appearance of the Eiffel Tower. 12)The scene made

a deep impression on me. 13)On the other hand, I can't recall what I ate there. 14)Since it was more than 10 years ago, I don't remember everything, actually.

John: 15)That's too bad. 16)Eating authentic French cuisine must have been incredible.

Beth: 17) I think so, too. 18)I'm sorry I don't remember. 19) Are there any other countries you are considering?

John: 20)Japan is another strong candidate. 21)Didn't you say that you had been to Japan before?

Beth: 22)Yes, I went there with my family two years ago.

John: 23)Great! 24)Was it good? 25)What are the best things to see?

Beth: 26)It was fantastic! 27)Hmm. 28)All the places I went to were quite impressive, but I recommend visiting Kiyomizu-dera Temple. 29)Kiyomizu-dera was built about 1200 years ago and is located in Kyoto Prefecture. 30)At a first glance, I was overwhelmed by its solemn appearance and atmosphere. 31)You can really feel the history there.

John: 32)Sounds great. 33)I'd like to visit. 34)How about Japanese food? 35)I'm interested in having sushi, which represents the most famous Japanese dish.

Beth: 36)To tell you the truth, I hesitated to eat sushi at first. 37)Don't you feel eating raw fish is somewhat weird? 38)However, just after I had my first bite, I realized that I had to change my point of view. 39)I think sushi is probably the best food in the world! 40)I'm sure that you will absolutely like it. 41)Also, there are lots of other traditional Japanese dishes such as tempura, soba and sukiyaki. 42)Look, these are photos of the dishes I had in Japan. 43)All of them were wonderful! 44)One thing I regret, though, is that I had no chance to eat takoyaki.

John: 45)Seeing your photos makes me want to try Japanese food. 46)Now I'm inclined to go to Japan.

Beth: 47)Definitely, Japan is the best country I have ever visited.

John: 48)Thanks for your advice. 49)I think I will go to Japan then! 50)I will research Japan and discuss where we should go with my friends.

Beth: 51)Have fun!

ベス：1)こんにちは，ジョン，インターネットで何を調べているの？

ジョン：2)やあ，ベス。3)フランスについての情報を探しているんだ。

ベス：4)フランス？ 5)どうして？

ジョン：6)卒業旅行で友達と海外に行く計画中なんだ。

ベス：7)いいね！ 8)私は子供の頃，フランスに行ったよ。

ジョン：9)へえ，そうなの？ 10)どうだった？

ベス：11)エッフェル塔の美しい姿に強く心を奪われたのを覚えてるよ。12)その光景がとても印象に残ってる。13)他方で，そこで何を食べたか思い出せないな。14)10年以上前のことだから，実は，全部は覚えてないんだ。

ジョン：15)残念だね。16)本格的なフランス料理を食べるのは，きっとすごいことだったんだろうね。

ベス：17) 私もそう思う。18) 覚えていなくてごめんね。19)他に検討している国はあるの？

ジョン：20)日本ももう1つの有力な候補だよ。21)以前日本に行ったことがあると君は言っていなかった？

ベス：22)うん，2年前に家族でそこへ行ったよ。

ジョン：23)いいな！ 24)良かった？ 25) 1番の見どころは何？

ベス：26) 最高だったよ！ 27) うーん。28) 私が行った場所はどこもすごく印象的だったけど，清水寺を訪れることをお勧めするかな。29) 清水寺は約1200年前に建てられて，京都府にあるよ。30) 一目見て，その荘厳な外観と雰囲気に圧倒されたよ。31)すごく歴史を感じられるよ。

ジョン：32)それは良さそうだね。33)行ってみたいな。34)日本食はどう？ 35)寿司を食べることに興味があるんだけど，それって最も有名な日本料理を代表するものだよね。

ベス：36) 実は，私は最初，寿司を食べることにためらいがあったの。37) 生魚を食べるなんて，なんだか気持ち悪く感じない？ 38) でも，一口食べた瞬間，私の考えを改めなきゃいけないと実感したの。39) 寿司は世界で最もおいしい料理なんじゃないかと思う！ 40) あなたも絶対に気に入るだろうなって確信があるの。41) それと，天ぷら，そば，すき焼きとか，他の伝統的な日本料理もたくさんあるよ。42) 見て，これは私が日本で食べた料理の写真。43) どれもおいしかったよ！ 44) でも，ひとつだけ残念に思うのは，たこ焼きを食べる機会がなかったことかな。

ジョン：45) 君の写真を見ていたら，日本食を食べてみたくなってきた。46) 今はもう日本に行く方に気持ちが傾いてる。

ベス：47) 間違いなく，日本は私がこれまで訪れた国の中で最高の国だよ。

ジョン：48) アドバイスありがとう。49) じゃあ日本に行ってみようかな！ 50) 日本について調べて，どこに行くべきか友達と相談してみるよ。

ベス：51)楽しんでね！

《解説》

問1 「ジョンはなぜフランスについて調べているのか？」

ア 「彼は，フランスと日本の建築についてプレゼンテー

ションをしなければならないから。」

イ「彼は，友達と卒業旅行の計画を立てているから。」

ウ「彼は，明日，友達とフランス料理を食べたいから。」

エ「彼は，ベスとフランスのエッフェル塔を見るために旅行したいから。」

インターネットでフランスの情報を探していたジョンは，ベスにその理由を尋ねられ，「卒業旅行で友達と海外に行く計画中」（6文目）と答えている。**イ**が正解。**イ**以外の3つの選択肢のような内容は，本文では述べられておらず，不正解。**ア**に似た話題としては，「エッフェル塔」（11文目）や「清水寺」（28・29文目）といった建築物のことが話されているが，「プレゼンテーションをしなければならない」とは述べられていない。**ウ**に似た話題としては，16文目でフランス料理のことが話されているが，友達とフランス料理を食べたいとは述べられていない。**エ**に似た話題としては，11・12文目でエッフェル塔のことが話されているが，ベスとエッフェル塔を見るために旅行したいとは述べられていない。よって**ア**，**ウ**，**エ**は不正解。

問2「ベスが日本へ行ったときし**なかった**ことは何か？」

ア「たこ焼きを食べる」

イ「日本食を楽しむ」

ウ「食べたものの写真を撮る」

エ「京都の寺を見る」

ベスは，44文目で「たこ焼きを食べる機会がなかった」ことを残念に思うと述べている。よって，「しなかったこと」にあてはまる**ア**が正解。38～43文目から，ベスが日本へ行ったとき，日本食を楽しんだこと，食べたものの写真を撮ったことがわかり，**イ**，**ウ**は「しなかったこと」ではないので，誤り。また，28～31文目から，ベスが京都府にある清水寺を見たことがわかり，**エ**も「しなかったこと」ではないので，誤り。

問3「ベスはジョンに日本で何をするよう勧めたか？」

ア「彼女は，天ぷらや寿司の写真を撮るのを忘れないようにと助言した。」

イ「彼女は，生魚を食べすぎないようにと忠告した。」

ウ「彼女は，彼に京都の歴史を研究するよう勧めた。」

エ「彼女は，彼に清水寺に行くよう勧めた。」

28文目から，ベスはジョンに対して，清水寺に行くことを勧めていることがわかる。**エ**が正解。ベスは，日本で食べた料理の写真をジョンに見せているが（42文目），ジョンに「写真を撮るのを忘れないように」とは助言していない。**ア**は不正解。36・37文目から，ベスは日本で寿司を食べる以前は，生魚を食べることに抵抗があったことがわかるが，ジョンに対して「食べすぎないように」とは忠告していない。**イ**は不正解。31文目でベスは「歴史を感じられる」と述べているが，ジョンに対して歴史の研究を勧めてはいない。**ウ**は不正解。

問4「ジョンが次に最もしそうなことは何か？」

ア「友達の家に行って，何人かの日本人と交流する」

イ「日本へ行くべきだと思っていると彼の友達に言う」

ウ「彼のそばアレルギーへの対処方法をインターネットで調べる」

エ「フランスについてもっと情報を集める」

3文目および6文目から，ジョンは，友達との卒業旅行の行き先として最初はフランスを検討していたことがわかる。しかし，ベスと話すうちに考えが変わり，会話の終盤では「日本に行ってみようかな」「日本について調べて，どこに行くべきか友達と相談してみるよ」（49・50文目）と述べている。ジョンが，旅行に一緒に行く友達に対して，フランスではなく日本に行くことを相談するつもりであることがうかがえるので，**イ**が正解。**エ**は「最もしそうなこと」とはいえず，不正解。**ア**や**ウ**のような内容は本文では述べられておらず，不正解。

【Ⅲ】（20点）

解　答

問1　ア	問2　イ	問3　イ	問4　エ
問5　イ	問6　ウ	問7　ウ	問8　ウ
問9　ア	問10　エ		

（2点×10）

《解説》

問1「こんな簡単な計算をどうして間違えたのだろう？」

★ 正解は**ア**

※ 空所の後のI made a mistakeがS＋V（平叙文）の形になっている点に着目。How come S＋V～?（なぜ～？）はS＋Vという語順になるが，**イ**のWhy ...?，**ウ**のIn what way ...?，**エ**のWhere ...?の場合は，いずれもdid I make a mistakeのように疑問文の語順をとる。

問2「この料理ワークショップは，初心者だけでなく新しい知識を得たいプロフェッショナルにも最適だ。」

★ 正解は**イ**

※ refresh their knowledgeは，ここでは「新しい知識を得る」「知識を更新する」といった意味で用いられている。professionals who would like to refresh their knowledgeは，関係代名詞who以下がprofessionalsを修飾しており，部分全体としては「新しい知識を得たいプロフェッショナル」という意味になる。

※ ideal for A（　　）B＝「A（　　）Bにとって理想的な」と

いう構造であることと，空所前後のA: professionals（who would like to refresh their knowledge）とB: beginnersの関係を考えて，空所に入る語句を考える。**イ**は，A as well as B＝「Bだけでなく Aも」の意味で，**イ**を空所に入れることにより，前後の内容に合う「初心者だけでなくプロフェッショナルにとっても理想的な〜」という意味の文を作ることができる。

問３　「今世紀の終わりまでに科学がどこまで進歩しているか，私たちには見当もつかない。」

★ 正解は**イ**

◆ There is no telling〜「〜についてはわからない，予想がつかない」

※ 本問のtellは「〜がわかる」の意味。その後に，疑問詞how farで始まる疑問文を目的語とした間接疑問の形を続けている。

※ **ア**に似た表現として，There is no knowing〜「〜についてはわからない」があるが，**ア**のnot knowingは不可。

※ **ウ**または**エ**に似た表現として，There is no use [good] (in) *doing*「〜しても無駄だ」（＝It is useless to *do*）があるが，本問には*doing*にあたる語がない。

問４　「SeaNamの冷凍製品は主に日本やオーストラリアで販売されているが，加工と生産はベトナムで行われている。」

★ 正解は**エ**

※ 本問のカンマの前と後はともにS＋Vの文になっており，空所にはこの２つの文を結ぶ接続詞が入ると推測できる。**ア**のDespite「〜にもかかわらず」は前置詞，**イ**のEven「〜でさえ」は副詞で，いずれも，２つの文を結ぶことはできない。**ウ**は，That＋S＋V〜で「〜ということ」という名詞節を作ることができるが，本問では仮にThat SeaNam frozen products are sold primarily in Japan and Australia「SeaNamの冷凍製品は主に日本やオーストラリアで販売されていること」としても，これに呼応する動詞がないため，全体として意味が通らない。**エ**のWhileは，「〜する間に」の意味の他に，「〜する一方で，〜と同時に」という対比の意味を持つ。「主に日本とオーストラリアで販売されている」一方で「加工と生産はベトナムで行われている」と考えれば，意味が通る。

問５　「合宿中に，何か困ったことがあったら気軽に相談してください。」

★ 正解は**イ**

◆ get stuck「行き詰まる」「動けなくなる」

※ **イ**　should you get stuck＝if you should get stuck

※ **ウ**　if you had got stuckの時制は過去完了で，「（以前）行き詰まったことがあったら」のように過去のことを仮定している。during the training camp「（今行われている）合宿中」とはなじまない。

問６　「タケシ，帰りにパン屋さんでバゲットとクロワッサンを買うのを忘れないでね。」

★ 正解は**ウ**

◆ don't fail to *do*「忘れずに〜する，必ず〜する」

※ don't fail to pick up some baguettes and croissants「忘れずにバゲットとクロワッサンを買う」

＝ don't forget to pick up 〜

＝ keep in mind to pick up 〜

＝ remember to pick up 〜

問７　「このデジタル教材を読むには，スマートフォンやタブレット，パソコンなど，電子書籍を読むことができるガジェットが必要だ。」

★ 正解は**ウ**

※ 選択肢はすべて関係詞で，先行詞はa gadget「ガジェット：小さなプログラムツール」。「ガジェットで電子書籍を読むことができる」はyou can read e-books on a gadgetと表すことができ，このgadgetを先行詞にした「電子書籍を読むことができるガジェット」はa gadget which[that] you can read e-books on＝a gadget on which you can read e-books。

※ **ア**　whereは関係副詞で，例えばwhere you can read e-books on a gadget「ガジェットで電子書籍を読むことのできるところ」のように，where以下には完全な文が続く。

問８　「日本の神社仏閣や学校には，どんなに小さなところでも必ず敷地にイチョウの木が植えられていて，自然が生かされている。」

★ 正解は**ウ**

※「たとえどんなに小さくても」は，however small they are＝no matter how small they areのようにhowever や howの後に形容詞や副詞が続く。これは，感嘆文 How small they are!「それらはなんて小さいのだろう！」の語順と同じ。

問９　「当店からのメールが届いていない場合，お使いのスマートフォンで迷惑メールとして処理されていないか，ご確認ください。」

★ 正解は**ア**

◆ confirm「〜を確認する」

※ 前半のyou have received an e-mail from our shop「店からメールを受け取った」と，後半のyour smartphone handles this as spam「スマートフォンがこれをスパムとして処理する」の内容と，confirmの意味を考える。

◆ unless「〜である場合を除いて，〜でない限り」

◆ whether or not 〜「〜かどうかということ」

※ or notは直後に置くことも，S＋Vの後に置くことも可能。（whether or not＋S＋V＝whether＋S＋V＋ or not）

※ whetherの他，ifも「〜かどうかということ」という名詞節を作るが，ifの場合は，**イ**のようなif or not＋S＋Vの語順は誤り。if your smartphone handles this as spam or not のように，or notを文末に置くことは可能。

◆ if ever「もし〜だとしたら［だとしても］」(ifを強めた形)

◆ once「一度［ひとたび］〜すると」「〜した時点で」

問10 「発見物を博物館に寄贈した地元の発掘作業員の努力がなかったら，その古代の遺跡は今でも発見されていなかったかもしれない。」

★ 正解は**エ**

※ (a)：仮定法過去「もし〜がなければ」は，If it were not for〜（＝Were it not for〜）。仮定法過去完了「もし〜がなかったら」は，If it had not been for〜（＝Had it not been for〜）である。

※ (b)：**イ**と**ウ**は文法的に誤りで，文意も通らない。**ア**と**エ**は，(b)の前後を直訳するとそれぞれ以下のようになる。

ア workers who buried donated discoveries to the museum「寄贈された発見物を博物館に埋めた作業員」

エ workers who donated the discoveries to the museum「発見物を博物館に寄贈した地元の作業員」

【Ⅳ】(12点)

解 答

問1	**ア**	(3点)
問2	observe	(3点)
問3	**ア**	(3点)
問4	**エ**	(3点)

《解説》

問1 「問題： 空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じものにせよ。(a) ベルビュー郊外の環状道路は， 交通量が2020年の約1.5倍ある。(b) ベルビュー郊外では，環状道路の交通量が2020年の水準から約50%増加している。」

★ 正解は**ア**

◆ by〜「〜の差で」

※ (a) about one and a half times as much traffic as it did in 2020「2020年の約1.5倍の交通量」を，(b) Traffic ... has increased by about 50 percent from 2020 levels「2020年の水準から約50%（の差で）増えた」のように考える。

問2 「問題： 空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じものにせよ。示されている文字を使わなければならず， 1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：appleやagreeは（a＿＿＿e）に入れることができる。(a) 犬を散歩させている間は常にリードを使うなど， 当公園では一般的な規則に従ってください。(b) 当公園を犬の散歩に利用する際は，犬を散歩させている間は常にリードを使うなどの基本的な指針を守ってください。」

★ 正解はobserve

◆ observe「(規則や法律を) 守る；観察する，見学する」

※ (a) follow the general rules and regulations「一般的な規則に従う」を，(b) observe some basic guidelines「基本的な指針を守る」で言い換える。

問3 「問題： 下線の引かれた文を表す別の方法として，以下のうちどれが最も適切か？ A：『今度の面接では， 緊張してうまく答えられないかもしれないな。』B：『誰でも経験することだから，たぶん君もそうなるだろうね。』」

ア 「誰もが経験することで，君も経験することになるよ。」

イ 「でも，君は他の誰よりも緊張するかもしれない。」

ウ 「他の皆と同じく，君は緊張する良い機会に恵まれないだろう。」

エ 「他の皆と同じく，君はそんなに緊張しないに違いない。」

★ 正解は**ア**

◆ I'm afraid〜「(残念ながら) 〜ではないかと思う」

◆ too nervous to answer well「緊張しすぎてうまく答えられない」

◆ (the) chances are (that) ＋S＋V 〜「〜する可能性がある，たぶん〜だろう」

※ **ア** so will you＝you will experience it too＝you will also experience it

◆ so＋V＋S 〜「SもVする［Vである］」

※ **イ** It is likely that S＋V 〜「おそらく〜であろう」

※ **ウ** get a good opportunity to *do* 〜「〜する良い機会が得られる」

※ **エ** I bet 〜は「きっと〜だろう」。また，**エ**のthatは副詞で，「それほどまでに，それくらい」などの意。

問4 「問題：次の下線のある部分のうち， どれが英文を下の日本文の間違った翻訳にしているか？」

★ 正解は**エ**のhumansで，正しくはthat of humansとする必要がある。

※ **ア** 主語はThe hearing acuity of dogs「犬の聴力」(単数名詞) であるからisで呼応させてよい。

※ **イ** farは，形容詞［副詞］の比較級を強める副詞。far superiorで「はるかに優れている」。

※ **ウ** superior toは「〜よりも優れている」。A is superior to B＝A is better than B

※ **エ**　比較の対象は「犬の聴力」と「人間の聴力」なので，humansではなく，that of humans に変える必要がある（the hearing acuity of humansと考える）。

【V】(16点)

解　答

問1	**(A)ウ　(B)イ**	
問2	**(A)イ　(B)エ**	
問3	**(A)カ　(B)イ**	
問4	**(A)キ　(B)ウ**	（完全解答4点×4）

《解説》

問1　It won't be long before I'm through with the work. で，**ウ-イ**が正解。

※ It is not long before S＋V〜「〜する前に長くはない」

→「もうすぐ仕事が終わる」のは未来のことなので，時制はwillを用いて否定形will not＝won'tとする。

◆ be through with〜「(仕事などを) やり終えて；(話などを最後まで) 終えて」

問2　In Auckland, my host family were so nice and kind to me just as they would be to their own family, which was a great experience. で，**イ-エ**が正解。

※ just as they would be (so nice and kind) to their own familyのように，省略された語句を補って考える。

※ 本問のwhichは，その前の内容を受ける関係代名詞で，S＋V ..., which〜の形で「…であり，そのことは〜」という意味を作る。

問3　Long known as a wine-growing region, the town mainly grows the hardier grape varieties better suited to the cold, producing dry wines fermented at low temperatures. で，**カ-イ**が正解。

※ 本問は，「過去分詞〜, S＋V ..., 現在分詞〜」のように，S＋Vの前後に分詞が付いた分詞構文。「より寒さに適した丈夫なブドウの品種を主に栽培し」の部分を，「その町は，より寒さに適した丈夫なブドウの品種を主に栽培している」と読み替えて，S＋Vの文の形にまとめる。

※ the hardier grape varieties better suited to the coldとbetter suitedで後置修飾されているが，この部分は，the town mainly grows the hardier grape varieties (that are) better suited to the coldのように，関係代名詞とbe動詞areが省略された形と考えてもよい。

問4　What remains unknown is the extent to which current climate changes are caused by natural influences. で，**キ-ウ**が正解。

※「〜か，まだよくわかっていない」を「まだよくわかっていないことは〜である」のように読み替える。What remains unknown「まだ知られていないこと」を主語に，the extent to which S＋V ...「…である度合い［程度］」の形でまとめる。

◆ the extent[degree] to which S＋V〜

≒ how much S＋V〜

※ the extent to which current climate changes are caused by natural influences「現在の気候の変化が自然の影響によって引き起こされる程度」

＝ how much current climate changes are caused by natural influences「どれくらい現在の気候の変化が自然の影響によって引き起こされているか」

※ 例えば，「教師が説明したことを生徒がどの程度理解しているか」はthe extent[degree] to which the students understand what the teacher has explainedのように表すことができる。

【VI】(50点)

(A)

解　答

問1	**ア**	（4点）
問2	**ア**	（4点）
問3	**エ**	（4点）
問4	**ウ**	（4点）
問5	**ア**	（4点）
問6	**エ**	（4点）
問7	**ア**	（4点）
問8	**ア，イ**	（完全解答4点）
問9	**ア**	（4点）

《全訳》

1) 発電や重工業などいくつかの経済分野は，化石燃料の燃焼と関わりがあるので，地球温暖化の主な原因として知られている。 **2)** これらの分野における二酸化炭素排出を減らす方法として，CCS施設が，日本および他の多くの国々において稼働中，または建設中である。**3)**CCSとは「二酸化炭素の回収および貯留」のことであり，それは，大気に入り込む前に二酸化炭素を回収し，地下または海中深くに貯留することを可能にする技術である。 **4)**CCS施設が装備された発電所や製造工場においては，排気ガス中の二酸化炭素の90%超が他の物質から分離され，回収され得るのである。

5) 回収された二酸化炭素は次に圧縮されて，通常はパ

イプラインによって貯留地点まで長い距離を輸送される。**6)** 二酸化炭素は，輸送された後，高圧を用いて地面または海底の下の１キロ以上の深さまで注入される。**7)** いずれの場合においても，その二酸化炭素は強固な岩盤の地層の下に封じ込められるので，理論上は完全に，そして永久に大気から遮断されるのである。

8) 関連する概念でCCUSと名付けられたものがあり，それはCCSに二酸化炭素を利用する過程を組み合わせたものである。**9)** 二酸化炭素を実用的な目的で利用する方法としてはこれまでにも複数のものがあり，例えばそれは冷房，ドライクリーニング，植物の栽培などである。**10)** こうした従来からの利用方法に加えて，燃料，化学薬品および建設資材の製造において二酸化炭素を利用することを可能にする新しい技術が開発されつつある。**11)** このようなカーボンリサイクル技術は大いなる可能性を秘めており，近い将来，家具，文房具，衣料品を含むさまざまな商品の製造に応用される可能性がある。

12) 2050年までのカーボン・ニュートラリティという野心的な目標を達成するための方法として，CCSおよびCCUSがより多くの地点で，より大規模に実施されるよう，国際機関は提案している。**13)** しかしながら現状では，建設および稼働による膨大なコストが主な理由となり，多くの企業にとってCCSおよびCCUSは必ずしも実現可能な選択肢ではない。**14)** さらに，いくつかの技術的な問題点が残っている。**15)** 第一に，地下または海底にある貯留施設の収容力が，予想される量の二酸化炭素を貯留する上で十分な大きさではない可能性がある。**16)** また，輸送または貯留の過程における事故によって，圧縮された二酸化炭素が大気中に漏れ出す危険があり，漏れ出した場合には，環境に対して有害な影響を及ぼす可能性があるのだ。**17)** これらの困難を克服するために，CCSおよびCCUSをよりコスト面で利用しやすく，かつ，より信頼できるものにするよう，主要な工業国（そのいくつかは世界最大の二酸化炭素排出国でもあるのだが）は，協力し，知見を共有しなければならない。**18)** 日本は，化石燃料への依存度を着実に引き下げつつ，この技術開発において主導的な役割を果たしていくことが期待されている。

《解説》

問１　「空所１に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「原因」

イ　「分野」

ウ　「運営者」

エ　「発電機」

空所１を含む文のbecause以下が「（それらは）化石燃料の燃焼と関わりがあるので」という意味であり，「それら」は文の冒頭にある「発電や重工業などいくつかの経済分野」を指すので，こうした経済分野は「地球温暖化に関与するもの」すなわち「地球温暖化の原因となるもの」であると考えられる。よって**ア**が正解。熟語contribute to～の意味（「～に寄与する」「～の原因となる」）を踏まえた上で，ここで使われているcontributors to～の意味を類推するとよい。他の選択肢では，空所の後のto global warmingにつながらず文が成立しないので，**イ**，**ウ**および**エ**はいずれも不適切。

問２　「空所２および空所３に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「(2) 回収する　(3) 貯留する」

イ　「(2) 製造する　(3) 回収する」

ウ　「(2) 減少させる　(3) 製造する」

エ　「(2) 貯留する　(3) 減少させる」

空所２と空所３を含む文（３文目）では，CCSがどのような技術であるかが説明されている。“Carbon dioxide Capture and Storage”と，その後のa technology～in the oceanは同格の関係であり，「二酸化炭素の回収および貯留」という技術の説明が，a technology～in the oceanの部分に具体的に書かれている。正解は**ア**。空所２には「回収する」に相当する動詞captureを，空所３には「貯留する」に相当する動詞storeをそれぞれ補うと，「大気に入り込む前に二酸化炭素を回収し，地下または海中深くに貯留する」という意味の語句が完成する。

問３　「第２段落によると，正しく**ない**ものは次のうちどれか？」

ア　「貯留地点は，二酸化炭素が回収される場所からは遠く離れている。」

イ　「二酸化炭素の貯留地点は，海底の下に配置される可能性がある。」

ウ　「理論上は，貯留されている二酸化炭素が漏れ出す可能性はない。」

エ　「二酸化炭素は，輸送される前に，高圧を用いてパイプラインに注入される。」

第２段落では，回収された二酸化炭素がどのように貯留されるかが説明されている。５・６文目に「回収された二酸化炭素は次に圧縮されて，通常はパイプラインによって貯留地点まで長い距離を輸送される」「輸送された後，高圧を用いて地面または海底～注入される」という手順が書かれている。この手順に反し，正しくないものにあたる**エ**が本問の正解となる。５文目の「回収された二酸化炭素は～貯留地点まで長い距離を輸送される」との記述より，二酸化炭素が回収される場所から貯留地点までの距離は長いということがわかるので，これに合致する**ア**は正しい。６文

目には「地面または海底の下の１キロ以上の深さまで注入される」とあり，二酸化炭素が海底の下に貯留される場合が想定されているので，これに合致する**イ**も正しい。また，７文目にある「その二酸化炭素は～封じ込められるので，理論上は完全に，そして永久に大気から遮断される」の書き換えにあたる**ウ**も正しい。

問４　「第３段落によると，次のうちどれがカーボンリサイクル技術に関して正しいか？」

ア　「従来からの二酸化炭素の利用方法を通して，それらの有効性はすでに証明されている。」

イ　「それらが将来的に応用される用途は，燃料や化学薬品の製造に限定されるだろう。」

ウ　「それらは，二酸化炭素の利用範囲を拡大する可能性を持つ開発途中の技術である。」

エ　「それらは，もし軍事目的で利用されれば，人間に脅威や害を与える可能性がある。」

カーボンリサイクル技術に関しては，10・11文目で「～を可能にする新しい技術が開発されつつある」「さまざまな商品の製造に応用される可能性がある」と説明されており，これらの記述を要約した**ウ**が正解。**イ**は10・11文目の内容に合致せず誤り。また，９文目以降に基づくと，従来からの二酸化炭素の利用方法（冷房，ドライクリーニング，植物の栽培など）とカーボンリサイクル技術は別のものであるとわかるので，**ア**も誤り。**エ**のようなことは第３段落中にまったく書かれていないので，**エ**も誤り。

問５　「下線の引かれた文４に基づくと，次のうちどれが国際機関の提案に最も近いか？」

ア　「カーボン・ニュートラリティは非常に野心的な目標なので，CCSやCCUSの実施のような追加的な対策が講じられる必要がある。」

イ　「カーボン・ニュートラリティは非常に野心的な目標なので，CCSやCCUSが将来どれだけ進歩しても，その目標は絶対に達成できない。」

ウ　「もしCCSやCCUSが十分に実施されれば，カーボン・ニュートラリティは2050年よりもかなり前に容易に達成されるだろう。」

エ　「もしCCSやCCUSが十分に実施されなければ，いくつかの国は別の目標を設定するだろう。」

下線の引かれた文４は，「2050年までのカーボン・ニュートラリティという野心的な目標を達成するための方法として，CCSおよびCCUSがより多くの地点で，より大規模に実施されるよう，国際機関は提案している」という意味である。国際機関の提案に最も近い**ア**が正解。ここで国際機関はカーボン・ニュートラリティを達成するための方法としてCCSやCCUSを提案しているので，**イ**は「その目標は絶対に達成できない」の部分が誤り。**ウ**は「2050年よりもかなり前に容易に達成されるだろう」の部分が誤り。**エ**のようなことは本文にまったく書かれていないため，**エ**も誤り。

問６　「次のうち工業国にとっての『$_{5}$these challenges』の１つで**ない**ものはどれか？」

ア　「CCSおよびCCUS施設は，多くの企業にとってコストがかかりすぎる。」

イ　「注入される二酸化炭素の量が，貯留施設の収容力を超えてしまうかもしれない。」

ウ　「圧縮された二酸化炭素が，事故により漏れ出し，大気に入り込むかもしれない。」

エ　「いくつかの工業国は，CCSおよびCCUSを導入することに消極的である。」

下線部の前にある13文目から16文目で，CCSおよびCCUSに関するいくつかの課題が挙げられている。まず13文目では「建設および稼働による膨大なコストが主な理由となり，多くの企業にとって～実現可能な選択肢ではない」と書かれているので，これを要約した**ア**は「これらの困難」の１つといえる。15文目では，技術的な問題点の１つ目として「貯留施設の収容力が，予想される量の二酸化炭素を貯留する上で十分な大きさではない可能性」が指摘されており，**イ**がこれに相当する。続く16文目では，技術的な問題点の２つ目として「事故によって，圧縮された二酸化炭素が大気中に漏れ出す危険」が挙げられており，**ウ**がこれに相当する。**エ**のようなことは本文にまったく書かれていない。**エ**が本問に対する正解となる。

問７　「空所６に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「よりコスト面で利用しやすく，かつ，より信頼できる」

イ　「よりコスト面で利用しにくく，かつ，より信頼できない」

ウ　「より工業化し，かつ，より技術的な」

エ　「より工業化されていない，かつ，より技術的でない」

17文目で筆者は，「これらの困難を克服するために～主要な工業国は協力し，知見を共有しなければならない」と主張している。よって，空所６を含むto不定詞句には，CCSおよびCCUSに関するいくつかの困難が克服された状態が具体的に書かれていると考えられる。まず13文目で挙げられたコスト面での課題を克服するためには，建設および稼働に要するコストを引き下げ，CCSおよびCCUSを現在よりも手が届きやすいものにする必要があり，この点をmore affordable（よりコスト面で利用しやすい）と表すことができる。次に，15・16文目で挙げられた２つ

の技術的な課題（貯留施設の収容力不足および二酸化炭素の漏出）を克服するためには，CCSおよびCCUSを現在よりも確実で安全な技術にする必要があり，この点をmore reliable（より信頼できる）と表すことができる。以上のことから，**ア**を空所に補うことで，適切な意味の文が完成する。**イ**ではmoreではなくlessが使われており，正解とは意味が逆になるので，**イ**は誤り。**ウ**や**エ**では，困難が克服された状態を説明できないので，これらの選択肢は不正解。

問８「下線の引かれた文７を正しく説明しているのは次のうちどれか？（２つの答えを選べ。）」

ア「日本が技術開発に積極的に関与することは，日本が化石燃料の使用を続けることへの口実にはならないだろう。」

イ「CCSおよびCCUSを発展させる上で日本が主導権を持つことは，日本が現在しているように化石燃料を燃焼するのを許されることを意味するものではない。」

ウ「日本は，貿易赤字を着実に削減しつつ，工業国間の自由貿易を促進する上で主導的な役割を果たすべきである。」

エ「もし日本がCCSおよびCCUSを発展させる上で主導的な役割を果たせば，日本は石炭，石油および天然ガスへの依存を維持することを許されるべきである。」

オ「化石燃料の輸入と引き換えに諸外国に対してより多くの技術支援を提供することを日本は期待されている。」

下線の引かれた文７で筆者は，CCSおよびCCUSの技術開発において主導的な役割を果たしていくこと，および，化石燃料への依存度を着実に引き下げること，この２つが日本に期待されていると述べている。**ア**と**イ**が下線の引かれた文の説明として正しい。**エ**は後半の「日本は～許されるべきである」の部分が誤り。また，**ウ**や**オ**のようなことは本文中にまったく書かれていないので，これらの選択肢はいずれも不正解。

問９「次のうちどれがこの文章のタイトル（表題）として最も適切か？」

ア「CCSおよびCCUS ― 二酸化炭素排出削減に対する革新的な取り組み ―」

イ「発電方法の着実な変化 ― 化石燃料から再生可能エネルギーへ ―」

ウ「CCSおよびCCUSをより費用対効果の高い技術に置き換えるべき緊急の必要性」

エ「海底での二酸化炭素の貯留およびそれが海洋環境に及ぼし得る影響」

筆者は，まずCCSという技術を紹介し，第１段落では「二酸化炭素の回収」，第２段落では「二酸化炭素の貯留がどのように行われるか」を説明している。第３段落では，CCUSというもう１つの技術を紹介し，二酸化炭素の新しい利用方法について説明している。第４段落では，CCSおよびCCUSに関する主な課題を挙げた上で，課題の克服に向けて各国がどのように取り組むべきかを論じている。以上のことから，**ア**が文章全体をまとめたタイトルとしてふさわしい。**イ**の「再生可能エネルギー」や**ウ**の「より費用対効果の高い技術」については，本文中でまったく触れられていないので，これらの選択肢は不正解。**エ**は第２段落および第４段落の一部と関係するものの，この点が文章全体のテーマとはいえないので，**エ**も不正解。

(B)

解答例

(1) For these reasons, many people are satisfied with (their) electric vehicles.
(2) However, some people complain about charging stations, which are not as easy to find as gas stations.
（14点）

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ *be* satisfied with「～に満足している」

※「～に満足している」の構文としては，「*be* satisfied with～（～に心から満足している）」，または「*be* content with～（～にほどほどに満足している）」を用いるとよい。

◆ complain about「～について文句を言う，不満を述べる」

※ 解答例の他に，AとBを比較して「AはBほど多くない」ことを表すthere are not as many A as Bの構文，または，「AはBよりも少ない」を意味するthere are fewer A than B（あるいはthere are less A than B）の構文を用いて表現することもできる。いずれの構文も，complainにthat節を続け，その中で使うとよい。

【Ⅶ】(50点)

(A)

解　答

問1　ウ	(4点)
問2　イ	(4点)
問3　ア	(4点)
問4　ア	(4点)
問5　イ	(4点)
問6　イ	(4点)
問7　ア	(4点)
問8　イ，エ	(完全解答4点)
問9　エ	(4点)

《全訳》

1) 最近，私たちは，まるで本物の人のように見えるものが実はデジタル処理で作り出された人工的な画像である写真を数多く見ることができる。2) また，私たちは，人間の発声を複製した人工音声で話すヒューマノイド(訳注：人間型ロボット)やチャットボット（訳注：自動会話プログラム)を数多く目にしてきた。3) これらは「合成メディア」の2つの事例であり，合成メディアとは，人工知能(AI)の深層学習によって作成，編集された多様なデジタルコンテンツのことを指す。4) 今日(こんにち)では，普通のスマホユーザーが，彼らのデバイス上のアプリを利用して，画像，動画，音声をいとも簡単に作成，編集することができるのだ。

5) 合成メディアの利点はすでにさまざまな分野で証明されている。6) 例えば映画産業においては，人の関与を最小限にしながら，人工知能を使ったシステムが映画のシーンの多くを製作することができる。7) 生の撮影のための生身の俳優や大勢のスタッフを雇う必要がほとんどない，あるいはまったくないので，合成技術は映画製作をはるかに費用がかからず時間を要しないものにしたのである。8) さらに，人工知能が学習し創造し得ることに，限界は存在しないように思われる。9) 驚いたことに，人工知能を使ったシステムは今や，膨大な数の過去の作品を学習し模倣することによって，小説を書いたり，漫画を描いたり，作曲したりすることができるのである。10) 時が経つにつれてそれらの作品の質は著しく向上しているので，人工知能による創作物は新たな芸術的表現の形態として認められ始めているのだ。

11) このような利点にもかかわらず，ますます多くの人々が合成メディアについての不安を述べているのであるが，その理由は合成メディアがいわゆる「ディープフェイク」と関連しており，ディープフェイクでは，倫理に反する目的や違法な目的で，誰か別の人の画像を使って既存の画像を改ざんするためにAIが使われているからである。12) 例えば，政治家や著名人を載せたディープフェイク写真や動画がオンラインのニュース記事に添付されると，そのニュースの内容がたとえ正しくなくても，正しいと人々に信じさせてしまうかもしれないのだ。13) また，ある人の顔画像がその人の同意なしに合成されて，顔認証装置をだましてすり抜けるために使われる可能性もある。14) 音声複製はディープフェイクのもう1つの手法であり，人をだまして，実在する知人が電話口で話しているかのように信じ込ませる可能性がある。15) こうしたさまざまなディープフェイクは非常に巧妙に作られているので，それらを真正のデータと区別することは困難(またはほぼ不可能)である。

16) ディープフェイクが関わる多くの事件に対応して，私たちはディープフェイクが基本的人権を侵害することを防ぐために行動を起こさなければならない。17) 第一に，担当機関は技術的な進歩に遅れることがないようにして，侵害者を特定し処罰するための最新の検出手法を活用していく必要がある。18) より重要なこととして，許容される創作物と許容されないディープフェイクとの間に，私たち1人1人が明確な線引きをしなければいけない。19) 合成メディアは私たちの生活をより良い方向に変える可能性を持つものの，私たちはそれが濫用されるリスクが高いことを認識し，また，不審で，違法となる恐れがある，いかなる種類の行動からも距離を置かなければならない。

《解説》

問1　「第1段落によると，『synthetic media』に関して次のうちどれが正しいか？」

ア　「それは合成素材で作られたさまざまな製品を含む。」

イ　「それはマスメディアの新形態として定義される。」

ウ　「それはAIによって作成，編集された人工的なコンテンツを指す。」

エ　「それは熟練した専門家によってのみ，作成，編集され得る。」

synthetic media（合成メディア）については，3文目で「人工知能(AI)の深層学習によって作成，編集された多様なデジタルコンテンツ」と定義され，その代表的事例が1・2文目で紹介されている。これらの記述に合致する**ウ**が正解。4文目には「普通のスマホユーザーが〜いとも簡単に作成，編集することができる」と書かれているので，これに反する**エ**は誤り。**ア**や**イ**のようなことは第1段落にはまったく書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

問2　「第2段落によると，映画産業に関して次のうちどれが正しいか？」

ア「ほとんどの種類の映画は，いまだに生の撮影のために生身の俳優や大勢のスタッフを必要とする。」

イ「合成技術は，人間の関与の必要性をかなり減少させた。」

ウ「多くの製作者は，人間の関与が映画に付加価値を与えると信じる傾向がある。」

エ「俳優やスタッフは，仕事を失いたくないので，人工知能を使ったシステムに反対している。」

第２段落の「人の関与を最小限にしながら～製作することができる」「生の撮影のための生身の俳優や大勢のスタッフを雇う必要がほとんどない，あるいはまったくない」（６・７文目）という記述に合致する**イ**が正解。これらの第２段落の記述に反する**ア**は誤り。また，**ウ**や**エ**のようなことは第２段落にはまったく書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

問３「下線を引かれた文１に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

ア「人工知能による創作物は，芸術作品と見なされるのに十分なほどに良くなっている。」

イ「性能が向上したとはいえ，人工知能を使ったシステムはまだ人間とは競争できない。」

ウ「人工知能による創作物は，美術品の収集家たちの間で人気が高まり始めている。」

エ「人工知能による創作物は前衛的なので，芸術家はそれらを受け入れることを困難だと見なしている。」

文１の前半にあるtheir（それらの）は，直前の９文目で挙げられた小説，漫画，楽曲を指しており，文１全体としては「時が経つにつれてそれらの作品の質は著しく向上しているので，人工知能による創作物は新たな芸術的表現の形態として認められ始めている」という意味である。人工知能による創作物について肯定的に述べた**ア**が文１の意味に最も近い。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも文１の解釈として不適切。

問４「下線部２に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

ア「ニュースの内容が本当なのかと疑いを持つ人はほとんどいない」

イ「記事の背後にある真実を知りたがる人もいる」

ウ「多くの人々が報道の自由を信じている」

エ「ほとんどの人々がオンラインのニュースは信用できないと思っている」

下線部２のitが指す内容は，下線部を含む文（12文目）の前半にある「政治家や著名人を載せたディープフェイク写真や動画がオンラインのニュース記事に添付される」ことである。「lead＋人＋to *do*」（人に～させる）の使役構文が使われており，下線部２は「そのニュースの内容がたとえ正しくなくても，正しいと人々に信じさせてしまうかもしれない」という意味である。ニュースの内容を真実だと思ってしまう人々が多いということを述べた**ア**が下線部の意味に最も近い。**ア**のfewが「ほとんどいない」という否定の意味であることに注意。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも下線部２の解釈として不適切。

問５「下線を引かれた文３によると，正しく**ない**ものは次のうちどれか？」

ア「巧妙なディープフェイクは，真正のデータによく似ている。」

イ「ディープフェイクの中には，真正のデータとは違って見えたり聞こえたりするものがある。」

ウ「ディープフェイクは，真正のデータと混同されやすい。」

エ「ディープフェイクと真正のデータを見分けるのは極めて困難である。」

文３の主語であるThese and other deepfakesは，ディープフェイクの事例として第３段落で挙げられた，ニュース記事に添付される偽の画像や動画，合成された顔画像，複製された音声を指している。文３全体としては「こうしたさまざまなディープフェイクは非常に巧妙に作られているので，それらを真正のデータと区別することは困難（またはほぼ不可能）である」という意味である。この書き換えにあたる**ア**，**ウ**，**エ**はいずれも正しく，**イ**のみが下線部に反することを述べているので，**イ**が本問に対する正解となる。

問６「下線部４に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

ア「担当機関が人権を侵害した者を特定し処罰するのをやめさせるために」

イ「私たちの基本的人権がディープフェイクから確実に保護されているようにするために」

ウ「ディープフェイクが人から人へと広く拡散するのを防ぐために」

エ「基本的人権の重要性についてスマホユーザーを教育するために」

下線部４を，「prevent～from *doing*」（～が…するのを防ぐ）の構文に沿って解釈すると，下線部４は「ディープフェイクが基本的人権を侵害することを防ぐために」という意味であるとわかる。**イ**が下線部の意味に最も近い。よって**イ**が正解。**ア**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも下線部４の解釈として不適切。

問７「下線部５に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

ア「許容される創作物と許容されないディープフェイクとは別物であることを私たちは認識しなければならない」

イ「許容される創作物と許容されないディープフェイクとの間には大差がないことを私たちは明確にしなければならない」

ウ「私たちは一線を越えて，許容される創作物と許容されないディープフェイクの両方を受け入れなければならない」

エ「許容される創作物と許容されないディープフェイクについて，より多くのことを学ぶために私たちは言外の意味を読み取らなければならない」

下線部５では「draw a clear line between A and B」(直訳：AとBの間に明確な一線を引く）の構文が使われており，下線部を含む文（18文目）全体としては「より重要なこととして，許容される創作物と許容されないディープフェイクとの間に，私たち１人１人が明確な線引きをしなければいけない」という意味である。これの書き換えにあたる**ア**が正解。「〜の間には大差がない」と書かれた**イ**は下線部に反するため誤り。**ウ**や**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも下線部５の解釈として不適切。

問８「本文によると，下線部６の例にあたるものは次のうちどれか？（２つの答えを選べ。）」

ア「複製された音声は，電話での録音メッセージに使われ得る。」

イ「より多様な種類の小説，漫画，楽曲が発表される。」

ウ「私たちは，顔認証装置をだまして，立ち入り禁止エリアに入ることができる。」

エ「映画製作が，より費用がかからず時間を要しないものになる。」

オ「ディープフェイクの写真や動画はニュース記事をより面白いものにする。」

下線部６は「合成メディアは私たちの生活をより良い方向に変える可能性を持つ」という意味であり，この点については「合成メディアの利点」（５文目）として第２段落で説明されている。９文目の「人工知能を使ったシステムは〜小説を書いたり，漫画を描いたり，作曲したりすることができる」に合致する**イ**が１つ目の正解であり，７文目の「合成技術は映画製作をはるかに費用がかからず時間を要しないものにした」に合致する**エ**が２つ目の正解である。**ア**，**ウ**および**オ**はいずれも第３段落のディープフェイクの記述に関連するものであり，下線部６の例にはあたらない。

問９「次の中から１つを選んで空所を埋め，この文章のタイトル（表題）を完成させよ。」

「合成メディアは私たちの生活をどのように変えるか，そして，(　　)」

ア「どのようにして人工知能を使ったシステムを最大限に活用するか」

イ「どのようにしてスマートフォンでディープフェイクを作成するか」

ウ「私たちはどのようにして時代の流れについていくべきか？」

エ「私たちはディープフェイクにどう対処すべきか？」

筆者は，第１段落で合成メディアの概要を紹介した後，第２段落では合成メディアの利点について説明している。ここまでの内容は，タイトルの前半部分How Synthetic Media Changes Our Lives（合成メディアは私たちの生活をどのように変えるか）に集約されている。本問の空所部分，つまりタイトルの後半部分には，第３・４段落の要点を含む内容が入ると推測できる。第３段落では，人々が不安を感じるディープフェイクについて説明し，第４段落では，ディープフェイクから基本的人権を守るために何をすべきかを論じている。**エ**を空所に補うことで，文章全体を網羅するタイトルが完成する。よって**エ**が正解。**ア**は第２段落の内容，**イ**は第１段落の内容とそれぞれ関連はあるものの，いずれも第３・４段落の内容までを含む本文全体のタイトルとするにはふさわしくない。また，**ウ**のような抽象的なことは本文中に書かれていないので，**ウ**も不正解。

(B)

解答例

私たちはそれが濫用されるリスクが高いことを認識し，また，不審で，違法となる恐れがある，いかなる種類の行動からも距離を置かなければならない

（14点）

《解説》

英文の主な重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ *be* aware of「〜に気付いている，〜を知っている」

◆ abuse「濫用（乱用）する」

◆ stay away from「〜から離れている，〜に寄り付かない」

◆ suspicious「疑わしい，不審な」

◆ potentially「可能性を持って，潜在的に」

※ 波線部全体としては，we mustの後に，be〜abusedと，stay〜activitiesが，andで結ばれて並列する構造である。riskの内容はof〜abusedに書かれており，it（syntheticmediaを指す）と being abusedの間には主語・述語の関係がある。anyは単数形の名詞kindを修飾し，「いかなる，どんな」の意味で使われている。副詞potentiallyと形容詞illegalの組み合わせが，もう１つの形容詞suspiciousとともにactivitiesを修飾している。

高３生　数学

数学αコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（60点）

【解答】

(1)	$a(a+2b)(a-b)$	(12点)
(2)	$5\sqrt{2}-4\sqrt{3}$	(12点)
(3)①	$\frac{1}{2}$　② $-\frac{3}{2}$　③ 1	(各4点)
(4)	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	(12点)
(5)①	50　② 6.6	(各6点)

《解説》

(1)　$a^3+a^2b-2ab^2=a(a^2+ab-2b^2)$

$=\underline{a(a+2b)(a-b)}$

(2)　$\dfrac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\dfrac{(\sqrt{6}-2)(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$

$=\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{3-2}$

$=\underline{5\sqrt{2}-4\sqrt{3}}$

(3)　$y=ax^2+bx+c$ のグラフが点 $(1,\ 0)$, $(3,\ 1)$, $(-2,\ 6)$ を通るから

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ 9a+3b+c=1 \\ 4a-2b+c=6 \end{cases}$$

これを解いて　$a=\underline{\frac{1}{2}}$，$b=\underline{-\frac{3}{2}}$，$c=\underline{1}$

(4)　$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ より

$\sin^2\theta=1-\left(-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より，$\sin\theta \geqq 0$

したがって，$\sin\theta=\underline{\frac{2\sqrt{2}}{3}}$

(5)　仮平均を50とし，10個の数との差をとると

$-3,\ 1,\ 3,\ -2,\ 5,\ -1,\ -2,\ 2,\ -3,\ 0$

これより，平均値は

$50+\frac{1}{10}(-3+1+3-2+5-1-2+2-3+0)$

$=50+0=\underline{50}$

また，分散は

$\frac{1}{10}\{(-3)^2+1^2+3^2+(-2)^2+5^2+(-1)^2+(-2)^2$

$+2^2+(-3)^2+0^2\}$

$=\underline{6.6}$

である。

データ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の仮平均を $\overline{x}$ とすると，$x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値 m は

$$m=\overline{x}+\frac{1}{n}\{(x_1-\overline{x})+(x_2-\overline{x})+\cdots+(x_n-\overline{x})\}$$

である。また，分散 s^2 は

$$s^2=\frac{1}{n}\{(x_1-m)^2+(x_2-m)^2+\cdots+(x_n-m)^2\}$$

$$=\frac{1}{n}(x_1{}^2+x_2{}^2+\cdots+x_n{}^2)-m^2$$

である。

【Ⅱ】(60点)

【解答】

(1) $\dfrac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$ (12点)

(2) $\{3,\ 5\}$ (12点)

(3)① -2　② 6 (各6点)

(4) $(-1,\ 3),\ (6,\ 24)$ (12点)

(5)① 4　② 10　③ $2\sqrt{10}$　④ $\sqrt{58}$ (各3点)

《解説》

(1) $x^2 - 3x - 2 = 0$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2} = \underline{\frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}}$$

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

である。この式において，$a = 1$，$b = -3$，$c = -2$ とする。また，2次方程式 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

である。

(2) $U = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$，$A = \{0,\ 1,\ 2,\ 4,\ 6\}$ より

$\overline{A} = \{3,\ 5\}$

よって，$\overline{A} \cap B = \underline{\{3,\ 5\}}$

(3) $y = x^2 + ax + a + 3$ においてつねに $y > 0$ となるとき，2次方程式 $x^2 + ax + a + 3 = 0$ は実数解をもたない。判別式を D とすると

$$D = a^2 - 4(a + 3) = a^2 - 4a - 12$$
$$= (a + 2)(a - 6) < 0$$

よって，$\underline{-2} < a < \underline{6}$

[別解]

$$y = x^2 + ax + a + 3 = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + a + 3$$

したがって，放物線 $y = x^2 + ax + a + 3$ の頂点の座標は

$\left(-\dfrac{a}{2},\ -\dfrac{a^2}{4} + a + 3\right)$ である。つねに $y > 0$，すなわち

$-\dfrac{a^2}{4} + a + 3 > 0$ から，$a^2 - 4a - 12 < 0$（以下同じ）

(4) 放物線と直線の方程式から

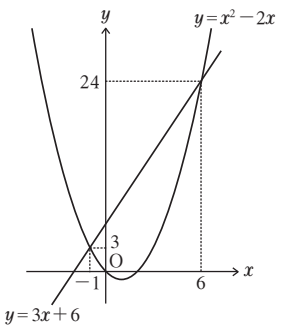
$$x^2 - 2x = 3x + 6$$
$$x^2 - 5x - 6 = 0$$
$$(x + 1)(x - 6) = 0$$
$$x = -1,\ 6$$

これをそれぞれ $y = 3x + 6$ に代入する。

$x = -1$ のとき，$y = -3 + 6 = 3$

$x = 6$ のとき，$y = 18 + 6 = 24$

よって交点の座標は，$\underline{(-1,\ 3),\ (6,\ 24)}$



(5) BC > AB より，△ABC が成立する条件は

AB + BC > CA　かつ　AB + CA > BC

これより

$3 + 7 > x$，$3 + x > 7$

したがって，$\underline{4} < x < \underline{10}$

また，BC > AB より，△ABC が鋭角三角形となる条件は

$0^\circ < \angle A < 90^\circ$　かつ　$0^\circ < \angle B < 90^\circ$

これと余弦定理より

$$\cos A = \frac{AB^2 + CA^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot CA} > 0$$

かつ　$\cos B = \dfrac{BC^2 + AB^2 - CA^2}{2 \cdot BC \cdot AB} > 0$

したがって

$3^2 + x^2 - 7^2 > 0$　かつ　$7^2 + 3^2 - x^2 > 0$

$40 < x^2 < 58$

$\underline{2\sqrt{10}} < x < \underline{\sqrt{58}}$

△ABC が成立するための条件は，3辺の長さ a，b，c が正の実数で

$a + b > c$，$b + c > a$，$c + a > b$

がすべて成立することである。また，△ABC が鋭角三角形であるための条件は

$\cos A > 0$，$\cos B > 0$，$\cos C > 0$

がすべて成立することである。

一方，△ABC が鋭角三角形ではないとき，$\cos A$，$\cos B$，$\cos C$ のいずれか 1 つの値が 0 以下となっているはずであり，その角が鈍角または直角で，またその対辺が△ABC の最大辺である。本問では，三角形として成立する限りつねに BC ＞ AB であるから，辺 AB が最大辺になることはないため，$\cos C$ は必ず鋭角，すなわち $\cos C > 0$ となることは調べずとも保証される。

【Ⅲ】（60 点）

【解答】

(1) {3，5}　（12 点）

(2)① −2　② 6　（各 6 点）

(3) (−1，3)，(6，24)　（12 点）

(4)① 4　② 10　③ $2\sqrt{10}$　④ $\sqrt{58}$　（各 3 点）

(5) 13　（12 点）

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(5)　$p = 6$，$q = 7$ は $13p - 11q = 1$ を満たす整数であるから

$13(p - 6) - 11(q - 7) = 0$

$13(p - 6) = 11(q - 7)$

13 と 11 は互いに素であるから

$p - 6 = 11k$，$q - 7 = 13k$（k は整数）

よって，$p = 11k + 6$，$q = 13k + 7$

p，q はともに自然数だから，$k \geqq 0$

$k = 0$ のとき $p + q$ は最小値

$6 + 7 = \underline{13}$

をとる。

【Ⅳ】 (80点)

【配点】

⑴ 20点
⑵ 20点
⑶ 20点
⑷ 20点

(1)

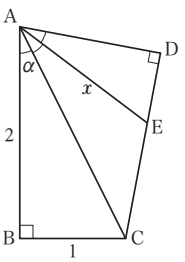
《模範解答》

$CA^2 = AB^2 + BC^2 = 5$ より，$CA = \sqrt{5}$

$\angle BAC = \alpha$，$\angle ABC = 90^\circ$ より

$$\cos\alpha = \frac{AB}{CA} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

答 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$



(2)

《模範解答》

$\angle CAD = 2\alpha$ で，線分AEは$\angle CAD$を二等分するから，$\angle DAE = \alpha$ である。これと$\angle ADE = 90^\circ$ より

$$AD = x\cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}x$$

また，$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$

よって

$$DE = x\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}x$$

答 $AD = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}x$，$DE = \dfrac{\sqrt{5}}{5}x$

(3)

《模範解答》

△ACEにおいて，$\angle CAE = \alpha$，$AC = \sqrt{5}$，$AE = x$ であるから，余弦定理より

$$CE^2 = (\sqrt{5})^2 + x^2 - 2\sqrt{5}\,x\cos\alpha = x^2 - 4x + 5$$

よって，$CE = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$

答 $CE = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$

(4)

《模範解答》

△ACDにおいて

$\angle ADC = 90^\circ$，$AD = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}x$

$$CD = DE + CE = \frac{\sqrt{5}}{5}x + \sqrt{x^2 - 4x + 5}$$

$AC^2 = AD^2 + CD^2$ より

$$(\sqrt{5})^2 = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}x\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{5}x + \sqrt{x^2 - 4x + 5}\right)^2$$

$$5 = \frac{4}{5}x^2 + \frac{1}{5}x^2 + 2\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}x\cdot\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x^2 - 4x + 5$$

$$4x - 2x^2 = 2\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}x\cdot\sqrt{x^2 - 4x + 5}$$

$x \neq 0$ より

$$\sqrt{5}\,(2 - x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$$

$$5(2 - x)^2 = x^2 - 4x + 5 \quad (x < 2)$$

$$4x^2 - 16x + 15 = 0$$

$$(2x - 3)(2x - 5) = 0$$

$$x = \frac{3}{2},\ \frac{5}{2}$$

$x < 2$ より，$x = \dfrac{3}{2}$

答 $\dfrac{3}{2}$

[別解]

線分AEは$\angle CAD$を二等分するから

$CE : DE = AC : AD$

よって

$$CE = \frac{AC\cdot DE}{AD} = \frac{\sqrt{5}\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}x}{\frac{2\sqrt{5}}{5}x} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

⑶より

$$\sqrt{x^2 - 4x + 5} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$4x^2 - 16x + 15 = 0$$

$$(2x - 3)(2x - 5) = 0$$

$$x = \frac{3}{2},\ \frac{5}{2}$$

$AE < AC = \sqrt{5}$ より，$AE = \dfrac{3}{2}$

《解説》

△ABCにおいて，$\angle A$の二等分線と辺BCの交点をDとすると，$AB : AC = BD : CD$ が成り立つ。

【Ⅴ】(80点)

【配点】

(1) 20点
(2) 20点
(3) 20点
(4) 20点

(1)

《模範解答》

2人の手の出し方は3^2通りあり，勝ち方は2人それぞれに3通りずつあるから

$$\frac{2\cdot 3}{3^2}=\frac{2}{3}$$

答 $\frac{2}{3}$

[別解]

2人の手の出し方は3^2通りあり，そのうちあいこになるのは2人が同じ手を出したときだから3通りある。したがってあいこになる確率は

$$\frac{3}{3^2}=\frac{1}{3}$$

2人でじゃんけんをして1回で1人が勝つことは，あいこになることの余事象だから，求める確率は

$$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

(2)

《模範解答》

$n=2$となるのは，1回目があいこで，2回目にどちらかが勝つ場合である。あいことなる手の出し方は3通りあるから，これと(1)の結果を用いて

$$\frac{3}{3^2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$$

答 $\frac{2}{9}$

(3)

《模範解答》

3人の手の出し方は3^3通りある。題意を満たすのは次の2つの場合である。

(i) 1回目にあいことなり，2回目に1人だけ勝つ
(ii) 1回目に2人が勝ち，2回目に1人が勝つ

(i) 1回目は3人とも同じ手を出すか，3人とも異なる手を出せばよいので

$$\frac{3+3!}{3^3}=\frac{1}{3}$$

2回目に勝つ1人は3通りで，そのそれぞれについて勝つ手の出し方は3通りずつあるから

$$\frac{3\cdot 3}{3^3}=\frac{1}{3}$$

したがって(i)の確率は $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$

(ii) 1回目に負ける1人は3通りで，そのそれぞれについて負ける手の出し方は3通りずつあるから確率は

$$\frac{3\cdot 3}{3^3}=\frac{1}{3}$$

2回目は2人でじゃんけんをして1人が勝つから，(1)より確率は $\frac{2}{3}$

したがって(ii)の確率は $\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

(i)，(ii)より，求める確率は

$$\frac{1}{9}+\frac{2}{9}=\frac{1}{3}$$

答 $\frac{1}{3}$

《解説》

3人でじゃんけんをしたとき2人が勝つことは1人が負けることと言い換えられ，1人が勝つときと確率は等しい。

(4)

《模範解答》

4人の手の出し方は3^4通りある。題意を満たすのは次の3つの場合である。

(iii) 1回目にあいことなり，2回目に1人だけ勝つ
(iv) 1回目に3人が勝ち，2回目に1人だけ勝つ
(v) 1回目に2人が勝ち，2回目に1人が勝つ

(iii) 1回目は，4人が同じ手を出すか，4人のうち3人が異なる手を出し，残った1人が3人のうちの誰かと同じ手を出すことになるから，手の出し方は

$$3+\frac{4!}{2!}\cdot 3=39\text{（通り）}$$

よって確率は $\frac{39}{3^4}$

2回目に勝つ1人は4通りで，そのそれぞれについて勝つ手は3通りずつあるから，確率は

$$\frac{4\cdot 3}{3^4}=\frac{12}{3^4}$$

したがって，1回目にあいことなり，2回目に1人だけ勝つ確率は

$$\frac{39}{3^4}\cdot\frac{12}{3^4}=\frac{52}{3^6}$$

(iv) 1回目に負ける1人は4通りで，そのそれぞれについて負ける手は3通りずつあるから，確率は

$$\frac{4\cdot 3}{3^4}=\frac{12}{3^4}$$

2回目に勝つ1人は3通りで，そのそれぞれについて勝つ手は3通りずつあるから，確率は

$$\frac{3\cdot 3}{3^3}=\frac{9}{3^3}$$

したがって，1回目に3人が勝ち，2回目に1人だけ勝つ確率は

$$\frac{12}{3^4}\cdot\frac{9}{3^3}=\frac{4}{3^4}$$

(v)　1回目に勝つ2人は ${}_4C_2=6$（通り）で，それぞれの組合せについて勝つ手は3通りずつあるから，確率は

$$\frac{6\cdot 3}{3^4}=\frac{18}{3^4}$$

2回目は2人でじゃんけんをして1人が勝つから，(l)より確率は $\frac{2}{3}$

したがって，1回目に2人が勝ち，2回目に1人が勝つ確率は

$$\frac{18}{3^4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{3^3}$$

(iii)〜(v)より，求める確率は

$$\frac{52}{3^6}+\frac{4}{3^4}+\frac{4}{3^3}=\frac{52+36+108}{3^6}=\frac{196}{729}$$

答　$\frac{196}{729}$

高３生　数学

数学βコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　$a(a+2b)(a-b)$　　(8点)

(2)①　$\frac{1}{2}$　　②　$-\frac{3}{2}$　　③　1　　(①②各3点，③2点)

(3)　$(-1,\ 3),\ (6,\ 24)$　　(8点)

(4)①　4　　②　10　　③　$2\sqrt{10}$　　④　$\sqrt{58}$　　(各2点)

(5)①　50　　②　6.6　　(各4点)

《解説》

(1)　数学α コース【Ⅰ】(1)参照

(2)　数学α コース【Ⅰ】(3)参照

(3)　数学α コース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学α コース【Ⅱ】(5)参照

(5)　数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)　$-\sqrt{6}$　　(8点)

(2)　$-\frac{3}{2},\ -1\pm\sqrt{2}$　　(8点)

(3)　30　　(8点)

(4)　$\frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi,\ \frac{3}{2}\pi$　　(8点)

(5)　$y=-7x+16$　　(8点)

《解説》

(1)　$\sqrt{-2}\sqrt{-3}=\sqrt{2}\,i\cdot\sqrt{3}\,i=\sqrt{6}\,i^2=\underline{-\sqrt{6}}$

$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ が成立するのは $a>0$ または $b>0$ のときのみである。$a>0$ のとき，$\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ であることに注意する。

(2)　$P(x)=2x^3+7x^2+4x-3$ とおくと

$$P\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{27}{4}+\frac{63}{4}-6-3=0$$

であるから，因数定理より

$$P(x)=(2x+3)(x^2+2x-1)$$

2次方程式 $x^2+2x-1=0$ を解くと

$$x=-1\pm\sqrt{2}$$

したがって，3次方程式 $P(x)=0$ の解は

$$x=\underline{-\frac{3}{2},\ -1\pm\sqrt{2}}$$

1次式 $x-k$ が整式 $P(x)$ の因数である $\iff P(k)=0$

(3)　O(0，0)，A(4，6)，B(−8，3)

△OABの面積は

$$\frac{1}{2}|4\cdot3-6\cdot(-8)|=\underline{30}$$

O(0，0)，P(x_1，y_1)，Q(x_2，y_2) のとき，△OPQの面積は

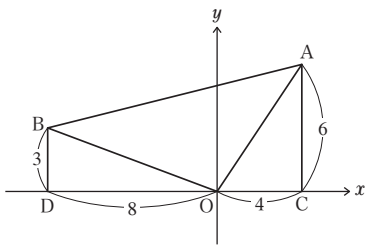
$$\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$$

である。

[別解]

A，Bから x 軸に垂線を引き，交点をそれぞれC，Dとすると，△OABの面積は台形ACDBの面積から△OACと△OBDの面積を引いた値になる。

$\frac{1}{2}\cdot(3+6)\cdot 12-\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 6-\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=30$



(4) 2 倍角の公式から，$\cos 2\theta = 1-2\sin^2\theta$

$1-2\sin^2\theta=\sin\theta$

$2\sin^2\theta+\sin\theta-1=0$

$(2\sin\theta-1)(\sin\theta+1)=0$

$\sin\theta=\frac{1}{2}$，-1

$0\leqq\theta<2\pi$ において，$\sin\theta=\frac{1}{2}$ から $\theta=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5}{6}\pi$

$\sin\theta=-1$ から $\theta=\frac{3}{2}\pi$

よって，$\theta=\underline{\frac{\pi}{6}，\frac{5}{6}\pi，\frac{3}{2}\pi}$

2 倍角の公式

$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$

$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$

(5) $f(x)=5x-x^3$ より，$f'(x)=5-3x^2$

$f(2)=10-8=2$

$f'(2)=5-12=-7$

より，接線の方程式は

$y-2=-7(x-2)$

$\underline{y=-7x+16}$

関数 $y=f(x)$ のグラフを C とすると，C 上の点 $(p,\ f(p))$ における C の接線の方程式は

$y-f(p)=f'(p)(x-p)$

である。

【Ⅲ】 (40 点)

【解答】

(1)	$-\frac{3}{2}$，$-1\pm\sqrt{2}$	(8 点)
(2)	30	(8 点)
(3)	$\frac{\pi}{6}$，$\frac{5}{6}\pi$，$\frac{3}{2}\pi$	(8 点)
(4)	$y=-7x+16$	(8 点)
(5)	$5n^2+12n$	(8 点)

《解説》

(1) 数学 β コース【Ⅱ】(2)参照

(2) 数学 β コース【Ⅱ】(3)参照

(3) 数学 β コース【Ⅱ】(4)参照

(4) 数学 β コース【Ⅱ】(5)参照

(5) $\sum_{k=2}^{n+1}a_k=\sum_{k=1}^{n+1}a_k-a_1$

$=\sum_{k=1}^{n+1}(10k-3)-7$

$=10\cdot\frac{1}{2}(n+1)(n+2)-3(n+1)-7$

$=5(n^2+3n+2)-3n-10$

$=\underline{5n^2+12n}$

[検算：$n=1$ のとき　$5+12=17$

$\sum_{k=2}^{1+1}a_k=a_2=20-3=17$]

$\sum_{k=1}^{n}c=cn$（c は定数），$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{2}n(n+1)$

である。

【Ⅳ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　10点

⑶　10点

⑷　10点

（1）

《模範解答》

C_1 は中心が $O_1(3,\ 3)$，半径が1の円だから

$(x-3)^2+(y-3)^2=1$

答　$(x-3)^2+(y-3)^2=1$ $[x^2+y^2-6x-6y+17=0]$

《解説》

点 $(a,\ b)$ を中心とする半径 r の円の方程式は

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

展開すると

$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$

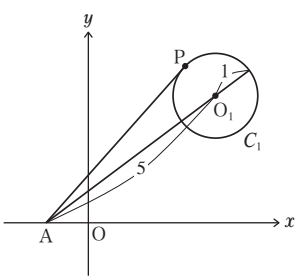
である。

（2）

《模範解答》

$A(-1,\ 0)$，$O_1(3,\ 3)$ より

$AO_1=\sqrt{(3+1)^2+3^2}=5$



C_1 上の点Pについて，点Pが円 C_1 と直線 AO_1 の交点に一致するとき，線分APの長さは最大値・最小値をとる。よって

$AO_1-1\leqq AP\leqq AO_1+1$

$4\leqq AP\leqq 6$

よって線分APの長さの最大値は6，最小値は4

答　最大値6，最小値4

（3）

《模範解答》

線分ABが C_2 の弦であるから，C_2 の中心 O_2 は線分ABの垂直二等分線上，すなわち y 軸上にある。これより，$O_2(0,\ p)$ とおける。C_2 の半径は

$O_2A=\sqrt{1+p^2}$

だから，C_2 の方程式は

$x^2+(y-p)^2=1+p^2$

である。これが O_1 を通るから

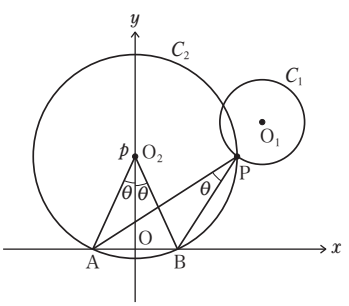
$9+(3-p)^2=1+p^2$

$p=\dfrac{17}{6}$

答　$O_2\left(0,\ \dfrac{17}{6}\right)$

（4）

《模範解答》



C_2 が C_1 上の点Pを通るとき

$\theta=\angle APB=\dfrac{1}{2}\angle AO_2B=\angle AO_2O$

⑶と同様に $O_2(0,\ p)$ $(p>0)$ とすると

$\tan\theta=\dfrac{OA}{O_2O}=\dfrac{1}{p}$

である。ここで

$O_1O_2=\sqrt{3^2+(3-p)^2}=\sqrt{p^2-6p+18}$

であり，C_2 の半径は $\sqrt{1+p^2}$ である。$\sqrt{1+p^2}\geqq 1$ より，C_1 と C_2 が共有点をもつための条件は

$\sqrt{1+p^2}-1\leqq\sqrt{p^2-6p+18}\leqq\sqrt{1+p^2}+1$

$2+p^2-2\sqrt{1+p^2}\leqq p^2-6p+18\leqq 2+p^2+2\sqrt{1+p^2}$

$-\sqrt{1+p^2}\leqq 8-3p\leqq\sqrt{1+p^2}$

$|8-3p|\leqq\sqrt{1+p^2}$

$(8-3p)^2\leqq 1+p^2$

$8p^2-48p+63\leqq 0$

$\dfrac{12-3\sqrt{2}}{4}\leqq p\leqq\dfrac{12+3\sqrt{2}}{4}$

これより

$\dfrac{4}{3(4+\sqrt{2})}\leqq\dfrac{1}{p}\leqq\dfrac{4}{3(4-\sqrt{2})}$

$\dfrac{8-2\sqrt{2}}{21}\leqq\tan\theta\leqq\dfrac{8+2\sqrt{2}}{21}$

答　$\dfrac{8-2\sqrt{2}}{21} \leqq \tan\theta \leqq \dfrac{8+2\sqrt{2}}{21}$

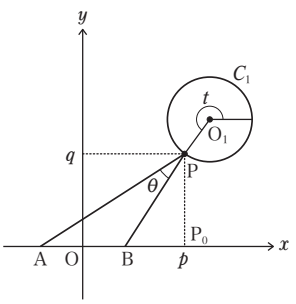
《解説》

半径が r，r'（$r > r'$）である2つの円の中心間の距離を d とすると，2つの円が共有点をもつための条件は

$r - r' \leqq d \leqq r + r'$

である。C_1 上のすべての点が C_2 との共有点となり得るから，2円が共有点をもつとき，それをPと考えればよい。

［別解］（数学Ⅲ・商の導関数を用いる方法）



$P(p,\ q)$，$P_0(p,\ 0)$ とし，$\angle APP_0 = \alpha$，$\angle BPP_0 = \beta$ とすると，$\theta = \alpha - \beta$ である。また

$\tan\alpha = \dfrac{p+1}{q}$，$\tan\beta = \dfrac{p-1}{q}$

より

$$\tan\theta = \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta} = \frac{\dfrac{p+1}{q} - \dfrac{p-1}{q}}{1+\dfrac{p+1}{q}\cdot\dfrac{p-1}{q}} = \frac{2q}{p^2+q^2-1}$$

Pは円 C_1 上の点だから，図のようにとった角の大きさを t とすると

$p = 3 + \cos t$，$q = 3 + \sin t$　$(0 \leqq t \leqq 2\pi)$

と表せる。$f(t) = \tan\theta$ とすると

$$f(t) = \frac{2(3+\sin t)}{(3+\cos t)^2 + (3+\sin t)^2 - 1} = \frac{\sin t + 3}{3(\sin t + \cos t + 3)}$$

$$f'(t) = \frac{\cos t(\sin t + \cos t + 3) - (\sin t + 3)(\cos t - \sin t)}{3(\sin t + \cos t + 3)^2} = \frac{3\sin t + 1}{3(\sin t + \cos t + 3)^2}$$

よって，$f'(t) = 0$ となるとき，$\sin t = -\dfrac{1}{3}$

ここで t_0 を，$\sin t_0 = \dfrac{1}{3}$，$0 < t_0 < \dfrac{\pi}{2}$ を満たす値とする

と

$\sin(\pi + t_0) = \sin(2\pi - t_0) = -\dfrac{1}{3}$

であるから

$f'(\pi + t_0) = f'(2\pi - t_0) = 0$

t	0	…	$\pi + t_0$	…	$2\pi - t_0$	…	2π
$f'(t)$		+	0	−	0	+	
$f(t)$	$\frac{1}{4}$	↗	最大	↘	最小	↗	$\frac{1}{4}$

$$f(\pi + t_0) = \frac{-\frac{1}{3}+3}{3\left(-\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{2} + 3\right)} = \frac{8+2\sqrt{2}}{21}$$

$$f(2\pi - t_0) = \frac{8-2\sqrt{2}}{21}$$

したがって，$\dfrac{8-2\sqrt{2}}{21} \leqq \tan\theta \leqq \dfrac{8+2\sqrt{2}}{21}$

【Ⅴ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　10点

⑶　10点

⑷　10点

（1）

《模範解答》

$$\int_0^1 (ax+1)dx = \left[\frac{1}{2}ax^2 + x\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2}a + 1 = a$$

これを解いて，$a = 2$

答　$a = 2$

（2）

《模範解答》

$\int_{-1}^{1} f_2(x)dx = p$ とおくと

$f_2(x) = 3x^2 + px + 2$

よって

$$p = \int_{-1}^{1}(3x^2 + px + 2)dx$$

$$= \left[x^3 + \frac{p}{2}x^2 + 2x\right]_{-1}^{1}$$

$$= \left(1 + \frac{p}{2} + 2\right) - \left(-1 + \frac{p}{2} - 2\right)$$

$$= 6$$

したがって，$f_2(x) = 3x^2 + 6x + 2$

答　$f_2(x) = 3x^2 + 6x + 2$

《解説》

定積分は定数であるから，関数の形がわかる。これを用いて積分計算をすればよい。

（3）

《模範解答》

$\int_1^2 f_3(x)dx = q$，$\int_0^1 f_3(x)dx = r$ とおくと

$f_3(x) = qx^2 + rx + 1$

これより

$$q = \int_1^2 (qx^2 + rx + 1)dx$$

$$= \left[\frac{q}{3}x^3 + \frac{r}{2}x^2 + x\right]_1^2$$

$$= \frac{8}{3}q + 2r + 2 - \left(\frac{q}{3} + \frac{r}{2} + 1\right)$$

$$= \frac{7}{3}q + \frac{3}{2}r + 1$$

よって，$8q + 9r + 6 = 0$　……　①

また

$$r = \int_0^1 (qx^2 + rx + 1)dx$$

$$= \left[\frac{q}{3}x^3 + \frac{r}{2}x^2 + x\right]_0^1$$

$$= \frac{q}{3} + \frac{r}{2} + 1$$

よって，$2q - 3r + 6 = 0$　……　②

①，②を解いて，$q = -\frac{12}{7}$，$r = \frac{6}{7}$

したがって，$f_3(x) = -\frac{12}{7}x^2 + \frac{6}{7}x + 1$

答　$f_3(x) = -\frac{12}{7}x^2 + \frac{6}{7}x + 1$

（4）

《模範解答》

$$\int_1^x f_4(t)dt = 2x^2 + x + b \quad \cdots\cdots \quad ③$$

③において $x = 1$ とすると，$\int_1^1 f_4(t)dt = 0$ より

$2 + 1 + b = 0$

よって，$b = -3$

また，③の両辺を x で微分して

$f_4(x) = 4x + 1$

答　$f_4(x) = 4x + 1$，$b = -3$

《解説》

$\int_a^x f_4(t)dt$ は x の関数であり，これを $g(x)$ とすると

$$g(a) = \int_a^a f_4(t)dt = 0$$

である。

また，$f_4(x)$ の原始関数を $F_4(x)$ とすると

$$g(x) = \int_a^x f_4(t)dt = \left[F_4(t)\right]_a^x = F_4(x) - F_4(a)$$

これより

$g'(x) = F'_4(x) - F'_4(a) = f_4(x) - 0 = f_4(x)$

である。

【Ⅵ】（40点）

【配点】

⑴　10点
⑵　10点
⑶　10点
⑷　10点

（1）

《模範解答》

$$\log_{10}5 = \log_{10}\frac{10}{2} = 1 - \log_{10}2$$
$$= 1 - 0.3010 = 0.6990$$
$$\log_{10}6 = \log_{10}2 + \log_{10}3$$
$$= 0.3110 + 0.4771 = 0.7781$$

答　$\log_{10}5 = 0.6990$，$\log_{10}6 = 0.7781$

《解説》

$a > 0$，$a \neq 1$，$M > 0$，$N > 0$ のとき

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$
$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

である。

（2）

《模範解答》

$$\log_{10}6^{20} = 20\log_{10}6 = 20 \times 0.7781 = 15.562$$

これより

$$15 < \log_{10}6^{20} < 16$$
$$10^{15} < 6^{20} < 10^{16}$$

したがって，6^{20} は16桁（けた）の数である。

答　16桁

《解説》

$a > 0$，$a \neq 1$，$M > 0$ で，k が実数のとき

$$\log_a M^k = k\log_a M$$

である。

10^n は上から2桁目以降0が n 個続くから，10^{15} は16桁，10^{16} は17桁である。

（3）

《模範解答》

⑵より，$\log_{10}6^{20} = 15.562 = 15 + 0.562$

$\log_{10}3 = 0.4771$，$\log_{10}4 = 2\log_{10}2 = 0.6020$ より

$$\log_{10}3 < 0.562 < \log_{10}4$$

各辺に15を足して

$$\log_{10}3 + 15 < \log_{10}6^{20} < \log_{10}4 + 15$$
$$\log_{10}(3 \times 10^{15}) < \log_{10}6^{20} < \log_{10}(4 \times 10^{15})$$
$$3 \times 10^{15} < 6^{20} < 4 \times 10^{15}$$

したがって，6^{20} の最高位の数は3である。

答　3

《解説》

ある数 N の桁数を求める際は $\log_{10}N$ の整数部分に，最高位の数を求める際は $\log_{10}N$ の小数部分に注目する。

（4）

《模範解答》

$$\log_{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{100} = 100(\log_{10}5 - \log_{10}6)$$
$$= 100(0.6990 - 0.7781)$$
$$= -7.91$$

よって

$$-8 < \log_{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{100} < -7$$
$$10^{-8} < \left(\frac{5}{6}\right)^{100} < 10^{-7}$$

したがって，$\left(\frac{5}{6}\right)^{100}$ を小数で表したとき，初めて0でない数が現れるのは小数第8位である。また

$$\log_{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{100} = -7.91 = -8 + 0.09$$

ここで

$$\log_{10}\frac{6}{5} = \log_{10}6 - \log_{10}5 = 0.7781 - 0.6990 = 0.0791$$
$$\log_{10}\frac{5}{4} = \log_{10}5 - \log_{10}4 = 0.6990 - 0.6020 = 0.0970$$

よって

$$\log_{10}\frac{6}{5} < 0.09 < \log_{10}\frac{5}{4}$$

各辺に-8を足して

$$\log_{10}\frac{6}{5} - 8 < -7.91 < \log_{10}\frac{5}{4} - 8$$
$$\log_{10}(1.2 \times 10^{-8}) < \log_{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{100} < \log_{10}(1.25 \times 10^{-8})$$
$$1.2 \times 10^{-8} < \left(\frac{5}{6}\right)^{100} < 1.25 \times 10^{-8}$$

したがって，$\left(\frac{5}{6}\right)^{100}$ を小数で表したとき，初めて0でない数が現れた位から2桁分の数は12である。

答　小数第8位，12

《解説》

10^{-n} を小数で表すと，初めて1が現れるまでに一の位から数えて n 個の0が並ぶ。

0.09に近い値の常用対数は，条件とここまでの問題から得られている $\log_{10}2$，$\log_{10}3$，$\log_{10}5$，$\log_{10}6$ などの値を用いて考える。

【Ⅶ】 (40点)

【配点】

⑴ 10点
⑵ 10点
⑶ 10点
⑷ 10点

(1)

《模範解答》

$|\overrightarrow{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2$

$= |\vec{b}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{a}|^2$

$= 4 - 2\cdot 2 + 4 = 4$

よって，$AB = |\overrightarrow{AB}| = 2$

答　$AB = 2$

(2)

《模範解答》

①の両辺と $\vec{a}$ の内積をとる。

$2|\vec{a}|^2 + 3\vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot\vec{c} + 4\vec{a}\cdot\vec{d} = \vec{a}\cdot\vec{0}$

$8 + 2 - 1 + 4\vec{a}\cdot\vec{d} = 0$

$\vec{a}\cdot\vec{d} = -\frac{9}{4}$

答　$\vec{a}\cdot\vec{d} = -\frac{9}{4}$

(3)

《模範解答》

①より

$\vec{a} = -\frac{3}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} - 2\vec{d}$

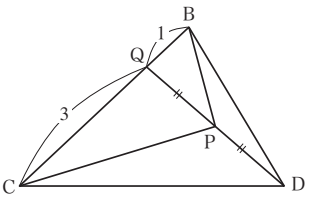
$= -2\left(\frac{3}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c}\right) - 2\vec{d}$

ここで，$\overrightarrow{OQ} = \frac{3}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c}$ を満たす点Qをとると，Qは辺BCを1：3に内分する点である。また

$\vec{a} = -2\overrightarrow{OQ} - 2\vec{d} = -4\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OQ} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\right)$

$-\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OQ} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$

$\overrightarrow{OA'} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{OA}$ を満たす点A′をとると，A′は線分QDの中点であり，直線OAと平面BCDの交点であるから，点Pと一致する。



△BCDの面積を S とすると

$S_1 = \frac{1}{2}S$

$S_2 = \frac{3}{4}S\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{8}S$

$S_3 = \frac{1}{4}S\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}S$

よって，$S_1 : S_2 : S_3 = \frac{1}{2}S : \frac{3}{8}S : \frac{1}{8}S = 4 : 3 : 1$

答　$S_1 : S_2 : S_3 = 4 : 3 : 1$

《解説》

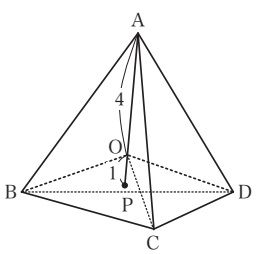
△XYZにおいて，辺YZを $m : n$ に内分する点をWとすると

$\overrightarrow{XW} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{XY} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{XZ}$

である。

(4)

《模範解答》



四面体ABCDの体積を V とする。

(i)　⑶より，OP：OA = 1：4だから，OP：AP = 1：5

よって，$V_1 = \frac{1}{5}V$ ……　②

(ii)　①より

$\vec{b} = -\left(\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{c}\right) - \frac{4}{3}\vec{d}$

ここで，$\overrightarrow{OR} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{c}$ を満たす点Rをとると，Rは辺ACを1：2に内分する点である。また

$\vec{b} = -\overrightarrow{OR} - \frac{4}{3}\vec{d}$

$\overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OR} - \frac{4}{3}\overrightarrow{OD} = -\frac{7}{3}\left(\frac{3}{7}\overrightarrow{OR} + \frac{4}{7}\overrightarrow{OD}\right)$

$\overrightarrow{OB'} = \frac{3}{7}\overrightarrow{OR} + \frac{4}{7}\overrightarrow{OD}$ となる点 B′ をとると，B′ は線分 RD を 4：3 に内分する点で，これは直線 OB と平面 ACD の交点である。$\overrightarrow{OB} = -\frac{7}{3}\overrightarrow{OB'}$ より

$$V_2 = \frac{3}{10}V \quad \cdots\cdots \quad ③$$

(iii) ①より

$$\vec{c} = -5\left(\frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}\right) - 4\vec{d}$$

ここで，$\overrightarrow{OS} = \frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$ を満たす点 S をとると，S は辺 AB を 3：2 に内分する点である。また

$$\vec{c} = -5\overrightarrow{OS} - 4\vec{d}$$

$$\overrightarrow{OC} = -5\overrightarrow{OS} - 4\overrightarrow{OD} = -9\left(\frac{5}{9}\overrightarrow{OS} + \frac{4}{9}\overrightarrow{OD}\right)$$

$\overrightarrow{OC'} = \frac{5}{9}\overrightarrow{OS} + \frac{4}{9}\overrightarrow{OD}$ となる点 C′ をとると，C′ は線分 SD を 4：5 に内分する点で，これは直線 OC と平面 ABD の交点である。$\overrightarrow{OC} = -9\overrightarrow{OC'}$ より

$$V_3 = \frac{1}{10}V \quad \cdots\cdots \quad ④$$

(iv) ②〜④から

$$V_4 = V - \left(\frac{1}{5}V + \frac{3}{10}V + \frac{1}{10}V\right) = \frac{2}{5}V \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

②〜⑤から

$$V_1 : V_2 : V_3 : V_4 = \frac{1}{5}V : \frac{3}{10}V : \frac{1}{10}V : \frac{2}{5}V$$

$$= 2 : 3 : 1 : 4$$

答　$V_1 : V_2 : V_3 : V_4 = 2 : 3 : 1 : 4$

高３生　数学

数学γコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)①　4　　②　10　　③　$2\sqrt{10}$　　④　$\sqrt{58}$　　（各2点）

(2)　$-\frac{3}{2}$，$-1\pm\sqrt{2}$　　（8点）

(3)　$\frac{\pi}{6}$，$\frac{5}{6}\pi$，$\frac{3}{2}\pi$　　（8点）

(4)　$y=-7x+16$　　（8点）

(5)①　50　　②　6.6　　（各4点）

《解説》

(1)　数学α コース【Ⅱ】(5)参照

(2)　数学β コース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学β コース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学β コース【Ⅱ】(5)参照

(5)　数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)　$y=\frac{1}{x}-2$　　（8点）

(2)　ウ　　（8点）

(3)　e^3　　（8点）

(4)　$\frac{1}{x}$　　（8点）

(5)　$2e^x\cos x$　　（8点）

《解説》

(1)　$y=\frac{1}{x+2}$ を x について解くと

$$x+2=\frac{1}{y}$$

$$x=\frac{1}{y}-2$$

逆関数は，x と y を入れ替えて

$$\underline{y=\frac{1}{x}-2}$$

関数 $y=f(x)$ の値域に含まれる任意の y の値に対して，対応する x の値がただ1つ定まるとき，x は y の関数 $x=g(y)$ と考えられる。このように決まる関数を，もとの関数 $y=f(x)$ の逆関数という。$y=f(x)$ の逆関数は，$x=f(y)$ を y について解くことで得られる。

(2)　ア　$\frac{n+1}{2n+3}=\frac{1+\frac{1}{n}}{2+\frac{3}{n}}$

$n\to\infty$ のとき，$\frac{1}{n}\to 0$ であるから

$$1+\frac{1}{n}\to 1,\quad 2+\frac{3}{n}\to 2$$

よって，$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{2+\frac{3}{n}}=\frac{1}{2}$

イ　$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{2}{n}}=\frac{1}{1+0}=1$

ウ　$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{n+1})=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{n+1}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}+\frac{2}{\sqrt{n}}}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}}$$

$n\to\infty$ のとき

分子$\to\infty$，分母$\to\sqrt{2+0}+\sqrt{1+0}=\sqrt{2}+1$

よって，$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{n+1})=\infty$

エ　$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n})=\lim_{n\to\infty}\dfrac{2}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}=0$

以上から，収束しないのは**ウ**である。

(3)　$\dfrac{x}{3}=t$ とおくと，$x=3t$ より

$$\left(1+\frac{3}{x}\right)^x=\left(1+\frac{1}{t}\right)^{3t}=\left\{\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right\}^3$$

$x\to\infty$ のとき，$t\to\infty$ であるから

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x=\lim_{t\to\infty}\left\{\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right\}^3=\underline{e^3}$$

$x<0$ のとき，$t=-x$ とおくと，$x\to-\infty$ のとき $t\to\infty$

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t}=\left(\frac{t}{t-1}\right)^t=\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^t$$

$$=\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)$$

$t-1=u$ とおくと，$t\to\infty$ のとき $u\to\infty$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u\left(1+\frac{1}{u}\right)=e$$

したがって，$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$

また，$h=\dfrac{1}{t}$ とおくと

$$\lim_{h\to0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=\lim_{t\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t=e$$

である。

(4)　$f(x)=\log 2+\log x$

$f'(x)=\underline{\dfrac{1}{x}}$

［別解］

合成関数の微分を用いて

$f'(x)=\dfrac{2}{2x}=\dfrac{1}{x}$

(5)　$f(x)=e^x(\sin x+\cos x)$

$f'(x)=(e^x)'(\sin x+\cos x)+e^x(\sin x+\cos x)'$

$=e^x(\sin x+\cos x)+e^x(\cos x-\sin x)$

$=\underline{2e^x\cos x}$

積の導関数は

$\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

である。

【Ⅲ】 (30 点)

【配点】

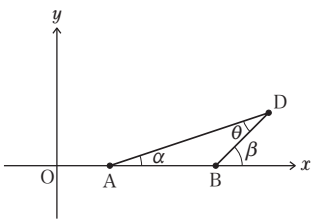
(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》



直線 AP（AD）と x 軸の正の方向のなす角を α，直線 BP（BD）と x 軸の正の方向のなす角を β とすると，$\theta=\beta-\alpha$

$\tan\alpha=\dfrac{1-0}{4-1}=\dfrac{1}{3}$，$\tan\beta=\dfrac{1-0}{4-3}=1$

$\tan\theta=\tan(\beta-\alpha)$

$=\dfrac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan\alpha}$

$=\dfrac{1-\frac{1}{3}}{1+1\cdot\frac{1}{3}}=\dfrac{1}{2}$

答　$\underline{\dfrac{1}{2}}$

(2)

《模範解答》

直線 CD の方程式は $y=-x+5$ だから，点 P の座標は $(2,\ 3)$ である。(1)と同様に α，β を定めると

$\tan\alpha=3$，$\tan\beta=-3$

$\tan\theta=\dfrac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan\alpha}$

$=\dfrac{-3-3}{1+(-3)\cdot3}=\dfrac{3}{4}$

答　$\underline{\dfrac{3}{4}}$

(3)

《模範解答》

P の x 座標を p $(0\leqq p\leqq 4)$ とすると，P が線分 CD 上を動くとき，$\mathrm{P}(p,\ -p+5)$ である。また，(2)と同様に α，β を定める。

(i)　$p=1$ のとき，$\mathrm{P}(1,\ 4)$

$$\tan\theta = \frac{AB}{PA} = \frac{1}{2}$$

(ii) $p = 3$ のとき，P(3，2)

$$\tan\theta = \frac{BA}{PB} = 1$$

(iii) $p \neq 1$，3 のとき

$$\tan\alpha = \frac{5-p}{p-1}$$

$$\tan\beta = \frac{5-p}{p-3}$$

$$\tan\theta = \frac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\beta\tan\alpha}$$

$$= \frac{\dfrac{5-p}{p-3} - \dfrac{5-p}{p-1}}{1 + \dfrac{5-p}{p-3}\cdot\dfrac{5-p}{p-1}}$$

$$= \frac{(5-p)\{(p-1)-(p-3)\}}{(p-3)(p-1)+(5-p)^2}$$

$$= \frac{5-p}{p^2-7p+14}$$

ここで，$f(p) = \dfrac{5-p}{p^2-7p+14}$ とおくと，$f(1) = \dfrac{1}{2}$，$f(3) = 1$ より，$0 \leqq p \leqq 4$ において $f(p)$ は定義され，$\tan\theta$ に一致する。

$$f'(p) = \frac{-(p^2-7p+14)-(5-p)(2p-7)}{(p^2-7p+14)^2}$$

$$= \frac{p^2-10p+21}{(p^2-7p+14)^2}$$

$$= \frac{(p-3)(p-7)}{(p^2-7p+14)^2}$$

$0 \leqq p \leqq 4$，$p^2-7p+14 = \left(p-\dfrac{7}{2}\right)^2 + \dfrac{7}{4} > 0$ より，$f'(p) = 0$ となるのは $p = 3$ のときである。

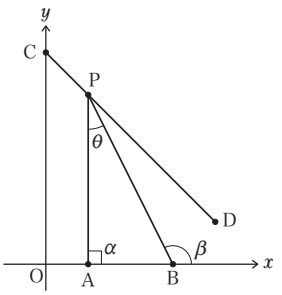
p	0		3		4
$f'(p)$		+	0	−	
$f(p)$	$\frac{5}{14}$	↗	1	↘	$\frac{1}{2}$

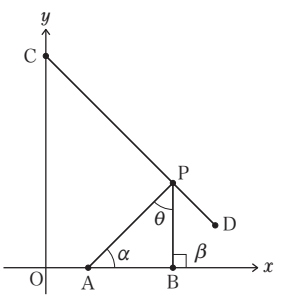
増減表から，$f(p)$ は $p = 3$ で最大値 1 をとり，$p = 0$ で最小値 $\dfrac{5}{14}$ をとる。したがって，$\tan\theta$ のとり得る値の範囲は，$\dfrac{5}{14} \leqq \tan\theta \leqq 1$

答　$\dfrac{5}{14} \leqq \tan\theta \leqq 1$

《解説》

$p = 1$ のとき $\alpha = \dfrac{\pi}{2}$，$p = 3$ のとき $\beta = \dfrac{\pi}{2}$ であるから，$p = 1$，3 のとき関数 $f(p) = \dfrac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\beta\tan\alpha}$ は定義されないが，次のように図形的に定義された値から $f(p)$ は連続で，微分可能である。





【Ⅳ】 (30点)

【配点】

⑴ 10点

⑵ 10点

⑶ 10点

(1)

《模範解答》

二項定理から

$$(x+y)^n = x^n + {}_nC_1x^{n-1}y + \cdots + {}_nC_kx^{n-k}y^k + \cdots + y^n \quad \cdots\cdots ①$$

①において $n=5$, $x=1$, $y=-\frac{1}{2}$ として

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)^5 = 1 - {}_5C_1\left(\frac{1}{2}\right) + {}_5C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - {}_5C_3\left(\frac{1}{2}\right)^3 + {}_5C_4\left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

これより

$$\begin{aligned} &{}_5C_1\left(\frac{1}{2}\right) - {}_5C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2 + {}_5C_3\left(\frac{1}{2}\right)^3 - {}_5C_4\left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= 1 - \left(1-\frac{1}{2}\right)^5 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{15}{16} \end{aligned}$$

答 $\dfrac{15}{16}$

《解説》

n を自然数とすると，すべての数について①は成立する。4項の加減なので，次の［別解］のように直接計算して求めることもできるが，二項定理は様々な場面で応用することができるため，覚えておこう。

［別解］

$$(与式) = \frac{5}{2} - \frac{10}{4} + \frac{10}{8} - \frac{5}{16} = \frac{15}{16}$$

(2)

《模範解答》

①において $n=6$, $x=\frac{1}{3}$, $y=\frac{1}{6}$ として

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^6 + {}_6C_1\left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{1}{6}\right) + {}_6C_2\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{1}{6}\right)^2 + {}_6C_3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)^3 + {}_6C_4\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^4 + {}_6C_5\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{6}\right)^5 + \left(\frac{1}{6}\right)^6 \quad \cdots\cdots ②$$

また，①において $n=6$, $x=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{1}{6}$ として

$$\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^6 - {}_6C_1\left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{1}{6}\right) + {}_6C_2\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{1}{6}\right)^2 - {}_6C_3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)^3 + {}_6C_4\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^4 - {}_6C_5\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{6}\right)^5 + \left(\frac{1}{6}\right)^6 \quad \cdots\cdots ③$$

②＋③より

$$\left(\frac{1}{2}\right)^6 + \left(\frac{1}{6}\right)^6 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^6 + 2\cdot{}_6C_2\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{1}{6}\right)^2 + 2\cdot{}_6C_4\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^4 + 2\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^6$$

$$\begin{aligned} (与式) &= \frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^6 + \left(\frac{1}{6}\right)^6\right\} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^7\left\{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^6\right\} \\ &= \frac{1}{2^7}\cdot\frac{730}{729} \\ &= \frac{365}{46656} \end{aligned}$$

答 $\dfrac{365}{46656}$

［別解］

$$\begin{aligned} (与式) &= \frac{1}{3^6} + \frac{15}{3^6\cdot 2^2} + \frac{15}{3^6\cdot 2^4} + \frac{1}{3^6\cdot 2^6} \\ &= \frac{2^6 + 15\cdot 2^4 + 15\cdot 2^2 + 1}{3^6\cdot 2^6} = \frac{365}{46656} \end{aligned}$$

(3)

《模範解答》

$f(x) = \left(\frac{1}{3}+x\right)^{n+1}$ とすると

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + {}_{n+1}C_1\left(\frac{1}{3}\right)^n x + {}_{n+1}C_2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}x^2 + \cdots + {}_{n+1}C_k\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1-k}x^k + \cdots + x^{n+1}$$

よって

$$f'(x) = {}_{n+1}C_1\left(\frac{1}{3}\right)^n + {}_{n+1}C_2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\cdot 2x + \cdots + {}_{n+1}C_k\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1-k}\cdot kx^{k-1} + \cdots + (n+1)x^n$$

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{1}{4}\right) &= {}_{n+1}C_1\left(\frac{1}{3}\right)^n + 2\cdot{}_{n+1}C_2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \cdots + k\cdot{}_{n+1}C_k\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1-k}\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} + \cdots + (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n \\ &= (与式) \end{aligned}$$

また，$f'(x) = (n+1)\left(\frac{1}{3}+x\right)^n$ より

$$f'\left(\frac{1}{4}\right) = (n+1)\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)^n = (n+1)\left(\frac{7}{12}\right)^n$$

以上より

（与式）$=\left(\frac{7}{12}\right)^n(n+1)$

答　$\underline{\left(\frac{7}{12}\right)^n(n+1)}$

《解説》

与式は，$f(x)$ の展開式を x について微分して得られる導関数に $x=\frac{1}{4}$ を代入した式である。また，因数分解された状態の $f(x)$ を微分して得られた導関数に $x=\frac{1}{4}$ を代入して式の値を求める。

【Ⅴ】（30 点）

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

$f(x)=2\log_2 x$ より，$f(2)=2$，$f(4)=4$ である。

したがって，$a_1=a=2$ のとき

$a_2=a_3=\cdots=a_n=2$

より

$\lim_{n\to\infty} a_n=2$

である。また，$a_1=a=4$ のとき

$a_2=a_3=\cdots=a_n=4$

より

$\lim_{n\to\infty} a_n=4$

である。

答　$a=2$ のとき　$\lim_{n\to\infty} a_n=2$

　　$a=4$ のとき　$\lim_{n\to\infty} a_n=4$

(2)

《模範解答》

$g(x)=f(x)-x$ とする。

$g'(x)=f'(x)-1=\frac{2}{\log 2}\cdot\frac{1}{x}-1=\frac{1}{x}\left(\frac{2}{\log 2}-x\right)$

したがって，$g'(x)=0$ を満たすのは $x=\frac{2}{\log 2}$

また，真数条件より $x>0$

x	0		2		$\frac{2}{\log 2}$		4	
$g'(x)$		+		+	0	−		−
$g(x)$		↗	0	↗		↘	0	↘

よって，$0<x<2$，$4<x$ において $g(x)<0$，すなわち $f(x)<x$，$2<x<4$ において $g(x)>0$，すなわち $f(x)>x$ である。

$f(x)$ は増加関数であり，$a>4$ のとき

$a>f(a)>f(4)=4$

であるから，$a_1>a_2>4$

同様に考えて，$a_1>a_2>\cdots>a_n>4$

平均値の定理より，$\frac{f(a_n)-f(4)}{a_n-4}=f'(c)$，$4<c<a_n$ を満たす実数 c が存在する。

$4 < c < a_n$ から，$\dfrac{1}{a_n} < \dfrac{1}{c} < \dfrac{1}{4}$

$$f'(c) = \frac{2}{c\log 2} < \frac{1}{2\log 2} = \frac{1}{\log 4}$$

以上から

$$0 < \frac{f(a_n) - f(4)}{a_n - 4} < \frac{1}{\log 4}$$

$$0 < a_{n+1} - 4 < \frac{1}{\log 4}(a_n - 4)$$

これがすべての自然数 n について成立するから

$$0 < a_n - 4 < \left(\frac{1}{\log 4}\right)^{n-1}(a - 4)$$

$e < 4$ より $0 < \dfrac{1}{\log 4} < 1$ だから

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\log 4}\right)^{n-1}(a_n - 4) = 0$$

よって，はさみうちの原理より

$$\lim_{n\to\infty}(a_n - 4) = 0，\text{ すなわち } \lim_{n\to\infty} a_n = 4$$

答　4

《解説》

関数 $f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続で，開区間 (a, b) で微分可能ならば

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c),\ a < c < b$$

を満たす実数 c が存在する。

(3)

《模範解答》

関数 $y = f(x)$ のグラフを C とする。

(2)より，$2 < a < 4$ のとき $a < f(a) < f(4) = 4$ であるから，$a_1 < a_2 < 4$

同様に考えて，$a_1 < a_2 < \cdots < a_n < 4$

ここで，C 上の 2 点 A，B を A(2，2)，B(4，4) とすると，直線 AB の方程式は $y = x$ である。

$2 < a < 4$ のとき，$Q_1(a_1, a_2) = (a, f(a))$ は C 上の点である。直線 Q_1B の傾きを r とすると

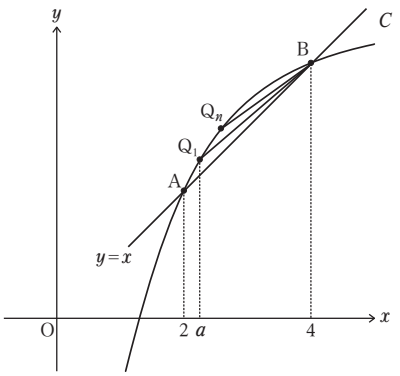
$$r = \frac{4 - a_2}{4 - a}$$

であり，$f(x)$ は増加関数で，C は上に凸であることから，$a < a_2$ より，$0 < r < 1$ である。

$Q_n(a_n, a_{n+1}) = (a_n, f(a_n))$ とすると，Q_n は C 上の点である。直線 Q_nB の傾きを r_n とすると

$$r_n = \frac{4 - a_{n+1}}{4 - a_n}$$

であり，$a_n < a_{n+1}$ から，上と同様に $0 < r_n < r_{n-1}$ である。



$0 < r_n < r_{n-1} < \cdots < r_1 = r < 1$ がすべての n について成立するから

$$\begin{aligned} 0 < 4 - a_n &= r_{n-1}(4 - a_{n-1}) < r(4 - a_{n-1}) \\ &= r \cdot r_{n-2}(4 - a_{n-2}) < r^2(4 - a_{n-2}) \\ &\quad \vdots \\ &= r^{n-3} \cdot r_2(4 - a_2) < r^{n-2}(4 - a_2) \\ &= r^{n-2} \cdot r_1(4 - a_1) < r^{n-1}(4 - a) \end{aligned}$$

$0 < r < 1$ より，$\lim_{n\to\infty} r^{n-1}(4 - a_n) = 0$

はさみうちの原理より

$$\lim_{n\to\infty}(4 - a_n) = 0$$

すなわち，$\lim_{n\to\infty} a_n = 4$

答　4

《解説》

$0 < a < 2$ のとき，(2)と同様に，$2 > a_1 > a_2 > \cdots$ である。ここで，平均値の定理より

$$\frac{f(2) - f(a_n)}{2 - a_n} = f'(d),\ a_n < d < 2$$

を満たす d が存在する。$\dfrac{1}{2} < \dfrac{1}{d}$ だから

$$f'(d) = \frac{2}{d\log 2} > \frac{1}{\log 2}$$

以上より

$$2 - a_{n+1} > \frac{1}{\log 2}(2 - a_n)$$

これがすべての自然数 n について成立するから

$$2 - a_n > \left(\frac{1}{\log 2}\right)^{n-1}(2 - a)$$

$\dfrac{1}{\log 2} > 1$，$2 - a > 0$ より，n を十分大きくとれば

$$\left(\frac{1}{\log 2}\right)^{n-1}(2 - a) > 2$$

である。このとき，$2 - a_n > 2$ より $a_n < 0$ となり，a_k $(k \geqq n + 1)$ は存在せず，$\lim_{n\to\infty} a_n$ は存在しない。

以上より，$\lim_{n\to\infty} a_n$ の値は $2 < a$ のとき 4，$0 < a < 2$ のと

き存在しない。

【VI】（30 点）

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

（ア）

《模範解答》

$\dfrac{dx}{d\theta} = 1 - \cos\theta$，$\dfrac{dy}{d\theta} = \sin\theta$ より

(i)　$1 - \cos\theta \neq 0$（$\theta \neq 2n\pi$：n は整数）のとき

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{d\theta}}{\dfrac{dx}{d\theta}} = \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta}$$

P は C 上の $\theta = t$ である点だから，ℓ_1 の方程式は

$$y - (1 - \cos t) = \frac{\sin t}{1 - \cos t}(x - t + \sin t)$$

$$y = \frac{\sin t}{1 - \cos t}x - \frac{t\sin t}{1 - \cos t} + \frac{\sin^2 t}{1 - \cos t} + 1 - \cos t$$

$$= \frac{\sin t}{1 - \cos t}x - \frac{t\sin t}{1 - \cos t} + 2$$

(ii)　$1 - \cos\theta = 0$（$0 \leqq \theta \leqq \pi$ において $\theta = 0$）のとき

$$\lim_{\theta \to 0}\frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} = \lim_{\theta \to 0}\frac{\sin\theta(1 + \cos\theta)}{1 - \cos^2\theta}$$

$$= \lim_{\theta \to 0}\frac{\sin\theta(1 + \cos\theta)}{\sin^2\theta}$$

$$= \lim_{\theta \to 0}\frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta} = \infty$$

より $\theta = 0$，つまり $t = 0$ のとき，P(0，0) における ℓ_1 の方程式は

$$x = 0$$

(i)，(ii)をまとめて

答　$\begin{cases} t = 0 \text{ のとき} \\ \qquad x = 0 \\ 0 < t \leqq \pi \text{ のとき} \\ \qquad y = \dfrac{\sin t}{1 - \cos t}x - \dfrac{t\sin t}{1 - \cos t} + 2 \end{cases}$

《解説》

x，y ともに媒介変数 θ の関数だから

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{d\theta}}{\dfrac{dx}{d\theta}}$$

$\theta = 2n\pi$ のとき $\dfrac{dy}{dx} = 0$ となり，ℓ_1 は y 軸に平行な直線（$x = 2n\pi$）となる。

(2)

《模範解答》

θ と x，y の値の変化は次の表のようになる。

θ	0	…	$\frac{\pi}{2}$	…	π	…	2π
$\frac{dx}{d\theta}$	0	+	1	+	2	+	0
x	0	→	$\frac{\pi}{2}-1$	→	π	→	2π
$\frac{dy}{d\theta}$	0	+	1	+	0	−	0
y	0	↑	1	↑	2	↓	0
$\frac{dy}{dx}$		+	1	+	0	−	

(iii) $\theta = t = 0$ のとき，(1)より　$\ell_1 : x = 0$

Q$(\pi,\ 2)$ より　$\ell_2 : y = 2$

よって，ℓ_1 と ℓ_2 の交点は R$(0,\ 2)$

(iv) $\theta = t = \pi$ のとき　$\ell_1 : y = 2$

Q$(2\pi,\ 0)$ より　$\ell_2 : x = 2\pi$

よって，ℓ_1 と ℓ_2 の交点は R$(2\pi,\ 2)$

(v) $0 < t < \pi$ のとき

Q$(t + \pi - \sin(t + \pi),\ 1 - \cos(t + \pi))$ は C 上の $\theta = t + \pi$ である点だから，ℓ_2 の方程式は，ℓ_1 の方程式の t に $t + \pi$ を代入して

$$y = \frac{\sin(t+\pi)}{1-\cos(t+\pi)}x - \frac{(t+\pi)\sin(t+\pi)}{1-\cos(t+\pi)} + 2$$

$$y = \frac{-\sin t}{1+\cos t}x + \frac{(t+\pi)\sin t}{1+\cos t} + 2$$

ℓ_1 と ℓ_2 の交点は

$$\frac{\sin t}{1-\cos t}x - \frac{t\sin t}{1-\cos t} + 2 = \frac{-\sin t}{1+\cos t}x + \frac{(t+\pi)\sin t}{1+\cos t} + 2$$

$$\left(\frac{\sin t}{1-\cos t} + \frac{\sin t}{1+\cos t}\right)x = \frac{(t+\pi)\sin t}{1+\cos t} + \frac{t\sin t}{1-\cos t}$$

$$\frac{2}{\sin t}x = \frac{2t + \pi(1-\cos t)}{\sin t}$$

$$x = t + \frac{\pi}{2}(1-\cos t)$$

これを ℓ_1 の方程式に代入して

$$y = \frac{\sin t}{1-\cos t}\left\{t + \frac{\pi}{2}(1-\cos t)\right\} - \frac{t\sin t}{1-\cos t} + 2$$

$$= 2 + \frac{\pi}{2}\sin t$$

$\mathrm{R}\left(t + \frac{\pi}{2}(1-\cos t),\ 2 + \frac{\pi}{2}\sin t\right)$ である。

$t = 0$ のとき

$$\left(0 + \frac{\pi}{2}(1-\cos 0),\ 2 + \frac{\pi}{2}\sin 0\right) = (0,\ 2)$$

$t = \pi$ のとき

$$\left(\pi + \frac{\pi}{2}(1-\cos\pi),\ 2 + \frac{\pi}{2}\sin\pi\right) = (2\pi,\ 2)$$

となるから，これは(iii)，(iv)に一致する。

答　$\left(t + \frac{\pi}{2}(1-\cos t),\ 2 + \frac{\pi}{2}\sin t\right)$

《解説》

$0 < t < \pi$ のとき，ℓ_1，ℓ_2 の傾きはそれぞれ $\frac{\sin t}{1-\cos t}$，$\frac{-\sin t}{1+\cos t}$ であり

$$\frac{\sin t}{1-\cos t} \cdot \frac{-\sin t}{1+\cos t} = \frac{-\sin^2 t}{\sin^2 t} = -1$$

であるから，$\ell_1 \perp \ell_2$ である。

また，$t = 0$ のとき，$\ell_1 : x = 0$，$\ell_2 : y = 2$

$t = \pi$ のとき，$\ell_1 : y = 2$，$\ell_2 : x = 2\pi$

よって，$\ell_1 \perp \ell_2$ である。

以上より，t の値によらず，$\ell_1 \perp \ell_2$ である。

(3)

《模範解答》

P$(t - \sin t,\ 1 - \cos t)$，Q$(t + \pi + \sin t,\ 1 + \cos t)$，

$\mathrm{R}\left(t + \frac{\pi}{2}(1-\cos t),\ 2 + \frac{\pi}{2}\sin t\right)$

$\overrightarrow{\mathrm{RP}} = (x_1,\ y_1)$，$\overrightarrow{\mathrm{RQ}} = (x_2,\ y_2)$ とすると

$$x_1 = -\sin t - \frac{\pi}{2}(1-\cos t)$$

$$y_1 = -\frac{\pi}{2}\sin t - \cos t - 1$$

$$x_2 = \sin t + \frac{\pi}{2}(1+\cos t)$$

$$y_2 = -\frac{\pi}{2}\sin t + \cos t - 1$$

△RPQ の面積は

$$S = \frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|$$

である。

$$\begin{aligned} &x_1 y_2 - x_2 y_1 \\ &= \left\{-\sin t - \frac{\pi}{2}(1-\cos t)\right\}\left(-\frac{\pi}{2}\sin t + \cos t - 1\right) \\ &\quad - \left\{\sin t + \frac{\pi}{2}(1+\cos t)\right\}\left(-\frac{\pi}{2}\sin t - \cos t - 1\right) \\ &= \sin t(1-\cos t) + \sin t(1+\cos t) \\ &\quad + \frac{\pi}{2}\{\sin^2 t + (1-\cos t)^2 + \sin^2 t + (1+\cos t)^2\} \\ &\quad + \frac{\pi^2}{4}\{\sin t(1-\cos t) + \sin t(1+\cos t)\} \\ &= \left(\frac{\pi^2}{2} + 2\right)\sin t + 2\pi \end{aligned}$$

$0 < t < \pi$ より $\sin t > 0$，したがって

$$S = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi^2 + 4}{2}\sin t + 2\pi\right)$$

S は $t = \dfrac{\pi}{2}$ のとき最大値をとる。

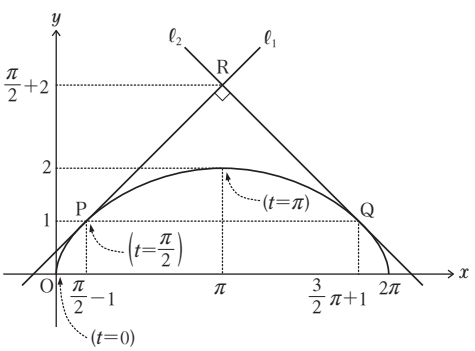
$t = \dfrac{\pi}{2}$ のとき　$S = \dfrac{1}{4}(\pi^2 + 4\pi + 4) = \left(\dfrac{\pi + 2}{2}\right)^2$

答　$S = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi^2 + 4}{2}\sin t + 2\pi\right)$

最大値 $\left(\dfrac{\pi + 2}{2}\right)^2$ $\left(t = \dfrac{\pi}{2}\right)$

《解説》

$0 \leqq \theta \leqq 2\pi$ における C の概形と，$t = \dfrac{\pi}{2}$ における点 P，Q，R の位置関係は図のようになっている。



高３生　物　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

【A】

(1)①	ウ	(2 点)
②	イ	(2 点)
(2)③	ア	(2 点)
④	イ	(2 点)
⑤	ウ	(2 点)
(3)⑥	イ	(2 点)
⑦	イ	(2 点)
⑧	ア	(2 点)

【B】

(4)⑨	20	(2 点)
⑩	20	(2 点)
(5)⑪	30	(2 点)
⑫	3.0	(2 点)
⑬	1.0	(2 点)
(6)⑭	20	(2 点)
⑮	2.0	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① アルキメデスの原理

物体にはたらく浮力の向きは鉛直上向きであり，その大きさは，物体が排除した流体（液体や気体）の重さに等しい。流体の密度を ρ，流体中にある物体の体積を V，重力加速度の大きさを g とすると，浮力の大きさ F は，

$F = \rho Vg$

② 弾性力と弾性エネルギー

ばね定数を k，自然の長さ（自然長）からのばねの伸び（または縮み）を x として，

弾性力の大きさ　$F = kx$　（フックの法則）

弾性エネルギー　$U = \frac{1}{2}kx^2$

③ 放射線

放射線	本　体	電離作用	透過力
α 線	ヘリウムの原子核	大	小
β 線	電　子	中	中
γ 線	波長の短い電磁波	小	大

④ 運動方程式

質量 m の物体に力 $\vec{F}$ がはたらいたときに，生じる加速度を $\vec{a}$ として，

$m\vec{a} = \vec{F}$

⑤ 熱と温度

物体の質量を m，比熱を c として，

物体の熱容量　$C = mc$

物体の温度変化を ΔT として，

物体が吸収した熱量　$Q = mc\Delta T = C\Delta T$

《解説》

【A】

(1)　密度 ρ の液体中に完全に沈んだ質量 m，体積 V の物体にはたらく浮力の大きさは，アルキメデスの原理により，物体が排除した液体の重さに等しく，ρVg となる（図 1-1）。

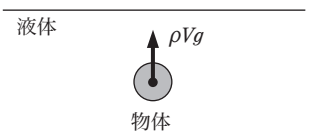


図 1-1

(2)　ばね定数 k のばねを自然の長さから d だけ伸ばしたとき，フックの法則により，ばねの弾性力の大きさは kd となる。また，ばねに蓄えられた弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kd^2$ となる（図 1-2）。

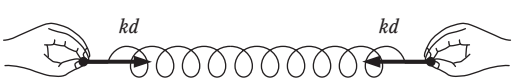


図 1-2

(3)　放射線である α 線の本体はヘリウムの原子核であり，その原子核は陽子 2 個と中性子 2 個で構成されている。また，放射線である α 線と β 線（本体は電子）の電荷は異符号である。

【B】

(4)　小球を放してから時間が 2.0 s 経過したときの小球の速さは，

$10\ \mathrm{m/s^2} \times 2.0\ \mathrm{s} = 20\ \mathrm{m/s}$

となる。また，落下距離は，

$\frac{1}{2} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times (2.0\ \mathrm{s})^2 = 20\ \mathrm{m}$

となる。

(5)　あらい水平な床の上にある質量 3.0 kg の物体に床からはたらく垂直抗力の大きさ N は，鉛直方向の力のつりあいにより，物体にはたらく重力の大きさに等しい(図 1-3)。よって，

$N = 3.0\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{m/s^2} = 30\ \mathrm{N}$

となる。この物体に水平方向の初速を与えたところ，物体は床の上をすべった。このとき，床から物体にはたらく動摩擦力の大きさ R は，

$R = 0.10 \times 30\ \mathrm{N} = 3.0\ \mathrm{N}$

となる。

物体が床の上をすべっているときの物体の加速度の大きさを a とする。運動方程式により，

$3.0\ \mathrm{kg} \times a = 3.0\ \mathrm{N}$

$\therefore\quad a = 1.0\ \mathrm{m/s^2}$

となる。

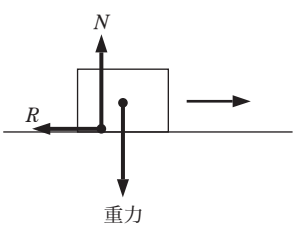


図 1-3

(6)　質量が 10 g，比熱が 2.0 J/(g・K) の物体の熱容量は，

$10\ \mathrm{g} \times 2.0\ \mathrm{J/(g \cdot K)} = 20\ \mathrm{J/K}$

となる。この物体が 40 J の熱量を吸収したとき，物体の温度上昇を ΔT とすると，

$20\ \mathrm{J/K} \times \Delta T = 40\ \mathrm{J}$

$\therefore\quad \Delta T = 2.0\ \mathrm{K}$

となる。

【Ⅱ】(20 点)

解　答

【A】

(1)①　ア　(1 点)

②　エ　(1 点)

(2)　求める音波の波長を λ とする。基本振動であるから，

$\frac{\lambda}{4} = 1.00\ \mathrm{m}$

$\therefore\quad \lambda = 4.00\ \mathrm{m}$

となる。　(2 点)

(3)　$85.0\ \mathrm{Hz} \times 4.00\ \mathrm{m} = 340\ \mathrm{m/s}$　(2 点)

(4)　2　(2 点)

(5)　3 倍振動であるから，求める振動数は，

$3 \times 85.0\ \mathrm{Hz} = 255\ \mathrm{Hz}$

となる。　(2 点)

【B】

(6)　$\frac{30\ \mathrm{V}}{5.0\ \Omega + 5.0\ \Omega} = 3.0\ \mathrm{A}$　(2 点)

(7)③　ア　(2 点)

④　ア　(2 点)

⑤　エ

$5.0\ \Omega \times (3.0\ \mathrm{A})^2 = 45\ \mathrm{W}$　(2 点)

⑥　キ　(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 気柱の共鳴

閉管または開管内の気柱が共鳴して大きな音が響くとき，気柱は固有振動をする。

閉管内の気柱の固有振動：開口端のすぐ外を腹，閉口端を節とする定常波が生じる。

開管内の気柱の固有振動：両側の開口端のすぐ外を腹とする定常波が生じる。

波長を λ として，

定常波の節の間隔 = 定常波の腹の間隔 = $\frac{\lambda}{2}$

② 波の基本式

波の周期を T，波長を λ として，

波の振動数　$f = \frac{1}{T}$

波の速さ　$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$

③ オームの法則と消費電力

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流の大きさを I として，

$V = RI$

抵抗で消費される電力 P は,

$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

《解説》

【A】

(1) 管内の空気中を伝わる音波は，縦波である。縦波は，媒質(空気)が振動する方向と波が伝わる方向が平行な波である。共鳴が生じて管から大きな音が響いたとき，管内の気柱には音波の定常波(定在波)が生じている。

(2) 振動数が 85.0 Hz のときにはじめて共鳴が生じて管から大きな音が響いたときの音波の波長を λ とする。このときの振動は基本振動であるから，気柱に生じる定常波は，図 2-1 のようになる。腹と節が 1 個ずつあるので,

$$\frac{\lambda}{4} = 1.00\ \mathrm{m}$$

$$\therefore\quad \lambda = 4.00\ \mathrm{m}$$

となる。

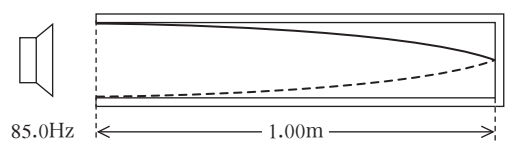


図 2-1

(3) 管内の空気中を伝わる音波の速さは,

$$85.0\ \mathrm{Hz} \times 4.00\ \mathrm{m} = 340\ \mathrm{m/s}$$

となる。

(4) 音源の振動数を 85.0 Hz から少しずつ大きくしていき，再び共鳴が生じて管から大きな音が響くとき，気柱に生じる定常波は，図 2-2 のようになる。このとき，腹と節は，2 個ずつある。

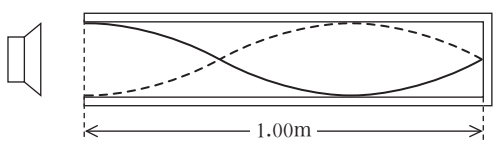


図 2-2

(5) 図 2-2 の定常波の波長は基本振動のときの波長の $\frac{1}{3}$ 倍であるから,振動数は基本振動数の 3 倍となる。よって，このときの音源の振動数は,

$$3 \times 85.0\ \mathrm{Hz} = 255\ \mathrm{Hz}$$

となる。

【B】

(6) 可変抵抗 R_V の抵抗値が 5.0 Ωのとき，抵抗 R との合成抵抗値は,

$$5.0\ \Omega + 5.0\ \Omega = 10\ \Omega$$

となる。オームの法則により，抵抗 R を流れる電流の大きさは,

$$\frac{30\ \mathrm{V}}{10\ \Omega} = 3.0\ \mathrm{A}$$

となる。

(7) 可変抵抗 R_V の抵抗値を十分に小さくするとき，R_V の抵抗値を 0 Ωとして計算すると，回路を流れる電流の大きさは,

$$\frac{30\ \mathrm{V}}{5.0\ \Omega} = 6.0\ \mathrm{A}$$

となる。よって，R_V で消費される電力は,

$$0\ \Omega \times (6.0\ \mathrm{A})^2 = 0\ \mathrm{W}$$

となり，十分に小さくなる。

一方，R_V の抵抗値を十分に大きくすると，回路を流れる電流の大きさは十分に小さくなる。この電流の大きさを 0 A として計算すると,抵抗 R にかかる電圧は 0 V となり，R_V にかかる電圧は電源 E の電圧 30 V に等しくなる。よって，R_V で消費される電力は,

$$0\ \mathrm{A} \times 30\ \mathrm{V} = 0\ \mathrm{W}$$

となり，十分に小さくなる。

R_V の抵抗値が 5.0 Ωのとき，R_V を流れる電流の大きさは 3.0 A であるから，R_V で消費される電力は,

$$5.0\ \Omega \times (3.0\ \mathrm{A})^2 = 45\ \mathrm{W}$$

となる。

R_V の抵抗値が 5.0 Ωのとき，R_V で消費される電力は 0 W にならないので，最大が適当である。以下，計算により確認する。

R_V の抵抗値を r とする。このとき，回路を流れる電流の大きさを I とすると,

$$I = \frac{30\ \mathrm{V}}{r + 5.0\ \Omega}$$

となる。R_V で消費される電力を P とすると,

$$P = rI^2 = r\left(\frac{30\ \mathrm{V}}{r + 5.0\ \Omega}\right)^2 = \left(\frac{30\ \mathrm{V}}{\sqrt{r} + \dfrac{5.0\ \Omega}{\sqrt{r}}}\right)^2 \quad \cdots\cdots\ ①$$

となる。式①の分母は,

$$\left(\sqrt{r} + \frac{5.0\ \Omega}{\sqrt{r}}\right)^2 = \left(\sqrt{r} - \frac{5.0\ \Omega}{\sqrt{r}}\right)^2 + 20\ \Omega$$

と表せる。$\sqrt{r} - \dfrac{5.0\ \Omega}{\sqrt{r}} = 0$ のとき，つまり $r = 5.0\ \Omega$ のとき，式①の分母は最小となり，P は最大となる。P の最大値は，式①より,

$$P = \frac{(30\ \mathrm{V})^2}{20\ \Omega} = 45\ \mathrm{W}$$

となる。P と r の関係をグラフに概形として示すと，図 2-3 のようになる。

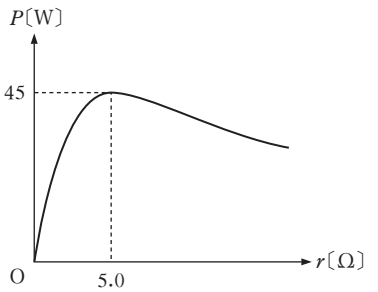


図 2-3

【Ⅲ】（20 点）

解 答

(1) 求める速さを v_B とする。力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgR$$

$$\therefore \quad v_B = \sqrt{2gR}$$

となる。（3 点）

(2) $\dfrac{v_B^2}{R} = 2g$（3 点）

(3) 求める垂直抗力の大きさを N とする。円運動における円の中心方向の運動方程式により，

$$m\frac{v_B^2}{R} = N - mg$$

$$\therefore \quad N = m\frac{v_B^2}{R} + mg = 3mg$$

となる。（3 点）

(4) 求める高さを h とする。力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}m(v_C\cos 45^\circ)^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_C^2$$

$$\therefore \quad h = \frac{v_C^2}{4g}$$

となる。（4 点）

(5)(i) $mu + MV = 0$（2 点）

(ii) $\dfrac{1}{2}m(u^2 + v^2) + \dfrac{1}{2}MV^2 - mg\cdot\dfrac{R}{\sqrt{2}} = 0$（2 点）

(6) $v = u - V$（3 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 力学的エネルギー保存の法則

重力加速度の大きさを g とする。重力のみが仕事をするとき，物体(質量 m)の基準面からの高さを h_1，h_2，そのときの物体の速さを，それぞれ v_1，v_2 として，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

② 円運動

円運動の半径を r，角速度を ω，速さを v，物体の質量を m として，

$v = r\omega$

円運動の向心加速度の大きさ　$\dfrac{v^2}{r}$

円の中心方向の運動方程式　$m\dfrac{v^2}{r} = F$(向心力)

③ 運動量保存の法則

質量 m_1，m_2 の二つの物体のある時刻の速度をそれぞれ $\overrightarrow{v_1}$，$\overrightarrow{v_2}$，別の時刻の速度をそれぞれ $\overrightarrow{v_1}'$，$\overrightarrow{v_2}'$ とする。物体系に外力がはたらかないとき，

$$m_1\overrightarrow{v_1} + m_2\overrightarrow{v_2} = m_1\overrightarrow{v_1}' + m_2\overrightarrow{v_2}'$$

《解説》

(1) 小球が点 B を通過するときの小球の速さを v_B とする。力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgR$$

$$\therefore \quad v_B = \sqrt{2gR}$$

となる。

(2) 小球が点 B を通過するときの小球の加速度の大きさは，

$$\frac{v_B^2}{R} = 2g$$

となる。

(3) 小球が点 B を通過するときの，円筒面から小球にはたらく垂直抗力の大きさを N とする(図 3-1)。円運動における円の中心方向の運動方程式により，

$$m\frac{v_B^2}{R} = N - mg$$

$$\therefore \quad N = m\frac{v_B^2}{R} + mg = 3mg$$

となる。

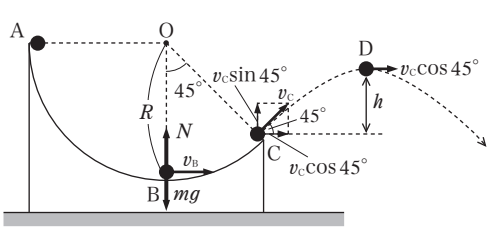


図 3-1

(4) 点 C での小球の速度の鉛直成分と水平成分は，問題

の図 1 において，鉛直成分は上向きを正，水平成分は右向きを正とすると，それぞれ $v_C \sin 45^\circ$，$v_C \cos 45^\circ$ である(図 3-1)。小球が点 C から飛び出した後の運動は，放物運動である。点 D では小球の速度の向きは水平右向きであり，その速さは $v_C \cos 45^\circ$ である。点 D の点 C を含む水平面からの高さを h とする。力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}m(v_C \cos 45^\circ)^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_C^2$$

$$\therefore \quad h = \frac{v_C^2}{4g}$$

となる。

⑸ 小球が点 A から点 C へ運動するとき，小球と台の系に対して，水平方向には外力ははたらかないので，運動量の水平成分は保存する。はじめ，小球と台は静止していたから，運動量の水平成分が保存する式は，

$$mu + MV = 0$$

となる。

点 C における，小球の重力による位置エネルギーは，点 A を含む水平面を基準面として，$-mg \cdot \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ である。小球と台の系で力学的エネルギーが保存する式は，

$$\frac{1}{2}m(u^2 + v^2) + \frac{1}{2}MV^2 - mg \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} = 0$$

となる。

［**補足**］小球が点 A から点 C へ運動するとき，台に床からはたらく垂直抗力と台にはたらく重力は仕事をしない。また，小球と台の間ではたらく垂直抗力がする仕事の合計は 0 である。よって，小球と台の系で，小球と台がされる仕事の合計は，小球にはたらく重力がする仕事に等しい。このとき，小球と台の系で力学的エネルギーが保存する。つまり，小球と台の運動エネルギーの合計と小球にはたらく重力による位置エネルギーの和が一定となる。

⑹ 小球が点 C から飛び出すとき，台に対する小球の相対速度の水平成分は $u - V$，鉛直成分は $v - 0$ である。この相対速度の向きは，水平方向から 45° の角度をなす向きである(図 3-2)。よって，

$$v - 0 = (u - V)\tan 45^\circ$$

$$\therefore \quad v = u - V$$

となる。⑸と⑹で求めた式を連立させて解くと，u，v，V を求めることができる。

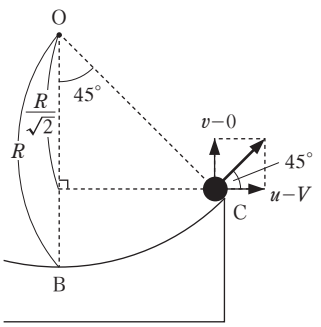


図 3-2

【Ⅳ】(30 点)

解 答

【A】

⑴ 屈折の法則により，

$$\frac{\sin\theta}{\sin\phi} = \frac{n}{1}$$

$$\therefore \quad \sin\phi = \frac{\sin\theta}{n}$$

となる。 (3 点)

⑵ $\dfrac{\lambda}{n}$ (3 点)

⑶(i) **ウ** (2 点)

(ii) 薄膜の下の面に関して点 A と対称な点を点 A′ とすると，AA′ = $2d$，∠HA′A = ϕ であるから，経路差は，

$$HB + BA = HA' = 2d\cos\phi$$

となる。 (2 点)

⑷ $\left(m + \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{\lambda}{n}$ (3 点)

【B】

⑸ 十分に時間が経過したときに，コンデンサー C_1 にかかる電圧は V となる。C_1 に蓄えられている静電エネルギーを U とすると，

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

となる。 (3 点)

⑹(i) 十分に時間が経過したとき，コンデンサー C_1 に蓄えられている電気量の大きさを Q とすると，

$$Q = CV$$

となる。求める仕事を W とすると，

$$W = QV = CV^2$$

となる。 (2 点)

(ii) エネルギー保存の法則により，求めるジュール熱は，

$$W - U = \frac{1}{2}CV^2$$

となる。 (2点)

(7) スイッチSをbに入れた直後に，抵抗R_2にかかる電圧はVとなる。よって，オームの法則により，求める電流の大きさは$\frac{V}{R}$となる。 (3点)

(8) 求める電圧をV_Cとする。コンデンサーC_2にかかる電圧はV_Cに等しいので，電荷保存の法則により，

$$CV_C + CV_C = CV$$

$$\therefore \quad V_C = \frac{1}{2}V$$

となる。 (3点)

(9)(i) イ (2点)

(ii) エネルギー保存の法則により，

$$J = \frac{1}{2}CV^2 - \frac{1}{2}CV_C^2 \times 2 = \frac{1}{4}CV^2$$

となる。 (2点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 屈折の法則

屈折率n_1の媒質から入射する光(波長λ_1)の入射角をθ_1，屈折率n_2の媒質に屈折した光(波長λ_2)の屈折角をθ_2として，

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

② コンデンサー

電気容量をC，電圧をVとして，コンデンサーに蓄えられる，

電気量の大きさ　$Q = CV$

静電エネルギー　$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$

《解説》

【A】

(1) 屈折の法則により，

$$\frac{\sin\theta}{\sin\phi} = \frac{n}{1}$$

$$\therefore \quad \sin\phi = \frac{\sin\theta}{n}$$

となる。

(2) 薄膜中での光の波長をλ'とすると，屈折の法則により，

$$\frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{n}{1}$$

$$\therefore \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

となる。

(3) 点Aに入射した光と点Hに達した光は同位相であるから，経路Ⅰ，Ⅱを進む光に位相の差をもたらす経路差はHB + BAとなる。図4-1のように，薄膜の下の面に関して点Aと対称な点を点A′とすると，AA′ = $2d$，∠HA′A = ϕであるから，経路差は，

$$HB + BA = HA' = 2d\cos\phi$$

となる。

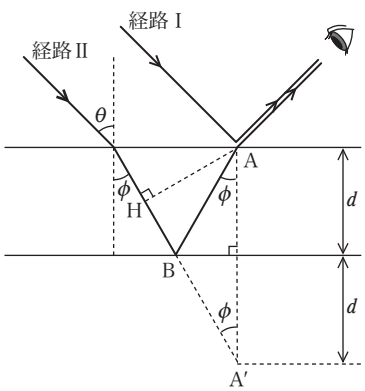


図4-1

(4) 点Aで光が反射するときに位相はπずれ，点Bで光が反射するときに位相はずれないことから，経路Ⅰ，Ⅱを進む光が強めあう条件は，

$$HB + BA = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{n}$$

となる。

【B】

(5) 十分に時間が経過したとき，回路に電流は流れなくなるので，コンデンサーC_1にかかる電圧はVとなる。C_1に蓄えられている静電エネルギーをUとすると，

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

となる。

(6)(i) 十分に時間が経過したとき，コンデンサーC_1に蓄えられている電気量の大きさをQとすると，

$$Q = CV$$

となる。電池がした仕事は，「電池が運んだ電気量」×「電池の起電力」に等しい。電池が運んだ電気量はQに等しいので，求める仕事をWとすると，

$$W = QV = CV^2$$

となる。

(ii) エネルギー保存の法則により，抵抗R_1で発生した

ジュール熱は，

$$W - U = \frac{1}{2} CV^2$$

となる。このジュール熱は，抵抗値によらないことに注意しよう。

(7) スイッチSをbに入れた直後に，コンデンサーC_2にかかる電圧は0，コンデンサーC_1にかかる電圧はVであるから，抵抗R_2にかかる電圧はVとなる。よって，オームの法則により，R_2を流れる電流の大きさは$\frac{V}{R}$となる(図4-2)。

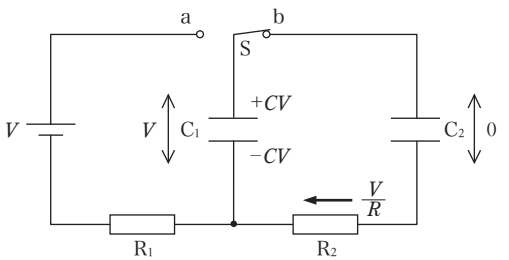


図4-2

(8) スイッチSをbに入れてから十分に時間が経過したときに，コンデンサーC_1にかかる電圧をV_Cとする。このとき，回路に電流は流れなくなるので，コンデンサーC_2にかかる電圧はV_Cに等しい(図4-3)。よって，電荷保存の法則により，

$$CV_C + CV_C = CV$$

$$\therefore \quad V_C = \frac{1}{2} V$$

となる。

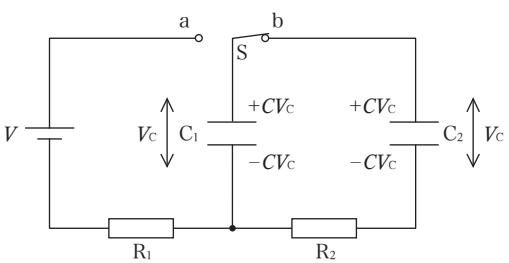


図4-3

(9) エネルギー保存の法則により，スイッチSをbに入れてから十分に時間が経過するまでの間に抵抗R_2で発生したジュール熱Jは，コンデンサーの静電エネルギーの減少分に等しいから，

$$J = \frac{1}{2} CV^2 - \frac{1}{2} CV_C^2 \times 2 = \frac{1}{4} CV^2$$

となる。

高 3 生 化 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】(30 点)

解 答

⑴ ウ (3 点)
⑵ ア (3 点)
⑶ ウ (3 点)
⑷ イ (3 点)
⑸ エ (3 点)
⑹ エ (3 点)
⑺ ア (3 点)
⑻(i) $5.6 \times 10^2\ cm^3$ (3 点)
(ii) 18 mol/L (3 点)
(iii) 3.3 mL (3 点)

《解説》

⑴ 化合物は 2 種類以上の元素からなる純物質で，**ウ**の硫化水素 H_2S が該当する。**ア**の水素 H_2，**イ**の水銀 Hg，**オ**のアルゴン Ar は 1 種類の元素からなる純物質で，単体に分類される。**エ**の原油(石油)は混合物であり，分留されてガス，ナフサ，灯油，軽油，重油などの留出物になる。

よって，**ウ**が正解。

⑵ 貴(希)ガスは 18 族元素であり，**ア**の He が該当する。**イ**の K は 1 族のアルカリ金属元素である。**ウ**の Ca は 2 族のアルカリ土類金属元素である。**エ**の Fe は 8 族の遷移元素である。**オ**の Cu は 11 族の遷移元素である。

よって，**ア**が正解。

⑶ 同位体は，同じ原子番号で質量数が互いに異なる原子のことをいう。選択肢を順番にみてみる。

ア オゾン O_3 と酸素 O_2 は同じ元素 O からなる単体であり，性質が異なる同素体である。

イ 黄銅 Cu, Zn と青銅 Cu, Sn は，いずれも銅 Cu を含む，2 種類以上の金属を融かし合わせた異なる合金である。

ウ ${}^{1}_{1}H$ は軽水素，${}^{2}_{1}H$ は重水素とよばれ，原子番号は同じ 1 であるが，質量数が異なる同位体である。

エ 二酸化炭素 CO_2 と一酸化炭素 CO は異なる化合物である。

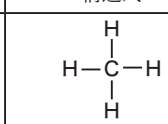
オ 窒素 N_2 とリン P は互いに異なる元素からなる単体である。

よって，**ウ**が正解。

⑷ 現在の周期表の原形を作成した人物は**イ**のメンデレーエフである。メンデレーエフは元素を原子量の順に並べた周期表を作成したが，現在の周期表は元素を原子番号の順に並べてつくられている。

よって，**イ**が正解。

⑸ 選択肢の分子の名称と分子式，構造式を次に示す。

名称，分子式	構造式
メタン，CH_4	
窒素，N_2	$N \equiv N$
水，H_2O	H—O—H
二酸化炭素，CO_2	O=C=O
塩化水素，HCl	H—Cl

よって，**エ**が正解。

⑹ 記述 A は炭素の検出について述べており，炭素を含む試料を燃焼させて発生した二酸化炭素を石灰水に通じると，白濁する。記述 B は塩素の検出について述べており，塩素を含む試料の水溶液に硝酸銀水溶液を加えると，塩化銀 AgCl の白色沈殿が生成する。

よって，**エ**が正解。

⑺ 単体とは，1 種類の元素からなる純物質である。選択肢を順番にみてみる。

ア 水を電気分解すると，水素 H_2 の単体と酸素 O_2 の単体が生じる。

イ 牛乳の成分の一つとして表記されているカルシウムは，原子の種類を示す元素を表している。

ウ 化学肥料の成分の一つとして表記されているリンは，原子の種類を示す元素を表している。

エ ダイヤモンドと黒鉛は，互いに炭素の同素体であり，このときの炭素は，原子の種類を示す元素を表している。

オ 塩化水素に含まれている塩素は，原子の種類を示す元素を表している。

よって，**ア**が正解。

⑻(i) $\dfrac{1.0 \times 10^3\ g}{1.8\ g/cm^3} = 5.55\cdots \times 10^2\ cm^3 \fallingdotseq 5.6 \times 10^2\ cm^3$

となる。

(ii) 濃硫酸 1 L(1000 cm^3)で考えると，1 L に含まれる H_2SO_4(分子量 98)の物質量は，

$$\frac{1.8\ g/cm^3 \times 1000\ cm^3 \times \dfrac{98}{100}}{98\ g/mol} = 18\ mol$$

となり，求めるモル濃度は 18 mol/L である。

(iii) 溶質の H_2SO_4 の物質量は希釈前後で等しいので，求める体積を v [mL] とすると，

$$0.30\ \text{mol/L} \times \frac{200}{1000}\ \text{L} = 18\ \text{mol/L} \times \frac{v}{1000}\ \text{L}$$

$v = 3.33\cdots\ \text{mL} \fallingdotseq 3.3\ \text{mL}$

となる。

【II】 (20 点)

解　答

【A】

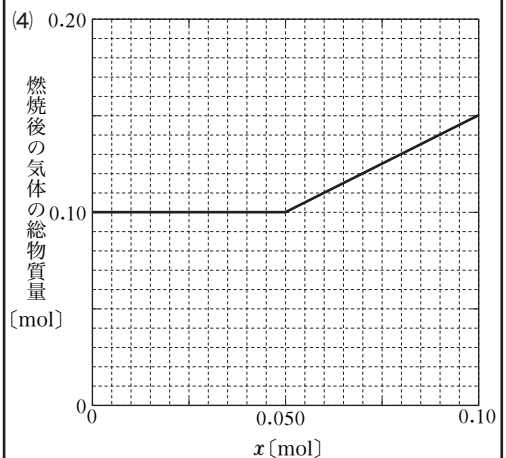
(1) 0.10 mol (2 点)

(2) $2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$ (2 点)

(3)(i) 4.4 g (2 点)

(ii) 1.2×10^{23} 個 (2 点)

(4)



(2 点)

【B】

(5) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ (2 点)

(6) 0.63 (2 点)

(7) ホールピペット (2 点)

(8) ア (2 点)

(9) 5.0×10^{-2} mol/L (2 点)

《解説》

【A】

(1) 一酸化炭素 CO のモル質量は 28 g/mol なので，求める物質量は，$\dfrac{2.8\ \text{g}}{28\ \text{g/mol}} = 0.10\ \text{mol}$

となる。

(2) 一酸化炭素の燃焼は，次の化学反応式で表すことができる。

$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$

(3)(i) 1 mol の CO の完全燃焼で生じる二酸化炭素 CO_2 は 1 mol であり，0.10 mol の CO の完全燃焼で生じる CO_2 は 0.10 mol とわかる。CO_2 のモル質量は 44 g/mol なので，求める CO_2 の質量は，

$44\ \text{g/mol} \times 0.10\ \text{mol} = 4.4\ \text{g}$

となる。

(ii) 1 mol の CO_2 に含まれる O 原子は 2 mol なので，求める酸素原子の数は，

$6.0 \times 10^{23} \times 0.10 \times 2 = 1.2 \times 10^{23}$ 個

と求まる。

(4) $0 \leqq x \leqq 0.050$ のとき，O_2 がすべて反応し，CO が余る。このときの物質量変化は次のようになる。

	$2CO$	+	O_2	$\longrightarrow$	$2CO_2$	
反応前	0.10		x		0	
反応後	$0.10 - 2x$		0		$2x$	(単位：mol)

(反応後計 0.10 mol)

以上より，反応後の容器内の気体の総物質量は 0.10 mol で一定である。

$0.050 < x \leqq 0.10$ のとき，CO がすべて反応し，O_2 が余る。このときの物質量変化は次のようになる。

	$2CO$	+	O_2	$\longrightarrow$	$2CO_2$	
反応前	0.10		x		0	
反応後	0		$x - 0.050$		0.10	(単位：mol)

(反応後計 $x + 0.050$ mol)

以上より，容器内の気体の総物質量は $(x + 0.050)$ mol であり，余った O_2 の物質量分だけ比例して増加する。これらをグラフで表したものが，解答となる。

【B】

(5) シュウ酸二水和物の化学式は $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ で表される。なお，シュウ酸二水和物は純度の高い結晶で，潮解性がなく常温で安定であるため，標準溶液をつくる際に用いられる。

(6) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ のモル質量は 126 g/mol であり，$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ の 1 mol 中に $H_2C_2O_4$ は 1 mol 含まれる。100 mL 中に，

$$0.050\ \text{mol/L} \times \frac{100}{1000}\ \text{L} = 5.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

のシュウ酸を含む水溶液をつくりたいので，求める $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ の質量は，

$126\ \text{g/mol} \times 5.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} = 0.63\ \text{g}$

となる。

(7) 溶液の体積を正確にはかり取るためのガラス器具は，ホールピペットである。

⑻　弱酸であるシュウ酸に強塩基である水酸化ナトリウムの水溶液を滴下する中和滴定では，中和点の pH は塩基性側にある。フェノールフタレインの変色域は pH8.0 ～ 9.8 であり，指示薬として適当である。なお，メチルオレンジの変色域は pH3.1 ～ 4.4 の酸性側にあるため，指示薬としては不適である。また，終点では溶液の色が無色から赤色に変化する。よって，**ア**が正解となる。

⑼　中和反応が過不足なく起こるとき，次の式が成り立つ。

「酸の価数×酸の物質量(mol)

＝塩基の価数×塩基の物質量(mol)」

シュウ酸は 2 価の酸であり，水酸化ナトリウムは 1 価の塩基なので，求める水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度を x〔mol/L〕とすると，次の等式が成立する。

$$2 \times 0.050\ \text{mol/L} \times \frac{10.0}{1000}\ \text{L}$$

$$= 1 \times x\ \text{mol/L} \times \frac{20.0}{1000}\ \text{L}$$

よって，$x = 5.0 \times 10^{-2}$ mol/L となる。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

【A】

⑴	B	(1 点)
⑵	D	(1 点)
⑶	2.0×10^{-2} mol	(2 点)
⑷	$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	(2 点)
⑸	+ 0.64 g	(2 点)

【B】

⑹	イ	(2 点)
⑺②	緩衝液	(1 点)
③	CH_3COONa	(1 点)
④	CH_3COOH	(1 点)
⑻	$CH_3COO^- + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$	(2 点)
⑼	4.7	(2 点)
⑽	4.4	(3 点)

《解説》

【A】

⑴　陽イオンへのなりやすさの程度を表すイオン化傾向を比較すると亜鉛 Zn ＞銅 Cu であり，ダニエル電池では陽イオンとなって電子を放出する亜鉛板が負極，電子が流れ込む銅板が正極となる。電流は正極から負極へ流れるため，電流の向きは B である。

⑵　素焼き板を通って Zn^{2+} が正極側に，SO_4^{2-} が負極側に移動することによって，両溶液の電荷のつり合いが保たれる。よって，SO_4^{2-} の移動方向は D である。

⑶　ファラデー定数×流れた電子の物質量(mol)

＝電気量(C)

なので，流れた電子の物質量は，

$$\frac{1930\ \text{C}}{9.65 \times 10^4\ \text{C/mol}} = 2.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

となる。

⑷⑸　電流が流れたとき，各電極における変化を電子 e^- を含むイオン反応式で表すと，次のようになる。

負極　$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

正極　$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$　……　①

負極では Zn が電子を放出して Zn^{2+} として溶出し，正極では Cu^{2+} が電子を受け取り，Cu が析出する変化が起こる。その結果，負極の質量は減少し，正極の質量は増加する。①式より，銅板の質量変化量は，

$$64\ \text{g/mol} \times (2.0 \times 10^{-2})\ \text{mol} \times \frac{1}{2} = 0.64\ \text{g}$$

となり，質量は増加するため + 0.64 g となる。

【B】

⑹　酢酸の電離定数 K_a は，

$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$ の平衡定数であり，

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

と表される。よって，**イ**が正解となる。

⑺　少量の酸や塩基を加えても pH がほとんど変化しない溶液を，緩衝液という。酢酸 CH_3COOH と酢酸ナトリウム CH_3COONa の混合水溶液中では，CH_3COONa はほぼ完全に電離し，生じた酢酸イオン CH_3COO^- により，CH_3COOH の電離はほとんど起こらない。

⑻　CH_3COOH と CH_3COONa の混合水溶液に少量の酸を加えると，酸から生じた H^+ は次の式のように反応するので，水溶液中の $[H^+]$ はほとんど増加しない。

$CH_3COO^- + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$

⑼　CH_3COONa は完全に電離して CH_3COO^- になっていることから，水溶液 A 中の CH_3COOH と CH_3COO^- の物質量はそれぞれ次のようになる。

CH_3COOH　$0.10\ \text{mol/L} \times \frac{30}{1000}\ \text{L}$

$= 3.0 \times 10^{-3}$ mol

CH_3COONa のモル質量は 82 g/mol なので，

CH_3COO^-　$\frac{0.246\ \text{g}}{82\ \text{g/mol}} = 3.0 \times 10^{-3}$ mol

V〔L〕の水溶液中に CH_3COOH と CH_3COO^- がそれぞれ，$\frac{n_1}{V}$〔mol/L〕，$\frac{n_2}{V}$〔mol/L〕含まれている場合，電離定数 K_a を表す式より，

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{\frac{n_2}{V}[H^+]}{\frac{n_1}{V}}$$

よって，

$$[H^+] = \frac{n_1}{n_2} K_a \text{〔mol/L〕} \cdots\cdots ②$$

となる。②式より，

$$[H^+] = \frac{n_1}{n_2} K_a$$

$$= \frac{3.0 \times 10^{-3}\,\text{mol}}{3.0 \times 10^{-3}\,\text{mol}} \times 2.0 \times 10^{-5}\,\text{mol/L}$$

$$= 2.0 \times 10^{-5}\,\text{mol/L}$$

よって，

$$pH = -\log_{10}(2.0 \times 10^{-5}) = 5 - \log_{10}2.0$$

$$= 4.7$$

となる。

⑽　加えた塩酸 HCl の電離により生じる H^+ の物質量は，

$$0.10 \times \frac{10}{1000} = 1.0 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

であり，反応前後の物質量変化は，

$$CH_3COO^- + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$$

反応前	3.0	1.0	3.0	
反応後	2.0	0	4.0	$(\times 10^{-3}\,\text{mol})$

となる。②式より，

$$[H^+] = \frac{n_1}{n_2} K_a$$

$$= \frac{4.0 \times 10^{-3}\,\text{mol}}{2.0 \times 10^{-3}\,\text{mol}} \times 2.0 \times 10^{-5}\,\text{mol/L}$$

$$= 4.0 \times 10^{-5}\,\text{mol/L}$$

よって，

$$pH = -\log_{10}(4.0 \times 10^{-5}) = 5 - \log_{10}4.0$$

$$= 5 - 2\log_{10}2.0 = 4.4$$

となる。

【Ⅳ】（30 点）

解　答

【A】

⑴　アンモニアソーダ（ソルベー）　（2 点）

⑵　イ　（2 点）

⑶　下線部(a)：$NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$　（2 点）

下線部(b)：$2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$　（2 点）

下線部(c)：$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$　（2 点）

下線部(d)：$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$　（2 点）

下線部(e)：$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$　（2 点）

⑷　2.34 トン　（3 点）

【B】

⑸　沈殿A：$PbCl_2$　（1 点）

沈殿B：CuS　（1 点）

沈殿D：$Fe(OH)_3$　（1 点）

沈殿E：ZnS　（1 点）

⑹　沈殿A：ア　（1 点）

沈殿B：イ　（1 点）

沈殿D：ウ　（1 点）

沈殿E：ア　（1 点）

⑺　鉄（Ⅱ）イオンを酸化して鉄（Ⅲ）イオンに戻すため。（21 字）　（3 点）

⑻　赤紫色　（2 点）

《解説》

【A】

⑴　炭酸ナトリウムの工業的製法をアンモニアソーダ法という。1861 年にベルギーの化学者であるエルネスト・ソルベーが考案したため，ソルベー法ともよばれる。

⑵　炭酸ナトリウムはガラスやセッケンの原料として広く利用されている。

⑶　下線部(a)では，塩化ナトリウム飽和水溶液にアンモニア NH_3 を吸収させたのち，二酸化炭素 CO_2 を吹き込むと，比較的溶解度の小さい炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ が沈殿する。このとき，同時に塩化アンモニウム NH_4Cl が生じる。化学反応式は次の通り。

$$NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$$

下線部(b)では，$NaHCO_3$ を熱分解すると，炭酸ナトリウム Na_2CO_3 が生じる。このときの化学反応式は次の通り。

$$2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

下線部(c)では，炭酸カルシウムを熱分解すると，酸化カルシウム CaO と二酸化炭素 CO_2 が生じる。このときの化学反応式は次の通り。

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

下線部(d)では，CaO に水を加えて反応させると，水酸化カルシウム $Ca(OH)_2$ が生じる。このときの化学反応式は次の通り。

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

この反応では，多量の熱が放出される。

下線部(e)では，下線部(a)の反応で生じた NH_4Cl と下線部(d)の反応で生じた $Ca(OH)_2$ を反応させることで，

NH_3 が生じる。化学反応式は次の通り。

$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

この反応で得られる NH_3 は回収後，CO_2 とともに下線部(a)の反応物として再利用される。これにより，Na_2CO_3 を製造するための原料コストを抑えることができる。

(4) (3)の化学反応式は，

下線部(a)× 2 + 下線部 (b) + 下線部(c) + 下線部(d) + 下線部(e)

によって一つにまとめると，次の化学式で表される。

$2NaCl + CaCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$

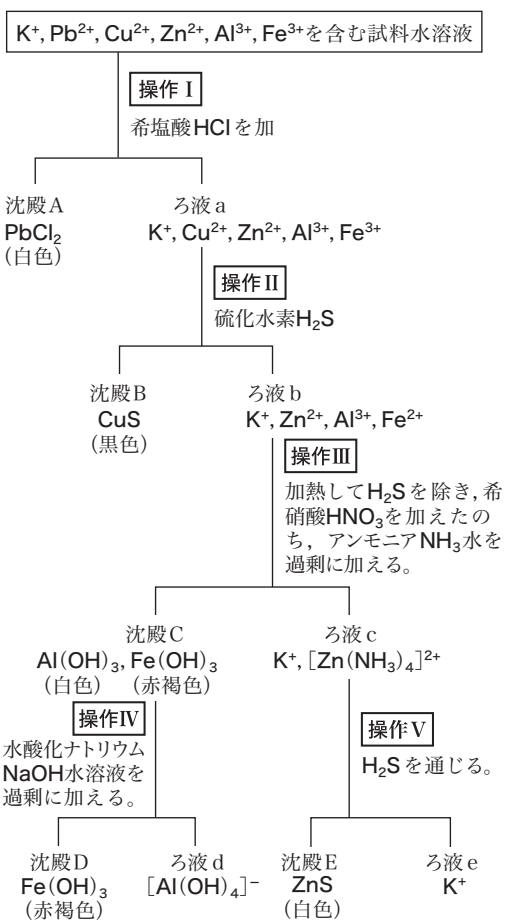
この化学反応式から，Na_2CO_3(式量 106)を 2.12 トン製造するのに，理論上，塩化ナトリウム NaCl(式量 58.5)は，

$$58.5 \times \frac{2.12 \times 10^6}{106} \times 2 \times 10^{-6} = 2.34 \text{ トン}$$

必要となる。

【B】

(5)(6) 操作Ⅰ～Ⅴによる分離のプロセスを次に示す。沈殿A，B，D，Eの化学式とその色は次の通りである。



(7) ろ液b中の Fe^{2+} は操作Ⅱの H_2S によって Fe^{3+} が還元されて生じたものであるが，操作Ⅲで HNO_3 を加えることで，Fe^{2+} を酸化して，Fe^{3+} に戻すことができる。

(8) ろ液eに残る金属イオンは K^+ である。K^+ は炎色反応で検出でき，このとき確認される色は赤紫色である。

高 3 生 生 物

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】(30 点)

解 答

(1)	イ	(2 点)
(2)	エ	(2 点)
(3)	ア，エ	(順不同，2 点× 2)
(4)	イ	(2 点)
(5)	ゲノム	(2 点)
(6)	オ	(2 点)
(7)①	樹状細胞	(3 点)
②	抗原提示	(3 点)
③	適応(獲得でも可)	(3 点)
(8)	A，C，D，E	(順不同，完全解答 3 点)
(9)	窒素固定	(2 点)
(10)	ア，エ	(順不同，完全解答 2 点)

《解説》

(1) 哺乳類の赤血球は，分化の過程で核を失うため核がない。ゾウリムシは，大核と小核の 2 個の核をもつ多核の細胞である。よって，**ア**は誤り。すべての生物に共通する特徴として，からだが細胞で構成されており，その細胞は細胞膜で包まれている。よって，**イ**は正しい。植物細胞の中でも根端の細胞や表皮細胞(孔辺細胞を除く)などは葉緑体をもたない。よって，**ウ**は誤り。動物細胞の中にも非常に小さな液胞がある。よって，**エ**は誤り。

(2) 呼吸は，動物細胞と植物細胞の両方で行われる。光合成は，植物細胞だけでなく，藻類の細胞，光合成細菌でも行われる。よって，**ア**と**イ**は誤り。呼吸では，有機物が分解されて ATP が合成される。光合成では，光エネルギーを利用して ATP が合成される。よって，**ウ**は誤り。呼吸には，細胞小器官のミトコンドリアが関与しているが，光合成の反応過程には関与していない。よって，**エ**は正しい。呼吸と光合成を含む生体内で起こる代謝では，酵素による触媒作用によって化学反応が進行する。よって，**オ**は誤り。

(3) 分解能とは，近くに並んだ二つの点を見分ける最小の距離のことで，ヒトの肉眼の分解能は約 0.1 mm (100 μm)，光学顕微鏡の分解能は約 0.2 μm(200 nm)である。選択肢を小さい順に並べると，**ウ**のインフルエンザウイルス(約 0.1 μm = 100 nm)，**エ**の大腸菌(約 3 μm)，**ア**のヒトの赤血球(約 8 μm)，**オ**のゾウリムシ(約 0.2 mm = 200 μm)，**イ**のカエルの卵(3 mm)となる。このため，ヒトの肉眼で観察できるものは**イ**と**オ**であり，光学顕微鏡でも観察できないものは**ウ**である。よって，**ア**と**エ**が正しい。

(4) 肺炎双球菌には病原性の S 型菌と非病原性の R 型菌がある。加熱殺菌した S 型菌をマウスに注射してもマウスは発病しないが，加熱殺菌した S 型菌を生きた R 型菌に混ぜてマウスに注射すると，そのマウスは発病し，その体内から生きた S 型菌が検出される。加熱殺菌した S 型菌に由来する物質が取り込まれて，R 型菌が S 型菌に変化するこの現象を形質転換といい，グリフィスが発見した。メンデルは，エンドウを用いた実験で遺伝の法則を発見した。クリックは，ワトソンとともに DNA の立体構造が二重らせん構造であることを提唱した。ウィルキンスは，フランクリンとともに DNA 分子の X 線回折を行い，細長いらせん構造であることを発見した。シャルガフは，DNA に含まれる 4 種類の塩基の数の比率が，アデニンとチミン，グアニンとシトシンで等しいことを発見した。

(5) 生物が，生命活動を行うための必要最小限の遺伝情報をゲノムという。通常，生殖細胞に含まれる DNA の全遺伝情報を指す。ゲノムの大きさは DNA の塩基対数で表され，ヒトゲノムは約 30 億塩基対である。

(6) 血糖濃度を上昇させるはたらきのあるホルモンには，グルカゴン，アドレナリン，糖質コルチコイドがある。バソプレシンは，腎臓での水分の再吸収を促進させるはたらきがある。インスリンは，血糖濃度を低下させるはたらきのあるホルモンである。パラトルモンは，血液中のカルシウムイオン濃度を上昇させるはたらきがあるホルモンである。鉱質コルチコイドは，腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収とカリウムイオンの排出を促進させるホルモンである。

(7) ヒトの体内に病原体などの異物が侵入した場合，好中球やマクロファージ，樹状細胞などの食細胞が，細胞内に異物を取り込み分解する(食作用)。食細胞が排除しきれなかった異物は，適応免疫(獲得免疫)によって排除される。食作用で異物を分解した樹状細胞は，分解した異物の一部を細胞表面に提示する抗原提示を行う。この抗原提示によってリンパ球のヘルパー T 細胞やキラー T 細胞が活性化されることで，適応免疫(獲得免疫)が開始する。

(8) 生物が行う呼吸では，酸素を使って有機物を分解して ATP を合成する。このとき，大気中・水中に二酸化炭素が放出される。図 1 の生態系における炭素の循環のうち呼吸によるものは，生物から大気中・水中へと向かう矢印と

なり，A, C, D, E がそれに相当する。B は光合成を示し，G, H は摂食を示している。I，J，K は，植物の枯死，動物の死亡や排泄を示し，L はそれらが分解者とよばれる生物に取り込まれ，利用される炭素の移動を示している。F は化石燃料(石炭，石油)の燃焼を示している。

(9) 大気中の窒素を取り込んで無機窒素化合物(アンモニウムイオン)を合成するはたらきを窒素固定という。窒素固定は，アゾトバクターやクロストリジウム，マメ科植物の根に共生する根粒菌などが行う。

(10) 河川などに有機物などの汚濁物質が流入しても，その量が少ない場合は多量の水による希釈や分解者とよばれる生物によって分解され，汚濁物質の濃度が減少していく。これを自然浄化という。よって，**ア**は正しい。大気中に含まれる成分のうち，水蒸気や二酸化炭素，メタンなど，地表から放射される赤外線を吸収し，それを再び放出することで地表や大気の温度を上昇させるものを温室効果ガスという。よって，**イ**は誤り。汚濁物質が大量に流入し，水に含まれる窒素やリンなどの栄養塩類の濃度が高くなった湖は，富栄養化が進んだ湖，富栄養湖とよばれる。よって，**ウ**は誤り。生態系に流入して食物連鎖によって生物濃縮を起こす物質には，DDT などの有機塩素化合物や有機水銀がある。よって，**エ**は正しい。絶滅の危機にある生物を絶滅危惧種といい，そのリストをレッドリストという。レッドリストをまとめた本をレッドデータブックという。よって，**オ**は誤り。

【II】(20 点)

解　答

【A】

(1) A → D → B → E → C　(完全解答 1 点)

(2) 固定　(2 点)

(3) 細胞どうしの結合を緩め，離れやすくするため。(22 字)　(3 点)

(4) 1 時間 36 分　(3 点)

【B】

(5)① 腎動脈　(1 点)

② 糸球体　(1 点)

③ ボーマンのう　(1 点)

④ 細尿管(腎細管も可)　(1 点)

⑤ 腎単位（ネフロンも可)　(1 点)

(6) **ア**　(1 点)

(7) **ウ**　(1 点)

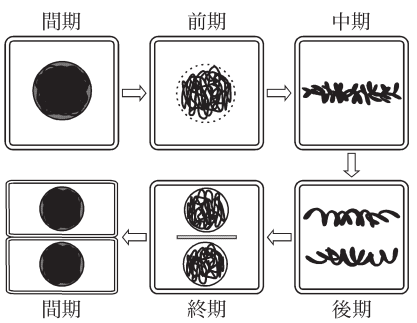
(8)(i) バソプレシン　(2 点)

(ii) 集合管　(2 点)

《解説》

【A】

(1) 体細胞分裂は，間期と分裂期に大きく分けられる。間期では，体細胞分裂に備えて DNA の複製などが行われる。実際に 1 個の細胞が 2 個に分かれる分裂期は，前期，中期，後期，終期に分けられる。分裂期の前期には核膜が消失し，核内に分散していた染色体が凝縮してひも状になる。中期には，染色体はさらに凝縮して太い棒状となり，細胞の赤道面に並ぶ。後期には，各染色体が分離して 1 本ずつになると，細胞の両極に移動する。終期には，両極に移動した染色体はひも状に戻り，それぞれの周囲に再び核膜が現れ，二つの新しい核ができる。植物細胞の場合，この新しい二つの核の間に細胞板が形成される。細胞板が細胞壁となり 2 個の細胞に分離して，再び間期の状態になる。



(2) **手順 1** は「固定」とよばれる操作で，細胞の生命活動を止め，細胞の構造変化を停止させるために行う。

(3) **手順 2** は「解離」とよばれる操作で，細胞どうしの接着を緩め，個々の細胞をばらばらにしやすくするために行う。

(4) 表 1 より，光学顕微鏡の視野内で観察された全細胞数は，

$$800 + 80 + 110 + 170 + 40 = 1200 \text{ 個}$$

である。図 1 のうち，分裂期中期の細胞は B である。視野内の各時期の細胞の数の比は，細胞周期の各時期に要する時間の比と等しいため，タマネギの根端分裂組織の細胞周期における分裂期中期の長さは，

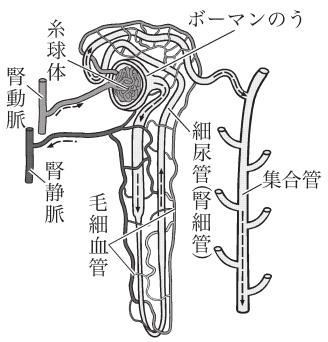
$$24 \times \frac{80}{1200} = 1.6 \text{ 時間} = 1 \text{ 時間 } 36 \text{ 分}$$

となる。

【B】

(5) 腎動脈を通って血液が流入している。腎臓に入った血液は，糸球体とよばれる毛細血管が密集して球状になった構造へと送られる。糸球体の血管壁の隙間からは，血液の

成分の一部が血圧によって血管外へと押し出される。これをろ過という。糸球体はボーマンのうに包み込まれており，糸球体とボーマンのうを合わせたものを腎小体(マルピーギ小体)という。糸球体からろ過された液体は原尿とよばれ，ボーマンのうから細尿管(腎細管)へと送られる。腎小体と細尿管を合わせたものを腎単位(ネフロン)という。細尿管には毛細血管が張り巡らされており，原尿中に含まれる成分のうち，からだに必要なものは，細尿管から毛細血管へと戻される。これを再吸収という。



⑹　血液に含まれる成分のうち，血球成分やタンパク質は，分子が大きいため，糸球体の血管壁の隙間を通過できない。このため，ボーマンのう側へろ過されず，通常，原尿中には含まれない。

⑺　グルコース分子は糸球体の血管壁の隙間を通過できるため，ろ過によってボーマンのうへすべて濾し出される。このため，血液中のグルコース濃度と原尿中のグルコース濃度は等しくなる。グルコースは呼吸基質として重要な物質であるため，細尿管において毛細血管へ 100 %再吸収され，通常，尿中には含まれない。

⑻　発汗などによって体液中の水分が失われると，血液中の物質の濃度が上昇する。この濃度変化は間脳視床下部によって感知され，脳下垂体後葉にバソプレシンを分泌するように指令が出される。バソプレシンは，腎臓の集合管の細胞に作用して，水の再吸収を促進する。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

【A】

⑴	Ⅰ　解糖系	(1 点)
	Ⅱ　クエン酸回路	(1 点)
	Ⅲ　電子伝達系	(1 点)
⑵	Ⅰ　ア	(1 点)
	Ⅱ　ウ	(1 点)
	Ⅲ　イ	(1 点)
⑶	48 g	(3 点)
⑷①	イ	(1 点)
②	イ	(1 点)

【B】

⑸③	原	(1 点)
④	真	(1 点)
⑤	エキソン	(2 点)
⑥	イントロン	(2 点)
⑹	スプライシング	(1 点)
⑺	セリン	(2 点)

《解説》

【A】

⑴⑵　真核細胞の呼吸の反応過程は，細胞質基質とミトコンドリアで行われ，三つの段階に分けられる。リード文中のⅠの反応過程は解糖系とよばれ，細胞質基質で行われる。解糖系では，1 分子のグルコースが 2 分子のピルビン酸に分解される。解糖系の化学反応をまとめると，次のようになる。

$C_6H_{12}O_6 + 2NAD^+$
$\rightarrow 2C_3H_4O_3 + 2NADH + 2H^+ (+ 2ATP)$

リード文中のⅡの反応過程はクエン酸回路とよばれ，ミトコンドリアのマトリックスで行われる。ピルビン酸がアセチル CoA を経て反応回路に入り，この反応回路が進行する間に二酸化炭素が放出される。クエン酸回路の化学反応をまとめると，次のようになる。

$2C_3H_4O_3 + 6H_2O + 8NAD^+ + 2FAD$
$\rightarrow 6CO_2 + 8NADH + 8H^+ + 2FADH_2 (+ 2ATP)$

リード文中のⅢの反応過程は電子伝達系とよばれ，ミトコンドリアの内膜上で行われる。内膜に埋め込まれた複数のタンパク質間で電子の受け渡しが行われる過程で，外膜と内膜の間にある膜間腔(まくかんこう)に H^+ が輸送される。この H^+ が膜間腔からマトリックスへと ATP 合成酵素を通って流出する際に，ADP の酸化的リン酸化によって ATP が合成さ

れる。電子伝達系の化学反応をまとめると，次のようになる。

$10NADH + 10H^+ + 2FADH_2 + 6O_2$
$\rightarrow 10NAD^+ + 2FAD + 12H_2O$（＋最大 34ATP）

⑶　解糖系，クエン酸回路，電子伝達系を合わせた呼吸全体の化学反応式は次のようになる。

$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$
$\rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$（＋最大 38ATP）

これより，グルコース 1 分子が，呼吸によって完全に分解されるためには，酸素が 6 分子必要であることがわかる。1 分子のグルコースの分子量は，

$(12 \times 6) + (1 \times 12) + (16 \times 6) = 180$

であり，6 分子の酸素の分子量は，

$6(16 \times 2) = 192$

である。45 g のグルコースを，呼吸によって完全に分解するために必要な酸素の質量を x g とすると，

$180 : 192 = 45 : x$

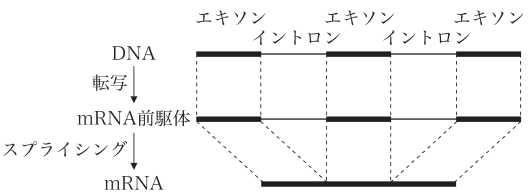
$x = 48$

となる。

⑷　動物食性動物は，他の動物のみを捕食するため，被食動物から得たタンパク質と脂肪を呼吸基質として用いる。動物食性の傾向が強いほど，呼吸商は 0.8 に近づくと考えられる。植物食性動物は，植物のみを捕食するため，植物体を構成する炭水化物を呼吸基質として用いる。植物食性の傾向が強いほど，呼吸商は 1.0 に近づくと考えられる。オオカミが家畜化したイヌは，ネコよりも早い時期からヒトと暮らしていたと考えられている。その過程で穀物を消化する能力を得ることで，オオカミのもつ動物食性は雑食性へと食性を変化させた。一方，ネコは穀物を狙うネズミの駆除のためにヒトと暮らすようになったと考えられており，ネコの食性は動物食性の傾向が強い。このため，ネコの方が，イヌよりも呼吸商の値が小さくなると考えられる。植物食性と動物食性の両方を示す雑食性のヒトでは，植物食性動物と比べて呼吸商の値は小さくなる。

【B】

⑸⑹　原核生物では，転写によって合成された RNA は mRNA として，そのまま翻訳される。真核生物では，DNA の塩基配列に，翻訳される部分（エキソン）と翻訳されない部分（イントロン）があり，多くの遺伝子ではエキソンがイントロンで分断された構造になっている。このため，真核生物では，転写によってつくられた RNA にはイントロンも含まれており，mRNA 前駆体とよばれる。その後，mRNA 前駆体からイントロン部分が取り除かれ，エキソンだけがつなぎ合わされて mRNA が完成する。このイントロンを取り除く過程をスプライシングという。



⑺　図 1 の mRNA の塩基配列が左側から読み取っていった場合，5 番目から 7 番目までの配列がメチオニン（AUG）をコードしている。このため，左から 5 番目の塩基から順番に三つの並び（コドン）を読み取っていった場合，3 番目のコドンは UCA である。表 1 の遺伝暗号表より，UCA の指定するアミノ酸はセリンである。

UAGG　AUG　GUA　UCA　CGA　ACU　CUG　GGUGACCUAAU
　　メチオニン　バリン　セリン　アルギニン　トレオニン　ロイシン

【Ⅳ】（30 点）

解　答

【A】

⑴	イ，エ	（順不同，完全解答 4 点）
⑵	A　a	（2 点）
	B　c	（2 点）
	C　b	（2 点）
	D　d	（2 点）
⑶	X　ア	（3 点）
	Y　カ	（3 点）

【B】

⑷①	樹状突起	（3 点）
②	軸索	（3 点）
⑸	ウ	（2 点）
⑹	髄鞘には絶縁性があるため，活動電流は髄鞘の間を跳躍するように伝わる。（34 字）	（4 点）

《解説》

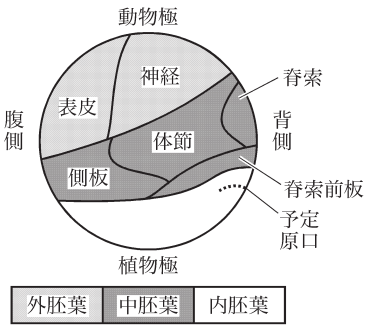
【A】

⑴　卵割（らんかつ）は，発生初期に起こる特徴的な体細胞分裂である。通常の体細胞分裂では，分裂が終わって次の分裂を開始するまでに，DNA の複製とともに細胞が成長する。しかし，卵割では，分裂後，割球とよばれる娘細胞が成長する前に次の卵割を開始する。このため，発生初期では卵割の度に割球は小さくなる。すべての体細胞に同じ DNA が存在するので，卵割でも DNA の複製は行われている。よって，

アは誤りで**イ**は正しい。卵割の様式は，卵がつくられる際にあらかじめ蓄えられた卵黄の量と分布の影響を受ける。棘皮動物，原索動物，哺乳類の卵は等黄卵とよばれ，卵黄の量が少なく一様に分布している。等黄卵は，8細胞期までほぼ同じ大きさの割球が生じる等割を行う。しかし，そのほかの動物の卵は，植物極側に多量の卵黄が存在する端黄卵や，卵の中心部に多量の卵黄が存在する心黄卵とよばれるものである。これらの卵が受精後に行う卵割は不等割や部分割といい，割球の大きさが異なり，受精卵の一部だけで卵割が生じる。よって，**ウ**は誤り。初期の卵割では，各割球がほぼ同時に分裂する同調分裂をする。このため，割球の数は偶数倍で増加する。よって，**エ**は正しい。

⑵　図3中のAは，神経管の前部であるため，外胚葉由来の，将来脳になる部分と考えられる。Bは，腸管の前部であるため，内胚葉由来の，将来，食道や胃になる部分と考えられる。Cは，中胚葉由来の脊索の後部である。Dは，腸管の後部であるため，内胚葉由来の，将来，大腸や膀胱になる部分と考えられる。図1より，aは外胚葉に位置し，bは中胚葉で原口背唇とよばれる部分の上部に，cとdは内胚葉に位置していることがわかる。図2をみると，aは外胚葉に位置したまま，bは原口に向かって移動し，cは陥入によって生じた原腸の前部に位置し，dは原口に向かって移動している。原口背唇は陥入によってa付近の外胚葉を神経板に誘導するため，aは図3中のAに分化すると考えられる。陥入した原口背唇は脊索に分化するため，bは図3中のCに分化すると考えられる。原腸は神経胚期には腸管となるため，cは図3中のBに分化すると考えられる。dは原腸胚後期に陥入する内胚葉と考えられるため，図3中のDに分化すると考えられる。

⑶　次の図は，フォークトの作成した原基分布図である。図4中のXは予定表皮域で，ここから分化する組織・器官は，皮膚の表皮や爪，眼の角膜や水晶体などである。図4中のYは予定体節域で，ここから分化する組織・器官は，骨格筋や骨格，真皮などである。よって，Xは**ア**の角膜，Yは**カ**の骨格筋が正しい。**イ**の網膜は予定神経域から，**ウ**の血管と**エ**の心臓は予定側板域から，**オ**の肝臓は予定内胚葉域から分化する。



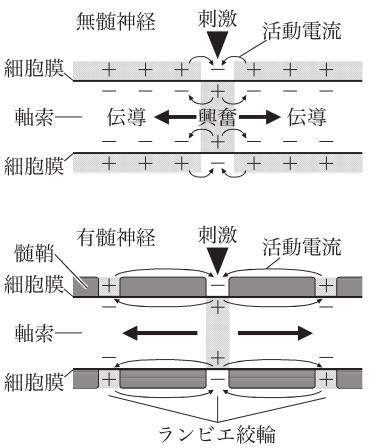
【B】

⑷　神経細胞(ニューロン)は，核のある細胞体と，そこから伸びる多数の突起からなる。枝分かれした短い突起は，他のニューロンから信号を受け取る樹状突起で，細長く伸びた突起は，他のニューロンに信号を伝える軸索である。

⑸　ヒトの大脳には視覚，聴覚，皮膚感覚などの感覚中枢である感覚野が存在し，からだの各部にある受容器からの感覚情報を統合・処理し，効果器に指令を出す。一方，膝蓋腱反射や屈筋反射，唾液分泌やせき・くしゃみ，瞳孔反射や姿勢保持の反射は，それぞれ脊髄，延髄，中脳が中枢となっており，大脳以外で情報処理がされ，効果器に指令が出される。よって，**ア**は誤り。ニューロンは，静止状態では，細胞膜を挟んで細胞の内側が外側に対して－90～－50 mVの負になるよう電位差が生じている。これを静止電位という。ニューロンに信号が伝わると，細胞の外側から内側に向けてNa^+が流入し，細胞の内側が外側に対して正になるように一過性の電位変化が生じる。これを活動電位といい，活動電位が軸索を伝わっていくことで電気信号がニューロン上を伝わっていく。これを興奮の伝導という。よって，**イ**は誤り。活動電位が軸索の末端まで伝導すると，信号を受け取る次のニューロンとの接続部分であるシナプスに，神経伝達物質とよばれる化学物質が分泌される。次のニューロンの細胞膜上にある受容体と神経伝達物質が結合することで興奮が伝わる。これを興奮の伝達という。よって，**ウ**は正しい。受容器が受け取る特定の刺激を適刺激という。鍵刺激は，動物に特定の行動を起こさせる刺激のことである。よって，**エ**は誤り。ニューロンを通じて中枢から伝えられる指令には，自律神経系のように，内分泌腺に伝わるものもある。よって，**オ**は誤り。

⑹　軸索の周りに，シュワン細胞の細胞膜が何重にも巻きついてできた構造を髄鞘(ミエリン鞘)という。この髄鞘があるニューロンを有髄神経といい，髄鞘がないニューロンを無髄神経という。無髄神経では，刺激を受けた部分か

ら順番に隣接部分の細胞膜に電気的興奮が伝導していく。有髄神経では，絶縁性が高い髄鞘が軸索を覆っているため，電気的興奮はランビエ絞輪（こうりん）の部分だけで生じる。このため，興奮はランビエ絞輪からランビエ絞輪へと跳躍（ちょうやく）するように伝わる。有髄神経の跳躍伝導は，無髄神経の伝導よりも速度が速い。



高３生　地学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

(1)(i)① P	(2 点)
② 主要	(2 点)
(ii) 震源距離	(2 点)
(2)(i)③ 続成	(2 点)
④ $\frac{1}{16}$	(2 点)
(ii) チャート	(2 点)
(3)(i)⑤ ビッグバン	(2 点)
⑥ 晴れ上がり	(2 点)
(ii) エ	(2 点)
(4)(i)⑦ シベリア	(2 点)
⑧ 下降	(2 点)
(ii) ハドレー循環	(2 点)
(5)(i)⑨ シアノ	(2 点)
⑩ 縞状鉄鉱層	(2 点)
(ii) 太陽光が届く浅い海中	(2 点)

《解説》

(1)(i)　地震波には，縦波であるＰ波と横波であるＳ波の 2 種類がある。Ｐ波の方がＳ波より速いが，揺れは小さい。このため，地震の際には，観測点にまずＰ波が到達して小さな揺れである初期微動が始まり，遅れてＳ波が到達して強い揺れである主要動が始まる。

(ii)　観測点にＰ波が最初に到達してからＳ波が到達するまでの時間を，初期微動継続時間または PS 時間という。大森公式とは，震源距離と初期微動継続時間の比例関係を表す式である。初期微動継続時間がわかれば，大森公式から震源距離を求めることができる。

(2)(i)　堆積岩が形成されるには，さまざまな堆積物の粒子が堆積した後，単に積み重なっていただけの粒子が圧縮されて結合し，一塊の岩石となる必要がある。この堆積物が固結してゆく作用を，続成作用という。堆積岩のうち，岩石の破片である砕屑物が固結したものを，砕屑岩という。砕屑物は粒径で分類されており，粒径が 2 mm 以上のものを礫，2 mm ～ $\frac{1}{16}$ mm のものを砂，$\frac{1}{16}$ mm 以下のものを泥という。それらが固結した岩石を，それぞれ礫岩，砂岩，泥岩という。

(ii)　堆積岩のうち，生物の遺骸が堆積してできた岩石を生物岩，水に溶けていた物質が沈殿してできた岩石を化学岩という。SiO_2 は，岩石の破片から形成された砕屑岩には多く含まれるが，生物岩や化学岩にはほとんど含まれない。ただし，ケイ酸質の殻をもつ放散虫や珪藻などの遺骸が堆積してできた生物岩であるチャートや，海底火山活動によってつくられた熱水などに含まれていた SiO_2 が沈殿してできた化学岩であるチャートは，ほぼ SiO_2 からなっている。

(3)(i)　宇宙は，約 138 億年前に，高温・高密度の状態からの爆発的な膨張により始まった。このような宇宙の誕生は，ビッグバンと呼ばれている。ビッグバンから約 3 分後までに水素やヘリウムの原子核ができたが，宇宙の温度が高かったため，それらは電子とは結合しておらず，自由な電子が宇宙に充満した状態であった。この時点では，光は電子に妨げられて直進できなかったため，宇宙は遠方まで見通すことができない不透明な状態であった。しかし，ビッグバンから約 38 万年後，宇宙の温度が 3000 K ほどまで低下し，電子が水素やヘリウムの原子核と結合して，水素やヘリウムの原子が形成された。その結果，光の直進を妨げる電子が少なくなったため，光が直進できるようになり，宇宙は遠方まで見通せる透明な状態になった。これを，宇宙の晴れ上がりという。

(ii)　(i)の解説にあるように，宇宙の晴れ上がりのときに宇宙が透明化したのは，それまで光の直進を妨げていた電子が水素やヘリウムの原子核と結合したためである。

(4)(i)　冬季のシベリアでは，大気が冷却されて高密度となって下降気流が卓越し，高気圧が形成される。この高気圧がシベリア高気圧であり，ここから吹き出す北西の季節風が，日本の冬の天気に大きな影響を及ぼす。

(ii)　気温の高い赤道付近で発生した上昇気流は，圏界面付近まで上昇した後，南北方向に移動し，中緯度付近で下降する。下降して低緯度へ向かった大気は貿易風として再び赤道付近に戻り，南北方向の循環が完成する。この大気大循環をハドレー循環といい，ハドレー循環の下降気流によって形成されるのが，亜熱帯高圧帯である。

(5)(i)　地球上の生物で，酸素が発生する光合成をはじめて開始した生物は，約 27 億年前に出現したシアノバクテリアである。シアノバクテリアが繁栄した結果，海中にそれまで存在していなかった酸素が増加していき，海水に溶け込んでいた鉄イオンと結合して沈殿し，縞状鉄鉱層が形成された。

(ii)　シアノバクテリアが出現した当時は，オゾン層が存

在しなかったため，太陽の紫外線がそのまま地上に降り注いでいた。そのため，生物は海から出て上陸することができなかった。しかし，シアノバクテリアは光合成を行う以上，光合成に使われる太陽光が届く場所でしか生存できない。この両方の条件を満たすのが，浅い海の中である。

【II】（20 点）

解　答

⑴① 衛星（2 点）
　② 冥王星（2 点）
　③ 外縁天体（2 点）
⑵ イ（3 点）
⑶ 緯度差 1° あたりの子午線の長さ（15 字）（3 点）
⑷ 5.9×10^3 km（4 点）
⑸ 地球内部には，中心付近に密度の大きな核があり，その周囲を核より密度の小さいマントルが取り巻いている。（50 字）（4 点）

《解説》

⑴ 太陽系は，太陽と 8 個の惑星，惑星のまわりを公転する衛星，小惑星，彗星，太陽系外縁天体などからなっている。このうち，太陽系外縁天体は海王星軌道の外側を公転する天体であり，冥王星がその代表である。冥王星は，2006 年に変更されるまでは惑星に分類されていたが，その公転軌道付近に多数の太陽系外縁天体が発見されたことから，惑星ではなく太陽系外縁天体に分類されるようになった。

⑵ 地球型惑星と木星型惑星の特徴を，表 2-1 に示す。

表 2-1　地球型惑星と木星型惑星の特徴

	地球型惑星	木星型惑星
質　量	小	大
半　径	小	大
偏平率	小	大
平均密度	大	小
自転周期	長	短
公転周期	短	長
環(リング)	なし	あり
衛　星	0〜2個	14〜72個

平均密度は，水素やヘリウムのような軽い元素を大量に含む木星型惑星の方が，地球型惑星より小さい。

⑶ 地球が球形であるとしたら，緯度差 1° あたりの子午線の長さは，緯度にかかわらず同一である。しかし，地球が回転楕円体である場合，表面の曲がり方が大きい地域ほど，緯度差 1° あたりの子午線の長さは短くなる。実際の測量では，低緯度地域ほど緯度差 1° に対する子午線の長さが短く，表面の曲がり方が大きいことがわかった。これは，図 2-1 のように，地球が赤道方向に膨らんだ回転楕円体であることを示している。

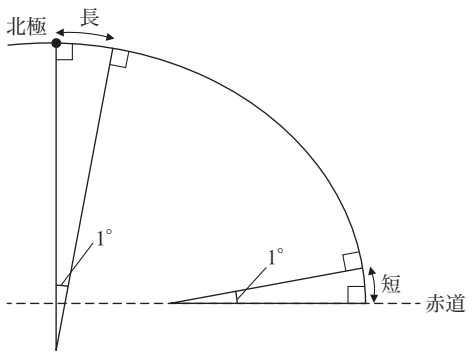


図 2-1　緯度差 1° あたりの子午線の長さの緯度による違い

⑷ 偏平率は $\dfrac{\text{赤道半径} - \text{極半径}}{\text{赤道半径}}$ で定義される。土星の赤道半径は約 60000 km，偏平率は 0.0980 であるから，赤道半径と極半径の差 D は，

$$D = 60000 \times 0.0980 = 5880 \fallingdotseq 5.9 \times 10^3 \text{ km}$$

となる。

⑸ 地球をはじめとする惑星は，自転する結果，球形からずれ，赤道方向に膨らんだ回転楕円体となる。自転周期が同じであっても，惑星内部における各部分の密度が異なると膨らみ方も異なり，偏平率にも違いが出てくる。昔の偏平率の計算では，ニュートンは地球内部の密度がどこでも一定と仮定して計算し，ホイヘンスは全質量が地球の中心に集中していると仮定して計算した。その結果，ニュートンの値は大きすぎ，ホイヘンスの値は小さすぎる結果となった。実際の地球内部には，中心付近に密度の大きな核があり，その周囲を核より密度の小さいマントルが取り巻いている。これは，ニュートンとホイヘンスの仮定の中間的な特徴を示す構造であり，実際の偏平率も中間的な値となっている。

【Ⅲ】（20 点）

解　答

(1)　黒潮(日本海流)	(2 点)
(2)①　貿易風	(1 点)
②　偏西風	(1 点)
(3)　西岸強化	(2 点)
(4)③　圧力傾度力	(2 点)
④　北北西	(2 点)
⑤　転向力(コリオリの力)	(2 点)
⑥　南南東	(2 点)
(5)　**オ**	(2 点)
(6)　低塩分で栄養塩類に富み，透明度が低く緑色を帯びている。(27 字)	(4 点)

《解説》

まず，環流(亜熱帯環流)の概要を知っておこう。

1. 一方向の風が吹き続ける海域では，海水は風に引きずられて流れるが，地球自転による見かけの力である転向力(コリオリの力)によってその向きが変わり，この影響を受ける深さの海水は，全体として，北半球では風の向きに対して直角右向き(南半球では直角左向き)に運ばれる。図 3-1 のように，北太平洋では偏西風下の海水は南へ，貿易風下の海水は北へ運ばれ，中央部の海水面が上昇する。

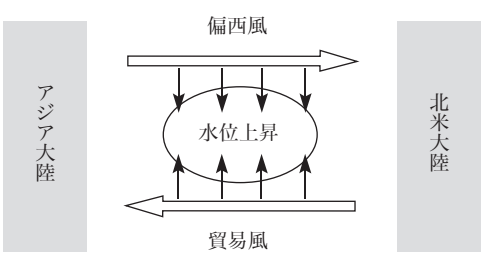


図 3-1　偏西風と貿易風による水位上昇

2. 次に，水位の高い中央部から水位の低い周囲へ圧力傾度力がはたらき，海流が生じるが，転向力によって，海流は圧力傾度力の向きに対して直角右向きの流れとなり，東西を大陸で遮られた北太平洋では，環流となる。

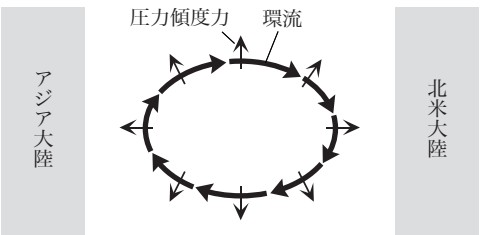


図 3-2　圧力傾度力と環流

3. 転向力の大きさが低緯度より高緯度の方が大きいことが原因で，環流には偏りが生じ，環流の中心は西に寄り，中央部から東岸にかけては弱い南向きの流れ，西岸ではせまく強い北向きの流れとなる(図 3-3)。

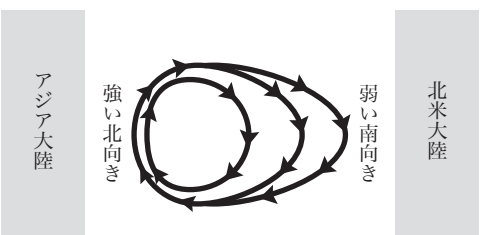


図 3-3　環流の東岸と西岸との違い

(1)　海流 A は，黒潮(日本海流)という。

(2)　赤道付近で吹く貿易風，中緯度で吹く風は偏西風である。

(3)　環流の西側において流れが強くなることを，西岸強化という。北太平洋の黒潮，北大西洋のメキシコ湾流が，その顕著な例である。

(4)　地衡流は，水圧差で海流を生じさせる圧力傾度力と，流れの向きを変える転向力とのつり合いによって生じる流れである(図 3-4)。

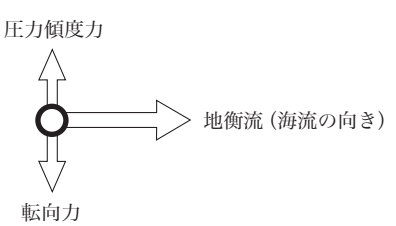


図 3-4　地衡流

北半球では，圧力傾度力を直角左向き，転向力を直角右向きにして，地衡流は流れる。点 P では海流 A(地衡流)が東北東に向かって流れているので，圧力傾度力は直角左の北北西，転向力は直角右の南南東に向かってはたらいていることになる。

(5)　日本付近での黒潮は，低温で水位の低い方を左側，高温で水位の高い方を右側にして，海水面の等高線とほぼ平

行に流れる。黒潮の流路の左側にある点R付近は，低温で水位の低い海域になる。深部から低温の海水が上昇して低温の海域(冷水塊)ができたときに，このような迂回が生じる。

⑹　海流Bは，寒流の親潮(千島海流)である。親潮は栄養塩類が豊富でプランクトンが多く，流域は魚類にとって恰好の餌場となっている。魚類を育てる潮という意味から，親潮の名がある。黒潮と親潮の特徴を，表3-1に示す。

表3-1　黒潮と親潮の特徴

	黒　潮	親　潮
水　温	高　温	低　温
塩　分	亜熱帯高気圧下での蒸発により高塩分	融氷水などの影響で低塩分
栄養塩類	少ない	陸域からの水の流入により豊富，溶存酸素量も多い
透明度	プランクトンが少なく，透明度が高い	プランクトンが多いため透明度が低く，濁っている
色	濃い藍色を帯びている	緑色を帯びている

本問では，特に含まれる物質や色についての特徴とあるので，低塩分，栄養塩類豊富，溶存酸素量が多いこと，緑色を帯びることなどを述べればよい。

【Ⅳ】(30点)

解　答

⑴　クリノメーター　(3点)
⑵　傾斜不整合　(3点)
⑶(i)　接触変成作用　(2点)
　(ii)　マグマからの熱により，岩石を構成する鉱物が固体のまま別の鉱物に変化する。(36字)(3点)
⑷(i)　ホルンフェルス　(2点)
　(ii)　地点Aから泥岩と石灰岩の境界面を南に延長した結果から，地点Fの花こう岩は泥岩と接していることがわかるから。(53字)　(4点)
⑸　イ　(3点)
⑹　水平に堆積している砂岩層の標高が川の東西で異なっており，断層運動によって変化したと考えられるため。(49字)　(4点)
⑺　イ　(3点)
⑻①　新生
　②　古第三　(完全解答3点)

《解説》

⑴　地質調査で使用する基本的な道具の一つが，クリノメーターである。クリノメーターは方位磁針と水準器を組み合わせたもので，露出させた層理面にあてることにより，層理面の走向と傾斜を測定することができる。

⑵　堆積岩の地層は，おもに海底に砕屑物が堆積して形成される。海底に形成された地層が隆起して陸地になり，侵食された後再び海中に沈み，その上に新たな地層が形成されることがある。この場合，上下の地層の堆積時期に大きな開きができてしまう。また，上下の地層の走向・傾斜が異なることも多い。このように，ある境界面を挟んで，上下の地層の堆積時期が連続しておらず，大きな時間間隔がある場合，上下の地層は不整合の関係にあるという。不整合面の上下の地層が平行な場合は平行不整合，平行でなく，走向・傾斜が異なる場合は傾斜不整合と呼ぶ。

地点Aと地点Dの上方には砂岩層が水平に分布しているが，地点Aの下方には傾斜角が45°の泥岩層と石灰岩層が分布している。このことから，地点Aの上下の地層は，傾斜不整合の関係にあることがわかる。

⑶　地下に高温のマグマが貫入すると，周囲の岩石が加熱されて変化し，異なった組織をもつようになる。これを接触変成作用と呼び，変化して形成された岩石を接触変成岩と呼ぶ。石灰岩が接触変成作用を受けると，粗粒の結晶からなる結晶質石灰岩(大理石)が形成され，砂岩や泥岩が接触変成作用を受けると，かたくて緻密なホルンフェルスが形成される。

変成作用には，造山運動に伴う熱や圧力によって広範囲に生じる広域変成作用もある。どちらの変成作用でも，岩石が固体のまま別の岩石に変化することが特徴である。岩石がマグマの熱などで一度とけてしまうと，再び固結した岩石は火成岩であり，変成岩とは呼ばれない。

⑷　花こう岩は石灰岩に接触変成作用を及ぼしている貫入岩体であるから，砂岩層や泥岩層と接していれば，ホルンフェルスが形成されているはずである。そこで，地点Aに分布している泥岩層と石灰岩層の境界面を南に延長してみる。この境界面は，標高440 mの地点Aでは走向は東西(走向線は図4-1中のx)，傾斜は南に45°なので，地点Fと同じ標高400 mにおける走向線(図4-1中のy)は，地点Aから40 m南のところを通る東西の線になる。この走向線は，標高400 mの地点Fの南を通っているため，地点Fは花こう岩の貫入前は泥岩層に含まれていた地点である可能性が高い。よって，花こう岩は泥岩層と接しており，そこでホルンフェルスが形成されていると考えられる。

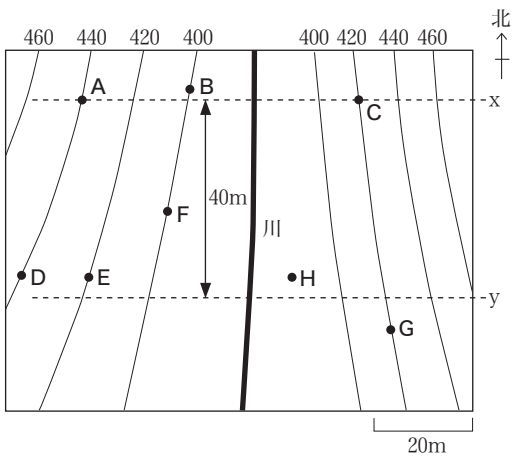


図 4-1　泥岩層と石灰岩層の境界面の走向線

⑸　選択肢を順に見ていこう。

ア　火成岩の形成年代を調べるには，放射性元素の崩壊を利用して放射年代を測定するのが最も確実である。正しい。

イ　堆積岩の形成年代は，砕屑物が運搬されて堆積したときである。堆積岩に含まれる砕屑物の放射年代を調べても，砕屑物のもととなった岩石の形成年代がわかるだけで，堆積岩の形成年代はわからない。誤り。

ウ　堆積岩に示準化石が含まれていれば，それが示す相対年代が，堆積岩の形成年代となる。正しい。

エ　火山灰は，火山噴火のときのマグマの飛沫（まつ）などが固結したものが中心となっている。したがって，火山灰の形成年代は火山が噴火したときを示し，それを火山灰層として含んでいる堆積岩の形成年代も示すことになる。正しい。

以上から，正解は**イ**である。

⑹　地点 A と地点 C には 20 m の標高差があるが，同じ砂岩層の下部の層理面があらわれている。どちらの砂岩層も水平なので，層理面を川に向かって延長すると，段差が生じる。このことから，地点 A と地点 C の間には断層が存在しており，上下に 20 m のずれが発生していると考えられる。

⑺　地点 H に見られる花こう岩と石灰岩の境界では，結晶質石灰岩が見られない。これにより，現在地点 H で接している花こう岩と石灰岩は，花こう岩の貫入時には接しておらず，後の断層運動の結果，接することになったものと考えられる。地点 H での境界面の走向は南北なので，断層の走向も南北であることがわかる。

地点 A と地点 C では，水平な砂岩層と，走向が東西・傾斜が南に 45°の石灰岩層および泥岩層が接している。この 2 地点は，断層運動がなくても東西に並んでいたはずである。もし，走向が南北の断層に横ずれ成分があれば，断層運動後の地点 A と地点 C は南北方向にずれているはずである。よって，この断層に横ずれ成分はないことがわかる。

また，地点 C の方が標高が低いので，東側が下がっていることがわかるが，どちらが上盤かは判別できないため，断層が正断層か逆断層かは判別できない。

以上から，正解は**イ**である。

⑻　この地域で年代の特定につながる材料は，砂岩層から産出したカヘイ石（ヌンムリテス）の化石しかない。砂岩層は断層運動で動かされているため，断層の活動時期は，砂岩層の形成時期以降であることがわかる。カヘイ石は新生代古第三紀の生物なので，断層が形成されたのは，新生代古第三紀以降であると結論できる。

高３生　世界史

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	アゴラ	（２点）
⑶	**エ**	（２点）
⑷	**ウ**	（２点）
⑸	チャンパー	（２点）
⑹	**イ**	（２点）
⑺	**ウ**	（２点）
⑻	孝文帝	（２点）
⑼	**ア**	（２点）
⑽	仏国寺	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。**ダマスクス**は，おもに陸上交易をおこなったアラム人の拠点であった。フェニキア人は地中海東岸の**エ**のシドン，**イ**のティルスを拠点に海上交易をおこない，やがてティルスは，今日のチュニジアの地に**ア**のカルタゴを植民市として建設した。このカルタゴは，前３～前２世紀にローマと３度にわたるポエニ戦争をおこなった末に滅ぼされた。なお，フェニキア人と並んで地中海交易を盛んにおこなっていたのがギリシア人であり，このような背景からフェニキア文字がギリシア人に伝わり，ギリシア文字（アルファベット）が生み出された。

⑵　正解は**アゴラ**。前８世紀頃，ギリシア人は各地でポリスを形成した。それは軍事的・経済的要地に，貴族の指導のもとで集住（シノイキスモス）がおこなわれたことで成立した。中心部の丘には城塞が築かれ，そのふもとの広場では，社会生活の要となる様々な活動がおこなわれた。この城塞をアクロポリスといい，広場をアゴラといった。またポリス全体は城壁で囲まれ，城壁外の田園地帯には個々の市民の土地があり，市民は奴隷を所有して農作業をおこなわせた。

⑶　正解は**エ**。**クラッスス**は，スパルタクスの乱の鎮圧に貢献し，カエサルやポンペイウスとともに第１回三頭政治をおこなった人物。のちパルティアへ遠征中に死去した。カエサル死後に**ア・イ・ウ**の人物によって第２回三頭政治がおこなわれたが，レピドゥスの失脚後，オクタウィアヌスは，プトレマイオス朝エジプトのクレオパトラと結んだアントニウスを破り（前31年のアクティウムの海戦），事実上の帝政を開始した。

⑷　正解は**ウ**。『マヌ法典』は，インドの法典で，宗教・道徳・慣習も含んだ内容となっている。ヴァルナ（種姓）とは，バラモン（祭官），クシャトリヤ（戦士），ヴァイシャ（一般庶民），シュードラ（隷属民）の四つをいう。これに枠外の賤民（不可触民）を加えた身分制がヴェーダ時代から形成され，グプタ朝にいたっていわゆるカースト制度の基盤が成立した。なお，設問文にある「４～６世紀インド北部を支配した王朝」とは，グプタ朝を指す。**ア**の『リグ＝ヴェーダ』は，アーリヤ人がパンジャーブ地方への侵入後に形成された神々への賛歌集である。**イ**の『アヴェスター』はゾロアスター教の聖典であり，ササン朝で完成された。**エ**の『ハンムラビ法典』は，バビロン第１王朝のハンムラビ王（前18世紀前半に在位）が制定した法典である。

⑸　正解は**チャンパー**。ベトナム中部にチャム人が建てたチャンパーは，２世紀末から17世紀までの長期にわたって存続し，中継交易で栄えた。多くのインド人移住者を受入れ，インド文化の影響を強く受けた。中国では林邑や環王，占城と記された。ベトナム北部を支配した大越国の李朝や陳朝と対立を続け，17世紀には黎朝から自立した阮氏の広南王国に服属した。

⑹　正解は**イ**。**呉楚七国の乱**とは，前漢に起きた諸侯による反乱である。始皇帝がしいた郡県制が秦の滅亡の一因となったことを鑑み，前漢の高祖（劉邦）は郡国制と採用した。これは中央部のみ郡県制，その他の地域は封建制で統治する折衷的なもので，皇帝権力の強化のため封建諸侯は抑圧されるようになっていった。これに対して諸侯が起こした反乱が，呉楚七国の乱である。乱の鎮圧後，郡県制がしかれて中央集権化が進んだ。**ア**の黄巾の乱は後漢末の２世紀後半に，太平道の創始者である張角が起こした農民反乱。**ウ**の黄巣の乱は唐末の９世紀後半に，塩の密売商人である王仙芝・黄巣によって起こされた農民反乱。**エ**の陳勝・呉広の乱は，秦の始皇帝の死後まもなく起こった中国史上最初の農民反乱である。

⑺　正解は**ウ**。**敦煌**は，オアシスの道（絹の道）の中国側の入口にあたる。前漢の武帝は，張騫の報告を受けて西域への進出し，敦煌郡などの４郡を設置した。**ア**の雲崗は，現在の山西省大同の西郊外にあたる。北魏時代に，太武帝廃仏ののち洛陽遷都まで，石窟が造営された。**イ**の亀茲は，現在の中国新疆ウイグル自治区にあるオアシス都市クチャにあたる。鳩摩羅什や仏図澄の出身地である。**エ**の竜門は，現在の洛陽の南郊外にあたる。北魏の洛陽遷都から唐の玄宗の時代まで石窟が造営された。

⑻　正解は**孝文帝**。北魏の皇帝として，太武帝と孝文帝は

とくに重要であり，おさえておきたい。太武帝は439年に華北を統一した。中国は，ここから五胡十六国時代から南北朝時代となったとされる。また，太武帝は道教を大成した寇謙之（こうけんし）を重用し，彼の意見をいれて仏教を弾圧した。一方，孝文帝は国家による土地の給付と回収を原則とする均田制を創始し，同時に村落制度である三長制をしいた。また都を平城から洛陽に移し，漢化政策を推進して鮮卑の風習を中国式に改めた。

⑼　正解は**ア**。**韓愈**は，唐代後期の８世紀後半から９世紀前半にかけて，柳宗元とともに古文の復興を唱えた。古文の復興とは，魏晋南北朝時代に主流であった四六駢儷体などの技巧を重視して形式化した貴族の文章を脱し，漢代以前の質実剛健な文への復帰することとされる。**イ**の顔真卿は，王羲之以来の書風を一変させる書法を生みだした唐代の書家・政治家である。**ウ**の杜甫は李白や白居易（白楽天）などとともに唐代を代表する詩人の一人。**エ**の孔穎達は，太宗の命を受けて，儒教経典の注釈書である『五経正義』を編纂した唐代の儒学者である。

⑽　正解は**仏国寺**。新羅では仏教が保護され，仏教文化が栄えた。朝鮮半島の南東部に位置する都の金城（慶州）の郊外に建てられた仏国寺は，８世紀に創建され，16世紀末の豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に焼失した。石造建築であるため，釈迦塔と多宝塔は現存し，現在世界遺産に登録されている。なお新羅については，７世紀に唐と結んで百済と高句麗を滅ぼし，朝鮮半島を初めて統一したこと，また骨品制と呼ばれる氏族制的身分制が社会の基盤をなしていたこともおさえておきたい。

【二】（20点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	スーフィー	（２点）
⑶	**イ**	（２点）
⑷	ジェントリ	（２点）
⑸	**エ**	（２点）
⑹	**ウ**	（２点）
⑺	ルブルック	（２点）
⑻	**イ**	（２点）
⑼	ピサロ	（２点）
⑽	**エ**	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。イスラーム法は**シャリーア**，学者はウラマー。この二つは合わせて覚えておきたい。**ア**のワクフは寄進制度のことである。もともとの所有者が，土地や建物などの所有権を放棄して寄進することをいう。ただし，使用権は放棄されない。イスラーム世界の公共施設は，このようなかたちで設立されることが多い。**イ**のアラベスクは，工芸品や建築物に施される幾何学的抽象文様をいう。イスラーム世界では偶像崇拝が厳禁であったので，抽象的な装飾が発達した。**エ**のミナレットは，モスクに付随して建てられる高い塔をいう。上部に礼拝の呼びかけ（アザーン）をおこなうためのバルコニーがある。光塔と訳されている。

⑵　正解は**スーフィー**。イスラーム教徒のなかで，禁欲的な修行によって神との合一を目指す動きが現れた。こうした動きの実践者は，スーフィーと呼ばれた。イスラーム教がアフリカ・インド・東南アジアへ拡大を続けたことの背景には，このスーフィーの活動もあった。

⑶　正解は**イ**。**リトアニア大公国**は14世紀後半にポーランドと合体してヤゲウォ朝（リトアニア＝ポーランド王国）を形成し，15世紀はじめにドイツ騎士団領を破った国，という風に覚えておきたい。リトアニア人は，ゲルマン語族の一派であるノルマン人とは異なり，バルト語派に属する。**ア・ウ・エ**はいずれもノルマン人が建てた国であるが，時期的に最も早い建国は**エ**のノヴゴロド国で，９世紀後半にルーシと呼ばれる一派を率いたリューリクによる。この「ルーシ」という語が今日の「ロシア」の語源である。次いで10世紀前半にロロによって**ウ**のノルマンディー公国が，北フランスに建国された。**ア**の両シチリア王国は12世紀前半，ノルマンディー公国出身の貴族がシチリア島と南イタリアを統合して建国した。

⑷　正解は**ジェントリ**。エドワード３世時代の14世紀半ば，イギリス議会は聖職者・貴族らの上院と，騎士・市民らの下院に分かれ，二院制議会となった。このうち下院の構成員であった騎士は，荘園制の崩壊に伴って没落し，領主権を失った地主となった。一方では富裕な農民も同様の地主としての地位を獲得していった。こうして形成された，貴族とヨーマン（独立自営農民）との中間に位置する地主階層をジェントリといった。彼らはその後，議会における中心的な役割を果たし，絶対王政を支える役割を果たすようになっていく。

⑸　正解は**エ**。**『ローランの歌』**は，フランスの代表的な武勲詩の一つである。中世ヨーロッパでは，武勇・忠誠・信仰・弱者の保護などの徳目を備える理想的な騎士を描く物語や叙事詩が発達した。それらは学術用語であるラテン語ではなく各地域の口語で語られ，吟遊詩人によって伝えられた。**ア**の『ガリア戦記』は，古代ローマのカエサルによるガリア遠征の記録。**イ**の『ギルガメシュ叙事詩』は，古代オリエントの伝説的な王ギルガメシュの冒険を描いた叙

事詩。**ウ**の『ニーベルンゲンの歌』は，英雄ジークフリートの死と妃（きさき）クリームヒルトの復讐物語を中心とするドイツの代表的な英雄叙事詩である。

⑹　正解は**ウ**。アッバース朝では，９世紀後半以降，各地で自立政権の成立した。そのはじめはエジプトのトゥールーン朝，次が中央アジアの西トルキスタンに成立した**サーマーン朝**であった。この王朝は中央アジア最初のイラン系イスラーム王朝で，ブハラを都とした。**ア**のカラハン朝は，10世紀に東トルキスタンに成立した中央アジア最初のトルコ系イスラーム王朝で，上記のサーマーン朝を滅ぼした。**イ**のホラズム＝シャー朝は，11世紀にセルジューク朝から独立したアム川下流域のトルコ系王朝，**エ**のガズナ朝は10世紀にサーマーン朝から独立したアフガニスタンのトルコ系王朝である。

⑺　正解は**ルブルック**。モンゴル帝国の下で東西交流が活性化した13世紀のユーラシアでは，多くの人々が東西を往来した。ヨーロッパからモンゴル帝国へ派遣された人々として，次の３人をおさえておきたい。グユク＝ハン時代にローマ教皇が派遣したプラノ＝カルピニ。次いで，モンケ＝ハン時代にルイ９世が派遣したルブルック。そしてフビライ＝ハンの没年である1294年にローマ教皇が派遣したモンテ＝コルヴィノである。その他に，フビライ＝ハンに仕えたヴェネツィアの商人マルコ＝ポーロ，14世紀前半に大都に到達モロッコ出身の大旅行家イブン＝バットゥータもおさえておきたい。

⑻　正解は**イ**。明代の末期には，いくつかの優れた科学技術書が著された。李時珍による薬物･医学解説書である**『本草綱目』**や，徐光啓による農政書である『農政全書』，宋応星による産業技術書である**エ**の『天工開物』などがその代表例である。**ア**の『四庫全書』は清の乾隆帝の命によって編纂された叢書（書物の集大成）。**ウ**の『四書大全』は明の永楽帝の命で，『五経大全』とともに編纂された儒教経典の注釈書である。

⑼　正解は**ピサロ**。メキシコ高原のアステカ王国を1521年に滅ぼしたコルテスと，ペルーのインカ帝国を1533年に滅ぼしたピサロは，明確に区別して覚えておきたい。これらアメリカ大陸におけるスペイン人征服者のことをコンキスタドールというが，スペイン本国は以後しばらくの間，こうしたコンキスタドールに先住民統治を委ねる体制をしいた。この制度をエンコミエンダ制という。この時代にスペイン人は，アメリカ大陸にヨーロッパから先住民には免疫がない疫病をもたらし，また過酷な労働を強いて，先住民の人口の激減を招いた。そして労働力の補填のためにアフリカ西部からきわめて多数の黒人奴隷を導入した。

⑽　正解は**エ**。**セルバンテス**はスペインの代表的な作家の一人である。代表作『ドン＝キホーテ』は，騎士の没落が著しい時代に騎士道に目覚めた時代錯誤の主人公がの冒険と失敗を描く風刺的な滑稽小説である。**ア**のアンセルムスは，「スコラ学の父」と呼ばれる中世の代表的な学者である。**イ**のウェルギリウスは，古代ローマの代表的な詩人の一人で，代表作は『アエネイス』。**ウ**のシェークスピアは，イギリスのエリザベス１世時代の代表的な詩人・劇作家である。いわゆるシェークスピアの四大悲劇『ハムレット』『オセロ』『リア王』『マクベス』の他多くの作品を残した

【三】（30点）

解　答

問１	ミッレト	（２点）
問２	最後の審判	（２点）
問３	**ウ**	（２点）
問４	**C**　テマ［制］ **D**　プロノイア［制］	（完全解答２点）
問５	**ア**	（２点）
問６	活版印刷術	（２点）
問７	ナントの王令（勅令）	（２点）
問８	ヨーロッパにおける**主権国家体制**が確立した。またドイツ**諸侯**に完全な主権を認めたことで，**神聖ローマ帝国**が有名無実化した。（58字）	（４点）
問９	**エ**	（２点）
問10	ジズヤ	（２点）
問11	**イ**	（２点）
問12	**ウ**	（２点）
問13	寇謙之	（２点）
問14	理藩院	（２点）

《解説》

問１　正解は**ミッレト**。オスマン帝国はバルカン半島も支配下においたため，多数のキリスト教徒を支配した。またユダヤ教徒も領内各地に存在した。イスラーム帝国であるオスマン帝国は，リード文で述べてある通り，イスラームの伝統に沿って，異教徒に対して寛大であり，キリスト教徒・ユダヤ教徒それぞれに共同体を形成させ，自治権を認めた。この共同体がミッレトと呼ばれる。

問２　正解は**最後の審判**。ゾロアスター教は現世を，善神アフラ＝マズダと悪神アーリマンとの闘争の場と捉え，最終的には善神が勝利し，善神側の人々の魂が救われると説く。ユダヤ教やキリスト教，イスラーム教でも，神と天使，悪魔の存在を認めている。これはゾロアスター教以来の善

悪二元論の影響と考えられている。また，死後に神の裁きを受け，天国（楽園）行きか地獄行きかを選別される「最後の審判」の観念も，ゾロアスター教から受け継いだと考えられている。

問３　正解は**ウ**。エジプト文明で用いられた文字はヒエログリフ（神聖文字）・ヒエラティック（神官文字）・デモティック（民用文字）の３種であった。このうちヒエログリフは神殿・墓廟の石材に記された象形文字であり，後二者はヒエログリフの簡略体で，パピルス（紙の一種）に記された。**ア**は太陰暦のことであり，メソポタミアで採用された。**イ**はアッシリア崩壊後に並立した４国のうち，アナトリア（小アジア）を支配したリディアのこと。**エ**はアナトリアに建国されたヒッタイトを指す。

問４　正解は，**C**が**テマ**制，**D**が**プロノイア**制。テマ制は軍管区制ともいい，地方軍団の長に行政権をも委ねる制度であり，同時に推進された屯田兵制とともに，皇帝の中央集権的統治を維持する制度であった。それに対し11世紀に始まったプロノイア制は，皇帝が一定の奉仕や仕事に対して給料のかわりに高級軍人や官吏に国有地の管理権とその土地からの全収入を与えるというものであった。次第に世襲化したため分権化を招き，中央集権体制が弛緩していく過程を表す制度であった。

問５　正解は**ア**。スラヴ人のなかでも，信仰する宗派に違いがあることをおさえておきたい。西スラヴ人の**イ**のベーメンや**ウ**のポーランド，およびアジア系と称するマジャール人の**エ**のハンガリーはカトリックを信仰し，南スラヴ人の**ア**の**セルビア**やブルガリア，東スラヴ系のキエフ公国（ウクライナ人やロシア人）は，ビザンツ帝国の影響下，ギリシア正教を信仰した。

問６　正解は**活版印刷術**。活版印刷術は，ヨーロッパでは15世紀半ばに，ドイツ人のグーテンベルクが金属活字とプレス式の印刷機を考案した。製紙法の伝播とあいまって，書物や冊子は従来よりはるかに多く流通するようになった。印刷物によって，ルターやカルヴァンの考え方は広く知られるようになったのである。

問７　正解は**ナントの王令（勅令）**。フランスのユグノー戦争のさなか，ユグノー（カルヴァン派）であるブルボン家のアンリの結婚式がカトリック教徒に襲われ，多くの死者を出した。これがサンバルテルミの虐殺である。逃れたアンリはのち1589年にフランス王アンリ４世として即位した。彼はユグノーからカトリックに改宗することで国内の宗教対立緩和に努め，一方で1598年にナントの王令（勅令）を発し，ユグノーの信仰を認めた。これらによってユグノー戦争が終結し，ブルボン朝の発展の基礎が築かれた。

問８　ヨーロッパの歴史上の意義，ドイツの歴史上の意義，という問いにやや戸惑ったかもしれないが，前者に関しては主権国家体制の確立，後者に関しては神聖ローマ帝国の有名無実化（実質上の解体）ということで素直に導けたのではなかろうか。また，後者については，ドイツ諸侯に完全な主権を認めたことが一因である。なお，主権国家とは，明確な国境を持ち，その領域に関しては他のいかなる権力も行使できない排他的権力を持つ国家であり，ウェストファリア条約では，この原則を相互に尊重することが確認された。今日の「国際関係」とは，ここから始まるとされる。

問９　正解は**エ**。非アラブ人ムスリムである**マワーリー**について，ゾロアスター教からイスラーム教に改宗したイラン人を想定してみると分かりやすい。彼らはイスラーム教徒に征服された際，三つの道の選択を迫られた。イスラーム教に改宗するか，人頭税（ジスヤ）を支払ってゾロアスター教信仰を維持するか，あるいはどちらも拒否して戦うかの三者である。しかし大多数はイスラーム教への改宗を選んだ。その場合，人頭税（ジズヤ）の支払いは不要なはずである。ところがウマイヤ朝は彼らから人頭税を徴収し，さらに土地税（ハラージュ）も徴収した。一方で，アラブ人からは人頭税も土地税も徴収しなかったため，改宗したイラン人の反発は高まった。これがアッバース朝成立の一因となった。**ア**のミスルは軍営都市。**イ**のウンマはムスリム共同体。**ウ**のハディースはムハンマドの言行に関する伝承である。

問10　正解は**ジズヤ**。**問９**の解説を参照。

問11　正解は**イ**。オスマン帝国は，神聖ローマ帝国の都ウィーンを攻囲したが，失敗した。一方，フランス国王フランソワ１世は，ハプスブルク家出身のスペイン国王カルロス１世とイタリア戦争で抗争していたが，カルロス１世が神聖ローマ皇帝となった（カール５世）ためもあり，劣勢となった。このためフランスとオスマン帝国との利害が一致して，両者は同盟関係を結んだ。**ア**の「ティムール朝」は「サファヴィー朝」の誤りである。「シャー」の称号は，イランの伝統的な王号であり，ティムール朝はトルコ系王朝であった。**ウ**は，「ホスロー１世」が「イスマーイール」の誤り。ホスロー１世は，ササン朝（224～651年）最盛期の王である。**エ**の奴隷王朝はデリー＝スルタン朝の最初の王朝で，創始者はアイバクである。ロディー朝はデリー＝スルタン朝最後の王朝で，ロディー朝を倒してムガル帝国を建国したのはバーブルである。

問12　正解は**ウ**。**周敦頤（しゅうとんい）**は北宋の儒学者で，南宋の儒学者である朱熹（しゅき）（朱子）によって宋学の創始者とされた。**ア**の王守仁（王陽明）は，明代中期の思想家・政治家で，宋学を批判した。陽明学の創始者とされる。**イ**の顧炎武（こえんぶ）は明末清の思想家で，実証を重んじる考証学の創始者の一人と

される。。**エ**の鄭玄は後漢の儒学者で，訓詁学を大成した。

問13　正解は**寇謙之**。寇謙之は北魏の道士（**【一】**⑻解説を参照）。道教は，後漢末期に張角が開いた太平道，張陵が開いた五斗米道（天師道）を源流とし，神仙思想や老荘思想が融合して形成されていった。寇謙之は，新天師道を開いき，道教を大成したといわれる。彼が北魏の太武帝におこなわせた仏教弾圧は，「三武一宗の法難」の最初として知られる。「三武一宗の法難」とは，3人の「武」のつく皇帝（北魏の太武帝，北周の武帝，唐の武宗）と1人の「宗」のつく皇帝（後周の世宗）のときに仏教弾圧がおこなわれたことをいう。

問14　正解は**理藩院**。清の支配領域は大きく分けて直轄領と藩部に分けられた。直轄領は満州・中国本土・台湾であり，藩部はモンゴル・新疆・青海・チベットであった。このうち藩部の監督に当たったのが理藩院であり，藩部それぞれの首長の自治権を認めた上で，間接的に統治した。理藩院は，ホンタイジが内モンゴルを征服した際に創設された蒙古衙門が改編され，改称された官庁である。乾隆帝の時代まで，清の領域拡大とともに管轄が拡大した。

【四】(30点)

解　答

A	問1	A　ダウ[船]	
		B　ジャンク[船]	（各1点）
	問2	ウ	（2点）
	問3	トゥグリル＝ベク	（2点）
	問4	マドラサ	（2点）
	問5	李朝	（2点）
	問6	イ	（2点）
	問7	陶磁(器)[の道]	（2点）
	問8	インノケンティウス3世	（2点）
B	問9	**民間人**の対外交易や渡航を禁じ，対外交易を**国家**が統制できる**朝貢**貿易に限定した。(38字)	（4点）
	問10	エ	（2点）
	問11	アイユーブ[朝]，マムルーク[朝]	（完全解答2点）
	問12	イ	（2点）
	問13	エ	（2点）
	問14	ドレーク(ドレイク)	（2点）

《解説》

A

問1　正解は**A**が**ダウ**船，**B**が**ジャンク**船。ムスリム商人のダウ船は1枚の三角帆が特徴。主にインド洋交易の主流であった。中国商人のジャンク船は蛇腹式で折りたたみできる帆が特徴。東シナ海・南シナ海の交易の主流であった。15世紀前半に大遠征をおこなった鄭和の艦隊は，ジャンク船の巨大なものであったとされる。

問2　正解は**ウ**。**レヒフェルトの戦い**（955年）は，東フランク（ドイツ）の国王オットー1世がマジャール人を撃退した戦いである。この戦いをきっかけに，オットー1世は，962年にローマ教皇により西ローマ皇帝の帝冠を受けた。このオットー1世の戴冠が，神聖ローマ帝国の始まりとされる。**ア**のカタラウヌムの戦い（451年）は，西ローマ帝国とゲルマン諸族の連合軍がアッティラ率いるフン軍を破った戦いである。**イ**のヘースティングズの戦い（1066年）は，ノルマンディー公ウィリアムの軍がイングランド軍を破った戦いである。**エ**のワールシュタットの戦いは，バトゥ率いるモンゴル軍がドイツ・ポーランド連合軍を破った戦いとされる。

問3　正解は**トゥグリル＝ベク**。彼は1055年にスルタンの称号を得た。その後セルジューク朝は，アナトリア（小

アジア）でおこなわれたマンジケルトの戦いでビザンツ帝国を破った後，マリク＝シャーのもとで最盛期を迎えた。一方，このセルジューク朝の圧迫にされたビザンツ帝国は，ローマ教皇に救援の要請をした。これを受けたローマ教皇ウルバヌス２世がヨーロッパの皇帝や王，諸侯に軍の派遣を訴え，1096年に十字軍が開始されることになる。

問４　正解は**マドラサ**。マドラサ（学院）は，法学を中心に固有の学問（法学・神学・史学など）を研究し教育する施設である。エジプトのアズハル学院は，現存する最古のマドラサ（学院）で，創設当初はシーア派であったが，のちスンナ派となった。現在でもスンナ派の最高学府とされている。

問５　正解は**李朝**。李朝は11世紀はじめ，ベトナム北部に成立した，ベトナム最初の長期王朝である。ベトナムは，秦の始皇帝によって北部に象（しょう）郡が置かれたことをはじめ，中国の諸王朝の影響を受けた。李朝の成立は，10世紀に唐が滅亡したことによる地域世界の変動の一つである。

問６　正解は**イ**。**い**と**b**の組合せが正しい。南宋の都は臨安と呼ばれ，現在の杭州であり，その位置は**b**である。**あ**の文は広州を表し，地図中の**d**。**う**の文は北宋の都の開封を表し，地図中の**a**。**え**の文は金陵を表し，地図中に該当地はない。なお，**c**の都市は泉州で，宋代・元代においては，広州・杭州・明州（寧波）と並ぶ有力港市であり，マルコ＝ポーロはこの港市をザイトンと呼び，その繁栄ぶりを強調している。またイブン＝バットゥータもこの都市に言及している。

問７　正解は**陶磁（器）**の道。「海の道」は「陶磁（器）の道」とも呼ばれる。割れやすく重量のかさむ陶磁器は，陸路で大量輸送することは困難であるため，もっぱら海路で輸送された。「海の道」は，インド洋を中心に，東は中国沿岸や日本，西はアフリカ東岸におよぶ海上交易路である。陶磁器は，宋代以降中国の重要な交易商品の一つとなった。

問８　正解は**インノケンティウス３世**。彼は13世紀初頭にローマ教皇権の絶頂期を現出した教皇である。「教皇は太陽，皇帝は月」という言葉にうかがえるように，各地の君主を威圧した。イギリス王ジョンを破門したことは，その一例である。また，インノケンティウス３世は第４回十字軍を提唱したが，これはヴェネツィアであったため，コンスタンティノープルの占領と略奪という，本来の目的である聖地回復とはかけ離れた結果となった。インノケンティウス３世以降は教皇権は緩やかに下降線をたどり，約100年後の1303年に教皇ボニファティウス８世がフランス王フィリップ４世に捕えられたアナーニ事件，および1309年にフィリップ４世がおこなった教皇庁のアヴィニョン移転（「教皇のバビロン捕囚」）を機に，急速に衰えていった。

B

問９　要点は民間人の交易禁止，朝貢貿易に限定，という２点である。前者に関して，交易禁止と並んで渡航の禁止にも言及できるか，また後者に関して，朝貢貿易は国家による貿易統制であることを明示できるか，というところがポイントである。

問10　正解は**エ**。鄭和の艦隊が到達した最遠の地は，アフリカ北東岸の**エ**のマリンディ一帯である。**ア**のサンサルバドル島はカリブ海の西インド諸島にあり，ヨーロッパ人ではコロンブスが最初に上陸したとされる。**イ**の種子島は，現在の鹿児島県の大隅諸島にある。16世紀半ば，倭寇の当目王直の船で，ポルトガル人が漂着した。**ウ**のトンブクトゥは，現在の西アフリカのマリの中部にある。サハラ砂漠を縦断する金塩貿易の拠点として栄えた。

問11　正解は**アイユーブ**朝，**マムルーク**朝。アイユーブ朝は，サラディン（サラーフ＝アッディーン）がファーティマ朝を倒して樹立した。彼はイェルサレム奪回し，第３回十字軍を招くこととなったが，十字軍側内部の問題もあって休戦をとりつけた。アイユーブ朝に対しは，フランスのルイ９世は第６回十字軍を起こしたものの，逆に捕虜とされることとなった。このルイ９世が捕虜となっている間にアイユーブ朝で政変が起こり，マムルーク朝が成立した。なお，両王朝のもとで活躍したカーリミー商人は，15世紀前半，マムルーク朝が香辛料の専売制を実施したことで衰えた。

問12　正解は**イ**。ヴィジャヤナガル王国は，1336～1649年にデカン高原以南を支配したヒンドゥー教国である。北方の，騎馬民が立てたイスラーム諸王朝と対立した。イスラーム諸王朝は優れた騎兵団を有していたため，これに対抗すべくヴィジャヤナガル王国は南インドには生息しない馬を輸入したのである。**ア**は，「アントウェルペン」ではなく「アムステルダム」である。アントウェルペンは，現在のベルギーにある。14世紀以降ハンザ都市として栄えたが，オランダ独立戦争中スペインに占領されて衰退した。**ウ**は，「アチェ王国」ではなく，「バンテン王国」または「マタラム王国」である。バンテン王国とマタラム王国は，いずれもジャワ島のイスラーム国。一方，アチェ王国はスマトラ島のイスラーム国であった。**エ**はマカオではなくマニラである。現在のメキシコのアカプルコとフィリピンのマニラを結ぶ，スペインの太平洋交易は，ガレオン貿易と呼ばれる。マカオは東アジアにおけるポルトガルの拠点である。16世紀半ばに明から居住権を得た。

問13　正解は**エ**。ヨーロッパの大航海時代の影響として，商業革命と価格革命がとくに重要である。商業革命につい

ては**イ**の文がそれを表している。従来の地中海を経由する東方交易が衰退し，喜望峰をまわるインド洋交易や大西洋を横断する大西洋交易が主流となった。価格革命とは，新大陸の銀がヨーロッパに大量にもたらされたため，ヨーロッパの銀の価値が「下落」し，物価が「高騰」した現象である。「下落」と「高騰」を混同しないよう注意が必要である。なお，**ウ**の再販農奴制もおさえておきたい。商業革命や価格革命によって西ヨーロッパが経済先進地域となったのに対し，エルベ川以東の東欧は西ヨーロッパ向けの穀物生産を担うこととなり，領主による農場領主制が強化された。これによって農民の地位向上の動きが阻害され，むしろ農奴状態への逆行を強いられたため，再版農奴制とよばれる。

問14　正解は**ドレーク**（**ドレイク**）。ドレーク（ドレイク）は，イギリスの海賊，海軍軍人。イギリスの海軍軍人ホーキンズ配下の海賊船船長として新大陸のスペイン植民地を略奪してまわった。また，1580年には世界周航を達成し，翌年にはエリザベス1世によってナイトに叙勲された。スペインの無敵艦隊（アルマダ）が来襲した際には，その撃破に貢献した。

高３生　日本史

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	**エ**	（２点）
⑵	**イ**	（２点）
⑶	**エ**	（２点）
⑷	**ウ**	（２点）
⑸	**オ**	（２点）
⑹	**エ**	（２点）
⑺	菅原道真	（２点）
⑻	**エ**	（２点）
⑼	新恩給与	（２点）
⑽	**イ**	（２点）

《解説》

⑴　正解は**エ**。

Xの尖頭器は，旧石器時代の人々が用いたもので，槍の先端に取り付けられた鋭利な石器である。これは狩猟で用いられ，動物を捕獲していた。したがって，**b**が正しい。**a**は骨角器の説明である。

Yの吉野ヶ里遺跡は，佐賀県神埼（かんざき）郡と神埼市に所在する。弥生時代の大規模な環濠集落で，そこには大型建物・物見櫓（やぐら）・墳丘墓・高床倉庫などが存在したことも判明している。したがって，**d**が正しい。**c**は神庭荒神谷遺跡の説明である。神庭荒神谷遺跡は，島根県出雲市に所在している弥生時代の遺跡で，埋納されていた銅剣358本・銅矛16本・銅鐸６個が発見された。

⑵　正解は**イ**。竪穴式石室は，おもに古墳時代前期～中期にかけて見られる。墳丘の上部に棺を安置する穴を掘り，遺体を棺のなかに納めて埋めた。そのため，竪穴式石室には原則として１人しか埋葬できない。のちに普及した横穴式石室は，横に穴をあけるため，追葬が可能となった。

アは「古墳時代中期」を「古墳時代前期」に改めると正しい。箸墓（はしはか）古墳は前期古墳のなかでも最初期のもので，しかも最大規模の古墳でもある。また，この古墳の近くには，弥生時代最大級の集落である纒向（まきむく）遺跡が存在する。そのため，纒向遺跡が邪馬台国で，箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないかとする説がある。**ウ**は「大仙陵古墳」を「稲荷山古墳」に改めると正しい。**エ**は「武器・武具類」を「日常生活用品」に改めると正しい。古墳時代後期は小型古墳や群集墳が多く，その被葬者は地方の有力農民などであり，彼らが日常で使用したものを副葬品にしたと考えられる。

⑶　正解は**エ**。

Xは誤文。「物部尾輿」を「物部守屋」に改めると正しい。蘇我馬子は仏教受容をめぐり，物部守屋と対立していた。これは双方の先代からの争いであり，発端は欽明天皇の時代に，仏像や経論などが百済の聖明王から伝えられたことにあるとされる。仏教受容に賛成したのが馬子の父の稲目，反対したのが守屋の父の尾輿であった。最後は両者間で戦いが起こり，馬子が勝利して，守屋は滅ぼされた。なお，その後に馬子は対立した崇峻天皇を暗殺している。

Yは誤文。「山背大兄王とその一族」を滅ぼしたのは，「蘇我蝦夷」の子の蘇我入鹿である。

⑷　正解は**ウ**。藤原京は，現在の奈良県橿原（かしはら）市付近にあった。地図中の四つの選択肢のうち，最も南に位置し，それ以前に宮都であった飛鳥浄御原宮の北にあった。藤原京は中国の都城制の影響を受けた最初の宮都であり，天武天皇の命令により造営が始まり，次の持統天皇の694年に遷都した。

アは平安京で，山城国（京都）に置かれ，琵琶湖に近かった。794年，桓武天皇の時代に遷都した。**イ**は平城京で，大和国（奈良）に所在した。これは藤原京の北，平安京の南に位置していた。平城京は710年の元明天皇の時代に，藤原京から遷都した。**エ**は難波宮で，摂津国（大阪）に置かれ，難波津に近かった。そして，孝徳天皇の時代の645年と聖武天皇の時代の744年に遷都した。

⑸　正解は**オ**。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲの蓄銭叙位令の発令は711年で，元明天皇の時代である。当時の藤原不比等政権は，708年に和同開珎の鋳造を行ったが広く流通しなかったため，その３年後に貨幣流通を目的に蓄銭叙位令を出した。

Ⅰの国分寺建立の詔は741年。この詔は，735年からの天然痘流行と740年に起きた藤原広嗣の乱などを背景に，仏教の力で国家を安泰に導こうとする鎮護国家思想に基づいて，聖武天皇により発令された。

Ⅱの藤原仲麻呂（恵美押勝）の乱は764年に発生した。これは藤原仲麻呂（恵美押勝）と淳仁天皇の勢力と，道鏡と称徳天皇との勢力が争ったことによるものである。最終的に前者が敗れ，藤原仲麻呂（恵美押勝）は近江で敗死，淳仁天皇は淡路島に配流となった。

⑹　正解は**エ**。嵯峨天皇が810年の平城太上天皇の変（薬子の変）のときに設置したのは，「蔵人頭」であり，「検非違使」ではない。蔵人頭は令外官で，天皇の側近として，機密文書を取り扱う任務を担った。令外官とは，令に規定がなく新たに設置された官職のことである。初めて蔵人頭に

ついたのは，藤原冬嗣と巨勢野足である。一方で，検非違使は嵯峨天皇の時代，京都の治安維持のために設置された令外官である。

ア・イ・ウはいずれも正文。**ア**勘解由使も令外官である。**イ**健児の制が採用されて軍団制は廃止されたが，例外として九州と東北の一部は残された。**ウ**弘仁格式以外にも，清和天皇の時代に貞観格式，醍醐天皇の時代に延喜格式が編纂されており，これらを三代格式と呼ぶ。

⑺　正解は**菅原道真**。菅原道真は当時右大臣であり，自分の娘を醍醐天皇の弟の斉世親王に嫁がせていた。娘と親王との間に子が生まれれば，道真はその子の外戚となる。もし斉世親王が次の天皇になり，２人の間の子が皇統を継承すれば，道真の勢力は強大化する。これを恐れた左大臣の藤原時平は，醍醐天皇に対して，道真による斉世親王即位の陰謀ありとの讒言をした。その結果，道真は九州の大宰権帥に左遷された。

⑻　正解は**エ**。**源義朝**は勝利した側の人物である。保元の乱（1156年）は，天皇家と摂関家のそれぞれの後継者争いにより起こった。義朝は後白河天皇側に味方し，父の為義，弟の為朝と敵対した。なお，義朝はその後の平治の乱（1159年）で，平清盛と敵対し，敗死している。

アの崇徳上皇は，保元の乱で弟の後白河天皇と敵対し，敗北して讃岐に流された。**イ**の藤原頼長は，父の忠実との関係も良く，摂関家の後継者として有力だったが，兄の藤原忠通と保元の乱で敵対し，最後は敗死した。**ウ**の平忠正は，保元の乱で甥の平清盛と敵対し，敗北後に斬罪となった。

⑼　正解は**新恩給与**。御家人とは，将軍と主従関係を結んだ武士のことである。御家人は将軍に対して軍役や番役などの奉公を務めると，父祖から継承された所領の支配権を保障される本領安堵や，新たに所領を与えられる新恩給与といった御恩があった。

⑽　正解は**イ**。３代執権の北条泰時は，1232年に武家の法典としての御成敗式目（貞永式目）を制定した。これは裁判の基準を示したもので，頼朝以来の先例や武家社会の道理を法文化している。幕府の支配領域にのみ適用され，その内容としては，守護の権限や知行年紀法，相続などの規定がある。

ア「評定衆」を置いたのは，「北条義時」ではなく「北条泰時」である。**ウ**「引付衆」を置いたのは，「北条時宗」ではなく「北条時頼」である。**エ**「権勢をふるった内管領の平頼綱を滅ぼした」のは，「北条高時」ではなく「北条貞時」である。

【二】（20点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	**ア**	（２点）
⑶	**ア**	（２点）
⑷	**エ**	（２点）
⑸	『万葉集』	（２点）
⑹	**イ**	（２点）
⑺	藤原元命	（２点）
⑻	**ウ**	（２点）
⑼	**エ**	（２点）
⑽	大犯三カ条	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。

Xは誤文。「乾田」を「湿田」に改めると正しい。弥生時代前期には，川や沼のほとりにある低湿地に湿田をつくり，水稲耕作を行った。しかし，湿田は，土がいつも水に浸されているため，栄養分を蓄えることができず，収穫量が少ない。そのため弥生時代後期に向かって，秋に田の水を抜いて乾燥させ，春になって再び水を入れる「乾田」が現れた。「乾田」は，乾いている期間に土が栄養を蓄えることができるため，湿田に比べて収穫量が多い。

Yは正文。稲を収穫する際には，石包丁や木包丁で穂首刈りを行った。弥生時代後期になると，鉄鎌などによる根刈りも行われていた。

⑵　正解は**ア**。

Xの王仁は，朝鮮半島の百済の出身で，応神天皇の時代に来日し，儒教思想を著した『論語』や『千字文』を日本に伝えたとされる。その子孫は西文氏と言われる。したがって，**a**が正しい。**b**の日本に「仏像や仏教経典を伝えた」のは百済の聖明王とされる。『上宮聖徳法王帝説』と『元興寺縁起』によれば，欽明天皇の538年に仏像と仏教経典を欽明天皇に贈ったとある。なお，『日本書紀』では552年となっている。

Yの弓月君は，朝鮮半島の百済の出身で，応神天皇の時代に来日し，養蚕・機織りを日本に伝えたとされる。その子孫は秦氏と言われる。したがって，**c**が正しい。**d**の日本に「紙・墨・絵具の技法を伝えた」のは，飛鳥時代に来日した高句麗の僧の曇徴とされる。

⑶　正解は**ア**。国司は，国ごとに中央から派遣された役人であり，郡司や里長を指揮・監督した。任期は６年（のちに４年）である。なお，郡司は律令制導入以前は，国造など，地方の有力豪族であったことを確認しておきたい。

イは「戸籍」を「計帳」に改めると正しい。**ウ**は「防人」を「衛士」に改めると正しい。**エ**は「男子」を「男女」に改めると正しい。

⑷　正解は**エ**。

a　誤文。「旧来の灌漑施設を利用して」を，「新たな灌漑施設をつくり」に改めると正しい。旧来の灌漑施設を利用した場合には，本人1代限りの私有が認められた。

b　正文。743年に出された墾田永年私財法は，橘諸兄政権のもとで発令されている。この法令は，自ら開墾した田地の私有を永久に認めているが，開墾面積は身分によって制限されていた。

c　誤文。「初期荘園」が誤り。9世紀になると，中央政府などは財政が悪化すると直営田を設置した。その例として，大宰府の公営田（823年），畿内に設置された（元慶）官田（879年），諸官庁の諸司田がある。

d　正文。701年に大宝律令が完成すると，律令制が導入された。しかし時代が経過すると，律令制は動揺して十分に実行されなくなった。班田も農民の浮浪・逃亡・偽籍によって困難となり，醍醐天皇の902年が最後となった。

⑸　正解は**『万葉集』**。『万葉集』は770年頃に，大伴家持によって編纂されたといわれる歌集である。その内容は，天皇の歌から東歌・防人歌といった一般民衆のものまであり，その数は約4500首である。掲載された歌は，漢字の音や訓を用いて日本語を表現する万葉仮名で記されている。

⑹　正解は**イ**。「布施屋の設置など社会事業に尽力して，大仏造営に関わった」のは行基である。道鏡は，孝謙太上天皇が病苦のところを救済したため，その信任を受けて台頭した。そして，藤原仲麻呂（恵美押勝）が乱を起こして敗死したのち，孝謙太上天皇が称徳天皇として重祚すると，太政大臣禅師や法王の地位に就いた。しかし，769年の宇佐八幡宮神託事件で道鏡の天皇即位の画策が疑われると，称徳天皇の死去とともに失脚し，下野薬師寺に追放された。

ア・ウ・エはいずれも正文。

⑺　正解は**藤原元命**。尾張国の受領であった藤原元命は，人民に重税を課すなどしていたため，988年に訴えられ，翌年解任された。任国であった尾張国の郡司や百姓などが彼を訴えた文書が「尾張国郡司百姓等解」である。当時，中央政府は納税に対する重い責任を受領に負わせる代わりに，国を支配するための受領の権限を強化した。その権限を利用して受領は人々に重税を課し，私腹を肥やしたため，中央にその暴政を訴える動きなどが起きた。

⑻　正解は**ウ**。

Xは誤文。「征夷大将軍」を「太政大臣」に改めると正しい。平清盛は平治の乱（1159年）で勝利すると，後白河上皇とも密接に結びつくようになった。清盛は次々と昇進し，太政大臣に就任した。武士でありながら公家的な地位を志向した平氏政権の貴族的な性質と，征夷大将軍に任命された源頼朝との性質の違いを確認しておこう。

Yは正文。1177年に起きた鹿ケ谷の陰謀は，平氏一族に不満をもつ院近臣らが平氏打倒を計画した事件である。これを知った清盛は激しく怒り，関係者であった多数の貴族を処罰するだけでなく，陰謀に加担していた後白河法皇も鳥羽殿に幽閉した。こうして，反抗勢力の排除に成功し，平氏は政界の主導権を握ることとなった。

⑼　正解は**エ**。**『愚管抄』**は，鎌倉時代の天台座主（天台宗の最高位の僧）である慈円が著した歴史書である。この本は物事の筋道を示す「道理」に基づいて記されており，そのなかには承久の乱（1221年）の計画を立てていた後鳥羽上皇に対して，諫めるような内容も記されている。

アの『伴大納言絵巻』は，常盤光長が応天門の変を題材に描いたもの。**イ**の中尊寺金色堂は，1124年に藤原清衡が建立した阿弥陀堂で，岩手県平泉町に現存する。**ウ**の『梁塵秘抄』は，後白河上皇が今様という一般民衆の間で流行した歌を集めて編纂したもの。

⑽　正解は**大犯三カ条**。大犯三カ条は守護の基本的権限のことで，謀叛人の逮捕・殺害人の逮捕・大番催促の総称である。大番とは京都大番役のことで，京都の内裏や院御所の警備を行う。催促とは，京都大番役の担当を国内の御家人に割り当て，催促・指揮することである。

【三】(30点)

解　答

A

問1　ウ	(2点)
問2　高麗	(2点)
問3　ア	(2点)
問4　カ	(2点)
問5　イ	(2点)
問6　連雀商人	(3点)

B

問7　イ	(2点)
問8　臨済宗は師匠が与えた課題の**公案**を考えながら坐禅を組むが，曹洞宗は余念を排除してひたすら坐禅を組む**只管打坐**を重要視した。(59字)	(4点)
問9　ウ	(2点)
問10　エ	(2点)
問11　ア	(2点)
問12　『犬筑波集』	(3点)
問13　イ	(2点)

《解説》

A

問1　正解は**ウ**。

①は**陳和卿**。陳和卿は宋の工人で，建築・鋳造・造船などの技術をもっていた。商用で日本に来ていた際に，船が破損して帰国できなくなっていたところ，重源が彼に東大寺再建への協力を求めたと言われている。一方，定朝は平安時代の仏師で，寄木造を確立した人物である。

②は**無学祖元**。無学祖元は，1279年に執権北条時宗の招請を受けて宋から来日した臨済宗の僧である。1279年は，文永の役(1274年)と弘安の役(1281年)の間の時期である。時宗は，無学祖元を開山として円覚寺を建立した。一方，絶海中津は，室町時代の臨済宗の禅僧で，義堂周信とともに五山文学の双璧と言われた人物である。

問2　正解は**高麗**。10世紀初めに朝鮮半島で高麗がおこると，やがて新羅を滅ぼして半島を統一した。日本は国交を開かなかったが，商人らによる交流は継続して行われた。なお，同時期に中国の東北部では契丹(遼)が渤海を滅ぼしている。

問3　正解は**ア**。**建長寺船**は，1325年に鎌倉幕府が元に派遣した船。貿易によって得た費用で，建長寺を修築する目的であった。当時の執権は北条高時である。

イの天龍寺船は，1341年に室町幕府が元に派遣した船である。足利尊氏・直義が夢窓疎石の勧めにより，天龍寺建立を計画し，その造営費用を得ようと貿易を行うために派遣した。**ウ**の亀甲船は，秀吉による朝鮮出兵の際，朝鮮水軍が使用した船である。**エ**の樽廻船は，江戸時代に大坂と江戸を結ぶ南海路を航行した運送船である。

問4　正解は**カ**。Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲは1419年に発生した応永の外寇のことである。倭寇を抑えるために日朝貿易が開始されたが，倭寇による襲撃が止まなかったため，朝鮮軍が倭寇の本拠地と考えた対馬を襲撃した。

Ⅱの足利義教による日明貿易の再開は，1432年である。日明貿易は，3代将軍の足利義満の主導によって1404年に開始された。しかし，4代将軍の義持の時の1411年に，朝貢形式であることを嫌い中断した。それを，6代将軍の義教は貿易の利益を目的として，1432年に再開したのである。

Ⅰは1523年の寧波の乱である。日明貿易再開以後，次第に幕府の権力が衰退し始めると，貿易の実権は有力守護の大内氏と細川氏が握るようになった。そして1523年に，明の寧波で両者が衝突し，争いが起こった。この寧波の乱に勝利した大内氏は貿易を独占し，1551年に，大内義隆が陶晴賢に滅ぼされるまで続いた。

問5　正解は**イ**。

Xは正文。琉球王国は，明・日本・朝鮮，そして東南アジア諸国間での中継貿易によって大きな利益を得ていた。中継貿易とは，輸入品をさらに別の国に輸出する貿易の形式である。琉球王国による中継貿易の例には，東南アジアから輸入した蘇木・香木を，明や日本に輸出する，といったものがある。

Yは誤文。「十三湊」を「那覇」に改めると，その部分は正しい。ただし，後半の「館を中心に居住地をつくった」というのも誤り。「十三湊」は津軽半島の日本海側にある十三湖付近に存在し，中世には安藤(安東)氏がここを勢力下において，交易を行い利益を得た。また，「館」は蝦夷ヶ島南部におかれたもので，ここで和人とアイヌ人が交易を行った。いずれも琉球貿易に関係する語句ではない。

問6　正解は**連雀商人**。連雀商人は，中世に見られた行商人で，「連雀」とは荷物を背負う木製の道具のことをいう。行商人は，徒歩や船などで遠距離の地を訪れ，商品を売りさばいた。

B

問7　正解は**イ**。

③は**明恵**。明恵は，京都の栂尾山にある高山寺を開いた華厳宗の僧である。彼は戒律を重要視しており，それを軽視しているとして，浄土宗を唱えた法然を『摧邪輪』で批

判した。一方で，一遍は鎌倉時代の僧で，時宗の開祖である。全国を遊行し，踊念仏や賦算により，時宗を布教した。

④は**村田珠光**。村田珠光は大徳寺の一休宗純のもとに参禅し，禅の精神を茶の湯に取り入れ，茶の湯を簡素・閑寂なもので精神的な深さを味わうという領域にまで高めた。それが侘茶である。村田珠光の侘茶は，そののち武野紹鷗から千利休に継承され，大成された。一方で，池坊専慶は，室町時代中頃の京都の頂法寺（六角堂）の僧で，立花の芸術性を高めて花道を確立した人物である。

問8　禅宗は中国の達磨が開いたもので，のちに五派に分かれた。そのうち栄西が臨済宗を，道元が曹洞宗を日本に伝えた。臨済宗は坐禅を組みながら，師匠が修行者に与える課題(公案)について考え，自分なりの解答を出すもので，段階的に悟りに到達するとされるものである。一方の曹洞宗は，坐禅こそが修行であり，また悟りであると考え，余念を排してただひたすら一心に坐禅を組むこと(只管打坐)を教義とする。

問9　正解は**ウ**。「外戚の比企能員とその一族が滅ぼされた」のは1203年であり，２代将軍の源頼家の時である。したがって「実朝が将軍だったとき」ではない。また，「比企能員」は実朝の外戚ではない。外戚とは，母方の親戚のことである。能員の娘が頼家の妻であったので，能員は頼家とその妻との間に生まれた子の外戚ということになる。

ア・イ・エはいずれも正文。**エ**の公暁は，頼家の子である。彼は頼家の死後に僧となっていたが，鎌倉の鶴岡八幡宮の階段から降りてきた実朝を殺害した。

問10　正解は**エ**。**史料**の「是円，李曹の余胤を受くると雖も，已に草野の庸愚たり。忝くも政道治否の諮詢を豪り，和漢古今の訓誨を摭ふ所なり」や，それに付された注から，「私，二階堂是円は法律家の家の出身であるが，一介の愚かな民間人である。政治の参考のためにと，私にご相談があったので，これまでの和漢古今の教訓を拾い出した」といった解釈となる。したがって，**エ**が正しい。建武式目は，一般には室町幕府の政治方針であると説明されるが，本来は尊氏の諮問に対する二階堂是円の回答書であった。それをそのまま建武式目として定めたのである。

アは「人々が鎌倉から京都に移すことを望んでいても，それに従う必要はない」が誤り。**史料**の「諸人若し遷移せんと欲せば，衆人の情に随ふべきか」(人々が鎌倉から京都に幕府を移すべきと望んでいるならば，これに従うべきであろう）と異なる。**イ**は「以前には格で禁止されていたが，今はこれを認める」が誤り。**史料**の「群飲佚遊を制せらるべき事」「格条の如くば，厳制殊に重し」から，酒盛り・遊興は引き続き禁じるとの意が読み取れ，足利政権においても認めない方針であることが理解できる。**ウ**は「延喜・天暦の治や北条義時・泰時の政治を参考にすることはできない」が誤り。**史料**の「遠くは延喜・天暦両聖の徳化を訪ひ，近くは義時・泰時父子の行状を以て，近代の師となす」から，延喜・天暦の治や北条義時・泰時の政治を見習うとしていることが読み取れる。

問11　正解は**ア**。同朋衆とは，将軍に芸能や技能をもって仕えた集団のことである。彼らは阿弥号をもっていた。同朋衆の例として，足利義満に仕えた能の観阿弥・世阿弥，足利義政に仕えた作庭の善阿弥などがいる。

イは江戸時代初期に現れたかぶき（傾奇）者，**ウ**は室町時代に見られたバサラ，**エ**は室町時代に登場した足軽の説明である。

問12　正解は**『犬筑波集』**。『犬筑波集』は，滑稽で自由な気風をもつ俳諧連歌集である。「犬」とは滑稽の意。(山崎）宗鑑が1530年前後に編集したとされる。

問13　正解は**イ**。

Xは正文。豊臣秀吉は1587年に北野神社で，北野大茶湯と呼ばれる茶会を開催した。この茶会は，身分・貧富の差を問わずに参加が許されたため，千余人が集まったという。なお，秀吉のいわゆる「黄金の茶室」が持ち込まれたのもこの茶会とされる。

Yは誤文。千利休の趣向により建てられたのは，「東求堂同仁斎」ではない。彼による茶室は「妙喜庵待庵」である。妙喜庵待庵は，わずか２畳の茶室で，侘茶の精神をよく表現したものである。千利休は堺の豪商出身であり，また侘茶を大成した人物でもある。一方で，東求堂同仁斎は，慈照寺の持仏堂である東求堂の一室のことである。室町幕府８代将軍であった足利義政の書斎兼茶室であり，代表的な書院造の建造物である。

【四】(30点)

解　答

A

問1　大老　(2点)

問2　**ウ**　(2点)

問3　**ア**　(2点)

問4　**エ**　(2点)

問5　新井白石　(3点)

B

問6　**ア**　(2点)

問7　**一地一作人の原則**により，中間搾取や複数の領主の存在が否定され，**荘園制**が崩壊した。大名は，農民から石高に応じて**年貢**を直接徴収することとなった。(70字)　(4点)

問8　**イ**　(2点)

問9　木綿(綿花)　(2点)

問10　**エ**　(2点)

問11　**イ**　(2点)

問12　**イ**　(2点)

問13　小石川養生所　(3点)

《解説》

A

問1　正解は**大老**。大老はリード文にあるように，常置ではなく非常時のみに置かれた。酒井・土井・井伊・堀田の10万石以上の譜代大名から選任された。譜代大名とは三河以来から徳川家康に仕えていた大名のことで，要職を任された。なお，関ケ原の戦い前後から徳川氏に仕えた大名は外様大名と呼ばれ，遠方に領地を与えられ，要職を担うこともなかった。

問2　正解は**ウ**。キリスト教信者に改宗を強制するために1612年に出されたのは，禁教令である。まず直轄領に出され，翌年全国に広げられた。一方，諸宗寺院法度は，宗派をこえて仏教寺院の僧侶を統制するために1665年に出された法令である。

ア・イ・エはいずれも正文。**ア**幕府の主要鉱山としては，佐渡・伊豆・但馬生野・石見大森などがあった。**イ**1615年に大名の居城を一つに限る一国一城令が出された。**エ**武家伝奏は公家から2人選ばれ，幕府側の指示を朝廷に伝える役目を担った。

問3　正解は**ア**。

Xは正文。五街道や脇街道の宿場町には，休泊施設の本陣が置かれた。ここには参勤交代の大名や幕府の役人，公家が宿泊できた。これを補うのが脇本陣であり，一般民衆は旅籠に宿泊した。

Yは正文。「C街道」は中山道を指しており，江戸～草津を結んでいる。中山道は下諏訪で甲州道中と，草津で東海道と合流している。

問4　正解は**エ**。Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順である。

Ⅱの糸割符制度の導入は1604年であり，江戸幕府が開かれた翌年である。この制度は，糸割符仲間をつくらせて，ポルトガル商人から生糸を一括購入させるという方式をとるもので，ポルトガル商人の暴利を抑えることを目的とした。

Ⅲの通商の交渉のために，家康が田中勝介をノビスパン(スペイン領メキシコ)に派遣したのは1610年のことである。これは，日本に漂着したフィリピン総督ドン＝ロドリゴをノビスパンに送還する際に同行させるというものであった。しかし，この時の交渉は失敗に終わった。

Ⅰの長崎の出島にオランダ商館を移したのは，1641年のことである。出島は1634年に建設され，当初はポルトガル人が入居した。しかし，幕府がポルトガル船の来航を1639年に禁止すると，ポルトガル人は退去し，その後に平戸にあったオランダ商館が移された。

問5　正解は**新井白石**。新井白石は，6代将軍の徳川家宣の侍講として政治に大きく関与した。侍講は将軍など地位の高い人物に学問を講義する役職で，白石は儒学者であった。7代将軍の徳川家継の時代まで政治に介入し，その政治は正徳の政治(正徳の治)と呼ばれる。『読史余論』や『折たく柴の記』などの書物を著している。

B

問6　正解は**ア**。

②は**分地制限令**。分地制限令は1673年に，農地が相続によって分割が進み，零細農民が増加することで安定した農業経営ができなくなることを防止するために出された。一方で，田畑永代売買禁止令は，1643年に出された田畑の永代売買を禁止する法令である。これにより富農と貧農の格差が生じることを防ぎ，本百姓体制を維持することを目的とした。

③は**定免法**。定免法は年貢徴収法の一つで，一定期間は豊作・凶作に関係なく，同じ年貢率で徴収するというものである。幕領では，享保の改革以前は，毎年収穫高に応じて年貢率を定め，それにより徴収する検見法が採用されていた。一方で，相対済し令は，金銭貸借関係の訴訟を幕府が受け付けず，当事者間で解決することを命じたものである。

問7　太閤検地は農民だけでなく，大名(武士)にも大きな影響を与えた政策である。この問題はその大名の視点か

ら出題している。一地一作人の原則により，農民の土地所有が認められるとともに，一つの土地に対して複数の領主の存在は否定され，中間搾取(作合)も認められなくなった。これにより荘園制は崩壊し，大名は農民を直接支配することとなった。大名は，農民から石高に応じて一定量の年貢を直接徴収することとなったのである。土地所有を認められた農民は，年貢を負担する義務が生じた。

問8　正解は**イ**。

Xは**唐箕**。これは選別具で，穀類の粒に風を吹き付けて，軽い籾殻・塵芥だけを飛ばす道具である。したがって，**a**の説明が正しい。**b**は千石篩の説明である。

Yは**千歯扱き**。図のような鉄の歯に稲穂を通し，籾だけを落として脱穀する道具である。それ以前は女性が扱き箸で脱穀を行っていたが，この千歯扱きの登場により，その仕事が失われてしまったため，「後家倒し」とも呼ばれた。したがって，**d**の説明が正しい。**c**は備中鍬の説明である。

問9　正解は**木綿（綿花）**。木綿は15世紀に，日朝貿易で日本に輸入された物品である。木綿は，保温性・吸湿性・肌触りのよさなどに優れているため，衣料だけでなく，帆船の帆や火縄銃の火縄などに用いられた。非常に重宝されたので，16世紀には日本国内でも栽培されるようになった。木綿を栽培するために必要とされたのが，金肥の干鰯などである。

問10　正解は**エ**。

Xは誤文。近畿地域（大坂など）から江戸に物資を送るときに用いる航路は，「西廻り航路」ではなく「南海路」である。江戸時代，江戸の人口は国内で最も多く，18世紀には100万人がいたとされる。一方で，江戸の周辺地域からの物資供給は，農業・手工業の生産高が低かったため，困難であった。そこで全国の物資が集まる近畿地域（大坂など）から，江戸に物資を供給させた。その際に南海路が用いられたのである。

Yは誤文。「天下の台所」は，「京都」ではなく「大坂」を指す語である。京都は，天皇や公家，多くの寺社が存在していたので，幕府は京都所司代や京都町奉行などを置いて直轄地とした。また，京都は伝統工芸の盛んな地でもあり，特に西陣織は高級絹織物として有名であった。そのため，呉服商は京都に本店を構えた。なお，豪商は，金遣いの江戸と銀遣いの上方との間で取引をすることも頻繁だったため，江戸・大坂に並んで，京都に本店を置くものも多かったとされる。

問11　正解は**イ**。徳川吉宗は，民間や下級武士から積極的に人材を登用した。川崎宿の名主であった田中丘隅を儒学者として仕えさせ，旗本であった大岡忠相や青木昆陽などを要職として登用している。

ア吉宗は「尾張藩の藩主」ではなく「紀伊藩の藩主」である。**ウ**明暦の大火からの復興政策や殉死の禁止を定めたのは，４代将軍である徳川家綱の時代のことである。**エ**護国寺などの多くの寺院を建立・修築したのは，５代将軍の徳川綱吉である。

問12　正解は**イ**。

a　正文。**史料**の１，２行目に「御旗本ニ召置かれ候御家人，御代々段々相増候。御蔵入高も先規よりハ多く候得共，」とあり，この文から，年貢は毎年増加しているが将軍の家臣も増加していることがわかる。一方で「御切米御扶持方，其外表立候御用筋の渡方ニ引合候ては，畢竟年々不足の事ニ候」と続くが，これは家臣への支給米が年々不足している，ということを示している。つまり，年貢の増加よりも，家臣への支給米の増加の方が上回っており，結局のところ，家臣への支給米は不足しているということが読み取れる。

b　誤文。「年貢は毎年減少して」いるが誤り。

c　誤文。「１万石以上の旗本と御家人」が誤り。１万石以上の家臣は大名と呼ばれる。また「一律に100石の米を差し出す」も誤り。上米の制は，１万石ごとに米100石を献上するというものである。

d　正文。**史料**の最後にある「高壱万石ニ付八木百石積り差し上げらるべく候。……之に依り，在江戸半年充御免成され候間，緩々休息いたし候様ニ仰せ出され候」は「１万石につき米100石を上納せよ。そうすれば，江戸滞在の期間を半年ずつ免除するので，休息するようにとおっしゃっている」の意である。つまり，上げ米をすれば，参勤交代の江戸滞在を半年にするということが読み取れる。

問13　正解は**小石川養生所**。小石川養生所は，吉宗の時代に小石川の幕府の薬園内につくられた，貧民を対象とした医療施設である。庶民の意見を聞くために設けられた目安箱の投書によって実現した。

●写真提供など

「老農夜話」（唐箕・千歯扱きの絵図）

東京大学史料編纂所所蔵

高３生　地　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】(20点)

解　答

⑴	**ア**	…(２点)
⑵	偏西風	…(２点)
⑶	**ウ**	…(２点)
⑷	ユネスコ	…(２点)
⑸	**ウ**	…(２点)
⑹	**イ**	…(２点)
⑺	**エ**	…(２点)
⑻	CBD	…(２点)
⑼	**エ**	…(２点)
⑽	**イ**	…(２点)

《解説》

⑴　新期造山帯は，中生代中期～新生代第三紀にかけての褶曲運動によって形成された山脈などのある地域で，標高が高く急峻な山並みが見られる。また，一部の地域では火山活動が活発である。これに対して，古期造山帯は古生代中期～後期にかけての造山運動によって形成され，その後の侵食作用によりなだらかな山並みとなっている。**ア**の**アパラチア山脈**はアメリカ合衆国東部をほぼ南北に走る丘陵性の山脈で，古期造山帯に属する。西麓には炭田が広がり，東麓の台地の末端の傾斜転換点には都市が線状に並んで形成され，その都市群は滝線都市と呼ばれる。**イ**のアンデス山脈は新期造山帯の環太平洋造山帯に属し，南アメリカ大陸の西岸を南北に貫く全長約8,500kmの世界最長の山脈である。中部の高原地帯にはペルーとボリビアの自然的国境を形成するチチカカ湖（湖面標高3,812m）があり，ペルーにある旧インカ帝国の首都クスコ（標高3,248m）の市街や空中都市と呼ばれるマチュ・ピチュ（標高2,430m）は世界遺産として有名である。**ウ**のロッキー山脈は北アメリカ大陸を代表する大山脈で，新期造山帯の環太平洋造山帯に属する。**エ**のピレネー山脈はアルプス・ヒマラヤ造山帯に属し，イベリア半島の付け根に位置する。スペインとフランスの自然的国境を成しているが，スペイン北東部～フランス南西部のバスク地方にはバスク人が居住し，両国からの独立運動が見られる。

⑵　北西ヨーロッパに見られる西岸海洋性気候（Cfb）の特色を述べたものである。同地域は高緯度のわりに比較的温暖な気候で，最寒月平均気温が－３℃よりも高い。その気候因子の一つが海流であり，沖合いを流れる北大西洋海流の影響を強く受けている。また，北大西洋海流の流れる海域の上空を卓越して吹く**偏西風**の影響も大きい。偏西風は恒常風の一つで，亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）から亜寒帯低圧帯へ吹く風であり，この偏西風帯の上層にはジェット気流と呼ばれる強風が吹く。このジェット気流が蛇行して秋から冬に南下すると，北半球の中緯度地域一帯が寒波に襲われることになる。

⑶　**ベトナム**は，第二次世界大戦前はフランスの植民地だったが，大戦中は日本軍が進駐し，戦後独立した。しかし，1954年には南北に分裂し，冷戦下の東西対立の最前線となってアメリカ合衆国の全面介入を招き，ベトナム戦争に発展した。1976年に北ベトナムが勝利して南北統一を達した後，市場経済の導入を目指して1980年代半ばからドイ・モイ（刷新）政策が始まった。これにより，外国資本を導入して経済発展を軌道に乗せることに成功した。現在でも堅実な経済成長を維持している。日本の衣類の輸入先は中国が６割以上，ベトナムが１割強を占める（2020年）。なお，近年では，人件費が高騰し，労働者の権利意識の強い中国の工場を閉鎖して，より人件費の安い東南アジアや南アジアに，製造拠点を移す動きが様々な企業で見られた。

⑷　世界遺産を所管する国際組織は**ユネスコ**である。ユネスコのアルファベットによる略称は，UNESCOで，正式名称は，United Nations Educational Scientific and Cultural Organizationである。ユネスコは国際連合の専門機関の一つで，パリに本部が置かれている。世界遺産条約は1972年の第17回ユネスコ総会で採択され，1975年に発効した。

⑸　図２中の**ア**は水稲二期作地域，**イ**は水稲地域，**ウ**は冬小麦地域，**エ**は春小麦地域，**オ**は大豆・春小麦・こうりゃん地域をそれぞれ示している。中国の農業地域を概観すると，西部内陸の山岳・高原地域には遊牧やオアシス農業が卓越する。一方，東部沿海部の北部は畑作地域，南部は米作地域である。両者の分布境界は，おおよそチンリン（秦嶺）山脈とホワイ川（淮河）を結ぶ，年降水量800～1,000mm等降水量線に相当すると言われる。華南と台湾は水稲二期作地域で，年降水量は1,000mm以上，１月の平均気温は10℃以上である。また，華北では，秋に播種し初夏から夏にかけて収穫する冬小麦の栽培が行われる。トンペイ（東北）平原を中心とする地域と東北地方内陸部の放牧地域や華北北部では，春に播種し，秋に収穫する春小麦の栽培が行われる。なお，近年，東北地方（ソンホワ川流域）は，耐寒性に優れるジャポニカ米の産地となっている。

⑹　**イ**の**ボストン**はマサチューセッツ州の州都で，近年来，エレクトロニクスハイウェーと呼ばれる地域でICT産業の進展が著しい。アメリカ合衆国有数の名門大学であるマサチューセッツ工科大学およびハーバード大学は，ボストン近郊のケンブリッジに位置している。マサチューセッツ工科大学やハーバード大学では，ICT分野の研究も盛んである。**ア**のフィラデルフィアはペンシルヴェニア州で最大の都市であり，独立当時は首都が置かれていた。**ウ**のボルティモアはメリーランド州の都市であり，近郊のスパローズポイントでは鉄鋼業が発達している。**エ**のワシントンD.C.はアメリカ合衆国の首都であり，コロンビア行政区に位置している。

⑺　千葉県に該当するものは，**エ**である。千葉県の東京湾に臨む臨海工業地域を京葉工業地域という。京葉工業地域では，鉄鋼業・石油化学工業が盛んであり，千葉・市原地区および木更津地区の埋立地に，鉄鋼・石油化学・石油精製の大工場や火力発電所が次々と建設された。よって，石油・石炭製品，化学，鉄鋼が上位を占める**エ**が千葉県である。輸送用機械が1位を占める**ア**は広島県である。広島県には，府中市に本拠を置く自動車メーカーのマツダがあり，自動車の生産が盛んである。情報通信機械が1位，電子製品が2位である**イ**は長野県である。長野県は情報通信機械の生産量が47都道府県で1位であり，諏訪湖周辺の岡谷市や諏訪市で精密機械工業が発展している。食料品が1位である**ウ**は北海道である。北海道ではビール工業が発達しており，またチーズ，バターといった酪製品の生産が盛んである。

⑻　**CBD**とは，Central Business Districtの略称で，中心業務地区とも訳される。大企業の本社や銀行の本店などの中枢管理機能が集積した都心部が該当する。例えば東京では，丸の内や大手町といったビジネス街になる。欧米では，都心部の建物が老朽化，スラム化するインナーシティ問題が深刻な都市も多いが，一方では都心の再開発が進み，人口の都心回帰現象が見られる地域もある。日本では，東京駅周辺や日本橋地区，虎ノ門地区，渋谷駅周辺のように，既存のビジネス街や商業地域が，高層ビルの林立するCBDとして再開発される例も見られる。

⑼　図**3**中の**エ**が，茶の生産地域を示したものである。南アジアではインド洋から吹く夏の南西モンスーンが雨季をもたらし，北方の山岳地帯からインド洋へ抜ける北東モンスーンによって乾季が生じる。茶の産地として世界的に有名なアッサム地方は，インド北東の内陸部に位置する丘陵地で，世界最多雨地域の一つである。スリランカと並ぶ世界的な茶の生産地である。**ア**は小麦の産地であり，小麦の生産が盛んなパンジャブ地方はインド・パキスタンの穀倉地帯となっている。**イ**は米の産地であり，降水量の多いインド半島の沿岸地域やガンジス川中・下流域が主な生産地である。**ウ**はデカン高原に位置し，東西を山脈にはさまれた高燥な高原で，年間を通じて降水量が少ない。そのため，高温・乾燥にも強く水はけの良い土壌を好む綿花の世界的な産地となっている。デカン高原には，綿花栽培に適するレグールと呼ばれる土壌が分布している。

⑽　日本列島の太平洋沿岸を北東方向に流れる海流とは，日本海流（黒潮）のことで，世界最大級の流量・流速を誇る暖流である。**イ**の**ブラジル海流**は，大西洋の南赤道海流（暖流）がブラジル沖で二分して南下する暖流のことである。ブラジル沿岸を南下し，南緯40度付近で北上するフォークランド海流（寒流）にぶつかり，東へ流れ去る。**ア**のカナリア海流は，北大西洋海流（暖流）の一部がイベリア半島沖で分流となって反流し南下したもので，寒流に分類される。**ウ**のフンボルト海流はペルー海流の別称で，南アメリカの太平洋岸を北上する寒流である。南アメリカの太平洋岸は，亜熱帯（中緯度）高圧帯から吹き出す風によって，寒流上の冷気が流入し上昇気流が起きにくいため，典型的な海岸砂漠であるアタカマ砂漠（チリ）などが形成されている。**エ**のベンゲラ海流は，アフリカ大陸の南部西岸を赤道に向かって北流する寒流で，沿岸にはナミブ砂漠などが形成されている。

【二】（20点）

解　答

⑴	ペキン（北京）	…（2点）
⑵	エコツーリズム	…（2点）
⑶	**イ**	…（2点）
⑷	インディオ	…（2点）
⑸	**イ**	…（2点）
⑹	**イ**	…（2点）
⑺	4	…（2点）
⑻	**イ**	…（2点）
⑼	**ウ**	…（2点）
⑽	**ウ**	…（2点）

《解説》

⑴　豚の飼育頭数と鶏卵の生産量が2位以下の国と大差をつけている点に着目する。もともと豚肉・鶏卵を使った料理が多く，世界最大人口（2020年）を有して消費量が多い中国と判断する。中国の首都は，人口1,363万人（2016年）を擁する**ペキン（北京）**であり，中国の政治・文化の中心

地となっている。

⑵ **エコツーリズム**とは，観光客がその地域の自然や歴史・文化に触れながら様々な体験をし，長期滞在などを通じて行われる観光の形態をいう。近年，外国人の観光は，中国人旅行者に象徴される「爆買い」と呼ばれる買い物中心のものから，体験型・滞在型のものへと変わってきたと言われ，エコツーリズムが浸透しつつある一つの例である。こうした観光客を受け入れる各地の自治体も，地域の振興を掲げて，「地産地消」「ふるさと創生」と同様に，様々な企画を打ち出している。

⑶ 図**1**の榛名山の山頂部に見られる主な地形は，**ウ**のカルデラである。カルデラは，火山の激しい爆発や，噴火後の陥没や浸食によってつくられる凹地のことをいう。日本の代表的なカルデラとしては，世界有数の規模を有する熊本県の阿蘇カルデラが挙げられる。ちなみに図**1**中の「榛名湖」は，カルデラに生じたカルデラ湖である。カルデラ湖の例としては，他に神奈川県の芦ノ湖が挙げられる。**ア**の火砕丘は，軽石など火砕物が降り積もって生じた円錐形の丘のことをいう。例えば，静岡県の大室山がその一つである。**ウ**の溶岩ドームは，溶岩円頂丘ともいい，粘性の高い大きな溶岩がつくるドーム状の火山地形のことをいう。例えば，北海道の昭和新山がその一つである。**エ**の溶岩台地は，溶岩流がつくる平坦な台地のことをいう。例えば，屋島や壱岐がそうである。世界では，最大の面積を面積を有するインドのデカン高原が代表例である。

⑷ **インディオ**は，ラテンアメリカの先住民で，東アジアの諸民族と同じモンゴロイドである。これは，ユーラシア大陸東北部まで進出した人類のうち，その一部がベーリング海峡を渡って北アメリカ大陸を南下し（そこに留まった人々はインディアン＝ネイティブ・アメリカンと呼ばれる），さらに南アメリカ大陸まで進出したものと考えられている。なお，ポンチョはアンデス高地の伝統的な衣装で，ペルーなどのアンデス地方では低緯度で日差しが強い割に夜間は冷え込みが大きく，着脱がしやすいポンチョや帽子が多用される。

⑸ 四都市に共通する主要産業は，**自動車**工業である。太田は，群馬県南部に位置する北関東工業地域の中心的な工業都市である。広島は政令指定都市であり，瀬戸内工業地域の中心都市でもある。この他にも愛知県の豊田・静岡県の浜松などが，それぞれ自動車メーカーの本拠地となっていて，いわゆる企業城下町として発達している。また，デトロイトは，アメリカ合衆国の五大湖沿岸工業地帯に位置する自動車産業の世界的な中心地である。トリノはイタリア北部の工業都市で，イタリアを代表する自動車メーカー（フィアット社）の本拠地がある。

⑹ **X**は，左側（北側）に標高3000ｍ近い高まりがみられるが，右側（南側）は標高数百ｍの平坦な地形が続いている。このことから，**X**は**P**の断面図と判定できる。**P**の北部にはアトラス山脈がほぼ東西に連なっている。アトラス山脈は，アフリカ大陸の北西部を地中海に沿うように走る山脈で，新期造山帯に分類される。一方，**P**の南部にはサハラ砂漠が広がっている。この地域は，安定陸塊に分類されるアフリカ楯状地の一部に当たり，比較的平坦である。

Yは，左側（北側）付近に標高1000ｍ程度の低平な盆地状の地形がみられるが，ここから右側（南側）に行くに連れて標高が高まり，右端（南端）付近には標高2000ｍ近い高まりがみられる。これらのことから，**Y**は**R**の断面図と判定できる。**R**の北端付近には世界有数の湿地帯であるオカヴァンゴ湿地が広がり，盆地状の地形に周囲から複数の河川が流入している。一方，南端付近にはドラケンスバーグ山脈がほぼ東西に連なっている。ドラケンスバーグ山脈は，南アフリカ共和国南東部をインド洋に沿うように走る山脈で古期造山帯に分類される。

Zは，中央付近に標高500ｍ以下の平坦な盆地状の地形がみられることから，**Q**の断面図と判定できる。**Q**の中央付近にはコンゴ盆地が広がっている。コンゴ盆地は，アフリカ中央部に位置する広大な盆地で，世界的な大河であるコンゴ川の本支流の流域の大部分を占めている。周囲を高原，山地に囲まれ，盆地の最低部は標高200ｍ程度である。

⑺ 汽水湖とは，淡水と海水が入り混じる湖沼のことで，サロマ湖（約152km²／北海道），中海（約86km²／島根県・鳥取県），宍道湖（約79km²／島根県），浜名湖（約65km²／静岡県）の合計**4**つの湖沼が該当する。汽水湖は海水の流入する湖沼であるため，湖面標高は０ｍとなり，成因による分類は海跡湖とされる。霞ヶ浦（約168km²／茨城県）も海跡湖で，かつては汽水湖であったが，水門の利用によって淡水化した。

⑻ Aに該当するのは「**後継者**」，Bに該当するのは「**EEZ**」となる。後継者不足は水産業に限らず農林業についても深刻化しており，第一次産業全体について指摘される。日本はさらに第二次・第三次産業においても後継者不足・人手不足が問題化しており，例えば，人手不足のために営業時間を短縮せざるを得ないコンビニエンスストアの問題や，後継者が見つからず廃業する町工場や小売店などの増加も地元経済の縮小・衰退と直結し，日本各地で深刻化している。また，EEZ（排他的経済水域）の設定が世界の沿岸各国で広がった1970年代にまず遠洋漁業が衰退した点や，1980～90年代には乱獲や海水温の変化の影響でイワシ類の漁獲量が減少し，沖合漁業が急速に衰えた点を想起した

い。沿岸漁業と養殖漁業（海面・内水面）は，ほぼ横ばいから減少傾向が続いていて，全体として日本の水産業は衰退傾向にあると言わざるを得ない。かつて，1970年代～1990年代前半までは，日本は旧ソ連と漁獲量世界第1位を争っていたが，1990年代前半に中国に抜かれ，中国は現在でも第1位を維持し続けている。一方で，日本の漁獲量の減少は止まらず，2019年現在では日本の漁獲量は中国の約4分の1以下に低迷している。

⑼　**ウ**の**マニラ**はフィリピンの首都で，東経約120度に位置する。**ア**の東京は東経約140度に位置する。**イ**のピョンヤン（平壌）は北朝鮮の首都で，東経約125度に位置する。**エ**のウェリントンはニュージーランドの首都で，東経約175度に位置する。北朝鮮やフィリピンは，日本よりやや西に位置し，ニュージーランドはかなり東に位置する点に注意したい。

⑽　**ウ**の「有機質の分解が進まず，灰白色で酸性を示す土壌」は，ポトゾルであり，亜寒帯の針葉樹林下に分布する。**ア**の「赤色で強い酸性を示す土壌」は，ラトソルである。有機質の分解が進み，鉄・アルミニウムなどが集積し，酸性土壌になるため，ラトソルは農耕には適さない。**イ**の「草原の腐植分を大量に含んだ黒色の肥沃な土壌」は，チェルノーゼム（中央シベリア～ウクライナ）やプレーリー土（カナダ～アメリカ合衆国）などの黒色土である。**エ**は「落葉広葉樹の腐植により生成された褐色の土壌」とあるので，褐色森林土である。農耕に適している。

【三】（30点）

解　答

A

問1	**イ**	…（2点）
問2	北［半球］	…（2点）
問3	**エ**	…（3点）
問4	棚田	…（2点）
問5	**エ**	…（3点）
問6	**エ**	…（3点）
問7⑴	**エ**	…（3点）
⑵	パリ協定	…（2点）

B

問8	地産地消	…（3点）
問9	**ウ**	…（3点）
問10⑴	**ウ**	…（2点）
⑵	**エ**	…（2点）

《解説》

A

問1　三大洋は，太平洋・大西洋・インド洋である。ベーリング海は，アラスカ，シベリア，アリューシャン列島で囲まれた太平洋の付属海である。カリブ海は，メキシコ湾の南に東西に横たわる西インド諸島と中央アメリカ，南アメリカの間に位置する大西洋の付属海である。アンダマン海は，インド洋東部に南北に連なるアンダマン諸島とマレー半島に挟まれたインド洋の付属海である。タスマン海は，オーストラリア大陸南東部とニュージーランドに東西を挟まれた形の海域の呼称で，南北は太平洋と南極海につながっている。以上のことから，正解は**イ**である。

問2　地球の表面積のうち，陸地と海洋の面積比はおよそ3：7である。海陸の分布は北半球と南半球では偏りがあるが，全陸地の約3分の2は**北**半球に位置する。

問3　**D**地域は，南アメリカ大陸のペルーからチリの沿岸を示す。環太平洋造山帯に属し，「広がる」ではなく，せばまるプレート境界に位置する。なお，「世界最長の大山脈」は，ナスカプレートが南アメリカプレートの下に沈み込んで形成されたアンデス山脈である。**A**地域は，せばまるプレート境界であるインドと中国の国境地帯を示す。ユーラシア大陸と南から北進するインド亜大陸とが衝突し続けることによって，世界最高峰のエヴェレスト山（別称：チョモランマ，サガルマータ／標高8,848m）を有するヒマラヤ山脈が形成されている。**B**地域は，東日本沖合いに南北に連なる日本海溝および伊豆・小笠原海溝を示す。北西進

する太平洋プレートが，北アメリカプレートおよびフィリピン海プレートの下に沈み込む位置に日本海溝および伊豆・小笠原海溝が形成されている。また，伊豆半島はフィリピン海プレートに乗って北進して来た島が日本列島に衝突して半島となったものである。このように，複数のプレートが重なり合うようにしてせばまる地域に形成されたのが，日本列島である。**C**地域はハワイ諸島沖を示す。地球深部の同じ地点から大量のマグマが継続的に供給されるホットスポットと呼ばれる噴火活動がさかんな地域が諸島の南東沖合いにあり，次々に形成された火山島は古いものほど北西に移動する形で，北西から南東に並んで分布している。以上のことから，**適当でないもの**は**エ**である。

問4　山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田を棚田といい，日本では中央高地など，東南アジアではフィリピンのルソン島やインドネシアのジャワ島などで見られる。丘陵や山腹の傾斜地では，一つ一つの水田に水が溜まるように水平に作らねばならないため，棚田は地形的な制約から麓の集落からの農道整備が不十分で，耕耘機，田植え機などの農業機械を導入しにくく，農作業の機械化が進まず非効率である。棚田は，文字通り棚のように傾斜地を階段状に土留めして，水平に水を張り，田として利用しているため，降水を貯留して水源の涵養に役立つほか，土砂の流出を抑えて土砂崩れの発生を防ぐという農業以外の機能もある。

問5　**ア**は，1990年当時，二酸化炭素排出量が世界1位であったアメリカ合衆国，**イ**は2018年の二酸化炭素排出量が世界1位であった中国，**ウ**は1990年から2018年にかけて二酸化炭素排出量を減らしたドイツ，**エ**は1990年から2018年にかけて二酸化炭素排出量を4倍ほどに伸ばしたインドである。二酸化炭素は温室効果ガスの一つで，石炭・石油などを燃焼することなどで発生する。欧米などでは，1990年以降は二酸化炭素排出量がほぼ横ばいか減少傾向になっている。それに対し，中国やインドでは，両国とも1990年以降の二酸化炭素排出量は大幅に増加している。2018年現在，中国は世界1位の二酸化炭素排出国，インドは，中国，アメリカ合衆国に次ぐ世界3位の二酸化炭素排出国となっている。

問6　**エ**は水力の割合が約6割を占め，火力発電が約2割，原子力発電が1割強ある点から，水資源が豊富なうえ，原子力発電も一定程度盛んなカナダと判断する。**ア**は水力が1割未満で，火力が約7割，原子力が約5％という特色から日本である。日本は2011年の東日本大震災による福島第1原子力発電所の爆発事故の発生によって，放射能の拡散・汚染という原子力発電の危険性に直面し，従来の推進政策の大幅な見直しが行われた。**イ**は原子力が約7割を占める点からフランス，**ウ**は水力が6割強を占めるものの原子力がまだ3％未満という点からブラジルと判断する。

問7（1）　**エ**はカスピ海の周辺地域である。カスピ海（約37.4万km²）は，塩湖として世界最大の面積を持つ。湖面標高は－28mで，海洋とは直接つながっていない内陸部の湖沼である。ただ，海水の3分の1程度の塩分があり，大河の流入の少ない南部ほど塩分の濃度が高いとされる。流出河川はないが，湖面からの蒸発によって湖岸線は維持されている。沿岸国は，ロシア・カザフスタン・トルクメニスタン・イラン・アゼルバイジャンで，国際水域として協定を結んで管理している。バクー油田は，南西湖岸から沖合いにかけて開発された油田で，19世紀後半から本格的な採掘が始まり，ソ連成立後は国有化され，中東の油田地帯の開発が進むまでは世界第一の油田だった。第二次世界大戦中は，ソ連のエネルギー供給基地として機能し，戦後はソ連国内の他地域の油田開発が進んで，地位は次第に低下した。また，ソ連崩壊後はアゼルバイジャン政府の下で，外国資本の導入や沖合いへの開発も進んでいる。なお，1979年には北東部湖岸にテンギス油田が，2000年には沖合いにカシャガン油田が発見され，共にカザフスタン領域に位置する。**ア**はバイカル湖の周辺地域である。バイカル湖（約3.2万km²／最大深度1741m＝世界第1位）は，ロシアの東シベリアに位置する断層湖である。水深が深いため，貯水量は世界最大である。成立年代が古いため，バイカルアザラシなど独自の進化を遂げた固有種も多く，1997年に世界遺産に登録された。また，流出河川は南端付近から流れ出るアンガラ川のみで，周辺には製紙・パルプ工業が発達している。**イ**はヴィクトリア湖の周辺地域である。ヴィクトリア湖（約6.9万km²）は，イギリス人探検家リヴィングストンによって当時のイギリス女王の名前が湖に付けられた。現地では，様々な名称で呼ばれていた。ヴィクトリア湖はナイル川の源流の一つで，アフリカ大地溝帯にできた成立年代の古い湖である。そのため，独自の進化を遂げた生物が多い。湖面はウガンダ，ケニア，タンザニアの3か国に分割された国際水域になっている。**ウ**は五大湖の周辺地域である。五大湖の面積第1位は，世界最大の淡水湖でもあるスペリオル湖（約8.2万km²）である。第2位はヒューロン湖（約6.0万km²）。第3位はミシガン湖（約5.8万km²）。第4位はエリー湖（約2.6万km²）で，エリー湖とオンタリオ湖の間にナイアガラの滝がある。第5位はオンタリオ湖（約1.9万km²）である。ミシガン湖岸南部には五大湖沿岸工業地帯が広がり，湖の南端にはアメリカ合衆国第3位の大都市のシカゴが位置している。シカゴはアメリカ合衆国北部・内陸部の商工業の中心的都市で，特に中央平原の農畜産物の一大集散地として機能し，その

市場価格は世界的な影響を持つ。

⑵　**パリ協定**は，COP21（国連気候変動枠組み条約第21回締結国会議／2015年，パリ）で採択された国際的な地球温暖化防止協定である。2020年以降の国際的な取組みを示したもので，世界共通の目標として，気温上昇を産業革命前から2℃未満に留め，さらに1.5℃以内に抑えるよう努力することが掲げられている。当初は，1998年に採択された京都議定書から離脱していたアメリカ合衆国をはじめ，中国・インドなどの大国が参加したので世界的な取組みが期待された。しかし，アメリカ合衆国は2017年にトランプ政権のアメリカ合衆国が離脱を表明した。その後，2021年にバイデン政権がパリ協定に復帰した。

B

問8　**地産地消**は，食料自給率を高めるために，日常の食料への国民の関心を高め，地元産の農産物を地元で消費することを促進する取組みとして掲げられた言葉である。自然や文化の保全と地域経済の振興を目指すものとして掲げられるエコツーリズム（2008年エコツーリズム推進法が施行）も，地方の振興につながる取組みと言える。また，輸入食料の環境に対する負荷を数量化するための指数に，フードマイレージがある。計算式は「輸入相手国別の食料輸入量×輸出国から輸入国までの距離」（単位＝t・km）である。日本のフードマイレージは約8670億t・km（2010年／農林水産政策研究所試算）で，第2位の韓国の約3倍と突出して多い。

問9　日本の畜産業について，第1位・第2位の道県を示すと，乳牛は，北海道（約61%），栃木県（約4%）。肉牛は，北海道（約20%），鹿児島県（約13%）。豚は，鹿児島県（約14%），宮崎県（約9%）。肉用若鶏は，宮崎県（約20%），鹿児島県（約20%）。したがって，A～Dの各項目第1位の都道府県は，A＝北海道，B＝北海道，C＝鹿児島県，D＝宮崎県で，正解は**ウ**となる。鹿児島県・宮崎県で畜産業が盛んな理由としては，シラス台地が広がって稲作が盛んではない点や，家畜の成育に有利な温暖な気候が挙げられる。

問10⑴　食料自給率について，日本の食料自給率は近年30%台で推移している。これは先進国では最下位のレベルで，食料安全保障という観点から，危機管理上，非常に問題であるという指摘もある。先進国を食料自給率から大別すると，アメリカ合衆国（130%/2017年，以下同），カナダ（約260%）のように，国内消費量を上回る生産量を有する輸出中心の国と，ドイツ（約95%）のように自給率が100%には至らないものの，ほぼ自給自足に近い国がある。イギリス（約70%）や日本は，同じ先進工業国ながらドイツとは対照的である。

⑵　三大穀物の一つである小麦の日本での自給率は低く，近年では1割前後を推移している。小麦の原産地はカスピ海近辺を中心とする西アジアで，生育期に冷涼少雨，成熟期に温暖・乾燥する気候を好む。稲より低温・少雨でも生育が可能である。温帯では冬小麦・亜寒帯では春小麦が中心で，栽培地は世界に広く分布している。**ア・イ**は稲に関する説明である。**ウ**は「日本では中部地方の高原」という説明が適当でない。なお，日本は小麦を海外からの輸入に頼っており，アメリカ合衆国（45.9%），カナダ（34.8%），オーストラリア（17.7%）などから輸入している（2019年，金額ベース）。

【四】（30点）

解　答

問1	冷戦	…（2点）
問2	**イ**	…（2点）
問3	**エ**	…（2点）
問4	**エ**	…（2点）
問5	ジャガイモ（バレイショ）	…（2点）
問6	**イ**	…（3点）
問7	共通農業政策	…（3点）
問8	補助金	…（3点）
問9	**ウ**	…（2点）
問10	**ア**	…（2点）
問11	**地中**に閉じ込められたメタンや炭化水素が**放出**される（24字）	…（3点）
問12	**イ**	…（2点）
問13	**イ**	…（2点）

《解説》

問1　**冷戦**とは，第二次世界大戦後，アメリカ合衆国および西ヨーロッパ諸国などの資本主義諸国（西側）とソ連および東ヨーロッパ諸国などの社会主義諸国（東側）の対立の構図をいう。ただし，アメリカ合衆国・西ヨーロッパ諸国とソ連・東ヨーロッパ諸国が直接的に武器を行使する（熱い戦争）には至らなかったため，冷たい戦争＝冷戦と呼ばれた。上記の構図の主体となったのは，アメリカ合衆国が主導したNATO（北太平洋条約機構）とソ連が盟主であったワルシャワ条約機構の両軍事組織であった。その冷戦体制は，東欧でのソ連離れの進行やベルリンの壁の崩壊などによって崩れた。1989年マルタ島でのアメリカ合衆国のブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ共産党書記長との米ソ首脳会談で，冷戦の終結宣言が行われた。

問2　Aの都市名はベルリン（2014年，約340万人）で，ベルリンの壁は1961年に東ドイツ側がベルリン市内に構築した壁で，西ベルリンを壁で囲い込み，東ドイツとの交通が遮断された。しかし，1989年のベルリンの壁崩壊後は東西ドイツの行き来が可能となり，翌年，ドイツの統一が実現した。図1中の**ア**はハンブルク，**ウ**はボン，**エ**はミュンヘンである。ハンブルクは，エルベ川河口のエスチュアリー付近に位置するドイツ最大の港湾都市である。ボンはライン川に面する地方都市だが，1949～1990年まで西ドイツの首都とされた。音楽家ベートーヴェンの生誕地としても有名な文教都市でもある。ミュンヘンは，ベルリン，ハンブルクに次ぐドイツ第三の都市で，自動車，ビール工業に加え，近年ではICT産業も発展している南ドイツの政治・経済・文化の中心地でもある。

問3　**エ**の**リトアニア**は，エストニア，ラトビアとともにバルト3国の一つを形成し，バルカン半島には位置していない。バルト3国は，北から順にエストニア，ラトビア，リトアニアである。**ア**のコソボ，**イ**のボスニア・ヘルツェゴビナ，**ウ**の北マケドニアは，いずれもバルカン半島に位置していた旧ユーゴスラビアに含まれていた。コソボは2008年にセルビアから独立を宣言したものの，国連には未加盟である。ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年に旧ユーゴスラビアから独立したが，独立時に内戦が勃発して多くの犠牲者を出した。北マケドニアは1991年にユーゴスラビアから独立し，マケドニアを国名としていたが，2019年に北マケドニアに国名を変更した。

問4　輸出品の3位に肉類があることから，**エ**をデンマークと判断したい。デンマークは国土の約60％が耕地であり，ユーラン半島の平地で酪農と商業的混合農業が発達している。商業的混合農業を営む農家は主に豚を飼育し，豚肉，豚肉から精製したベーコン，ハムなどを販売している。**ア**はオランダ，**イ**はイギリス，**ウ**はノルウェーである。オランダは貿易依存度の高い国として知られ，イギリスよりも輸出総額が多い。また，面積（4.2万km^2）の割に人口が約1,700万人と多く，1km^2当たりの人口密度は日本を上回っている（オランダ：412人，日本：329人[2020年]）。イギリスは，西ヨーロッパでは最も人口が多い国で，首都のロンドンは西ヨーロッパで最大の人口規模を誇る都市である。ノルウェーの輸出品の1位は原油，2位は天然ガスであるが，これは北海油田で産出される原油，天然ガスの恩恵によるものである。また，3位の魚介類は，近海が好漁場に恵まれ，伝統的に漁業が盛んであることが背景にある。

問5　アンデス地方が原産地である**ジャガイモ**（バレイショ）は，冷涼な地域ややせた土地でも育ち，中国，インドのほか，ウクライナ，ロシア，ドイツ，フランス，ポーランドなどヨーロッパ諸国でも生産が盛んである。ドイツにおけるジャガイモの主産地は南部である。なお，日本でジャガイモの生産量が最も多い都道府県は北海道であり，全生産量の約80％を占める（2019年）。

問6　**イ**が耕地・樹園地率を示したものである。イタリア，スペインでは，地中海沿岸の樹園地において，夏の乾燥に耐えるオリーブ，ブドウなどが栽培される。オリーブの世界1位の生産国はスペイン，同じく2位はイタリア，ブドウの世界2位の生産国はイタリア，同じく4位はスペインである（以上，2019年）。なお，**ア**は牧場・牧草地率，**ウ**はGDPに対する農業生産の比率，**エ**は森林率を示したものである。ちなみに，アイルランドの牧場・牧草地率の高さはヨーロッパ有数である。イタリア，スペインの耕地では米の栽培も行われている。アイルランドは森林率が約11％と，他の3か国に比較して低い数値を示す。

問7　**共通農業政策**（CAP）は，EU（ヨーロッパ連合）内の農業を保護し，自給率を向上させることを目的に，EUの前身のEEC（ヨーロッパ経済共同体）時代から実施されている政策をいう。共通農業政策の骨子は，「域内統一価格の設定」，「輸入農産物が域内統一価格より安い場合に輸入課徴金を課す」，「域内統一価格と輸出価格との差額を輸出補助金として生産者に支払う」の3本である。行き過ぎた農業の保護政策は，農産物の過剰生産を招くことがある。EUの共通農業政策によって，域内の農産物の生産は保護されているが，その反動として，生産過剰という問題が生じた。

問8　共通農業政策によりEU加盟国の農業，そして農家を徹底的に保護してきた。その結果，生産量，自給率とも飛躍的に増大したが，**補助金**が膨れ上がり，EUの財政を圧迫している。さらに，このような保護貿易には国際的な非難の声も高く，アメリカ合衆国などは，EUに対して農産物の輸入自由化を強く要求している。このような状況を受けて，乳製品や小麦については，生産制限や補助金の削減も行なわれるようになった。

問9　**ウ**の**カフカス山脈**は，コーカサス山脈ともよばれ，黒海東岸からカスピ海西岸に東西に連なる新期造山帯の山脈である。ロシアとジョージア，アゼルバイジャンとの自然的国境となっており，一般にアジアとヨーロッパの境界の一つとして見なされている。**ア**のアルタイ山脈は，中国北西部からモンゴル，ロシア，カザフスタンにまたがる古期造山帯に属する山脈で，山脈の両側が断層で区切られた地塁山脈となっている。**イ**のウラル山脈は，ロシア中西部を南北に連なる山脈で，ヨーロッパロシアとシベリアとの境界となっている。やはり古期造山帯に属する。**エ**のテン

シャン（天山）山脈は，中国北西部，シンチヤンウイグル自治区の中部をほぼ東西に走っている古期造山帯に属する山脈である。

問10 **ア**がモスクワの雨温図である。モスクワは最寒月平均気温が－３℃未満であり，著しい乾燥がないことから，亜寒帯湿潤気候（Df）に区分される。**イ**はウラジオストクの雨温図である。気候型は亜寒帯冬季少雨気候（Dw）に区分される。ウラジオストクが位置するユーラシア大陸北東部は，冬季に強力な高気圧が発達し，極めて低温になる影響で冬季の降水量は少ない。夏季は南東モンスーンの影響を受けることから，まとまった降雨が見られる。そのため，夏季の最多雨月の降水量は，冬季の最少雨月の降水量の10倍以上を示している。**ウ**はオイミャコン（Dw）の雨温図であり，気候型は亜寒帯冬季少雨気候（Dw）に区分される。シベリア東部の内陸高地に位置するオイミャコン一帯は，北半球の寒極とされ，最寒月平均気温は－40℃を切る。**エ**はイルクーツクの雨温図である。気候型は亜寒帯冬季少雨気候（Dw）に区分される。

問11 永久凍土とは，複数年間に渡って連続して凍結した土壌のことであり，その分布は年平均気温が氷点下の地域とほぼ一致している。近年は地球温暖化の影響で，その分布域は年々縮小している。地球温暖化の影響を受けている永久凍土の広がる地域においては，夏季に融解した表層は湿地化が進み，湖沼となる地域もある。また，地盤の沈降や軟弱化が深刻化している。地中に閉じ込められていた温室効果ガスであるメタンや炭化水素の大量放出が起こることにより，温暖化を加速させるとして問題となっている。

問12 **ソチ**はロシアのカフカス地方南西部，黒海沿岸に位置し，温暖な気候であることから，ロシア有数の保養地になっている。**ア**のサマーラは，ヴォルガ川中流に面する都市で，旧称はクイビシェフである。**ウ**のニジニーノヴゴロドは，ヴォルガ川とオカ川の合流点に位置するヴォルガ川流域最大の河港都市で，自動車工業が発達している。**エ**のロストフは，ドン川河口に位置する都市で，付近で産出される石炭・鉄鉱石を利用して鉄鋼業が発達している。

問13 日本の北方領土は，千島列島南部の歯舞（はぼまい）群島，色丹（しこたん）島，国後（くなしり）島，択捉（えとろふ）島をいう。現在ロシアに占領されているが，日本政府は日本固有の領土として，ロシア政府に返還を求め続けている。北方領土のうち，最も面積が大きい島は**イ**の択捉島（3,167km²）である。次いで，**ウ**の国後島（1,489 km²），**エ**の色丹島（248 km²）と続く。**ア**のウルップ島は，択捉島の約40km北東に位置する島で，北方領土には含まれない。

写真：アフロ

高３生　倫　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】(20点)

解　答

⑴	モラトリアム	(２点)
⑵	**ア**	(２点)
⑶	**ウ**	(２点)
⑷	**イ**	(２点)
⑸	老老［介護］	(２点)
⑹	純粋［経験］	(２点)
⑺	**エ**	(２点)
⑻	教父	(２点)
⑼	スコラ［哲学］	(２点)
⑽	カトリック	(２点)

《解説》

⑴　アメリカの精神分析学者エリクソンは，ライフサイクル（人生周期）理論を展開し，一生を８段階にわけて，それぞれの段階ごとに克服すべき発達課題があるとした。エリクソンによれば，発達課題の克服によって次の発達段階に進むことができるが，失敗すると深刻な心理的危機を招くこともある。エリクソンが青年期に克服すべき発達課題として提示したのは，アイデンティティの確立である。青年がアイデンティティを確立するにあたって，様々な社会的責任を猶予されている心理的・社会的**モラトリアム**の期間に，様々な役割実験を行い試行錯誤することが重要であると説いた。

⑵　アメリカの心理学者マズローは，人間の欲求を低次から高次までの五つの階層に分類し，低次の欲求が満たされると，より高次の欲求の実現をめざすと説いた。マズローによれば，最も低次な階層は，生命維持に不可欠な生理的欲求であり，つづいて**エ**の安全の欲求，**ウ**の愛情と所属，**イ**の承認と自尊心の欲求の順に高くなる。そして，最高の欲求は**ア**の**自己実現**の欲求である。

よって，正解は**ア**。

⑶　オーストリアの精神科医で，精神分析の創始者フロイトは，欲求の充足が妨げられたときに，無意識のうちに不安をやわらげたり，精神を防衛しようとしたりする心の働きを，防衛機制と呼んだ。このうち，自分を納得させる理屈付けを行うことを，**合理化**という。高い枝になっているブドウに手が届かないキツネが，「あのブドウはすっぱいんだ」というのがその例である。

ア　昇華は，欲求を社会的に価値のある方向へ置き換えることである。**イ**　抑圧は，欲求を押さえこんで忘れてしまうことである。**エ**　同一視は，他者の長所を取り入れて自分のものだと思うことである。

よって，正解は**ウ**。

⑷　ユダヤ人の精神医学者**フランクル**は，第二次世界大戦中の強制収容所での体験を元に，『夜と霧』を執筆し，「私が人生に何を期待できるか」ではなく「人生が私に何を期待しているか」を問うことが大切であると説いた。

ア　ヤスパースはドイツの哲学者。独自の実存哲学を説いた。**ウ**　シュプランガーはドイツの哲学者。人間の性格を理論型，経済型など六つの類型に分類した。**エ**　リオタールは，フランスの哲学者。世界全体を大きな枠組みで解釈する近代哲学を「大きな物語」と呼んで批判し，個々の具体的な状況の下で「小さな物語」によって思索すべきだと説いた。

よって，正解は**イ**。

⑸　高齢社会の進展にともない，過疎化や要介護者の増加，夫婦のみの高齢者世帯の増加なども合わさって，**老老**介護の問題が生じている。老老介護の事例には，親子ともに高齢者である場合や，高齢の夫婦どうしの介護，高齢の親が子を介護する事例，介護者が認知症を発症するなどの事例が見られる。高齢者の孤立を防ぐ地域社会の取組みが求められている。

⑹　西田幾多郎は『善の研究』で，主観と客観の区別がない，主客未分の**純粋**経験こそが，具体的で直接的な真の実在であると説いた。西田によれば，主観や客観，自己と対象，精神と物質といった区別は，西洋哲学の認識論の基本的枠組みであるが，それらは思慮分別があってはじめて生じるものであり，根本的なものではない。

⑺　森鷗外が示した，現実的な自我の確立のあり方を，**諦念**（ドイツ語で「レジグナチオン」）という。

ア　則天去私は，夏目漱石の晩年の境地とされる言葉。小さな私を去り，大我（自然）に従うという意味である。**イ**　義理は，特に封建社会で説かれた，人として行うべき道。**ウ**　独立自尊は，福沢諭吉が説いた言葉で，自らの力で行動し，個人の尊厳を保つことを意味する。

よって，正解は**エ**。

⑻　古代キリスト教会の指導者で，キリスト教の正統的な教義を理論的に確立した者たちのことを，**教父**という。また，教父たちの展開した哲学・神学のことを教父哲学という。

⑼　西欧中世で，教会や修道院付属の学校や大学で発展したキリスト教信仰に導かれた哲学を「**スコラ**哲学」という。

スコラ哲学は，はじめプラトンや新プラトン主義の影響を受け，後に十字軍遠征をきっかけとしてアラビア経由でアリストテレスの文献が流入したことにより，アリストテレス哲学の影響のもとに整備された。スコラ哲学の最大の神学者トマス・アクィナスは，アリストテレス哲学の影響のもとに『神学大全』を著した。

⑽ **カトリック**はもともと普遍的という意味である。「ローマ・カトリック教会」は西欧で正統とされた伝統的キリスト教会であり，東方正教会やプロテスタンティズム（新教）と対比される。

【二】（20点）

解　答

⑴	中江兆民	（2点）
⑵	宮沢賢治	（2点）
⑶	モーセ	（2点）
⑷	**エ**	（2点）
⑸	ニュートン	（2点）
⑹	**イ**	（2点）
⑺	**ウ**	（2点）
⑻	ヘーゲル	（2点）
⑼	**ア**	（2点）
⑽	メッカ	（2点）

《解説》

⑴ **中江兆民**は，土佐出身の自由民権思想家。フランスに留学し，仏学塾を開いた。ルソーの『社会契約論』の翻訳『民約訳解』を発刊するなどし，「東洋のルソー」と称された。

⑵ **宮沢賢治**は，明治期に花巻に生まれ，昭和期に作品を残した詩人・童話作家。日蓮宗に帰依し，『法華経』の思想を反映した作品，「雨ニモマケズ」や，「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉を残した。他に，代表作として『銀河鉄道の夜』『注文の多い料理店』などがある。

⑶ 『旧約聖書』の「出エジプト記」には，神の導きにより**モーセ**に率いられてエジプトを脱出したイスラエル人たちが，シナイ山でモーセを通じて神から十戒と呼ばれる律法を授けられる場面が描かれている。

⑷ **クーン**は，アメリカの科学史家・科学哲学者。科学者の集団が一定期間共有する理論モデルの存在を提唱し，それをパラダイムと呼んだことで知られる。クーンによれば，パラダイムは，一定期間共有された後に，新しい科学的発見によって転換する。科学革命は，こうしたパラダイムの転換（パラダイム・シフト）によって起こる。

ア　ガリレイはイタリアの数学者・物理学者。振子の等時性や落体（自由落下）の法則といった物理学の発見をした。また天文学では自作の望遠鏡で天体を観察し，地動説を主張したことで知られる。**イ**　コペルニクスはポーランドの天文学者で，地動説を主張した。**ウ**　バターフィールドは，イギリスの歴史家で，コペルニクス，ケプラー，ガリレイ，ニュートンらの役割を明らかにし，近代科学が17世紀を頂点とする科学革命によって成立したことを明らかにした。

よって，正解は**エ**。

⑸ イギリスの数学者・科学者・哲学者**ニュートン**は，万有引力の法則を発見した。運動の法則を数学的に論じる『プリンキピア（自然哲学の数学的原理）』を著して，古典力学の基礎を築いた。

⑹ デカルトは，フランスの哲学者，科学者，数学者。**良識**は，ボン・サンスともいわれ，真と偽を判断する能力のこと。大陸の合理論を唱え，生得観念（本有観念）を肯定したデカルトは，真偽の判断能力がすべての人に生得的に与えられているものだと考えた。

ア　方法的懐疑は，身の回りのあらゆる事柄を疑う真理探究の方法である。**ウ**　情念とは，驚き，愛，憎しみ，欲望，喜び，悲しみなどのこと。デカルトは，情念は身体から生じ，それを精神が受け取ったものだと考えた。**エ**　意志は，真偽の判断能力とは関係がない。

よって，正解は**イ**。

⑺ **批判**哲学は，カントが唱えた哲学。批判とは，吟味するという意味である。

ア　生の哲学は，ベルクソンの哲学。**イ**　構造主義は，レヴィ＝ストロースらが唱えた哲学。**エ**　実存主義は，19～20世紀の哲学的立場であり，カントを含む近代的な理性主義の問題点を克服することを主眼として成立した。キルケゴールを先駆者とし，サルトルらが知られる。

よって，正解は**ウ**。

⑻ **ヘーゲル**は，カント，シェリングに続くドイツ観念論の哲学者であり，世界全体を動かす最高原理を「絶対精神」と呼んだ。ヘーゲルによれば，絶対精神が歴史的に表れたものが世界精神であり，歴史は内部に矛盾をはらみつつそれを原動力として弁証法的な発展をしていく。

⑼ **ベンサム**は，功利主義の創始者。個人の幸福の総計を最大にすることが社会の利益であると考え，「最大多数の最大幸福」という言葉で知られる。功利主義の基本原理では，幸福を促進し不幸を防止するのに役立つ行為が正しく，逆に減少させることは正しくない行為とされる。

イ　ロックはイギリス経験論の哲学者。認識論に関しては，帰納法を唱え，生得観念を否定して「白紙（タブラ・

ラサ)」という言葉で知られる。**ウ**　ベーコンは，イギリス経験論の先駆者。実験・観察に基づいた経験科学を重んじた。**エ**　パースは，アメリカの哲学者でプラグマティズムの創始者。プラグマティズムは，真理の基準を実際の行為にとって有用であるか否かに置く立場で，功利主義の系統を引く哲学の一派。

よって，正解は**ア**。

⑽　イスラームの最後の預言者ムハンマドは，アラビア半島の都市**メッカ**に生まれた。ムスリムが神に対して果たすべき義務である五行のうち，礼拝はメッカの方角に向かって行われる。

【三】(30点)

解　答

問１	パスカル	(２点)
問２	**ア**	(２点)
問３	八正［道］	(２点)
問４	**エ**	(２点)
問５	非攻	(３点)
問６	易姓［革命］	(３点)
問７	**イ**	(２点)
問８	**感覚**によってではなく，**理性**によってのみとらえることのできる**真の実在**。(34字)	(４点)
問９	哲人	(３点)
問10	**ウ**	(３点)
問11	万人	(２点)
問12	宗教改革	(２点)

《解説》

問１　遺稿集『パンセ』において，人間を「考える葦」にたとえ，考える精神をもって生きることに，人間の尊厳を見いだしたフランスの思想家は**パスカル**である。

問２　**ア**は，ジャイナ教に関する正しい説明。ヴァルダマーナは，ブッダと同時代の人で，バラモン教に対する批判を展開し，不殺生や無所有などの厳格な教えを説いて，マハーヴィーラ(偉大な英雄)とも呼ばれた。

イは，バラモン教についての説明。バラモン教は，古代インドの民族宗教で，司祭階級のバラモンを絶対視した。**ウ**は，ヒンドゥー教についての説明。ヒンドゥー教は，バラモン教に複雑な民間信仰が結合して成立したインドの民族宗教であり，現代のインドでも大多数がこの教えを信仰している。**エ**は，仏教についての説明。

よって，正解は**ア**。

問３　仏教では，修行の基本となる徳目は，「**八正**道」と呼ばれる。正見(物事を正しく見ること)，正思(貪欲・怒り・愚かさを克服して心を落ち着かせること)，正語(正しく言葉を語ること)，正業(殺生を避け正しい行いをすること)，正命(戒律に従い正しい修行生活をすること)，正精進(正しい方向に努力すること)，正念(正しい見解を心にとどめて失わないこと)，正定(正しい瞑想を行うこと)が説かれた。

問４　**菩薩**は，中国や日本に伝わった大乗仏教で，悟りを求めて利他行に励む者をさす。

ア　達磨(ボーディダルマ)は，６世紀頃にインドから中国へ来た禅宗の開祖。**イ**　覚者は，悟りを開いた者の意である。ブッダとも呼ばれる。**ウ**　阿羅漢は，上座部仏教における仏弟子としての最高位で，煩悩を断じてこの世で涅槃に入る者をさす。

よって，正解は**エ**。

問５　諸子百家は，春秋戦国時代に活躍した思想家たちをさす。春秋戦国時代は，諸侯が有能な人材を厚遇したため，活発な思想・言論活動が行われ，百家争鳴と呼ばれる状況を呈した。諸子百家の１人である墨子は，「兼愛」すなわち他者への無差別な愛や，「**非攻**」すなわち徹底した非戦論を説いたことで知られる。

問６　中国の伝統的な王朝交代の在り方を**易姓**革命という。すなわち，天子は有徳の人物に天命を下し，王・皇帝として統治を行わせる。しかし，その家の子孫が政治を継いでいくうちに，徳を失い民を苦しめるようになると，天命は革(あらた)めて別の有徳者に下り(革命)，王位は新たな家系に易(か)わる(易姓)。

問７　諸子百家の１人である**老子**は，道家の開祖。老子は，「無為自然」(万物の根源である「道」が，人為を加えずとも，自ずから在るように在ること)や，「柔弱謙下」(水が下に向かうように他者と競争せずにへりくだること)を説いた。

ア　荀子は，儒家の思想家。性悪説を唱えた。**ウ**　韓非子は，法家の思想家。法治主義を説いた。**エ**　孫子は，兵家の思想家。戦略や戦術を説いた。

よって，正解は**イ**。

問８　プラトンは，理性によってのみ把握される永遠不変の真の実在をイデアと呼び，その中でも最高のイデアは「善のイデア」だとした。善のイデアは，美のイデアのような他のイデアの根拠となる究極のイデアであり，プラトンはこれをイデア界全体に光をもたらすものと考えた。また，プラトンは，哲学とは善のイデアを探求することであると説いた。

問９　プラトンは，理想国家をテーマとして書いた中期の対話篇『国家』で，「**哲人**政治」すなわち知恵の徳を持った哲人(哲学者)が統治者となって行う政治が，理想国家の条

件だと説いた。

問10　ルネサンス期に，イタリアのダンテは叙事詩『神曲』を，知識人の用いるラテン語ではなく，民衆の言葉であるトスカーナ語で執筆し，地獄・煉獄・天国をめぐる魂の遍歴を描いた。なお，『愚神礼讃』は，エラスムスが教会のあり方を批判して著した書物である。

よって，正解は**ウ**。

問11　イギリスの哲学者ホッブズは，自然状態では人々は「万人の万人に対する戦い」の下に置かれると説き，そこから抜け出るために，個人が権利を放棄して社会契約を結び，絶対的な権力をもつ国家（立法権）のもとで平和な生活が保障されるという社会契約説を唱えた。社会契約説を唱えた者としては，他にロック，ルソーが知られる。ロックの社会契約説は，市民に抵抗権や革命権を認める点で，ホッブズの社会契約説と異なる。また，ルソーの社会契約説は，自然状態を自由・平等な理想的な状態と見て，そこへ帰るものであるとされた点で異なる。

問12　**宗教改革**は，カトリック教会に対する批判から起こった改革運動であり，ドイツのルターやフランスのカルヴァンらが主導した。彼らは，カトリックに対して，プロテスタントと呼ばれ，イギリスではピューリタン（清教徒）とも呼ばれた。

【四】（30点）

解　答

問1	末法	（2点）
問2	**ウ**	（2点）
問3	専修［念仏］	（3点）
問4	**ア**	（2点）
問5	**イ**	（2点）
問6	**エ**	（2点）
問7	士［道］	（2点）
問8	『論語』	（3点）
問9	**『古事記』**などの古典を研究することにより，**仏教**や**儒教**が伝来する以前の日本人**固有の精神**を見いだそうとする学問。（54字）	（4点）
問10	『解体新書』	（3点）
問11	**エ**	（2点）
問12	明六社	（3点）

《解説》

問1　ブッダの死後，教（教え）・行（修行）・証（悟り）の備わる正法，教と行の備わる像法を経て，教のみが備わる**末法**へと移り変わり，仏教が衰え，世が乱れていくという歴史観を，末法思想という。日本では，1052年から末法に入ったとされた。

問2　平安時代の僧である最澄は，唐への留学後，比叡山で天台宗をひらいた。

アの華厳宗は華厳経に基づく宗派で，日本では南都六宗の一つ。**イ**の真言宗は，唐への留学後，高野山で空海がひらいた。**エ**の臨済宗は，栄西が宋から伝えた禅宗で，鎌倉新仏教の一つ。

よって，正解は**ウ**。

問3　法然が説いた，他の一切の修行方法を捨てて，称名（口称）念仏に専念することを，**専修念仏**という。なお，仏の名を称える称名念仏に対して，仏の姿などを念じることを観想念仏という。

問4　日蓮宗をひらいた日蓮は，**『立正安国論』**を著して，他の宗派を排撃するとともに，国難の到来を予言し，法華経に帰依すべきことを説いた。執権である北条時頼や多宗派の反発を招き，日蓮は伊豆や佐渡に流された。

イ　『正法眼蔵』は日本曹洞宗をひらいた道元の著である。**ウ**　『教行信証』は浄土真宗をひらいた親鸞の著である。**エ**　『歎異抄』は親鸞の弟子である唯円の著とされる。親鸞の教えと異なる説を説く者がいることを嘆いて著された。

よって，正解は**ア**。

問5　林羅山は，すべての事物を貫く道理は，自然界では天地が上下にあるという秩序として，人間界では身分に上下があるという秩序として現れると説いた。これを**上下定分の理**という。この考え方が，封建的身分制秩序を根拠づけ，朱子学は幕藩体制を支える学問となった。

アの浩然の気とは，何事にも動じない不動の心で，孟子が説いた。仁・義・礼・智の四徳が備わると現れるとされる。**ウ**の万物一体の仁とは，万物は，仁と同じ本質をもつという考え方。陽明学で説かれた。**エ**の安天下の道とは，古代中国の聖人（先王）が，国を治め，民を安んじるためにつくった政治のあり方。古文辞学をひらいた荻生徂徠が重視した。

よって，正解は**イ**。

問6　対馬藩に仕えて朝鮮との外交を担当した朱子学者は**雨森芳洲**である。

アの木下順庵は朱子学者。藤原惺窩の弟子である松永尺五に学んだ。門人に新井白石や雨森芳洲がいる。**イ**の貝原益軒は朱子学者。薬学などを追究し，『大和本草』『養生訓』などを著した。**ウ**の熊沢蕃山は陽明学者。中江藤樹に学び，岡山藩の治山治水などに尽くした。

よって，正解は**エ**。

問7　山鹿素行は朱子学を批判して，『論語』『孟子』などの古典に立ち返る古学を提唱した。また，平和な時代におけ

る武士のあり方として**士**道を説き，武士は農工商という三民の道徳的な模範となるべきことを唱えた。

問８　四書の一つで，孔子とその弟子の言行録を『**論語**』という。『論語』のなかで，孔子の思想の中核となる仁などについて，弟子たちと様々な問答が行われている。ほかの四書に，『大学』『中庸』『孟子』がある。

問９　国学は江戸時代に起こった学問で，『古事記』や『万葉集』などの古典研究をすることで，日本古来の道を明らかにし，そこに日本人固有の精神を見いだそうとした学問。契沖を先駆者とし，荷田春満や賀茂真淵によって発展し，本居宣長が大成した。

問10　前野良沢と杉田玄白は，江戸中期の蘭方医。蘭学に傾倒し，ドイツ人クルムスの著した解剖書のオランダ語訳『ターヘル・アナトミア』を『**解体新書**』に翻訳した。その翻訳の苦労は，杉田玄白の著した『蘭学事始』に描かれている。

問11　佐久間象山が説いたのは，「東洋**道徳**，西洋**芸術**」である。この「芸術」は技術のことである。東洋では道徳が優れており，西洋では技術が優れている。そこで東洋の道徳の上に，西洋の技術を取り入れるべきだと主張した。吉田松陰が説いたのは，「一君万民論」である。将軍や大名などの中間勢力を排除し，**天皇**の下に民衆が結集すべきだと主張した。

よって，正解は**エ**。

問12　森有礼は，薩摩藩出身の政治家。明治期に福沢諭吉らとともに**明六社**を設立した中心人物であり，清国公使，外務大輔，イギリス公使などを務めるとともに，ドイツの国家主義的教育体制を目標に一連の学校令を制定し，日本の近代教育制度の基礎を確立した。

高３生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（20点）

解　答

⑴	モンテスキュー	（２点）
⑵	［侵すことのできない］永久［の権利］	（２点）
⑶	**ウ**	（２点）
⑷	**イ**	（２点）
⑸	**エ**	（２点）
⑹	**ア**	（２点）
⑺	利子（利息）	（２点）
⑻	トレード［オフ］	（２点）
⑼	**エ**	（２点）
⑽	**イ**	（２点）

《解説》

⑴　正解は**モンテスキュー**。著書『法の精神』の中で，権力の抑制と均衡（チェック・アンド・バランス）を図るべきであると唱え，三権分立を主張した。彼の思想は，やがて近代憲法の成立に多大な影響を与えていった。

⑵　正解は**永久**の権利。基本的人権とは，人が生まれながらにして持っている権利で，市民革命期には自由権・平等権を指していたが，ドイツのワイマール憲法（1919年）を契機として，その範囲に社会権を含めることが一般的となった。日本国憲法第11条・第97条は，これらの権利の永久不可侵性を掲げた条文である。

⑶　正解は**ウ**。公聴会は，アメリカ連邦議会の制度にならって導入された。国会法に基づき，学識経験者や利害関係者などの公述人に意見陳述をしてもらうために，各委員会によって設けられる。予算委員会においては，総予算および重要な歳入法案について開会が義務付けられている。その他の両院の委員会においては，それぞれの判断に基づいて開会される。**ア**の両院協議会は，衆参両議院の議決が一致しない場合に意見を調整するための機関である。予算，条約の承認，内閣総理大臣の指名については必ず開かれるが，法律案については任意である。**イ**のオンブズマンは，外部から行政機関を監視し，市民からの行政に対する苦情申立てを処理するための制度である。地方公共団体などで導入されている。**エ**の法テラスは，日本司法支援センターの略称。国民に対して，法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供を行う。

⑷　正解は**イ**。国際刑事裁判所（ICC）は，国際社会が協力して集団殺害（ジェノサイド）などの犯罪の不処罰を許さないことで，犯罪の発生を防止し，平和と安全の維持に貢献することを主目的としており，オランダのハーグに本部を置く常設裁判所である。締約国は現在123か国・地域であり，日本は2007年に加入しているがアメリカ・ロシア・中国などは未加入である。個人を裁くための裁判所である点に注意しよう。**ア**は国際司法裁判所（ICJ），**ウ**は常設仲裁裁判所（PCA），**エ**は国連人権理事会についての説明である。

⑸　正解は**エ**。**ア**の核兵器禁止条約（TPNW）が採択されたのは，2017年である。2022年6月に第一回締約国会議がウィーンで開催されたが，核保有国や日本などは批准していない。**イ**の核拡散防止条約（NPT）は1968年に署名開放され，1970年に発効した。**ウ**の部分的核実験禁止条約（PTBT）が発効したのは，1963年である。**エ**の包括的核実験禁止条約（CTBT）が国連総会で採択されたのは，1996年である。これらの出来事を古いものから順に並べると，**ウ→イ→エ→ア**となり，３番目にくるのは，**エ**である。

⑹　正解は**ア**。第二次世界大戦後に，アメリカを中心とする資本主義国とソ連を中心とする社会主義国の間で「冷戦」と呼ばれる対立が深まったが，この状況下で起きたキューバ危機に関する文章である。1951年のキューバ革命でカストロが親米独裁政権を打倒し，1961年に社会主義を宣言してソ連との関係を深める中，1962年にアメリカのケネディ大統領は，ソ連がキューバにミサイル基地を建設していることに対してミサイル搬入阻止のために海上封鎖を宣言し，核戦争も辞さない姿勢を見せた。しかし，ソ連のフルシチョフ首相がミサイル撤去に応じ危機は回避され，緊張緩和（デタント）が進んだ。キューバはアメリカの隣国であることを，地図で確認しておこう。

⑺　正解は**利子**（**利息**）。融通を受けた資金（元本）に加えて支払う一定割合（利子率，金利）の資金のことである。一般的には，利子は借り手側から見た時の呼び方で，貸し手側から見た時は利息という呼び方を使用する場合が多い。

⑻　正解は**トレード**オフ。我々は希少性や有限性があるものを前にした時に，選択を迫られる。トレードオフとは，一方を選択すればもう一方が選択できなくなるような両立できない関係性のことである。例を挙げれば，限られた予算の中で本を買うか，服を買うかといった選択を余儀なくされる場合などである。トレードオフの際の選択の判断基準の一つが機会費用（選ばなかった選択肢から得られたであろう利益のうちの最大のもの）である。

⑼　正解は**エ**。1970年代以降，二度にわたる石油危機

(1973年，1979年）の影響を受けて世界経済は低成長時代に移行し，各国で財政赤字が深刻化した。これに対し，**規制緩和**や公的事業の民営化によって財政規模を縮小し（**小さな政府**），私企業を中心とした経済の活性化を唱える**新自由主義**が台頭した。アメリカの経済学者フリードマンらが，財政政策（公共投資）を重視するケインズ政策への批判として唱えた考え方であるが，公共事業の効率化などに成果をあげた一方で，経済格差を拡大させたとの批判も存在する。サッチャー政権，レーガン政権ともに減税を行っているので，**ア**，**イ**のAは正しいが，Cの修正資本主義は政府の市場介入によって景気や雇用の安定を図るものであるので，新自由主義とは対極的な考え方である。

⑽　正解は**イ**。家計が社会保険料を支払う対象は，企業ではなく政府である。また，家計が企業に提供するのは，労働力や財・サービスの代金などである。家計，企業，政府は経済の三主体とも呼ばれ，国民経済ではこれら三主体による財やサービスの交換が行われている。

【二】(20点)

解　答

⑴	開発［独裁］	（2点）
⑵	**イ**	（2点）
⑶	三位一体［の改革］	（2点）
⑷	**ウ**	（2点）
⑸	多文化［主義］	（2点）
⑹	日中平和友好［条約］	（2点）
⑺	労働	（2点）
⑻	**エ**	（2点）
⑼	マルクス	（2点）
⑽	**イ**	（2点）

《解説》

⑴　正解は**開発**独裁。軍部や官僚らが中心となった政権が，経済成長によってその正当性を主張するケースが見られ，チリのピノチェト政権やインドネシアのスハルト政権がその典型とされる。一定程度の経済成長が進むと民主化運動が活発化し，開発独裁政権を打倒する例もエジプトやリビアなどでは見られた。

⑵　正解は**イ**。自衛隊の最高指揮権を持つのは内閣総理大臣であり，防衛大臣ではない。防衛大臣は，内閣総理大臣の下で統合幕僚長を通して自衛隊を統督する。**ア**は憲法第66条2項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は，文民でなければならない」と規定されており，正しい。**ウ・エ**はともに文民統制の具体例であり，正しい。

⑶　正解は**三位一体**の改革。小泉純一郎内閣の下に設置された経済財政諮問会議が策定した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」（通称「骨太の方針」）で示された改革である。国の厳しい財政状況下において，地方財政の補填に関わる地方交付税・国庫支出金・地方譲与税などが歳出の大きな割合を占めているため，地方の財政自由度を高める地方分権改革の一環として実施された。しかし，結果的に地方交付税と補助金の削減によって財政力格差が拡大し，地方債の発行を増やす地方自治体も増え，地方財政のひっ迫を招いたとの声もある。

⑷　正解は**ウ**。**国民審査**は，最高裁判所の裁判官が適任か否かを国民が投票によって審査する制度で，直接民主制に基づく参政権の一つである。最高裁判所裁判官の任命権を持つ内閣による司法権支配を防止するという意義もあわせ持っており，任命後初の衆議院議員総選挙の際に行われる。**ア**の検察審査会は，検察官が不起訴とした処分の適否を有権者の中からくじで選ばれた検察審査員が請求に応じて審査する制度。**イ**の弾劾裁判は，訴追を受けた裁判官の罷免の可否を両議院の議員で組織する弾劾裁判所で判断する制度。**エ**の裁判員制度は，重大な刑事事件の第一審で有権者の中からくじで選ばれた裁判員が，裁判官と合議で有罪か否かの判断や量刑を決める制度である。

⑸　正解は**多文化**主義。かつて白人優先主義（白豪主義）を掲げていたが，現在は先住民の文化を尊重したりアジア系移民を受け入れたりしているオーストラリアや，多文化主義を憲法で規定し，先住民やフランス系カナダ人などの文化を尊重する政策をとっているカナダなどに典型例を見ることができる。「多」を「他」とする誤記が目立つので注意しよう。

⑹　正解は**日中平和友好**条約。日中共同声明は，1972年に田中角栄首相が中国にて署名した，外交関係の樹立などを内容とする国交正常化に関する声明である。そして，日中平和友好条約では，国交正常化や戦後処理問題などの話し合いが行われ，平和五原則および武力の不行使，反覇権などを主な内容として，1978年に福田赳夫内閣によって調印された。

⑺　正解は**労働**。土地は天然資源，労働力は労働者の労働行為，資本（資金）は生産設備などの購入に当てる。「生産要素」とも言われる。

⑻　正解は**エ**。世界恐慌（大恐慌）とは，世界一の債権国アメリカの過剰生産・過剰投資が要因となり，1929年10月24日（「暗黒の木曜日」と言われる）にニューヨークのウォール街で起きた株価大暴落を機に全世界に波及した深刻な不況である。これを克服するためにF・ローズヴェルト大統領が実施したテネシー河流域開発公社（TVA）など

の公共事業拡充による雇用創出や，農業調整法（AAA）による農産物価格の引き上げなどを主な柱とする経済再建政策を**ニューディール**政策という。**ア**のペレストロイカは，1985年に誕生したソ連のゴルバチョフ政権が実行した市場経済の導入やグラスノスチ（情報公開）などを主な内容とする政治・経済・社会全般に関わる改革である。**イ**のファシズムは，1920年代から1940年代にかけてイタリア，ドイツ，日本などで見られた，対外侵略を強権的に進めるために，国内の自由や人権を抑圧する全体主義の思想である。**ウ**のマーシャル・プランは，1947年にアメリカ国務長官マーシャルが発表した第二次世界大戦後のヨーロッパ諸国に対するアメリカの影響力強化を狙った経済復興援助計画である。

⑼　正解は**マルクス**。『資本論』などの著書で，資本家が労働者を搾取する体制であるとして資本主義を批判的に分析し，社会主義経済への移行を説いた。マルクスの考え方をロシアに適用しようとしたのがレーニンで，『帝国主義論』などの著書がある。

⑽　正解は**イ**。価格変動によって需要と供給がどのように変化したかを示す数値を「価格**弾力**性」という。米のような生活必需品は価格が上昇しても需要はあまり減少せず，需要曲線の傾きは急になる。したがって，価格弾力性は小さい（価格変動のもたらす需要と供給の変化が小さい）。しかし，宝石などのぜいたく品は価格が上昇すると需要は大幅に減少し，需要曲線の傾きは緩やかになる。したがって，価格弾力性が大きい（価格変動のもたらす需要と供給の変化が大きい）。

【三】（30点）

解　答

問1	**イ**	（2点）
問2	［国際］慣習［法］	（2点）
問3	**エ**	（2点）
問4	**イ**	（2点）
問5	**エ**	（2点）
問6	**ウ**	（2点）
問7	**ウ**	（2点）
問8	国権	（2点）
問9	**手続き事項**を除くすべての**実質事項**について，**常任理事国**のうち1か国でも反対すれば議決が成立しないという原則。（53字）	（4点）
問10	砂川［事件］	（3点）
問11	国税庁	（2点）
問12	**イ**	（3点）
問13	プログラム［規定説］	（2点）

《解説》

問1　正解は**イ**。**B**は，デフレーション（物価の下落）ではなくインフレーション（物価の上昇）。第四次中東戦争とイラン革命をそれぞれ主要因とする二度の石油危機（1973年，1979年）によって深刻な不景気が発生し，原材料費の高騰などから日本でも「狂乱物価」と言われるほどのインフレーションが起きた。**C**は，『経済学の国民的体系』ではなく『諸国民の富』（もしくは『国富論』）。『経済学の国民的体系』は，経済の発展段階説に基づき，保護貿易論を展開したドイツの経済学者リストの著書である。**E**は，資本主義ではなく，社会主義が目指す社会についての記述である。**A**に述べられている資本主義における景気変動と失業者発生の解消を目指したのが社会主義であり，**D**はイギリスの経済学者ケインズが著書『雇用・利子および貨幣の一般理論』で説いている内容であることも，あわせて確認しておこう。

問2　正解は国際**慣習**法。国際慣習法は，成文国際法に対比させ不文国際法とも言われ，具体的には公海の自由の原則などが該当する。近年では内容を明確にさせるために，条約化が進んでいる。

問3　正解は**エ**。下線部**3**は近代ヨーロッパに始まった勢力均衡（バランス・オブ・パワー）のことであるが，三国協商（イギリス・フランス・ロシア）と三国同盟（ドイツ・オーストリア・イタリア）の対立が激化して第一次世界大戦が勃発したように，力には力で対抗しようとする論理であった。**ア**は「国際政治における様々な機能を二つの同盟に分

散させる」という点が，**イ**は「二大国が，支配力を及ぼす国々にそれぞれ同盟を結成させ」るという点がそれぞれ誤りである。**ウ**は国際連合が採用する集団安全保障のことである。

問４　正解は**イ**。選択肢の４名はいずれもアメリカ大統領である。**ウィルソン**（第28代）は，第一次世界大戦終結のための「平和原則14か条」の提案や，戦後のパリ講和会議の際に国際連盟設立の提案に中心的役割を果たした。**ア**のケネディ（第35代）は，キューバ危機の対応や部分的核実験禁止条約(PTBT)の調印などを行った。**ウ**のリンカン（第16代）は，奴隷解放宣言や「人民の，人民による，人民のための政治」という国民主権の理念を象徴する演説を行った。**エ**のニクソン（第37代）は，金とドルとの兌換停止やアメリカ大統領初の中国訪問などを行った。

問５　正解は**エ**。国際連盟や国際連合の設立構想にはカントの著書『永遠平和のために』(『永久平和論』) が影響を与えたが，ソ連などの社会主義国も加盟していた（ソ連は1934年に加盟。フィンランドに侵攻したため，1939年に除名)。**ア・イ・ウ**の問題点はいずれも第一次世界大戦を招いた要因の一つであり，正しい記述である。

問６　正解は**ウ**。国際連合の主要機関は，最高機関の総会，平和と安全の維持を担う安全保障理事会，経済や社会などについて調査・報告・勧告を行う**経済社会理事会**，信託統治地域であったパラオが独立したために活動を停止した**信託統治理事会**，運営関連事務を担当する事務局，国家間の紛争の法的解決を目指す国際司法裁判所（ICJ）の六つである。国際復興開発銀行（IBRD）は，発展途上国への融資を行う専門機関である。国連貿易開発会議（UNCTAD）は，南北問題対策のために総会によって設立された。

問７　正解は**ウ**。総会は，全加盟国が各国１票の投票権を持ち，拒否権の適用はない。**ア**の国連軍が結成されたことはなく，日本の占領政策を担ったのも連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）である。**イ**は国際連合憲章ではなく，1919年に制定されたワイマール憲法についての記述である。**エ**は国際連合憲章ではなく，1789年に採択されたフランス人権宣言第16条についての記述である。

問８　正解は**国権**。「国権の発動たる戦争」とは，国際法の適用を受け，国家の行為として宣戦布告手続きなどを経て行う戦争であり，手続きを経ずに開始する戦争（満州事変など）とは概念上区別される。

問９　語句の正確な理解が論述問題対策の要である。国際連盟が全会一致の原則を採用していたがゆえに重要問題の対処に迅速さを欠いたことが第二次世界大戦を招く要因の一つとなった。この反省を踏まえ，国際連合の安全保障理事会では手続き事項以外に関するすべての事項(実質事項)の採決に際し，アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国の五大国（常任理事国）のうち，１国でも賛成が得られない場合は，決議が不成立となる（拒否権）という原則（大国一致の原則）を適用する方式に改めた。

問10　正解は**砂川**事件。砂川事件は，東京都北多摩郡砂川町（現立川市）における在日米軍立川飛行場の拡張反対闘争をめぐった事件である。この裁判は，日米安全保障条約の合憲性を問う裁判であったが，最高裁判所は，司法審査に馴染まない（統治行為論）としたうえで，日本国憲法は自衛権を否定しておらず，自衛隊は憲法第9条の「戦力」には該当しないという判断を示した。一方，第一審の東京地裁では，アメリカ軍の駐留を違憲としている。

問11　正解は**国税庁**。内国税の賦課徴収のほか，税務署の指揮監督などを行う。旧大蔵省（現財務省）から分離し，設立された金融庁と混同しないこと。

問12　正解は**イ**。**大阪**空港公害訴訟で最高裁判所は1981年に，住民の主張する損害賠償の一部を認めたものの，環境権については言及せず，夜間飛行差し止めは認めない判決を下した。

問13　正解は**プログラム**規定説。朝日訴訟や堀木訴訟の際の最高裁判所の判決は，この考え方に基づく。現在は，具体的な法律があって初めて訴えを起こすことができるという抽象的権利説が有力となっている。

【四】(30点)

解　答

問１	**A**　外部経済	（２点）
	B　外部不経済（外部負経済）	（２点）
問２	**カ**	（２点）
問３	耐久［消費財］	（２点）
問４	**ア**	（２点）
問５	**寡占**市場で，有力な企業が**プライスリーダー**となって**管理価格**が設定されると，**価格の自動調節機能**が働きにくくなる。(54字)	（４点）
問６	**エ**	（２点）
問７	**エ**	（２点）
問８	領域	（２点）
問９	レファレンダム	（２点）
問10	法律	（２点）
問11	**ウ**	（２点）
問12	幸福追求	（２点）
問13	**ア**	（２点）

《解説》

問１　正解は，**A**が**外部経済**，**B**が**外部不経済**（**外部負経**

済)。他に独占・寡占による市場支配や警察・消防・社会資本などの公共財の提供などが，市場の失敗の例である。

問2　正解は**カ**。消費財とは，食料や家具など日常生活に使用される財のことであり，XはP・Rを担当する。サービスとは，運輸・教育・福祉など無形の経済活動のことであり，YはQ・Sを指導する。エンゲル係数とは，家計の総消費支出に占める飲食費の割合のことであり，総所得が多く総消費支出が大きい家計ほどエンゲル係数は低くなる。Pのみが飲食費に関わる仕事を希望しているため，Zが担当する。

問3　正解は**耐久**消費財。消費財には，自動車や大型家電製品などの長期にわたって使用できる耐久消費財と，衣類や食料などの短期間しか使用できない非耐久消費財がある。なお，これら消費財を生産するために使用される財のことを生産財といい，原材料や機械などが該当する。

問4　正解は**ア**。小泉内閣による構造改革は，長引く景気低迷と財政難からの脱却を目指して経済活動の一層の自由化による市場メカニズム（市場機構）の機能性向上を狙ったものであった。郵政民営化はその一環として2007年に行われたものであるが，民営化による利権や不祥事の発覚も社会問題となった。**イ**の日本列島改造論は，1972年に公共交通網の整備などによる都市の過密化の解消と，地域格差の是正を目的として提唱されたが，地方の地価上昇と，その後の石油ショックによる物価上昇で混乱を招いた。**ウ**の義務教育の無償は，1946年に公布され，翌年に施行された憲法第26条に規定されている。**エ**の個人情報保護法は，2003年に成立し，知る権利ではなく，プライバシーの権利を保護するために制定された。**イ〜エ**は，いずれも20世紀の出来事，または文章の内容が誤りである。

問5　供給が少数企業に限定される（寡占）状況下では，有力な企業が価格先導者（プライス・リーダー）となって協調により価格が決定（管理価格）されることがあり，価格が下落しにくい傾向（価格の下方硬直性）が生じやすく，価格の自動調整機能がうまく働かなくなってしまう。これは，市場メカニズムが働かなくなる市場の失敗の一例である。論述問題を苦手とする人も多いが，語句を正確に理解することで，やがて論理的な文章を書くことが可能になる。

問6　正解は**エ**。市場への参入と退出の自由は「経済活動の自由」の一部であり，「どの職業を選び，どの財やサービスに関わるか」は，各自の判断に委ねられているということである。したがって，**エ**の憲法第22条1項に規定された職業選択の自由がその根拠となる。**ア**は憲法第60条1項で衆議院の予算先議権，**イ**は憲法第15条2項で公務員の本質，**ウ**は憲法第29条3項で財産権の内容であり，いずれも市場への参入と退出の自由には直接的には関連していない。

問7　正解は**エ**。書籍の需要が減少し書籍を供給する書店が閉店したことは，市場メカニズムが機能していると言える。「市場の失敗」という経済用語においては，閉店を「失敗」と捉えるのではなく，市場メカニズムが機能しないことを「失敗」と捉える点に注意が必要である。**ア**の公共財は，市場の失敗の例である。**イ**の情報の非対称性は，市場の失敗の例である。**ウ**は市場を通さず第三者である近隣の民家に悪影響を及ぼす外部不経済に該当し，市場の失敗の例である。

問8　正解は**領域**。ドイツの法学者イェリネックは，独立国家に必要な三要素として，領域・国民・主権をあげた。領域は領土，領海，領空からなる。また，国家は一定地域（領域）に住む人々（国民）に対し，権力（強制力）の作用を及ぼすことのできる組織体であり，そこで意思決定や執行にあたる機関が政府である。

問9　正解は**レファレンダム**。団体自治は，中央政府の干渉を受けず，地方公共団体が自主的に地域の政治を行うことであり，地方分権を指す。一方，住民自治は，住民自らの手で地域の政治を行うことであり，直接民主制の一つである。以下の直接請求権にその具体例を見ることができる。①特定の地方公共団体のみに適用される特別法に関する住民投票（レファレンダム），②条例の制定・改廃請求（イニシアティブ），③首長・議員・役員の解職請求（リコール），④議会の解散請求（リコール），⑤事務監査請求など。それぞれの必要署名数や請求先なども確認しておこう。

問10　正解は**法律**。国会が制定した法律によってのみ課税がなされることを，租税法律主義という（憲法第84条）。また，国の財政を処理する権限は，国会の議決に基づいて行使しなければならないことを，財政民主主義という（憲法第83条）。

問11　正解は**ウ**。非価格競争とは，価格以外の要素（アフターサービス，デザイン，広告など）で行われる企業間競争のことである。**ウ**はその典型例で，CMや新聞広告などで見受けられる。**ア**，**イ**，**エ**は非価格競争に当たらない。

問12　正解は**幸福追求**。環境権は1960年代の高度経済成長期に四大公害訴訟などの公害問題が深刻化したことに伴い，幸福追求権（第13条）と生存権（第25条）を根拠として主張されるようになった。

問13　正解は**ア**。中国の全国人民代表大会（全人代）は，省や自治区，軍隊などから選出された約3000名の代議員から構成される国家権力の最高機関で，年1回開催される。一院制の議会に相当する立法機関である。行政機関は国務院であり，司法機関は最高人民法院である。

という意味を表す。「致レ敬」は「相手に敬意を示す」という意味の表現で、「致敬」という熟語としても用いられることがある。「而」は順接を表す助字であり、「行はここでは神廟の前を通り過ぎて先に行くということを表している。よって、「但致敬而行」は「神廟への敬意を示しただけで通り過ぎようとした（前を通り過ぎた）」といった現代語訳になる。

したがって、傍線部④全体では、字数条件に注意しながら、「神廟への供え物となるいけにえの動物を用意できず、神廟への敬意を示しただけで通り過ぎようとした」（46字）のように訳せればよい。

問六　傍線部⑤中の「未」は「いまダ――ず」と読む再読文字である。「及」は「およブ」と読む動詞であるが、ここでは再読文字「未」の二回目の読み「ず」に返ることから「およバ」という読みになる。「数里」は距離を表す名詞であるが、動詞「及」に返るためには「ニ」という送りがなが必要となる。

また、傍線部⑤の直後には読点を介して文が続いており、ここでは敬意を示しただけで神廟の前を通り過ぎた畢応祥の周囲に起こった変化が記されている。そして、「まだ神廟の前を通り過ぎてから数里も行っていないのに」といった逆接で後の内容に続いていることがわかるから、「未」の二回目の読みは「ざルニ」となる。したがって、傍線部⑤の書き下し文としては「未だ数里に及ばざるに」が正解となる。

なお、「未」の二回目の読みについては、順接の「ずシテ」と読んでも後の内容に矛盾なくつながることから、「未だ数里に及ばずして」という書き下し文も別解答として認めるものとする。あわせて、打消の助動詞「ず」については、連体形「ぬ」および已然形「ね」は漢文では用いないことにも注意する。

問七　まず、傍線部⑤の直後から傍線部⑥の直前までに応祥の周囲に起こった変化や出来事に注目する。「大風」が起こり、その風に「沙（＝砂）」は飛ばされ「石」は走るように転がり、黒々とした「雲」や「霧」が「自レ後」すなわち応祥の背後から湧き上がってやって来ようとしていた。そこで応祥は「回顧」した。「回顧」には「振り返って見る」「過去のことを思い返す」という意味があるが、ここでは異変に気づいた応祥が実際の行動として「振り返って見た」という、前者の意味で用いられている。応祥は振り返った先に「甲兵甚衆」、すなわち鎧で身を固めて武装した多数の兵士を見つけ、しかもその兵士たちは「追者可千乗万騎」と、何千何万という数で戦車や騎馬に乗って自分を追撃しようとしていた。そのために、傍線部⑥を含む一節で応祥は「自分必死（＝自分はここで必ず死ぬ運命にあり、それを受け入れざるを得ないと考えた）」のである。したがって、こうした内容を理由として説明している**オ**が正解となる。

アは、この場面では「天の神」に当たる存在は登場せず、応祥はこうした存在が「大勢の兵士たちを追い立て、自分が敵であるかのように誤認させていた」と考えていたわけではないので誤り。**イ**は、砂や石は「大風」によって飛ばされたり転がされたりしたのであり、「数多くの屈強な兵士たち」が応祥を攻撃する目的で飛ばしたものではない。また、ここでは追撃が始まろうとしていたのであり、応祥はまだ攻撃を受けたわけではないので誤り。**ウ**は、「黒々とした雲と霧」は「歩兵や戦車兵や騎兵たち」が吹きかけたものではなく、応祥がそのように考えたとする内容もないので誤り。**エ**は、兵士たちは応祥を追撃しようとしているのであり、「兵士たち同士」で「激しい戦い」をしているのではない。また、応祥がそれに「自分も巻き込まれそうになった」と考えているわけではないので誤り。

問八　傍線部⑦を書き下し文にすると、「且つは行き且つは誦へ、口に絶たず」となる。「且～且…」は「～をしながら一方で…をする」という、二つの行為や事柄が並行して行われることを意味する表現である。よって、ここでは「行」、すなわち応祥が追ってくる多数の兵士たちから逃げながら、その一方で「誦」、すなわち常日頃から唱えていた『玉枢経』を唱えていた、ということを表している。また「口に絶たず」は「絶えず口にし続ける」、つまり途切れることなく『玉枢経』の経文を唱え続けたことを表している。したがって、傍線部⑦の解釈としては**ウ**が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれも「且～且…」という表現を踏まえた解釈になっていないので誤り。また、**ア**は「内容をなんとか思い出しながら」、**イ**は「絶望しないよう心を落ち着けた」、**エ**は「最も霊験があるとされる句」および「叫んで浴びせかけた」、**オ**は「助けてくれるに違いない」および「ゆっくりと口にした」の部分が、それぞれ解釈として誤りである。

じる、すなわち天にも届くくらい高く枝を伸ばしていることを表し、その枝の様子は「日」を「蔽」う（＝遮る）くらいであり、枝の数は「不知」である、すなわち数えてもわからないくらい多いということを表しているから、「神廟の近くに、たくさんの枝を伸ばす木が生えていた」ことがわかる。よって、説明として適当である。

問二　傍線部②を書き下し文にすると、「皆畏れて之に事ふ」となる。「皆」は「人々、みんな」ということであるが、具体的には神廟がある周辺の人々ということになる。「畏」は「畏怖」という熟語があることからもわかるように「おそれる、（威圧されたり恐ろしさを感じて）おびえる」という意味の字である。「之」は神廟を指し、「事」は動詞としては「つかフ」と読んで「仕える、目上の人や格上のものに奉仕する」という意味を表す。つまり、神廟の周辺に住む人々は神廟を恐ろしいものと感じて畏怖しており、恐怖心からその神廟に奉仕していたのである。したがって、こうした内容に沿った解釈である**ウ**が正解となる。

アは、「皆」を「永州の人々」とするのは範囲が広すぎ、やや不適当となる。また、「神廟のある山奥深くにひっそりと隠れて住んでいた」も「畏」「事」の解釈として誤り。**イ**は、「皆」を「神廟を建てた人々」としている点、「畏」を「自然を敬う」としている点、および「事」を「常に忘れずに暮らしていた」としている点がいずれも解釈として誤り。**エ**は、「皆」を「旅行者」としている点が誤り。また、「神廟の存在」が「風雨を避けてやりすごすのに役立っていた」という内容も本文にはない。**オ**は、「皆」を「永州の人々」とする点が**ア**と同様に不適当であり、「昔から神廟がある美しい風景を大切に守ってきた」も「畏」「事」の解釈として誤り。

問三　傍線部③を書き下し文にすると、「如し或いは然らざれば」となる。「不レ然」は「しからずレバ」または「しからずンバ」と読んで、「そうでなければ、もしそうでなかったら」という意味を表す。よって傍線部③は、続く「則風雨暴至、～行李随皆失之」の一節でそうしなかった場合に起こる事態を示している。そこで傍線部③の前の一文を見てみると「過者」は神廟を通過する者ということであり、その前を通って先に行こうとする場合には、「必以牲牢献於殿下」すなわちいけにえとなる牛・羊・豚などの動物を神殿のもとに捧げる必要があることが示されている。また、「始克前往」は、いけにえの動物を神廟に捧げることではじめて神廟より先へ進むことができたということを表している。つまり、ここで「然」が指す内容とは、神廟の前を通過して先に進むために必要となる「以牲牢献於殿下（＝いけにえとなる動物を神廟のもとに奉納すること）」となる。したがって、「七字」という条件にも合う、この「以牲牢献於殿下」を抜き出せばよい。

問四　(a)「咫尺」は「只尺」とも書き、「すぐそば、わずかな距離、きわめて近いこと」という意味の語である。また、「咫」がわからない場合でも、「尺」という字が「尺寸（＝長さ・面積・功績などが小さく少ないこと）」や「尺土（＝わずかな土地）」といった語では「わずか」という意味になることも手がかりとなる。ここでは、直前に「雲霧晦冥」と雲や霧に覆われて暗くなることが、直後に「不レ弁二人物一」と人物の見分けがつかなくなることが示されているから、二重傍線部(a)を含む「咫尺不レ弁二人物一」とは「すぐ近くにいても人物の見分けがつかない」ほど雲や霧で暗くなった様子を表していることがわかる。したがって、**イ**「すぐ近くにいても」が正解となる。

なお、「咫尺」を用いた表現としては、今回の出題に近い「咫尺を弁ぜず（＝視界が効かず近くのものも見分けがつかない）」や「咫尺の間（＝すぐ近く）」といったものがある。

(b)「須臾」は「しばらくの間、ほんの少しの間」および「ほんのわずかだけ時間が経過して」という意味の語であり、漢文における頻出語句として覚えておくとよい表現である。ここでは、直後に示されている「則雲収風止」以降の変化がわずかな間に起こったということを表している。したがって、**ア**「たちまちのうちに」が正解となる。

問五　傍線部④を書き下し文にすると、「奠を設くること能はず、但だ敬を致して行くのみ」となる。そこで、読点を境に二つにわけて現代語訳を検討する。

前半部について、「不レ能二（あたハ）一――一」は「――できない」という意味の慣用表現である。「設」は動詞で、「まうク」と読んで「ととのえておく、前もって準備する」という意味を表す。「奠」は注11にもあるように「供え物」という意味であるが、ここでは具体的には**問三**でも見た「牲牢」を指す。よって、「不能設奠」は「神廟への供え物となるいけにえの動物を用意できず」といった現代語訳になる。

後半部について、「但」は「但（ただ）――（ノミ）」という形で「ただ――だけだ（ばかりだ）」

風雨往往にして其の上に生じ、人皆畏れて之に事ふ。過ぎる者は必ず牲牢を以て殿下に献じ、始めて克く前に往く。如し或いは然らざれば、則ち風雨暴かに至り、雲霧晦冥し、咫尺にも人物を弁ぜず、行李随ひて皆之を失ふ。是くのごとき者年有り。

大徳の間、書生畢応祥事有りて衡州に適き、道に廟下に由るも、嚢橐貧匱にして、奠を設くること能はず、但だ敬を致して行くのみ。未だ数里に及ばざるに、大風振るひ作こり、沙を吹き石を走らせ、玄雲黒霧、後より擁して至る。回顧すれば、甲兵甚だ衆く、追ふ者千乗万騎ばかりなるを見て、自ら必ず死するを分とす。平日能く玉枢経を誦ふ。事勢既に迫り、且つは行き且つは誦へ、口に絶たず。須臾にして、則ち雲収まり風止み、天地開朗にして、迫る所の兵騎復た有らず。

《現代語訳》 永州の野に神廟があった。（神廟は）山を背後にして川に面して（建てられており）、川が流れる沢は深険（＝水量が多くて地形がけわしく、人を寄せつけない様子）であり、黄色いチガヤや緑の草が、見渡す限りどこまでも生い茂っていた。大木が天に届くほど高く枝を伸ばして日差しを遮っているがその枝の数は限りなく、風や雨がしばしば神廟の上に起こり、人々は誰もがその神廟を畏怖して仕えていた。前を通り過ぎる者は必ずいけにえとなる動物を神廟のもとに奉納しなければならず、そうすることではじめて先へ進むことができた。もしもそうしなかった場合には、暴風雨が起こり、雲や霧で周囲は暗くなり、すぐ近くにいても人物の見分けがつかないほどになり、そして、（雲や霧の中に人が消えていくのに）荷物も従って、人も荷物も全て消え去ってしまった。このようなことが何年も続いていた。

元の大徳年間に、学生の畢応祥という人物が用事があって衡州へと向かった際、道中でその神廟の前を経由したが、（貧乏な学生であるために）旅に携行する荷物がほとんどなく、神廟への供え物（となるいけにえの動物）を用意できず、（神廟への）敬意を示しただけで通り過ぎようとした。（神廟から）まだ数里も行かないうちに、強風が起こり始め、砂を吹き飛ばして石を吹き転がし、黒い雲と霧が、後方からすっぽりと取り囲むように迫ってきた。振り向いてみれば、鎧を身に着けた兵士が大勢いて、追ってくる兵車や騎兵の数がおびただしいのを見て、（応祥は）自分はここで必ず死ぬ運命にあり、それを受け入れざるを得ないと考えた。（応祥は）常日頃からよく玉枢経を唱えていた。状況（＝死の運命）がすでに迫っており、（応祥は）逃げ続けながら玉枢経を唱え、その口から経文は途絶えることがなかった。（すると）たちまちのうちに、雲は収まり風もやんで、空も大地も明るく開けて、迫ってきていた兵士や騎兵はもういなくなっていた。

《設問解説》 **問一** 「神廟」の周辺の様子は、本文の1・2行目に記されている。それぞれの選択肢について、本文と照らし合わせながら検討する。

ア 「背レ山」とある。ここでは「山を後ろにする、山が背後にある」という意味であり、神廟が「山の裾野に建てられていた」ことを表している。よって、説明として適当である。

イ 「臨レ水」とある。「臨」は「のぞム」と読んで「面している、見下ろす高い場所に位置する」という意味を表し、「臨海」などの熟語ではこの意味で用いられている。一方「水」であるが、この字には液体としての「水」の他に「川や湖、および川や湖のある場所」という意味がある。本文を見ると、続けて「川沢」とあるから、この「水」が指しているのは「川」であり、神廟は川に面していることがわかる。したがって、「湖が広がっていた」としているこの選択肢が「適当でないもの」となる。

ウ 「川沢深険」とある。**イ**で見たように「川沢」は川の流れる沢のことであり、それが「深」く「険」しいということであるから、沢が「水量が多くて地形がけわし」いものであったことがわかる。よって、「神廟のそばにある沢は、人を容易によせつけないものだった」と言えるから、説明として適当である。

エ 「黄茅緑草、一望無レ際」とある。「黄茅」は注3にもあるように黄色いチガヤ、「緑草」は文字通り緑の草のことである。「一望」は「シテ」という送りがながあることからもわかるように、「一目で見渡して、見渡す限り」という意味を表す。「際」は「きわ、あるものが別のものと接する境界」を意味し、それが「無」いと言っている。ここからは、「神廟があるあたり」には「黄茅」が「緑草」が生え、それが終わる境界が見えない、すなわち「一面に草が生い茂っていた」ことがわかる。よって、説明として適当である。

オ 「大木参レ天、而蔽レ日者、不レ知レ其数」とある。「大木」が「天」に「参」

だいている方」と「物語して心ぼそさをなぐさむ」とあり、悪天候で心細くなった気持ちをおしゃべりして慰めた様子が記されているから、「ほとんど打ち解けた会話をしなかった」と説明することはできない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

エ **問六**でも「わざわざこの日に」として触れたように、筆者が長谷寺での物詣でに出発した「そのかへる年の十月二十五日」は大嘗会の御禊の日と重なっている。また、この日は傍線部(3)の前の部分に「一代に一度の見物にて、田舎せかいの人だに見るもの」とあるように、大嘗会の御禊を見物できるのは天皇一代につき一度しか機会のないことであり、「田舎せかいの人」すなわち地方の人でさえ都に出てきて「見るもの」だということが記されているから、説明として適当である。

オ 傍線部(3)を含む「一代に一度の見物にて、～ながれての物語ともなりぬべきことなり」は、注11が示すように「はらからなる人」すなわち筆者の兄弟に当たる人物が「腹立て」て言った非難の発言である。しかし、この発言の直前には「さるべき人々」とあり、これは「そうであるべき人々」、このように非難を言えるくらい筆者に近い人々ということを表し、同様の非難は「はらからなる人」一人に限らなかったことを示しているから、「筆者に近い人々」が「非難した」とする説明は適当である。また、「児どもの親なる人」すなわち筆者の夫は「いかにもいかにも心にこそあらめ（＝どのようにでもどのようにでも、あなたの思うようにするのがよい）」と発言し、その言葉の通りに筆者は長谷寺へ物詣でに出発しており、「夫は筆者のしたいようにさせてくれた」ことがわかるから、こちらも説明として適当である。

【五】（65点）

解答

問一	**イ**	（7点）
問二	**ウ**	（7点）
問三	以牲牢献於殿下	（7点）
問四	(a)＝**イ** (b)＝**ア**	（5点×2＝10点）
問五	（例）神廟への供え物となるいけにえの動物を用意できず、神廟への敬意を示しただけで通り過ぎようとした（46字）	（10点）
問六	未だ数里に及ばざるに（未だ数里に及ばずして）	（8点）
問七	**オ**	（8点）
問八	**ウ**	（8点）

《出典解説》『剪灯新話』より。

『剪灯新話』は、明代の文人である瞿佑（一三四一～一四二七）によって編まれた怪異小説集である。現在残っているものは全四巻からなり、日本にも室町時代に伝えられ、特に江戸時代の文学作品に多大な影響を与えた。

出題は、第三巻に収められた「永州野廟記」という物語の冒頭部である。出題した部分で危うくたたられそうになった畢応祥は、衡州に到着すると別の神をまつるほこらを参拝し、永州での出来事を訴えた。するとその夜、応祥はほこらの神に呼び出され、改めて説明を求められた。ほこらの神が使いを出して神廟の神を捕まえたところ、神廟は怪しい大蛇に乗っ取られて手出しができなくなっており、悪事を働いていたのは神になりすました大蛇であったことが判明する。その後、大蛇は厳罰に処され、応祥は訴えの褒美として寿命を十二年延ばすはからいを受けた。

本文は『中国古典小説選8　剪灯新話〈明代〉』（明治書院、二〇〇八）所収のものにより、出題の都合上一部表記を改めた。

《書き下し文》

永州の野に神廟有り。山を背にして水に臨み、川沢は深険にして、黄茅緑草、一望して際無し。大木の天に参りて日を蔽ふ者、其の数を知らず、

では「いとほしけれ」と已然形となっている。続く「ど」は接続助詞で、「〜けれども、〜のに」という逆接の確定条件、もしくは「〜てもやはり」という逆接の恒時条件を意味するが、ここでは前者の意味で用いられている。

傍線部(4)を含む一節は、筆者一行が長谷寺へ物詣でに出発した際の「ともに行く人々」、すなわち筆者に同行する人たちの様子について述べている。「ものゆかしげなる」の「もの」は接頭語で、形容詞や形容動詞に接続して「なんとなく」という意味を表す、あるいは語調を整える役割を果たすが、ここでは直前に「いといみじく」という程度の強さを示す表現があることから、語調を整える役割であることがわかる。「ゆかしげなる」は「心ひかれている様子だ、見たそうだ、聞きたそうだ、知りたそうだ」を意味するナリ活用形容動詞「ゆかしげなり」の連体形である。つまり、「ともに行く人々」は大嘗会の御禊に心ひかれており、見物したい様子が筆者にも伝わっているのである。筆者はそれをわかっているが、長谷寺への物詣でを優先し、見物することのできない同行者に対して「いとほしけれど（＝気の毒であるけれども）」と述べているのである。したがって、**ウ**「お供の者たちが御禊を見られなかったこと」が正解となる。

アは、夫が筆者に同行する予定である、また「一緒に来られなかった」とする内容は本文にはないので誤り。**イ**は、筆者の物詣でに対して「はらからなる人」が「腹立て」たとする内容はあるが、「兄弟と言い争いになってしまったこと」に対して「いとほしけれど」と述べているわけではないので誤り。**エ**は、筆者一行の姿を見て「二条の大路」にいた人が「あさみ笑ひ、あざける」様子や、「良頼の兵衛督」の家の門の所に立っていた人々が「笑ふ」様子は示されているが、「自分たち一行が通行人に嘲笑されたこと」に対して「いとほしけれど」と述べているわけではないので誤り。**オ**は、筆者一行は長谷寺へ物詣でに向けて出発しており、「延期する羽目になった」とする内容もないので誤り。

問八　問七でも見たように、大嘗会の御禊の日に長谷寺へ向けて出発した筆者一行の姿は、「二条の大路」や「良頼の兵衛督」の家の門にいた人々に、なぜこんな日にわざわざ物詣でに向かうのかと笑われている。しかし、傍線部(5)に示す「心ある人」は、「一時が目をこやして何にかはせむ」と大嘗会の御禊を見物して一時的に目を楽しませても何にもならないと言い、続けて「いみじくおぼし立ちて、仏の御徳かならず見たまふべき人にこそあめれ」と、このような日にこそ物詣でに行くことを決心した筆者にはきっと仏様の功徳があるだろうと続け、さらには「よしなしかし。物見で、かうこそ思ひ立つべかりけれ」と、自分も見物などせず筆者一行のように決心すべきであったとまで言っている。このように「まめやかにいふ（＝心を込めて言う、真面目に言う）」言葉を聞いて、筆者はその発言者のことを「心ある人」、すなわち思慮深い人であると表現したのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・筆者がわざわざ大嘗会の御禊の日に物詣でに出発することについて、その姿を笑う人が多かったこと

・その中で、こんな時こそむしろ物詣でに行くべきだと共感（理解）を示してくれたから

という二点についてまとめればよい。

問九　ア　傍線部(1)の後の部分に「親の物へ率て参りなどせでやみにしも、もどかしく思ひ出でらるれば」とある。ここから、若い頃には親は筆者を物詣でに連れて行ったりしなかったことがわかる。また、筆者は今となってはそのことについて「もどかしく思ひ出でらる（＝気に食わないひどいことだと思い出される）」として「不快な思い出」になっていると述べているから、説明として適当である。

イ　「逢坂の」の和歌に続く部分に、「関寺のいかめしう造られたるを見るにも、そのをり荒造りの御顔ばかり見られしをり思ひ出でられて」とある。筆者はおごそかに建立されている関寺を見て、「そのをり」すなわちかつて逢坂の関を越えて関寺のそばを通った時に、まつられている仏の「御顔」が「荒造り」であったことを思い出している。「荒造り」とは仏像などがまだ仕上げられていない状態であることを意味する語であり、かつて仏像の顔が未完成であったことを表しているから、説明として適当である。

ウ　「長谷寺詣で」について、筆者は傍線部(4)を含む一節で「物見て何にかはせむ。〜かならず仏の御しるしを見む」という思いを記しているが、「ともに行く人々」と「打ち解けた会話」をする様子は描かれていない。しかし「石山寺詣で」については、傍線部(2)の後の一節で、ひどく雪が降る悪天候の中、「宮にかたらひきこゆる人の具したまへる」すなわち同行している「宮家で親しくお付き合いいた

おどろく」の連用形である。「たれ」は完了の助動詞「たり」の已然形、「ば」は接続助詞である。「已然形＋ば」は順接の確定条件を表すが、ここでは偶然条件（～と、～たところ）や恒時条件（恒常条件とも、「～といつも」）よりも、原因・理由（「～ので」）と訳すのが文脈上適当となる。よって、「うちおどろきたれば」は「はっと目が覚めたので」と訳すことになる。

「夢なりけり」の「なり」は断定の助動詞「なり」の連用形であり、「～である」と訳す。「けり」は過去の助動詞「けり」の終止形であるが、「なりけり」と続く場合の「けり」は、過去にあったことに今気づいたという気持ちを込めて「～たのだなあ」という詠嘆の意味を含む場合がある。今まで見ていたものが夢だと気づいたという文脈を踏まえれば、「けり」はこちらで訳すのがより適当となるから、「夢なりけりと思ふに」は「夢であったのだなあと思うが」と訳すことになる。

「よきこと」は「よいこと」の意味であるが、続く「ならむかし」の「なら」は断定の助動詞「なり」の未然形、「む」は推量の助動詞「む（ん）」の終止形、「かし」は念を押して強調する意味の終助詞であるので、見ていた夢は「よきこと」であるのだろうと推測していることを表している。よって、「よきことならむかしと思ひて」は「よいことなのだろうと思って」と訳すことになる。

「おこなひ」は「勤行する、仏道修行をする」という意味のハ行四段活用動詞「おこなふ」の連用形、「明かす」はここでは「夜が明けるまで～し続ける、～して夜を明かす」という意味のサ行四段活用動詞「明かす」の終止形である。筆者は石山寺に籠もって勤行している際にうたた寝し、麝香をもらう夢を見てはっと目を覚ますが、今まで見ていたものが夢だと気づき、その夢はよいことが起こる前触れだろうと思い、目を覚ましてからは夜が明けるまで勤行をしたのである。

したがって、傍線部(2)全体では、字数条件に注意しながら、「はっと目が覚めたので、夢であったのだなあと思うが、よいことなのだろうと思って、勤行をして夜を明かす」（49字）のように訳せればよい。

問四 (イ) 「まかで」はダ行下二段活用動詞「まかづ」の連用形で、「（貴人およびそれに相当する存在の前から）退出する、貴人のいる所を離れる」という意味の謙譲語であるから、**X**は**イ**が正解となる。また、ここは地の文であるので、筆者から「まかで」という動作の受け手である石山寺への敬意となるから、**Y**は**イ**が正解となる。

(ロ) 「おぼし」は作業四段活用動詞「おぼす」の連用形であるが、「おぼす」は「思ふ」の尊敬語として「お思いになる」という意味を表す。ここでは、「奮い立つ、意気込む、決心する」という意味であり、「思ふ」＋「立つ」の複合語であるタ行四段活用動詞「思ひ立つ」の「思ひ」を「おぼし」に置き換え、尊敬の意味を加えた「お思い立ちなさる」という意味の表現になっている。したがって、**X**は**ア**が正解となる。また、ここは会話文中であるので、話し手である「心ある人」から長谷寺への物詣でを「おぼし立つ」という動作の主体である筆者への敬意となるから、**Y**は**ウ**が正解となる。

問五 (あ) 「ののしる」はラ行四段活用動詞で、「大声を出して騒ぐ」「高い評判が立つ」「勢いが盛んである」といった意味を表す重要語であるが、ここでは誰がどのようなことを「ののしる」のかを読み取る。本文では直前に「大嘗会の御禊」とあり、またこれ以降では「桟敷」に人々が移って御禊の行列の見物をしようとし、地方からも見物客がやってくる様子が描かれている。つまり、ここでは天皇一代につき一度だけ行われる「大嘗会の御禊」について、世間の人々がその話題で持ち切りとなっていたことを「ののしる」と表しているのである。したがって、**イ**「盛んに話題となる」が正解となる。

(い) 「しるし」は名詞で、「きざし、前兆」といった意味もあるが、特に神仏について用いた場合には「霊験、ご利益」という意味を表す。直前に「仏」および尊敬の意味を表す接頭語「御」があることも手がかりとなる。したがって、**エ**「霊験」が正解となる。

問六 「しも」は強意の副助詞である。傍線部(3)の直前には「月日多かり」とあり、物詣でに出発するのであれば他にも日はたくさんあるにもかかわらず、よりによって大嘗会の御禊と同じ日にわざわざ、という意味合いで「その日」に「しも」が添えられている表現である。したがって、解釈としては**ア**「わざわざこの日に」が正解となる。

問七 「いとほし」は現代語の「いとおしい」に通じる「かわいい、いとしい」という意味もあるが、古語ではそれ以上に「気の毒だ、かわいそうだ」および「いとわしい、いやだ」という意味のほうが重要となるシク活用形容詞であり、ここ

その翌年の十月二十五日、後冷泉天皇の大嘗会の御禊（が行われる）と盛んに話題となっている時に、（私は）長谷寺への物詣でに備えた精進を始めていて、ちょうどその日に都を出発することにしたところ、（私に近い）しかるべき人々は、「天皇一代につき一度しかない見る価値のある行事であって、地方の人でさえ（わざわざ上京して）見物するのに、（物詣でに行くような）月日は多くあり、まさにその当日に都を振り捨てて出ていこうとするというのも、本当にばかげていて、後々までの語り草ともなってしまいそうなことだ」などと、兄弟である人は腹を立てて言うが、子供たちの親である人（＝私の夫）は、「どのようにでもどのようにでも、あなたの思うようにするのがよい」と言って、私の言うとおりに、長谷寺詣でに出してくれる心遣いもすばらしいものであった。私に同行する人々も、とても（大嘗会の御禊の行列を）見物したがっている様子なのは、気の毒であるけれど、「見物をして何になるだろうか。こういう時に参詣するような気持ちを、そうはいってもやはり（仏様は健気なものだと）お思いになるだろう。（そうすることで私たちは）きっと仏様の霊験を受けるだろう」と心を奮い立てて、その明け方に都を出たところ、まさに（行列の通り道となっている）二条大路を通って行く時、先頭に仏様にお供えする灯明を持たせ、お供の人々も浄衣姿であるのを、多くの人（が見て）、桟敷などに席を取ろうとして、行き違う馬（に乗る人）も牛車（に乗る人）も歩いている人も、「あれは何だ、あれは何だ」と、不審そうに言いさわぎ、あきれ笑い、嘲笑する者たちもいる。良頼の兵衛督と申し上げた人の家の前を通り過ぎると、そこでも（良頼の兵衛督は）桟敷に席をお取りになるのであろう。門を広く押し開けて、人々が立っていたが、「あれは物詣でに行く人のようだな。（わざわざ今日出発しなくても）月日は世の中に多くあるのに」と笑う（人の）中に、どのような思慮深い人なのだろうか、「（御禊の行列見物で）短い時間だけ目を楽しませたところで何になるだろうか。（こんな日に）健気にもお思い立ちなさって、仏様の功徳を必ずお受けなさる人でこそあるだろう。（我々こそ）かいのないことだ。見物しないで、あのように（物詣でを）することこそ思い立つべきであった」と心を込めて言う人が一人いる。

《設問解説》 問一 **【資料】**の現代語訳を次に挙げる。

（訳）このようにとりとめのないことを思い続けるのを仕事（のようなもの）にして、物詣でを時折しても、しっかりと、他の人のように（熱心に仏道修行を）しようとは考えられない。この頃の世間の人は十七、八歳からお経を読み、仏道修行もするが、（私は）そんなことを気にかけられない。

【資料】によれば、筆者は物詣でも時折行う程度で、世間の人が若い時から経を読んで仏道修行をするにもかかわらず、そうしてこなかったことが読み取れる。つまり、傍線部(1)で大人になった筆者は、こうした若い頃の考えを「よしなし心」として悔やんでいるのである。したがって、**イ**「仏道修行をおろそかにしていたこと」が正解となる。

アは、本文に「ひとへに豊かなる」「三倉の山につみ余る」とあるように、現在の筆者は財産を豊かに蓄えている。また、**【資料】**を見ても若い頃に「蓄財は無駄な行為だと思っていた」という内容は示されていないので誤り。**ウ**は、**【資料】**には「人のやうならむとも念ぜられず」という内容はあるが、これは若い頃の筆者がわざわざ「人と違うことばかりしようと心がけていたこと」を表すものではないので誤り。**エ**は、「宮仕え」に関する内容は本文にも**【資料】**にも示されていないので誤り。**オ**は、本文に「ふたばの人をも、思ふさまにかしづきおほしたて」とあるように、筆者は我が子を大切に育ててきたと述べているので誤り。

問二 (a)「し」は過去の助動詞「き」の連体形。直前の「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形であるが、「にき」「にけり」は「完了＋過去」の文法的意味となることに注意する。したがって、**ウ**が正解となる。

(b)「ぬ」は完了（強意）の助動詞「ぬ」の終止形。ここでは直後に推量の助動詞「べし」の連体形「べき」があるが、「べし」など推量の助動詞が続く場合、「ぬ」は強意の意味で使われる。したがって、**カ**が正解となる。

(c)「め」は推量の助動詞「む」の已然形。「め」を含む一節が「心にこそあらめ」となっており、「め」が係助詞「こそ」の結びとなっていることにも注意する。したがって、**エ**が正解となる。

(d)「あ」はラ行変格活用動詞「あり」の連体形「ある」が撥音便「あん」となり、この「ん」が無表記となったもの。したがって、**キ**が正解となる。

問三 傍線部(2)を、読点ごとに四つに分けて現代語訳を検討する。

「うちおどろき」は「ふと目を覚ます」という意味のカ行四段活用動詞「うち

た日記である。筆者が五十代の時の回想記であり、十三歳の時、父たちとともに赴任先から帰京の旅に出発する記述から始まる。

筆者は幼い頃から物語世界に憧れるが、頭のどこかでは仏道修行をしなければと思いながら過ごしてきた。母が心配性で、遠方への物詣でを怖がったことも筆者が物詣でに行かなかった理由の一つであり、このことについては本文でも批判的に述べる。『更級日記』には夢の記事が十一あるが、仏道修行に関する夢が多く、筆者の心の引っかかりの表れということができる。筆者は、夢に見るほど仏道修行を気にかけながらも実行に移せないまま大人になってしまったので、現在の身に降りかかることはそのせいだと繰り返し述べる。

大人になってからも、かつて憧れた物語のような貴公子には出会えず、筆者は平凡な結婚をする。出題した一節にも「児どもの親なる人」として登場する夫は、大嘗祭の御禊の日に長谷寺へ出発することを「思うようにしたらいい」と許すように、物わかりがよい人物、もしくは一度決めたら突き進むという筆者の性格をよくわかっている人物として描かれている。

その後、筆者は夫にも先立たれてしまい、悲嘆に暮れる。さらに仏教への信仰を深め、若い頃に物語ばかりでなく世間の人並みに仏道修行をしていれば、このような悲しみにあわなかったのではないかという後悔を記している。

本文は、『新編日本古典文学全集26　和泉式部日記　紫式部日記　更級日記　讃岐典侍日記』（一九九四、小学館）によった。

《本文解説》 本文は、三十八歳になった筆者が、仏道修行をしてこなかった日々を悔やみ、石山寺や長谷寺へ物詣でに行くことを決め、実行する場面である。

石山寺詣での旅路では、かつて父に連れられて東国から帰京した際にも通った逢坂の関を通過し、幼い頃は建立の途中であった関寺の粗削りの仏を思い出す。石山寺に籠もると、筆者は「麝香」をもらい誰かに知らせるように求められる夢を見るが、これはよいことがある前兆かもしれないと喜ぶ。その後、悪天候になり、一緒に参籠した同行者と慰め合う。

筆者は続いて、翌年の十月に長谷寺詣でを決めるが、出発した日は後冷泉天皇の大嘗会の御禊の日に重なってしまった。天皇在位中に一度しかない華やかな日であり、都には見物客が訪れ、天皇一行の行列を見るための桟敷も設けられている。そんな日に長谷寺に向かうことをよく思わない兄弟から筆者はさとされるが、夫は自由にするようにと言う。出発後も、行列見物の人からこんな日にどうして物詣でに向かうのかと笑われるが、こんな日にこそ物詣でに行くべきだったと共感する者も一人いて、筆者は「心ある人」であると感じる。

《現代語訳》 今はもう、昔のつまらないことを考えていた心（＝物語に夢見がちな心）でいたことも後悔されることだったとすっかり思い知って、（若い頃に）親が物詣でに連れて行ってくれることなどもしないで終わってしまったことも、気に食わないひどいことだと思い出されるので、今ではただただ裕福な財力（を持った身）になって、幼い我が子も、思うように大切に育て上げて、自分自身も「三倉の山」という歌枕のように財宝を倉に積んで余るくらいに蓄えて、亡くなったあとの往生までのことも考えようと気持ちを奮い立て、十一月の二十日過ぎ、石山寺に参詣する。雪がずっと降っていて、道中の景色までも風情があるところへ、逢坂の関を見ても、昔（ここを）越えたのも冬であったなあと思い出されるが、ちょうどその時、とても荒々しく風が吹いた。

逢坂の……逢坂の関を急いで吹きわたる風の音は、昔ここを通った時に聞いたその音と、変わるところがないものだなあ。

関寺がおごそかに建立されているのを見ても、昔ここを通った際に（仕上げがされていない）粗造りのままの仏様のご尊顔だけを見ることができた時のことが思い出されて、年月が過ぎていったことも本当にしみじみと懐かしく感じる。打出の浜のあたり（の景色）など、かつて見た時とも変わっていない。日が暮れかかる頃に（石山寺に）到着して、斎屋に下りて（身を清めてから）御堂に上がると、人の声もせず、山風（の音）が恐ろしく思われて、勤行を途中で止めてついうとうとした時の夢に、「中堂から麝香を下さいました。早くあちらに知らせよ」という人があると（夢に見て）、はっと目が覚めたので、夢であったのだなあと思うが、よいことなのだろう（＝よい出来事の前触れだろう）と思って、（その後は）勤行をして夜を明かす。翌日も、ひどく雪が降って天気が荒れるので、宮家で親しくお付き合いいただいている方で（今回の物詣でに）同行されている方と、おしゃべりをして（悪天候に感じる）心細さを慰める。（石山寺には）三日間お籠もりして退出した。

まきの言葉に着目し、まきが何に感じ入って「感慨深そうな顔」になったのかを読み取る。

まきは、家の人たちが奥で見ていて店の規則を破れないからお茶を出せないのだ、とひろ子が「小声で言った」（97行目）と答えた。そのうえで、「私」に向かって「今日のように伯母夫婦に気兼ねする」のでは「外へ出て悪戯でもしなきゃ、ひろ子も身がたまりませんです」（98・99行目）と言い足す。この言葉を踏まえれば、前もってその境遇を知っていたまきから見ても、ひろ子が想像以上に強く「伯母夫婦に気兼ね」して生活していることを囁きから知った。その衝撃の強さは、「私の前を通って行く」時のまきが「私がいるのに気がつかなかったほど、老婢は何かに思い入っていた」（93・94行目）とあることからも読み取れる。そして、「私」に向かって「外へ出て悪戯でもしなきゃ、ひろ子も身がたまりませんです」と言い足すほど、改めてひろ子の孤独な境遇を思いやってしみじみと感じ入っており、それが「感慨深そうな顔」となって表れていたのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・ひろ子が非常に（想像以上に）伯母夫婦に気兼ねして生活していると、まきが知ったこと

・改めてまきの境遇を思いやり、それに感じ入っていること

という二点について心情としてまとめればよい。

問九　脱文を吟味すると、次のような点が浮かび上がる。よって、これらを手がかりとして、当てはまるべき箇所を本文から探す。

・添加の接続語「それに」で始まっている

　↓脱文は、ある事柄に付け加えた内容である

・内容は「茶店の収入」について、およびそれが「生活に重要」であること

　↓「茶店」が指すものは、ひろ子の家である「葉茶屋」

　わざわざ「茶店の収入」とある…他にも収入がある

・「二人」が指す対象は誰と誰か

　↓「茶店（葉茶屋）」を現在切り盛りする伯母夫婦

「伯父は勤人」という点で他にも収入があるという条件を満たす

そこで、伯母夫婦と葉茶屋について述べられた箇所を探すと、「まきの言うところによるとひろ子の店は、～」（66行目）で始まる段落が見つかる。この段落では、ひろ子の父母が早く亡くなったので、伯母夫婦がその家に入って面倒を見ていることが述べられている。そして、伯母夫婦に子供がいないことから、ひろ子を養女、もしくは自分たちが養父母になろうと考えていることが述べられている。そうしようと考えるのは、子供がいないことに加えて、脱文にある「茶店の収入」をあてにしているからということが読み取れる。

したがって、脱文はこの段落の最後、叔母夫婦にひろ子と養子縁組をする考えがあることが示された後に付け加えられるべきものであるとわかるから、「直前の七字」に当たる「気組みである。」を句点を含めて抜き出せばよい。

【四】（65点）

解　答

問一　イ　（6点）

問二　(a)＝ウ　(b)＝カ　(c)＝エ　(d)＝キ　（3点×4＝12点）

問三　（例）はっと目が覚めたので、夢であったのだなあと思うが、よいことなのだろうと思って、勤行をして夜を明かす　（49字）　（8点）

問四　(イ)　X＝イ　Y＝イ　(ロ)　X＝ア　Y＝ウ　（2点×4＝8点）

問五　(あ)＝イ　(い)＝エ　（3点×2＝6点）

問六　ア　（4点）

問七　ウ　（6点）

問八　（例）わざわざ大嘗会の御禊の日に物詣でに出発することを笑う人が多い中で、こんな時こそ参るべきだと筆者に共感してくれたから。（58字）　（8点）

問九　ウ　（7点）

《出典解説》『更級日記』より。

『更級日記』は、平安時代中期の一〇六〇年頃に、菅原孝標女によって書かれ

・〔思い返した後〕…許してあげよう（たいしたことではない）という心情になったこと

という三点についてまとめればよい。

問六　傍線部(4)をきっかけに始まる「私」とまきの会話と通じて、まきがひろ子の店に茶葉を買いに行く理由について「私」がどのように推察したのかを読み取り、設問に示す会話の流れと照らし合わせながら、それぞれの空欄に当てはまる語句を本文から探していく。

A　「私」が訊いてみると、まきは「照れ臭そうに眼を伏せ」（47行目）るという仕草とともに「量りがようございますから」（48行目）と答え、それを聞いた私は「多少思い当る節が無いでもなかった」（49行目）と述べている。ここからは、まきの答えは言葉通りに受け止められるものではなく、「私」は何か別の理由があると考えていることがわかる。そして「私」は過去のまきの様子を振り返ったあとで、60行目で「量りがようございますから」という答えは「老婢の拙ない言訳」だと捉えていることが記されている。したがって、「五字」という条件にも合う、この「拙ない言訳」を抜き出せばよい。

B・C　門の蔦に悪戯をする子供たちが来なくなると、まきの様子は「私」には「表へ飛出す目標を失って、しょんぼり」（55行目）しているように見えた。そして「私」は、まきがひろ子に「さんざん小言を云った」ことを「きっかけ」として「却って老婢の心にあの少女がカラみ」、せめてひろ子の名前だけでも「口に出さねば寂しいのではあるまいかとも推察」（58・59行目）している。続く60行目には「だから、〜少女の店へ茶を求めに行く気持ちも汲めなくはなく」とあり、「私」はひろ子が来なくなって「しょんぼり」したまきが「寂しい」という気持ちからひろ子の店に行っているのだと考えたことが読み取れる。したがって、空欄**B**には「五字」という条件にも合う「しょんぼり」を、空欄**C**には「三字以内」という条件にも合う「寂しい」をそれぞれ抜き出せばよい。

D　**問四**で見たように、まきは「孤独」（20・21行目）な境遇の身である。また、ひろ子の境遇については「まきの言うところによると」（66行目）以降で早くに父母を亡くしていることなど、同様に孤独である様子が記されている。そしてそれを聞いた「私」は、「やっぱり孤独は孤独を牽くのか」（73行目）と、両者には孤独な境遇同士として牽かれるものがあるのではないかと推察しているのである。したがって、「三字以内」という条件にも合う「孤独」を抜き出せばよい。

問七　空欄**Z**の直前でまきに話しかけるひろ子の言葉と、「私」がそれにどのような感想を持っていたかという描写から、ひろ子の声の調子を判断する。

・ひろ子の言葉…「うちの店じゃ、二十銭以上のお買物のお客でなくちゃ、お茶を出さないのよ」

・「私」の感想（キーワード）…「相変らず」

「相変らず」とあるので、これより前において、まきとひろ子が話をしている場面を確認する。すると、蔦の芽をちぎったことについてまきと子供たちが「いさかい」（6行目）を繰り広げている場面で、「私」はひろ子の話しぶりを「早熟た口調」（8行目）だと述べている。「早熟た」「ませている」は「（特に子供について、実際の年齢に対して）大人びている」という意味の語であり、ひろ子の「早熟た」様子については、口調以外でも「お茶汲んで出す恰好が早熟てて」（98行目）という表現がある。つまり、「私」もまきも、ひろ子については「ませている」、すなわち年齢以上に大人びた面があるという印象を持っており、これがひろ子の性質を表すキーワードとなっているのである。したがって、**ウ**「ませている」が正解となる。

ア「突っかかっている」は、ひろ子と話すときのまきの声の調子を表す語ではあるが、ひろ子の声の調子としては当てはまらないので誤り。**イ**「いじけている」は、まきが店にいるときのひろ子について「からいじけ切ってる」（この「から」は「まったく」という強調表現）（71行目）と述べているが、この場面での会話の内容とは合わず、「相変らず」という「私」の感想とも合わないので誤り。**エ**「装っている」は、前半には「わざと、いうことを素直に聴く良い子らしい声音を装って返事しながら」（12行目）という場面はあるが、空欄**Z**の場面での会話の内容にも「相変らず」という「私」の感想にも合わないので誤り。**オ**「だらけている」は、ここでの「声」の調子の説明にも「私」の感想にも合わないので誤り。

問八　「感慨深い」とは、「感じ入るさま、何かにしみじみと思いがめぐるさま」を意味する語句である。傍線部(5)の二つ後の文に「ひろ子が何を囁いて何をまきが思い入ったのか家へ帰ってから私が訊くと、」（95行目）とあるので、この後の

(b)「因業」は「いんごう」と読み、元々は仏教用語で「不幸の原因となる悪い行い」のことを指す。前世の悪業が招いた性格ということから、転じて「頑固で思いやりがないこと」という意味で用いられるようになった。したがって、**イ**「頑固で、思いやりのない」が正解となる。

問三　傍線部(1)では、門を覆って伸びる若蔦の成長ぶりやその形状を「海流」や「潮」にたとえ、そこから伸びる「新蔓」の不安定さを波から飛び散る「潮の飛沫」にたとえている。ここで用いられている「海流」「潮」「潮の飛沫」は、いずれも常に力強く動き続けるものであり、若蔦が成長してさらに新しい蔓を伸ばしていく様子を、動きを感じさせるような語句でたとえた表現となっているのである。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっている**オ**が正解となる。

アは、これでは「新蔓」ではなく若蔦全体を「不安定な存在」と捉えた表現ということになってしまうので誤り。**イ**は、「若蔦の芽」に限定した説明となっている点、および「他の植物にはない」伸び方を「詳細に表現している」と説明している点が誤り。**ウ**は、「若蔦の芽」に限定した説明となっている点が誤り。また、傍線部(1)は若蔦の成長の仕方を表現したものであって、芽が「荒々しくちぎられてしまっている無惨な様子」についての表現ではない。**エ**は、ここは「緑が光り輝いている様子」を「色彩」に着目してたとえた表現ではないので誤り。

問四　傍線部(2)の「早く向うへ行って」は、まきが子供たちを突き放し、これ以上問い詰めるのをやめようとする趣旨の発言である。この場面で「私」は、まきは「不人情の一言には可なり刺戟を受けたらしい」(21行目)と推測している。「不人情」は「人情味に欠けること、思いやりがないこと」という意味であるが、この「一言」は、ひろ子の「叱られること判っていながら言う(＝蔦の芽をむしったのは誰かをまきに告げ口する)なんて、いくら子供だって不人情だわ」(17・18行目)という発言に登場する。また、「私」はまきの境遇について、「すべてのものから孤独へほうり捨てられた」(20・21行目)身であると述べている。これらを踏まえれば、「孤独」な境遇のまきにとっては、ひろ子の「不人情」という一言が「可なり刺戟」となったように見えたことが読み取れる。すなわち、ひろ子の言葉を聞いたまきは、叱りつけている状況とはいえ、ひろ子に告げ口をさせるような「不人情」な対応を強いる気にはなれなくなり、そのために「早く向うへ行って」と「叱り散らした」(22行目)のである。したがって、こうした内容を踏まえた「私」の考えの説明となっている**ア**が正解となる。

イは、「不人情な人間だと思われたくない」という説明では、ひろ子がまきのことを指して「不人情」だと言ったことになってしまうので誤り。**ウ**は、「若芽をむしるような不人情な子供」が「不人情」の捉え方として誤り。また、まきがここで「蔦の手入れをしたい」と考えているとする内容も本文にはない。**エ**は、「不人情」に関する「私」の推測に全く触れていない。また、まきが「彼らの親と話したほうがよいと考えた」とする内容も本文にはないので誤り。**オ**は、「不人情」に関する「私」の推測に全く触れていない。また、**問二**(a)で見たように、まきが「厳しく叱るよりも、優しい声で注意したほうが子供には効果があると判断した」と捉えられるのはこの後の「老婢はまた懐柔して防ぐに之くはないと気を更えたらしく」(23・24行目)以降であり、傍線部(2)の時点ではまだそのように考えていたとは捉えられないので誤り。

問五　「思い返す」とは、「考え直す、考えを改める」といった意味である。よって、傍線部(3)は、子供たちが門の蔦の芽をむしったことに対して「私」の心情に変化が生じたことを表している。そこで、どのような変化があったのかを前後の内容から捉える。

蔦の芽がむしられた様子を見た「私」は、はじめ「なんという、非道いこと。いくら子供だって」(31行目)と怒る。ところが、「蔦の芽の摘み取られ方には、悪戯でもやっぱり子供らしい自然さが現われて」(32・33行目)いること気づいたことが「思い返す」きっかけとなる。そして、まきに「これより上へ短くは摘み取るまい」(34行目)、および「まあ、いいから」(36行目)と言っていることを踏まえれば、「私」は子供たちの好意をたいしたことではないと考え、許す気に変わったことが読み取れる。

したがって、解答に当たっては、字数条件および空欄の前後につながる表現となることに注意しながら、

・〔思い返す前〕…非道い悪戯だと怒っていたこと
・〔心情変化の要因〕…蔦の芽の摘み取られ方に子供らしさ(子供らしい自然さ)があったこと

「蔦の門」は一九三八年の雑誌「むらさき」を初出とする。本文は短編集『老妓抄』（新潮文庫、一九六八改版）所収のものによった。

《本文解説》「私」の家の老いた家政婦であるまきと、実の両親を亡くした少女ひろ子との交流が、「私」の目を通して描かれている。本文は37行目の一行空きによって前半と後半に分かれており、それぞれ次の場面に分けることができる。

○前半…「その日から四五日経た午後、～『まあ、いいから……』」（初め～36行目）

1 「その日から四五日経た午後、～潜戸を開けて表へ出てみた。」（初め～26行目）

【まきと少女ひろ子のいさかい】

蔦の門の若芽がむしられているのを、まきは子供たちの仕業だと怒るが、早熟（ませ）た口調のひろ子に抗弁されて、しどろもどろになる。ひろ子の口から「不人情」という言葉を聞いて、まきは憤慨するものの追及については諦める。

2 「『ばあや、どうしたの』～『まあ、いいから……』」（27～36行目）【まきと「私」の会話】

表に出た「私」は、門の蔦の芽がむしり取られているさまを見て、非道（ひど）いことだとむっとするが、子供の背丈に揃った摘み取られ方には、子供らしい自然さが感じられ、まきに「まあ、いいから」と言う。

○後半…「ひろ子の家は二筋三筋～ひろ子も身がたまりませんです』」（38行目～終わり）

3 「ひろ子の家は二筋三筋～ひいきにしておやり』」（38～62行目）【ひろ子の家の葉茶屋に買いに行くまき】

ひろ子の家は小さな葉茶屋を営んでいる。「私」がなぜわざわざひろ子がいる店に買いに行くのかと尋ねると、まきは下手な言い訳をする。「私」は、子供たちを見かけなくなってしょんぼりするまきの様子から、寂しいのではないかと推察した。「私」はその店を「ひいきにしておやり」と言った。

4 「私の取り做（な）してやった言葉に～老婢は何か思い入っていた。」（63～94行目）

【ひろ子の店の事情と、まきとひろ子の対話】

まきの話によると、ひろ子の父母は早く没し、家には伯母夫婦が入ってきていて、店にいるときのひろ子はがらりと変わった娘になるらしい。「私」が、茶屋の隣の表具店で二人の様子を見聞すると、お茶を出す出さないで揉めていた。まきが諦めて帰ろうとすると、ひろ子は呼び止めて何かを囁いた。「私」には聞こえなかったが、まきは感慨深そうな顔をして帰っていった。

5 「ひろ子が何を囁いて～ひろ子も身がたまりませんです』」（95行目～終わり）

【まきから聞いた話】

家へ帰ってから「私」が訊くと、きょうは家の人がいるから店の規則を破れないとひろ子が言ったそうだ。まきは、伯母夫婦に気兼ねをするのでは、外へ出て悪戯（いたずら）でもしないと彼女の身がたまらないと言った。

なお、本文に続く部分では、まきとひろ子はその後お互いの身の上を頼り合う関係となったこと、まきがひろ子の将来について様々なアドバイスをしたり面倒を見たりしたことが記されている。そして、貧しい女性が幸福に生きていくためには専門的職業の技量が必要であるとして、まきはひろ子に看護婦（現在の看護師）になることを勧め、学費の足しに家政婦としての自らの給与の一部を貢いだ。

《設問解説》 **問一** ①音読みが「カン」、訓読みが「おちいる」「おとしいれる」である。他に「陥没」「欠陥」などの熟語を作る。②「声音（こわね）」は「声の調子」のこと。「声」を「こわ」と読む熟語には、他に「声色（こわいろ）」「声高（こわだか）」などがある。また、「音」を「ね」と読む熟語には、他に「音色（ねいろ）」などがある。③「強いる」は「無理にさせる」という意味。「強」の訓読みには「つよい」「つよまる」「つよめる」「しいる」がある。④「作品や商品を人に見せるために並べること」という意味。「陳」は他に「陳謝」「開陳」などの熟語を作る。⑤「憎しみを向ける対象」および「憎まれる立場の者、憎まれ役」という意味で、ここでは前者の意味で用いられている。「敵」は音読みが「テキ」、訓読みが「かたき」である。訓読みでは他に「商売敵（がたき）」などの熟語を作る。⑥音読みが「ラク」、訓読みが「からむ」「からまる」「からめる」である。他に「連絡」「籠絡」などの熟語を作る。

問二 ⓐ「懐」は「（人や動物が）なれて親しくなる、なつく」、「柔」は「やわらか」という意味を表す。また、直後の「防ぐのに乏しくはない」は、「防ぐのが最もよい」という意味である。続けて「気を更えたらしく、強いて優しい声を投げた」とあることと合わせれば、まきは子供たちを強く叱るのではなく、やわらかな態度で注意して手なずけることが、蔦の芽をむしらせないためには最もよいと考えたのである。したがって、**エ**「うまいこと手なずけて」が正解となる。

本文の内容を踏まえれば、『商売している商人というものは、どういう精神構造ですかね』という疑問」は沖縄ではなく本土のほうで「成立しにくくなっている」ものであるので誤り。

問八　ア　最後から二段落目（「本土では、商品経済は」で始まる段落）に「自給自足経済の側」とある。本文の内容を踏まえれば、これは沖縄の「側」ということになるが、その一つ前の段落には、「いま」の沖縄では「商人が、一人農民という経済生活者の上に、～折りかさなっている」ということが示されているから、「本文が書かれた当時の沖縄は完全な自給自足社会でなく、商品経済の枠の中に組み込まれている」は説明として適当である。また、筆者は沖縄の漁業に対して、傍線部(1)の次の文中で「古代的」という表現を用い、本文ではその「感覚」を「ウイウイしさ」という言葉で、また「沖縄という人の世」を「古めかしさ」という言葉でそれぞれ捉えている。そして、この「ウイウイしさ」や「古めかしさ」という表現は「素朴」さに通じるものであるから、こちらも説明として適当である。したがって、これが正解となる。

イ　「商業は商人のモラルや徳性なしには成り立たない」という説明は最後から二段落目に示された「信用というモラルは～商人社会のあいだで、より堅牢に発達した」という筆者の見解と合致するが、「沖縄は室町期以降、外部と接触する機会に恵まれなかった」とする内容は本文には示されていないので誤り。

ウ　「海外貿易」および「西洋」という語句は空欄Bの次の段落に登場するが、沖縄と「西洋」との間で「海外貿易」が行われていたかどうかについては本文に言及がなく、「西洋風の考え方」が「流入」したということも本文からは読み取れないので誤り。

エ　「近代的な道具が昔ながらの小商いを支えている」は、傍線部(1)の直後にある「古代にくらべ～採集道具がすぐれているために～たくさん獲れてしまう。その余剰分について、～かぼそい交換がおこなわれるのである」といった内容に沿っていると言えるが、「小商い」が成立しているから沖縄の人は「率直」であるとする内容は本文には示されていないので誤り。

オ　本文の内容を踏まえれば、「本文が書かれた当時の沖縄の自然環境は、一次産業に依拠した生活を今も可能にしている」という説明は適当であるが、最後から二段落目の内容からもわかるように、本文は「沖縄」をどう「考える」かという意識のもとに書かれたものである。よって、沖縄の現状を「困難」という前提で捉えたり、その解消の必要性を訴えたりしたものではないので誤り。

【三】（65点）

解　答

問一　①＝陥　②＝こわね　③＝し　④＝陳列　⑤＝敵役　⑥＝絡　（2点×6＝12点）

問二　(a)＝エ　(b)＝イ　（3点×2＝6点）

問三　オ　（6点）

問四　ア　（6点）

問五　（例）非道い悪戯だと怒っていたが、蔦の芽の摘み取られ方に子供らしさを感じて、許してあげようと考え直した　（48字）　（9点）

問六　A＝拙ない言訳　B＝しょんぼり　C＝寂しい　D＝孤独　（2点×4＝8点）

問七　ウ　（4点）

問八　（例）ひろ子が伯母夫婦に非常に気兼ねしながら生活していると知り、改めてその境遇を思いやって感じ入る心情。　（49字）　（8点）

問九　気組みである。　（6点）

《出典解説》　岡本かの子の小説「蔦の門」の一節より。

岡本かの子（一八八九～一九三九）は、東京生まれの小説家・歌人・仏教研究家。芸術家の岡本太郎（一九一一～九六）の母としても知られる。歌人の与謝野晶子に師事し、歌才を認められる。画家で後に漫画の先駆者となる岡本一平と結婚後、一九一二年に最初の歌集『かろきねたみ』を刊行する。歌人としての活動と仏教研究を経て、一九三六年発表の「鶴は病みき」からは小説家としても活動した。他の主な小説作品に「母子叙情」「老妓抄（ろうぎしょう）」「鮨（すし）」など。

いないので誤り。**イ**は、「胸算用で出費を抑え」が傍線部(3)の二段落前にある「原価」「モト値」「コウニュウ費や維持費」などといった語句と結びつくようにも見えるが、それらの「胸算用」をしているのはあくまで筆者であり、与那国島の「農家の主人」が「胸算用で出費を抑え」ているとする内容は本文には示されていないので誤り。**ウ**は、魚を「買いにきた主婦たち」やその「亭主」が「その日暮らし」をしているとする内容は本文には示されていないので誤り。**エ**は、「農家の主人」には魚を売ることで「十分、利益も入っている」とは示されているが、与那国島での魚の販売価格の「相場」がどうであるかについては本文には言及がなく、よって「相場以上の利益を得る」という説明はできないので誤り。

Ⅱ　傍線部(3)の直後にある「その日は農業をやっていた」を踏まえれば、「買いにきた主婦たちの亭主」は「魚獲り」のような「農業」以外の仕事をやる日もあるということが示唆されている。**問三**でも見たように、本文では傍線部(1)の直前にも「農家の者でも釣りに行って」と述べられている。つまり、傍線部(3)で触れられている「社会」の性格とは、「農家の者」も「魚獲り」をやるような、この当時の与那国島の「社会」の性格ということになる。そこで、こうした内容を表す「四字」の語句を本文中から探すと、傍線部(2)と一行空きをはさんで直前の段落にある「半農半漁」が、こうした「社会」の性格を端的に表しているものとなっている。したがって、この「半農半漁」を抜き出せばよい。

問六　波線部**i**～**v**それぞれが指し示す意味内容について検討する。

i　この「自分」は、直前に出てくる「この地上の天国のような島々」に「ほんの六百年前」までいた人、つまりかつての沖縄の人々のことを指す。

ii　この「かれ」は、「流通によって入手した種苗を」、また流通によって入手した農具で耕している」という形で「作物」を作る「いま」の沖縄の人々を指している。

iii　この「商人」は、直後の「一人農民という経済生活者」と対比される存在として記されていることから、文字通り商売や商業を行う人のことを指すとわかる。

iv　この「お前」は、『お前はたれだ』と、ばけものを見たような驚きでどなる」者からみた人物ということになるが、ここにある「ばけもの」と、直後に示されている「ういういしさ」という語句が、**問四**で見た「えたいの知れぬもの」および「ウイウイしさ」とそれぞれ重なることに注目する。つまり、ここで「お前はたれだ」とどなっているのは沖縄の人々であり、「お前」と呼ばれているのは波線部**iii**の「商人」ということになる。

v　この「本土人」は、「本土」すなわち沖縄以外の人を指す。また、傍線部**i**～**iv**を見渡しても、これらの中に「本土人」に相当する内容を含むものはない。

したがって、「同じ意味内容となるもの」は波線部**iii**と**iv**ということになるから、**ウ**が正解となる。

なお、波線部**i**と**ii**は「沖縄の人々」を指すという点では共通の要素があるが、両者には時代の隔たりがあり、「耕し」ている内容にも大きな違いがある。よって、この二つは「同じ意味内容となるもの」とは言えないことに注意する。

問七　傍線部(4)中の「環境」は、直前にある「自然」や「経済」のことを指す。また「自明の事象」は、ここで話題になっていること、つまり「商業」ということに対する「感覚」を指すものとなっている。ここまで見てきたように、本文では、沖縄の人は「商売や商人ということに根源的な疑問」(傍線部(3)の直後の段落)を持っていることが指摘されている。一方、「本土」では、「商人社会のあいだ」において「信用というモラル」や「剛毅や果断または自律という徳性」が「発達」しており、筆者が商売について「うまければ結構ではないかと思う」と述べているのも、後者のような「本土」の認識に立って述べているものだと考えられる。したがって、こうした内容を踏まえた説明である**エ**が正解となる。

アは、沖縄についての説明のみにとどまり、「環境が異なる場合」の「受けとり方」の違いの説明になっていないので誤り。**イ**は、筆者が「のんきそう」(傍線部(1)の直後)と感じたのは釣ってきた魚の売り買いの「光景」であるが、この説明では魚を「釣ってくる」行為に対して『のんきそう』に見えた」ということになってしまうので誤り。**ウ**は、「貝などを採れば、どうしますか」という筆者の問いは、その前後のやり取りからわかるように、魚の売り買いのような「商業」は「貝など」でも「成立」するかという意味で発せられたものである。筆者から問いを投げかけられた「婦人のひとり」は、それに対して「笑って答えなかった」とあるが、これは成立するわけがないという答えであると筆者は捉えている。こうした流れを踏まえれば、「問いの意味を理解せず」ということではないので誤り。**オ**は、

は「自分を曲げてでも他人に気に入られようとすること」という意味である。

B　直後に「単独で採集させてもらっても、十分に標本性をもっているように思える」という一節がある。ここにある「採集」は「(調査や研究などを目的として)とりあげて集めること」、「標本」は「ある母集団の中から選び出したもの、同じ種類の物の中でも代表的なもの」という意味をそれぞれ表す語句である。ここでは、直前に引用した曾野綾子『ある神話の背景』中の会話が、「曾野氏の作品に即する限り」では「精密な大構成のなかでの一部分をなして」いるためにそれだけを選び出すことはできないが、「私の欲」すなわち筆者が本文で取り上げている「沖縄において商業がどんな感覚であしらわれているか」ということを考えるうえでの「標本」としては選び出すことができる、ということを表しているのである。したがって、「必要なものだけを選び出すこと」という意味の**イ**「抽出」が正解となる。

ア「案出」は「新しいものを考え出すこと」、**ウ**「演出」は「あらかじめ決めた筋書きや約束の通りに物事が運ぶようにさせること」、**エ**「拠出」は「事業などに必要となる金品を出し合うこと」、**オ**「百出」は「議論や異論などがたくさん出てくること」という意味である。

C　直前に「商品経済」とあり、直後ではそれが「江戸の元禄期以後」にかけて「発展」していったとされている。何かが「発展」するためには、その前段階として、その何かが「出現する、おこる」というプロセスがなければならない。また、直前の「室町期」は「江戸の元禄期」より前の時代である。この点をおさえると、「物事が急におこること」という意味の**エ**「勃興」が正解となる。

ア「復興」は「一度衰えたものがもう一度盛んになること」、**イ**「感興」は「何かを見聞きしていて興味や面白さを感じること」、**ウ**「不興」は「興味がさめること、面白くないこと」、**オ**「座興」は「場に面白さをそえるための芸当や遊び」という意味である。なお、「興」の読みについては、**ア・エ**では「コウ」、**イ・ウ・オ**では「キョウ」となる。

問三　傍線部(1)「それ」が指すもの自体は、その前までで述べられている「農家の者でも釣りに行って、〜売ってやるという仕組み」のことである。この「仕組み」の説明が、本文後半の「農家の主人が、クリ舟で釣りをしてきた。」で始まる段落にある「食べきれないほどの魚があったために、〜魚と多少の金銭を交換している。」という一文と内容的に重なることに注目する。筆者はこのことについて、直後の一文で「そのお伽めかしい印象としては、商業ではなく物々交換の感じだった」と、まさに「印象」を述べている。したがって、「十三字」という条件にも合う、この「商業ではなく物々交換の感じ」を抜き出せばよい。

問四　傍線部(2)に示されている「伝統的な考え方――とまでゆかなくても感覚」という内容は、空欄**B**の次の段落に示されている「商売とか商人という機能や存在をえたいの知れぬものとしてとらえるウイウイしさ」および「中世の西洋で、商人と泥棒の紋章はおなじだと領主や百姓たちが罵ったのと同様の感覚」という内容と結びつく。そして筆者はこの段落の前半部で、こうした「ウイウイしさ」「感覚」がある理由として、沖縄の社会がその「長い歴史」において、「例外的」な一時期を除いては「内国的には生産がひくく、商業がほとんど存在しなかった社会」であったことを挙げている。つまり、これが傍線部(2)に示す「感覚」が残っている「一因」であると筆者は考えているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「沖縄は長い歴史を通じて、内国的には生産がひくく、商業がほとんど存在しなかった社会であったという点。」(49字)のようにまとめればよい。

問五　**I**　傍線部(3)中の「それ」は、直前の部分で述べられている、「自然にほがらかに泳いでいる」与那国島の「魚」を「掬いあげてきて家の庭先で金にする」ことを指している。ここにある「自然にほがらかに泳いでいる」とは、買うまでもなく手に入れることができる、すなわちただで手に入るということを暗に示す表現である。また、「魚」を「掬いあげて」くる際にかかる費用については、「しかし、四ひきで三百円だという。」で始まる段落において筆者は「原価を構成する主要要素」などを考え手に入れても「一回の出漁に百円ほどもかかるまい」と結論づけており、さほど多くないことが示されている。さらに「家の庭先で金にする」ことについても、筆者は同じ段落で「十分、利益も入っている」と結論付けているから、もうけを出せる金額で売ることであることがわかる。したがって、これらの内容を踏まえた説明である**オ**が正解となる。

アは、「自分の取り分を明かさずに売ること」という内容は本文には示されて

【二】（65点）

解答

問一 ①＝塀　②＝上機嫌　③＝きん　④＝舗装　⑤＝初々　⑥＝購入　（2点×6＝12点）

問二 A＝エ　B＝イ　C＝エ　（3点×3＝9点）

問三 商業ではなく物々交換の感じ　（5点）

問四 （例）沖縄は長い歴史を通じて、内国的には生産がひくく、商業がほとんど存在しなかった社会であったという点。（49字）　（8点）

問五 Ⅰ＝オ　（5点）
Ⅱ＝半農半漁　（4点）

問六 ウ　（6点）

問七 エ　（8点）

問八 ア　（8点）

《出典解説》 司馬遼太郎『沖縄・先島への道』より。出題は「与那国島」の一節である。

司馬遼太郎（一九二三〜一九九六）は、大阪府出身の小説家。新聞記者として働くかたわら創作活動を始め、「梟（ふくろう）の城」で直木賞を受賞し、「竜馬がゆく」などの歴史小説で国民的作家となった。小説の代表作としては他に「燃えよ剣」「坂の上の雲」などがある。

『沖縄・先島への道』は週刊誌に連載された紀行文集『街道をゆく』の第六シリーズとして一九七四年に発表されたもので、翌年に単行本化された。『街道をゆく』シリーズは筆者が日本および世界各地を旅行し、見聞と考察をつづったもので、一九七一年に連載が開始され、筆者の死の直前まで執筆が続けられた。本文は、『ワイド版街道をゆく6　沖縄・先島への道』（朝日新聞社、二〇〇五）所収のものによった。

《本文解説》 筆者が旅をした当時の沖縄の人の「感覚」や、その背景について考察した文章である。リード文にあるように、今から半世紀ほど前の旅の記録だが、「ちがい」に「価値」を見いだす視点は今も新しい。概要は次の通り。

小径を歩いてたどりついた集落では、井戸端に魚がならべられていた。農家の男性が釣ってきて、食べきれない分を近所の主婦たちに売っているのであった。与那国島では、そうした商売といえぬほどの小さな交換が行われている。その一方、沖縄では、商業は賤しいという感覚がまだ残っている。それには、生産性がひくく、商業がほとんど存在しなかったという沖縄の歴史的環境が関わっている。

魚が売り買いされている様子は、商業ではなく物々交換の感じだったが、売り値は利益を含んでいると思われた。商人を泥棒同然だとすれば、海の魚を獲って金にするのは泥棒だということになる。しかしその理屈では、半農半漁の社会は成り立たない。沖縄には沖縄の自然や経済がある。自明と思われる事象を、わかりきった公理とせず、もう一度解いてみる。沖縄を考えるには、そうした姿勢がつねに必要なのではないか。

《設問解説》 **問一** ①続く一節で、代わりになるものとして「垣根」が示されていることから、「家や土地などの境界を示す囲い」という意味の「塀」が正解とわかる。②「機嫌」は「気持ち」のことで、「上機嫌」で「機嫌が大変に良いこと」という意味になる。「機」を「気」としないよう注意する。③「斤」は、現在では主に食パンの量（重さ）の単位として用いられる。また、「はかりで量ったものの重さ」を意味する「斤量」という熟語を作る。④「舗」は他に「店舗（てんぽ）」「本舗（ほんぽ）」などの熟語を作る。また、「老舗」は「ろうほ」の他に「しにせ」という熟字訓としての読みもあるので注意する。⑤「初」の訓読みには「はじめ」「はじめて」「はつ」「そめる」などもあるが、出題の「初々しい」や「初陣」「初産」などでは「うい」という読みになる。⑥「購」は他に「購買」「購読」などの熟語を作る。

問二 **A**　前後の文脈を踏まえれば、「横腹に黄色い線の入ったわりあい大きな魚」について、「『与那国島の生物』の写真」と照らし合わせてその種類を特定することを意味する語句が入るとわかる。したがって、「同じものかどうかを比べ合わせること」という意味の**エ**「照合」が正解となる。

ア「接合」は「つなぎ合わせること」、**イ**「調合」は「薬剤などを規定の分量通りに混ぜ合わせること」、**ウ**「適合」は「うまく当てはまること」、**オ**「迎合」

エは、『存在と無』に「未来でなく今『所有』することが大事」という「主張」は本文にはない。また、「投資」に相当する内容も本文には示されていないので誤り。**オ**は、「お金を払ってスキー場で滑っても」という例はサルトルが「解き放った「所有」の例に当てはまるものと考えるのが妥当であるので誤り。

Ⅱ　Cさんの発言は、第13段落の「現在の生を手段化する禁欲と勤勉の精神」を批判的に取り上げるものとなっている。この段落で筆者は、そうした「精神」が、「孤独な惑星」すなわち人間にとって唯一のよりどころである地球が「人間にとって絶対的な環境限界として立ち現われる」という「結果」を産んだと述べている。したがって、これが空欄**Y**に当てはまるべき内容となるから、「十四字」という条件にも合う、この「人間にとって絶対的な環境限界」を抜き出せばよい。

Ⅲ　選択肢に登場する四人の発言について、それぞれ検討する。

Dさん…第14段落に示されている、ピーダハーンが「近代化」の産物である「医薬品」によって「マラリア」から救われていること、および「この点だけでも文明のテクノロジーは圧倒的にすばらしい」と述べていることを踏まえた発言であり、筆者の考えと合致するものとなっている。

Eさん……第14段落で筆者は、右で触れた内容を踏まえて「だれも今さら原始に戻りたいなどと思う人はいない」と述べており、この「だれも」にはピーダハーンも含まれると考えるのが妥当である。また、この段落の冒頭で「ピーダハーンもいつか近代化するだろう」と述べていることも踏まえれば、「これからの『ピーダハーン』がさらにテクノロジーにさらされていくこと」について「それ自体はまったく悪いことであるとまでは言えない」と説明することができる。よって、この発言は筆者の考えと合致するものとなっている。

Fさん…第16段落では、「〈感性的な基底〉」が「このテクノロジーの総体を意味のあるものとする」という筆者の意見を引き出すものになっている。これを踏まえれば、「第Ⅱ局面の達成の内の価値あるもの」に当たるテクノロジーがあっても、「それだけで〈持続可能な幸福〉が実現するわけではない」と説明することができる。よって、この発言は筆者の考えと合致するものとなっている。

Gさん…「マッチ」は、「近代に至る文明のあらゆる成果」（第14段落）および「第Ⅱ局面の達成」（第16段落）の例として、「医薬品」とともに示されているものである。筆者は第16段落において、「人間の歴史の第Ⅲ局面」における「〈持続可能な幸福〉の世界のためにピーダハーンが寄与できること」としている「〈感性的な基底〉」とは、「このテクノロジーの総体」すなわち「マッチや医薬品」のような「成果」「達成」を「意味のあるものとする」ことだと述べている。しかし、「ピーダハーン」が「マッチ」に対して「全く新しい意味を与える」とするような内容は示されていない。よって、Gさんの発言は筆者の考えと合致しないものとなる。

したがって、筆者の考えと合致するのはDさん・Eさん・Fさんの発言ということになるから、これらを組み合わせた**ウ**が正解となる。

問七　本文の第10段落では、「預言者ダニエル」が、苦難の歴史を抱えた当時のユダヤ民族に対して「現世に不幸な者たちの未来には天国がある」とする「決定的な『審判』の日」（＝「最後の審判」）という物語を『ダニエル書』を通じて創造し、最終的な幸福を約束したことが示されている。一方**【文章】**では、「『ダニエル書』以下の黙示文学の終末論」と「古いユダヤ教の終末論」を比較して、前者は「幸福のつぎに不幸がくりかえしおとずれてきたような反復としての過去」を「否定」するものとしている。これは言い換えれば、「古いユダヤ教の終末論」は「不幸が幸福の後に再び訪れ反復すること」を示すものであったということになる。したがって、こうした点をおさえた説明となっている**イ**が正解となる。

アは、『ダニエル書』に「ユダヤ民族に永続的な発展を約束」する内容があるとは示されていないので誤り。**ウ**は、「それ以前の預言書」が「ユダヤ民族の救済を約束していない」という説明が不適当である。**【文章】**に「回復としての終末」とあるように、「それ以前の預言書」においても幸福の「回復」、すなわち不幸からの「救済」が約束されているのである。**エ**は、**【文章】**では『ダニエル書』の内容は「反復することの否定」「時間の直線性・不可逆性」と示されており、これらは「時間」が「循環的」ではないことを示すものであるので誤り。**オ**は、本文にあるように「最後の審判」が「意味を持たせている」のは「未来」であって「現世」ではない。また、**【文章】**の内容も「現実」が「徹底的に否定されている」のは『ダニエル書』のほうであると示しているので誤り。

があり、「達成」が「成功」に対応する語句となっていることがわかる。したがって、これが同じ意味内容となる語句となるから、この「第Ⅱ局面の達成」を抜き出せばよい。

問五　空欄**a**～**c**は第16段落に設けられているが、この段落にある「この局面（＝第Ⅲ局面）の〈持続可能な幸福〉の世界のためにピーダハーンが寄与できること」という一節が、「ピーダハーンもいつか近代化するだろう。」で始まる第14段落中の「新しい永続する安定の高原に踏み入る時に取り戻すべきほんのわずかだけの基底のありかをピーダハーンは、教えてくれているように思う」を受けた内容となっていることに注目する。そこで、この第14段落と第16段落とを比較しながら、それぞれの空欄に当てはまる語句を検討する。

a　空欄の前後が「人間の歴史の第Ⅲ局面は『［a］への回帰』のようなものでなく」となっている。すると、第14段落で「文明のテクノロジー」自体は「すばらしい」としたうえで「だれも今さら原始に戻りたいなどと思う人はいない」と述べている一節がある。「ようなものでなく」は「回帰」を否定する表現であり、「戻りたいなどと思う人はいない」と対応する表現となっていることも手がかりとなる。したがって、これが空欄**a**を含む一節と対応する内容となっているとわかるから、ここにある「二字」の表現である「原始」を抜き出せばよい。

b　空欄の前後が「第Ⅱ局面の達成の内の価値あるもののすべてをふまえた、〈高められた［b］平衡期〉」となっている。そこで第14段落を見ると、「近代に至る文明のあらゆる成果をふまえた上で、新しい永続する安定の高原に踏み入る時に」という一節があり、「永続する安定の高原」に対応するものが「〈高められた［b］平衡期〉」であるということがわかる。したがって、ここにある「二字」の表現である「安定」を抜き出せばよい。

c　空欄**c**は、「ピーダハーンが寄与できること」について述べた部分にある。また、第14段落で「ピーダハーン」が「教えてくれている」こととして示されている「この世界の中にただ生きていることの、〈幸福感受性〉」が、空欄**c**を含む「生きることの単純な幸福を［c］する能力」という一節に対応することにも注目する。したがって、「〈幸福感受性〉」＝「幸福を［c］する能力」ということになるから、ここにある「二字」の表現である「感受」を抜き出せばよい。

なお、空欄**c**については、第13段落に「他者や自然との〈交歓〉という～祝福を感受する能力」という類似した内容があることも手がかりとなる。

問六　**Ⅰ**　選択肢を見ると、前半部分がサルトルの哲学書『存在と無』についての説明となっている。そこで、本文でこの著作について言及した第15段落を見ると、「サルトル」は『存在と無』を通じて「わたしたちの『所有』というコンセプトを、偏狂なホモ・エコノミクス的『所有』の観念から解き放っている」と述べられている。「偏狭」とは「偏っていて狭いさま」という意味である。また、「ホモ・エコノミクス」は注8に示すように「経済的な利益の極大化を唯一の行動規範とする人間の類型」のことであり、「唯一の行動規範」を踏まえれば、これは「偏狭」に当たるものであると言える。第15段落では続けて、サルトルが『存在と無』によって「解き放った」た「所有」の例として「認識による世界の所有、滑走による雪原の所有、登頂による風光の所有」を挙げ、これらはピーダハーンが「交歓と交感という仕方で全世界を所有している」ことに通じるものであるとしている。これを踏まえれば、本文に示された『存在と無』の主張は「物の『所有』だけが幸せをもたらすわけではない」ことだとまとめることができる。また、第13段落では近代の文明が「未来へ未来へとその意味を求めて現在の生を手段化する禁欲と勤勉の精神によって～強い繁栄を実現してきた」ことが示されている。そして筆者は第14段落で「近代化」によってもたらされた「マッチや医薬品」などの「文明のテクノロジー」そのものについては「圧倒的にすばらしい」として、人間史が第Ⅲ局面へ向かうに際しても「近代に至る文明のあらゆる成果をふまえ」るべきと主張している。これを踏まえれば、人々が「真面目に働いて欲しい物を手に入れること」については「多くの人の生きがい」にもなりうるもので「それでいい」ものだという捉え方は妥当なものとなる。したがって、空欄**X**に当てはまる発言としては、こうした本文の内容に沿ったものとなっている**ア**が正解となる。

イは、『存在と無』が「『所有』ということの重要性をうたっている」とする内容は本文にはない。また、「高い山の頂上でご来光を仰いで感動する」はサルトルが「解き放った」た「所有」の例に当てはまるものと考えるのが妥当であるので誤り。**ウ**は、「偏狭」を「独占的」と説明している点が誤り。また、「所有」について「たとえ錯覚に過ぎなくても」に相当する内容も本文には示されていない。

傍線部(1)はこの二人の「ダニエル」に関することがらであるとわかる。

直前の第11段落に「新しいダニエルの問い」とあるが、これは同じ段落内にある「ピーダハーンの〈現在〉とは、どのようなものであろうか」「アマゾンの小さい部族は、どのように〜富める者たちであるのだろうか」という「問い」を指す。この問いは、ダニエル・エヴェレットがピーダハーンと一緒に生活していく中で、「結末」にではなく彼らの〈現在〉に「意味」を見出したことを表している。一方、「預言者ダニエルの問い」とは、第10段落で引用されている「主よ、これらのことの結末はどんなでしょうか」という「ダニエル書」の問いを指す。こちらは、「結末」に「意味」がなければ耐えられないほど、彼らにとって「現実の地上」が「絶望」であり「現在の生が不幸」（第10段落）であったことを示している。「新しいダニエル」の問いと「預言者ダニエル」の問いは「意味」の向きが逆になっており、互いに「反転」（第11段落）している。そして「預言者ダニエル」は自らを取り巻く現実や〈現在〉といったものを否定する一方、「新しいダニエル」は〈現在〉を受け入れるピーダハーンの生き方に共感している。筆者はこうした点を踏まえて、〈現在〉を否定し未来を目標にしようとする考え方（＝近代につながる「預言者ダニエル」の考え方）と、その「反転」である〈現在〉を受け入れており未来に救いを求めるものではない考え方（＝近代的な考え方を否定する「新しいダニエル」の考え方）という対比を、「一つの歴史が円環する」と表現している。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっている**ウ**が正解となる。

アは、「新しいダニエルは〜未来が幸福であることを信じた」という説明では「新しいダニエル」が未来に意味を求めたことになってしまうので誤り。**イ**は、「二人のダニエルが〜展望した未来は時代の精神の典型だった」が説明として不適当である。第8段落に「預言書からキリスト教に至る宗教は、〜近代に向かう局面を主導した」とあるので、「預言者ダニエル」の描いた「未来」が「時代の精神の典型だった」ということは言えなくもないが、「新しいダニエル」は第3段落に示すように宣教師でありながら「キリスト教から離脱」しており、それは「現代人をおどろかせる」ものであったと記されているから、彼にとっての「未来」は「典型だった」というより、それを超越していたと捉えるほうが適当である。**エ**は、「新しいダニエルは宗教から離れることで〜〈現在〉に価値を見出した」が、〈現在〉に価値を見出したから「回心」（第5段落）したという、本文に示された因果関係とは逆の説明になっているので誤り。**オ**は、「預言者ダニエル」は「〈現在〉に意味を求め」ることは行っていないので、「二人のダニエルは」と両者をまとめた形で説明している点が誤り。

問三　「悲しい問い」となっていることから、傍線部(2)が指しているのは、**問二**で見た二人のダニエルのうち「預言者ダニエル」とその「問い」であることをおさえる。傍線部(2)を含む文には「未来へ未来へとその意味を求めて」という一節があるが、これと同様の内容が第9段落冒頭で「生きることの『意味』をひたすら『未来』の救済の内に求めるという発想」という形で示されている。そしてこの第9段落では、続く部分に「未来の救済の約束ということが全思想のカクシンとして明確に確立するのは、〜ダニエル書においてであった」とあるから、この「ダニエル書」に現れる「預言者ダニエル」とその問いが「未来の救済の約束ということ」の「起源」となったことがわかる。傍線部(2)ではこのことを踏まえて、「預言者ダニエル」のことを「起源のダニエル」と表しているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・「未来の救済の約束」についての起源であること
・これが明確に確立するのは、ダニエル書においてであったこと

の二点について理由としてまとめればよい。

問四　傍線部(3)中の「巨大な成功」とは、「一つの文明の衝迫」が「強い繁栄を実現してきた」という直前の一文の内容を指す。そしてここにある「文明」とは「起源のダニエル」すなわち「預言者ダニエル」の「問い」によって「起動」したものである。「この〈近代〉に至る局面を」で始まる第8段落では、「ダニエル書」を含む「預言書からキリスト教に至る宗教」が「近代に向かう局面を主導してきた」ことが記されているから、傍線部(3)は近代文明が「成功」を収めたことを表しているとわかる。そこで、近代文明の「成功」と同じ意味内容を持つ語句を本文中から探すことになるが、注2でも示すように筆者は人間史を三つの「局面」として表現しており、近代はこのうち「第Ⅱ局面」に含まれるものとなっている。これを踏まえて、この「第Ⅱ局面」という語句に着目すると、「人間の歴史の第Ⅲ局面は」で始まる第16段落に「第Ⅱ局面の達成」という「七字」の一節

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】（70点）

解　答

問一　①＝棄教　②＝核心　③＝壮大
④＝継承　⑤＝版図　⑥＝しさ　（2点×6＝12点）

問二　ウ　（6点）

問三　（例）未来の救済の約束ということが明確に確立するのは、ダニエル書においてであったから。（40字）　（8点）

問四　第Ⅱ局面の達成　（6点）

問五　a＝原始　b＝安定　c＝感受　（4点×3＝12点）

問六　Ⅰ　ア　（6点）
Ⅱ　人間にとって絶対的な環境限界　（6点）
Ⅲ　ウ　（6点）

問七　イ　（8点）

《出典解説》　見田宗介の評論『現代社会はどこに向かうか――高原の見晴らしを切り開くこと』（岩波新書、二〇一八）のうち、第3章「ダニエルの問いの円環」の一節より。

見田宗介（一九三七～二〇二二）は、東京都出身の社会学者。比較社会学・社会心理学を専門とし、現代社会をさまざまな観点から幅広く論じた。主な著作に『宮沢賢治――存在の祭りの中へ』『現代社会の理論――情報化・消費化社会の現在と未来』『自我の起原――愛とエゴイズムの動物社会学』など。

また、**問七**で提示した『時間の比較社会学』のように「真木悠介」の筆名でも執筆活動を行い、こちらの名義では『人間解放の理論のために』『気流の鳴る音――交響するコミューン』『旅のノートから』などの著作を残した。

《本文解説》　二人の「ダニエル」の書をもとに、人間の幸福のあり方を「人間史」の観点から大局的に語った文章である。概要は次の通り。

『ピダハン』の著者ダニエル・エヴェレットは、アマゾンの小部族であるピダハーンと生活をともにし、宣教師でありながらキリスト教から離脱した。ピダハーンは〈現在〉が幸福で、未来の救済の約束を必要としておらず、一緒に生活をするうちにキリスト教が彼の内部で「溶解」してしまったのである。

人間史は三つの局面に分けられる。このうち、第Ⅱ局面という〈近代〉へ向かう局面を主導したのはヨーロッパ世界であるが、その精神を形成したのは預言書からキリスト教に至る宗教である。そこでは、現実への絶望に対する救済として、未来に生きることの意味が求められる。これを明確に確立したのはダニエル書だった。〈現在〉に意味を求めたダニエル・エヴェレットの問いは、預言者ダニエルの問いの反転である。

未来へと向かう精神は、自然を征服し他者と競合し、強い繁栄を実現させた。その帰結として、地球は人間にとって絶対的な環境限界になった。人間が生き延びるなら、近代の後に来る第Ⅲ局面は〈高められた安定平衡期〉、すなわち持続可能な幸福の世界として構想されなければならない。そのためにピーダハーンが寄与できるのは、〈幸福感受性〉という〈感性的な基底〉だけである。

《設問解説》　**問一**　①「キリスト教からの離脱」という文脈であるので、「それまでの信仰をすてること」という意味の「棄教」が正解となる。「棄」は他に「棄権」「廃棄」などの熟語を作る。②「物事の中心となる大切な所」という意味。同音異義語である「確信」との区別に注意する。③「大きくて立派であること」という意味。「壮」は他に「壮観」「強壮」などの熟語を作る。④「うけつぐこと」という意味。「継」は他に「継続」「中継」など、「承」は他に「承認」「承諾」などの熟語を作る。⑤「（特に、ある一つの国や勢力の）領域、領土」という意味。「図」の音読みは「ズ」と「ト」があるが、出題の「版図」をはじめ「図書」「意図」などでは「ト」と読む。⑥「それとなく気づかせること、ほのめかすこと」という意味。「唆」は他に「教唆」などの熟語を作る。

問二　傍線部(1)までの本文では、ピーダハーンとの生活を経てキリスト教から離脱したダニエル・エヴェレット（＝「新しいダニエル」）と、「ダニエル書」に現れる「預言者ダニエル」という二人の人物について論が展開されている。よって、